PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico



Soluzioni Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto

EDIZIONE OPENSCHOOL

1 LIBRO DI TESTO
2 E-BOOK +
3 RISORSE ONLINE
4 PIATTAFORMA

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:
Roberto Gallina
roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I Codifica dell'informazione

1 Alfabeto sorgente e codice 7
1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile 8

2 Sistema binario 13
2.1 Base 2 13
2.2 Base 2 - Modulo e Segno 35
2.3 Base 2 - Complemento a 2 42

II Operazioni sui dati

3 Operazioni binarie 53
3.1 Somma 53
3.2 Sottrazione 62
3.3 Moltiplicazione 73
3.4 Divisione 85

4 Rilevazione e correzione errori 103
4.1 Bit di parità 103
4.2 CRC 113
4.3 LRC 132

III Sistema operativo

5 Scheduling 135
5.1 FCFS, SJF, SRTF 135
5.2 Round Robin 177

6 Gestione memoria 217
6.1 Memoria a partizione fisse 217
6.2 Memoria a partizione variabili 268
6.3 Allocazione delle pagine 327

Codifica dell'informazione

1 Alfabeto sorgente e codice 7
1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

2 Sistema binario 13
2.1 Base 2
2.2 Base 2 - Modulo e Segno
2.3 Base 2 - Complemento a 2

1

Alfabeto sorgente e codice

1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

Dato il seguente alfabeto sorgente T e alfabeto codifica E,

- determinare qual è la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza variabile
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa raggruppando gli elementi in base a un criterio definito dallo studente

Non è necessario specificare tutte le combinazioni possibili, ma è necessario far capire come è costruita la codifica

1

Esercizio guidato
$T = \{LUN, MAR, MER, GIO, VEN\}$
$E = \{G, H\}$

Poichè $|T| = 5$ e $|E| = 2$, applicando la formula posso calcolare la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa: $m = \lceil log_{|E|}(|T|) \rceil = \lceil log_2(5) \rceil \approx 2.3 \rightarrow 3$
Infatti $|E|^m = 2^3 = 8 > |T| = 5$

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, in cui ogni codifica è lunghezza 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

•LUN = GGG
•MAR = GGH
•MER = GHG
•GIO = GHH
•VEN = HGG

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza varibile, in cui ogni codifica è lunghezza massima di 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

•LUN = G
•MAR = GH
•MER = HG
•GIO = HH
•VEN = H

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, dopo aver raggruppato gli elementi in base allo loro iniziale (M o altro). Ossia:

$$T_M = \{MAR, MER\} \qquad T_{ALTRO} = \{LUN, GIO, VEN\}$$

Avendo due gruppi avrà bisogno di $\lceil log_{|E|}(numero\ gruppi) \rceil = \lceil log_2(2) \rceil = 1$ cifre per rappresentare il gruppo; quindi:

•gli elementi del gruppo T_M termineranno con G
•gli elementi del gruppo T_{ALTRO} termineranno con H

Poichè il gruppo più grande ha 3 elementi avrò bisogno di ulteriori $\lceil log_2(3) \rceil \approx 1.58 \rightarrow 2$ cifre per rappresentare gli elementi del gruppo:

•LUN = GGH
•MAR = GGG
•MER = GHG
•GIO = GHH
•VEN = HGH

2

$T = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$
$E = \{A, B\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

3

$T = \{insieme\ dei\ primi\ cinque\ numeri\ naturali\}$
$E = \{A, B\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

4

$T = \{insieme\ dei\ colori\ primari\}$
$E = \{X, Y\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

5

$T = \{ALFA,\ BETA,\ GAMMA\}$
$E = \{P, Q\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

6

$T = \{insieme\ delle\ prime\ tre\ lettere\ dell'alfabeto\ greco\}$
$E = \{1, 2\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

7

$T = \{insieme\ dei\ numeri\ pari\ minori\ di\ 10\}$
$E = \{M, N\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

8

$T = \{A,\ B,\ C,\ D,\ E\}$
$E = \{1, 2\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

9

$T = \{insieme\ dei\ punti\ cardinali\ principali\}$
$E = \{N, S\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

10

$T = \{\rightarrow,\ \leftarrow,\ \uparrow,\ \downarrow\}$
$E = \{1, 2\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

11

$T = \{insieme\ delle\ frecce\ direzionali\ principali\}$
$E = \{A, B\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

12 ●●

$T = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$
$E = \{A,B,C\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

13 ●●

$T = \{insieme\ dei\ giorni\ della\ settimana\ esclusa\ domenica\}$
$E = \{G,H,I\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

14 ●●

$T = \{insieme\ dei\ colori\ del\ semaforo\}$
$E = \{X,Y,Z\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

15 ●●

$T = \{10,\ 20,\ 30,\ 40,\ 50,\ 60\}$
$E = \{M,N,O\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

16 ●●

$T = \{insieme\ delle\ prime\ sette\ lettere\ dell'alfabeto\ latino\}$
$E = \{1,2,3\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

17 ●●

$T = \{\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta,\ \varepsilon\}$
$E = \{1,2,3\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

18 ●●

$T = \{insieme\ dei\ primi\ quattro\ numeri\ dispari\}$
$E = \{A,B,C\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

19 ●●

$T = \{\infty,\ \emptyset,\ \forall\}$
$E = \{X,x\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

20 ●●

$T = \{insieme\ dei\ multipli\ di\ 2\ minori\ di\ 12\}$
$E = \{P,Q\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

21 ●●

$T = \{\rightarrow,\ \leftarrow,\ \uparrow,\ \downarrow,\ \nearrow\}$
$E = \{1,2,3\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

22 ●●

$T = \{insieme\ dei\ simboli\ logici\ di\ base\}$
$E = \{A, B, C\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

23 ●●

$T = \{\infty,\ \emptyset,\ \forall,\ \exists\}$
$E = \{X, Y, Z\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

24 ●●

$T = \{insieme\ dei\ risultati\ possibili\ di\ un\ dado\}$
$E = \{1, 2, 3\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

25 ●●

$T = \{insieme\ delle\ vocali\ e\ delle\ prime\ due\ consonanti\}$
$E = \{A, B, C\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

26 ●●●

$T = \{insieme\ dei\ colori\ dell'arcobaleno\}$
$E = \{X, Y, Z, W\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

27 ●●●

$T = \{insieme\ delle\ prime\ nove\ lettere\ dell'alfabeto\ latino\}$
$E = \{1, 2, 3, 4\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

28 ●●●

$T = \{\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta,\ \varepsilon,\ \zeta,\ \eta\}$
$E = \{1, 2, 3, 4\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

29 ●●●

$T = \{insieme\ dei\ primi\ cinque\ numeri\ dispari\}$
$E = \{A, B, C, D\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

30 ●●●

$T = \{insieme\ dei\ mesi\ dell'anno\}$
$E = \{X, Y, Z, W\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

31 ●●●

$T = \{insieme\ dei\ numeri\ naturali\ minori\ di\ 10\}$
$E = \{G, H, I, J\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

32 $T = \{insieme\ dei\ multipli\ di\ 3\ minori\ di\ 25\}$
$E = \{P, Q, R, S\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

33 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow\}$
$E = \{1, 2, 3, 4\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

34 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \wedge\}$
$E = \{X, Y, Z, W\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

35 $T = \{insieme\ di\ tutte\ le\ lettere\ dell'alfabeto\ italiano\}$
$E = \{A, B, C, D\}$

SOLUZIONE Soluzione non disponibile

2

Sistema binario

2.1 Base 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2:

1 **Esercizio guidato**

80

$80_{10} = 1010000_2$

$80 \div 2 = 40$ con resto 0
$40 \div 2 = 20$ con resto 0
$20 \div 2 = 10$ con resto 0
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

2 2

SOLUZIONE

$2_{10} = 10_2$

$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

3 3

SOLUZIONE

$3_{10} = 11_2$

$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

4 4

SOLUZIONE

$4_{10} = 100_2$
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

5 5

SOLUZIONE

$5_{10} = 101_2$
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

6 6

SOLUZIONE

$6_{10} = 110_2$
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

7 7

SOLUZIONE

$7_{10} = 111_2$
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

8 8

SOLUZIONE

$8_{10} = 1000_2$
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

9 9

SOLUZIONE

$9_{10} = 1001_2$
$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

10 10

SOLUZIONE

$10_{10} = 1010_2$
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

11 11

SOLUZIONE

$11_{10} = 1011_2$
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

12 12

SOLUZIONE

$12_{10} = 1100_2$
$12 \div 2 = 6$ con resto 0
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

13 13

SOLUZIONE

$13_{10} = 1101_2$
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

14 14

SOLUZIONE

$14_{10} = 1110_2$
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

15 15

SOLUZIONE

$15_{10} = 1111_2$

$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

16 ●

20

SOLUZIONE

$20_{10} = 10100_2$
$20 \div 2 = 10$ con resto 0
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

17 ●●

18

SOLUZIONE

$18_{10} = 10010_2$
$18 \div 2 = 9$ con resto 0
$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

18 ●●

23

SOLUZIONE

$23_{10} = 10111_2$
$23 \div 2 = 11$ con resto 1
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

19 ●●

35

SOLUZIONE

$35_{10} = 100011_2$
$35 \div 2 = 17$ con resto 1
$17 \div 2 = 8$ con resto 1
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

20 ●●

41

SOLUZIONE

$41_{10} = 101001_2$
$41 \div 2 = 20$ con resto 1
$20 \div 2 = 10$ con resto 0
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

21 ●●

52

SOLUZIONE

$52_{10} = 110100_2$
$52 \div 2 = 26$ con resto 0
$26 \div 2 = 13$ con resto 0
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

22 ●●

58

SOLUZIONE

$58_{10} = 111010_2$
$58 \div 2 = 29$ con resto 0
$29 \div 2 = 14$ con resto 1
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

23 ●●

67

SOLUZIONE

$67_{10} = 1000011_2$
$67 \div 2 = 33$ con resto 1
$33 \div 2 = 16$ con resto 1
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

24 ●●

74

SOLUZIONE

$74_{10} = 1001010_2$
$74 \div 2 = 37$ con resto 0
$37 \div 2 = 18$ con resto 1
$18 \div 2 = 9$ con resto 0

$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

25 ●●

77

SOLUZIONE

$77_{10} = 1001101_2$
$77 \div 2 = 38$ con resto 1
$38 \div 2 = 19$ con resto 0
$19 \div 2 = 9$ con resto 1
$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

26 ●●

89

SOLUZIONE

$89_{10} = 1011001_2$
$89 \div 2 = 44$ con resto 1
$44 \div 2 = 22$ con resto 0
$22 \div 2 = 11$ con resto 0
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

27 ●●

96

SOLUZIONE

$96_{10} = 1100000_2$
$96 \div 2 = 48$ con resto 0
$48 \div 2 = 24$ con resto 0
$24 \div 2 = 12$ con resto 0
$12 \div 2 = 6$ con resto 0
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

28 ●●

100

SOLUZIONE

$100_{10} = 1100100_2$
$100 \div 2 = 50$ con resto 0
$50 \div 2 = 25$ con resto 0
$25 \div 2 = 12$ con resto 1
$12 \div 2 = 6$ con resto 0

$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

29 ●●

111

SOLUZIONE

$111_{10} = 1101111_2$
$111 \div 2 = 55$ con resto 1
$55 \div 2 = 27$ con resto 1
$27 \div 2 = 13$ con resto 1
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

30 ●●

120

SOLUZIONE

$120_{10} = 1111000_2$
$120 \div 2 = 60$ con resto 0
$60 \div 2 = 30$ con resto 0
$30 \div 2 = 15$ con resto 0
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

31 ●●

127

SOLUZIONE

$127_{10} = 1111111_2$
$127 \div 2 = 63$ con resto 1
$63 \div 2 = 31$ con resto 1
$31 \div 2 = 15$ con resto 1
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

32 ●●●

128

SOLUZIONE

$128_{10} = 10000000_2$
$128 \div 2 = 64$ con resto 0
$64 \div 2 = 32$ con resto 0
$32 \div 2 = 16$ con resto 0
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0

$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

33 ●●●

141

SOLUZIONE

$141_{10} = 10001101_2$
$141 \div 2 = 70$ con resto 1
$70 \div 2 = 35$ con resto 0
$35 \div 2 = 17$ con resto 1
$17 \div 2 = 8$ con resto 1
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

34 ●●●

156

SOLUZIONE

$156_{10} = 10011100_2$
$156 \div 2 = 78$ con resto 0
$78 \div 2 = 39$ con resto 0
$39 \div 2 = 19$ con resto 1
$19 \div 2 = 9$ con resto 1
$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

35 ●●●

164

SOLUZIONE

$164_{10} = 10100100_2$
$164 \div 2 = 82$ con resto 0
$82 \div 2 = 41$ con resto 0
$41 \div 2 = 20$ con resto 1
$20 \div 2 = 10$ con resto 0
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

36 ●●●

173

SOLUZIONE

$173_{10} = 10101101_2$
$173 \div 2 = 86$ con resto 1
$86 \div 2 = 43$ con resto 0

$43 \div 2 = 21$ con resto 1
$21 \div 2 = 10$ con resto 1
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

37 ●●●

176

SOLUZIONE

$176_{10} = 10110000_2$
$176 \div 2 = 88$ con resto 0
$88 \div 2 = 44$ con resto 0
$44 \div 2 = 22$ con resto 0
$22 \div 2 = 11$ con resto 0
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

38 ●●●

187

SOLUZIONE

$187_{10} = 10111011_2$
$187 \div 2 = 93$ con resto 1
$93 \div 2 = 46$ con resto 1
$46 \div 2 = 23$ con resto 0
$23 \div 2 = 11$ con resto 1
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

39 ●●●

199

SOLUZIONE

$199_{10} = 11000111_2$
$199 \div 2 = 99$ con resto 1
$99 \div 2 = 49$ con resto 1
$49 \div 2 = 24$ con resto 1
$24 \div 2 = 12$ con resto 0
$12 \div 2 = 6$ con resto 0
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

40 ●●●

212

SOLUZIONE

$212_{10} = 11010100_2$
$212 \div 2 = 106$ con resto 0
$106 \div 2 = 53$ con resto 0
$53 \div 2 = 26$ con resto 1
$26 \div 2 = 13$ con resto 0
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

41 ●●●

219

SOLUZIONE

$219_{10} = 11011011_2$
$219 \div 2 = 109$ con resto 1
$109 \div 2 = 54$ con resto 1
$54 \div 2 = 27$ con resto 0
$27 \div 2 = 13$ con resto 1
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

42 ●●●

233

SOLUZIONE

$233_{10} = 11101001_2$
$233 \div 2 = 116$ con resto 1
$116 \div 2 = 58$ con resto 0
$58 \div 2 = 29$ con resto 0
$29 \div 2 = 14$ con resto 1
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

43 ●●●

240

SOLUZIONE

$240_{10} = 11110000_2$
$240 \div 2 = 120$ con resto 0
$120 \div 2 = 60$ con resto 0
$60 \div 2 = 30$ con resto 0
$30 \div 2 = 15$ con resto 0
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

44 ●●●

246

SOLUZIONE

$246_{10} = 11110110_2$
$246 \div 2 = 123$ con resto 0
$123 \div 2 = 61$ con resto 1
$61 \div 2 = 30$ con resto 1
$30 \div 2 = 15$ con resto 0
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

45 ●●●

250

SOLUZIONE

$250_{10} = 11111010_2$
$250 \div 2 = 125$ con resto 0
$125 \div 2 = 62$ con resto 1
$62 \div 2 = 31$ con resto 0
$31 \div 2 = 15$ con resto 1
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

46 ●●●

255

SOLUZIONE

$255_{10} = 11111111_2$
$255 \div 2 = 127$ con resto 1
$127 \div 2 = 63$ con resto 1
$63 \div 2 = 31$ con resto 1
$31 \div 2 = 15$ con resto 1
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

Convertire i seguenti numeri dalla base 2 alla base 10:

47 **Esercizio guidato**

10101

$10101_2 = 21_{10}$

$1 \cdot 2^4 = 16$

$0 \cdot 2^3 = 0$

$1 \cdot 2^2 = 4$

$0 \cdot 2^1 = 0$

$1 \cdot 2^0 = 1$

$16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$

48 10

SOLUZIONE

$10_2 = 2_{10}$

$1 \cdot 2^1 = 2$

$0 \cdot 2^0 = 0$

$2 + 0 = 2$

49 11

SOLUZIONE

$11_2 = 3_{10}$

$1 \cdot 2^1 = 2$

$1 \cdot 2^0 = 1$

$2 + 1 = 3$

50 100

SOLUZIONE

$100_2 = 4_{10}$

$1 \cdot 2^2 = 4$

$0 \cdot 2^1 = 0$

$0 \cdot 2^0 = 0$

$4 + 0 + 0 = 4$

51 101

SOLUZIONE

$101_2 = 5_{10}$

$1 \cdot 2^2 = 4$

$0 \cdot 2^1 = 0$

$1 \cdot 2^0 = 1$

$4 + 0 + 1 = 5$

52 110

SOLUZIONE

$110_2 = 6_{10}$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$4+2+0 = 6$

53 111

SOLUZIONE

$111_2 = 7_{10}$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$4+2+1 = 7$

54 1000

SOLUZIONE

$1000_2 = 8_{10}$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$8+0+0+0 = 8$

55 1001

SOLUZIONE

$1001_2 = 9_{10}$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$8+0+0+1 = 9$

56 1010

SOLUZIONE

$1010_2 = 10_{10}$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$8+0+2+0 = 10$

57 1011

SOLUZIONE

$1011_2 = 11_{10}$

$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$8+0+2+1 = 11$

58 ●

1100

SOLUZIONE

$1100_2 = 12_{10}$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$8+4+0+0 = 12$

59 ●

1101

SOLUZIONE

$1101_2 = 13_{10}$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$8+4+0+1 = 13$

60 ●

1110

SOLUZIONE

$1110_2 = 14_{10}$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$8+4+2+0 = 14$

61 ●

1111

SOLUZIONE

$1111_2 = 15_{10}$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$8+4+2+1 = 15$

62 ●●

10000

SOLUZIONE

$10000_2 = 16_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$16+0+0+0+0 = 16$

63 ●●

10001

SOLUZIONE

$10001_2 = 17_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$16+0+0+0+1 = 17$

64 ●●

10011

SOLUZIONE

$10011_2 = 19_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$16+0+0+2+1 = 19$

65 ●●

10101

SOLUZIONE

$10101_2 = 21_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$16+0+4+0+1 = 21$

66 ●●

10110

SOLUZIONE

$10110_2 = 22_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$

$0 \cdot 2^0 = 0$
$16+0+4+2+0 = 22$

67 ●●

11000

SOLUZIONE

$11000_2 = 24_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$16+8+0+0+0 = 24$

68 ●●

11010

SOLUZIONE

$11010_2 = 26_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$16+8+0+2+0 = 26$

69 ●●

11100

SOLUZIONE

$11100_2 = 28_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$16+8+4+0+0 = 28$

70 ●●

11111

SOLUZIONE

$11111_2 = 31_{10}$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$16+8+4+2+1 = 31$

71 ●●

100000

SOLUZIONE

$100000_2 = 32_{10}$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$32+0+0+0+0+0 = 32$

72 ●●

100101

SOLUZIONE

$100101_2 = 37_{10}$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$32+0+0+4+0+1 = 37$

73 ●●

101010

SOLUZIONE

$101010_2 = 42_{10}$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$32+0+8+0+2+0 = 42$

74 ●●

101101

SOLUZIONE

$101101_2 = 45_{10}$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$32+0+8+4+0+1 = 45$

75 ●●

110011

SOLUZIONE

$110011_2 = 51_{10}$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 51$

76 ●●

111000

SOLUZIONE

$111000_2 = 56_{10}$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0 = 56$

77 ●●●

1000000

SOLUZIONE

$1000000_2 = 64_{10}$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$0 \cdot 2^5 = 0$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 64$

78 ●●●

1010101

SOLUZIONE

$1010101_2 = 85_{10}$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$0 \cdot 2^5 = 0$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 85$

79 ●●●

1011010

SOLUZIONE

$1011010_2 = 90_{10}$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$0 \cdot 2^5 = 0$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 90$

80 ●●●

1100110

SOLUZIONE

$1100110_2 = 102_{10}$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 102$

81 ●●●

1101101

SOLUZIONE

$1101101_2 = 109_{10}$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 109$

82 ●●●

1110111

SOLUZIONE

$1110111_2 = 119_{10}$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 119$

83 1111000

SOLUZIONE

$1111000_2 = 120_{10}$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0 = 120$

84 10000001

SOLUZIONE

$10000001_2 = 129_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$0 \cdot 2^6 = 0$
$0 \cdot 2^5 = 0$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 129$

85 10011001

SOLUZIONE

$10011001_2 = 153_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$0 \cdot 2^6 = 0$
$0 \cdot 2^5 = 0$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 153$

86 10101010

SOLUZIONE

$10101010_2 = 170_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$0 \cdot 2^6 = 0$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$

$1 \cdot 2^3 = 8$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 170$

87 ●●●

10110011

SOLUZIONE

$10110011_2 = 179_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$0 \cdot 2^6 = 0$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 179$

88 ●●●

11001100

SOLUZIONE

$11001100_2 = 204_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$0 \cdot 2^5 = 0$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = 204$

89 ●●●

11010101

SOLUZIONE

$11010101_2 = 213_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$0 \cdot 2^5 = 0$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 213$

90 ●●●

11100011

SOLUZIONE

$11100011_2 = 227_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$0 \cdot 2^4 = 0$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 = 227$

91 ●●●

11110000

SOLUZIONE

$11110000_2 = 240_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$0 \cdot 2^3 = 0$
$0 \cdot 2^2 = 0$
$0 \cdot 2^1 = 0$
$0 \cdot 2^0 = 0$
$128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 240$

92 ●●●

11111111

SOLUZIONE

$11111111_2 = 255_{10}$
$1 \cdot 2^7 = 128$
$1 \cdot 2^6 = 64$
$1 \cdot 2^5 = 32$
$1 \cdot 2^4 = 16$
$1 \cdot 2^3 = 8$
$1 \cdot 2^2 = 4$
$1 \cdot 2^1 = 2$
$1 \cdot 2^0 = 1$
$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

2.2 Base 2 - Modulo e Segno

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica modulo e segno:

1 **Esercizio guidato**

Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2

$-71_{10} = 1\,1000111_2$

$71 \div 2 = 35$ con resto 1

$35 \div 2 = 17$ con resto 1

$17 \div 2 = 8$ con resto 1

$8 \div 2 = 4$ con resto 0

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

2 2

SOLUZIONE

$2_{10} = 0\,10_2$

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

3 -3

SOLUZIONE

$-3_{10} = 1\,11_2$

$3 \div 2 = 1$ con resto 1

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

4 -5

SOLUZIONE

$-5_{10} = 1\,101_2$

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

5 7

SOLUZIONE

$7_{10} = 0\,111_2$

$7 \div 2 = 3$ con resto 1

$3 \div 2 = 1$ con resto 1

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

6 -6

SOLUZIONE

$-6_{10} = 1\,110_2$

$6 \div 2 = 3$ con resto 0

$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

7 ●

8

SOLUZIONE

$8_{10} = 0\,1000_2$
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

8 ●

-11

SOLUZIONE

$-11_{10} = 1\,1011_2$
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

9 ●

-15

SOLUZIONE

$-15_{10} = 1\,1111_2$
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

10 ●

14

SOLUZIONE

$14_{10} = 0\,1110_2$
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

11 ● ●

16

SOLUZIONE

$16_{10} = 0\,10000_2$
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

12 ●●

-27

SOLUZIONE

$-27_{10} = 1\,11011_2$
$27 \div 2 = 13$ con resto 1
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

13 ●●

45

SOLUZIONE

$45_{10} = 0\,101101_2$
$45 \div 2 = 22$ con resto 1
$22 \div 2 = 11$ con resto 0
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

14 ●●

-58

SOLUZIONE

$-58_{10} = 1\,111010_2$
$58 \div 2 = 29$ con resto 0
$29 \div 2 = 14$ con resto 1
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

15 ●●

64

SOLUZIONE

$64_{10} = 0\,1000000_2$
$64 \div 2 = 32$ con resto 0
$32 \div 2 = 16$ con resto 0
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

16 ●●

-77

SOLUZIONE

$-77_{10} = 1\,1001101_2$
$77 \div 2 = 38$ con resto 1

$38 \div 2 = 19$ con resto 0
$19 \div 2 = 9$ con resto 1
$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

17 ●●

100

SOLUZIONE

$100_{10} = 0\,1100100_2$
$100 \div 2 = 50$ con resto 0
$50 \div 2 = 25$ con resto 0
$25 \div 2 = 12$ con resto 1
$12 \div 2 = 6$ con resto 0
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

18 ●●

-111

SOLUZIONE

$-111_{10} = 1\,1101111_2$
$111 \div 2 = 55$ con resto 1
$55 \div 2 = 27$ con resto 1
$27 \div 2 = 13$ con resto 1
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

19 ●●

-96

SOLUZIONE

$-96_{10} = 1\,1100000_2$
$96 \div 2 = 48$ con resto 0
$48 \div 2 = 24$ con resto 0
$24 \div 2 = 12$ con resto 0
$12 \div 2 = 6$ con resto 0
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

20 ●●●

128

SOLUZIONE

$128_{10} = 0\,10000000_2$
$128 \div 2 = 64$ con resto 0
$64 \div 2 = 32$ con resto 0

$32 \div 2 = 16$ con resto 0
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

21

-164

SOLUZIONE

$-164_{10} = 1\,10100100_2$
$164 \div 2 = 82$ con resto 0
$82 \div 2 = 41$ con resto 0
$41 \div 2 = 20$ con resto 1
$20 \div 2 = 10$ con resto 0
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

22

187

SOLUZIONE

$187_{10} = 0\,10111011_2$
$187 \div 2 = 93$ con resto 1
$93 \div 2 = 46$ con resto 1
$46 \div 2 = 23$ con resto 0
$23 \div 2 = 11$ con resto 1
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

23

-212

SOLUZIONE

$-212_{10} = 1\,11010100_2$
$212 \div 2 = 106$ con resto 0
$106 \div 2 = 53$ con resto 0
$53 \div 2 = 26$ con resto 1
$26 \div 2 = 13$ con resto 0
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

24

233

SOLUZIONE

$233_{10} = 0\,11101001_2$
$233 \div 2 = 116$ con resto 1
$116 \div 2 = 58$ con resto 0
$58 \div 2 = 29$ con resto 0
$29 \div 2 = 14$ con resto 1
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

25 ●●●

-246

SOLUZIONE

$-246_{10} = 1\,11110110_2$
$246 \div 2 = 123$ con resto 0
$123 \div 2 = 61$ con resto 1
$61 \div 2 = 30$ con resto 1
$30 \div 2 = 15$ con resto 0
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

26 ●●●

240

SOLUZIONE

$240_{10} = 0\,11110000_2$
$240 \div 2 = 120$ con resto 0
$120 \div 2 = 60$ con resto 0
$60 \div 2 = 30$ con resto 0
$30 \div 2 = 15$ con resto 0
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

27 ●●●

-255

SOLUZIONE

$-255_{10} = 1\,11111111_2$
$255 \div 2 = 127$ con resto 1
$127 \div 2 = 63$ con resto 1
$63 \div 2 = 31$ con resto 1
$31 \div 2 = 15$ con resto 1
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

28 ●●●

199

SOLUZIONE

$199_{10} = 0\,11000111_2$
$199 \div 2 = 99$ con resto 1
$99 \div 2 = 49$ con resto 1
$49 \div 2 = 24$ con resto 1
$24 \div 2 = 12$ con resto 0
$12 \div 2 = 6$ con resto 0
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

29 ●●●

-141

SOLUZIONE

$-141_{10} = 1\,10001101_2$
$141 \div 2 = 70$ con resto 1
$70 \div 2 = 35$ con resto 0
$35 \div 2 = 17$ con resto 1
$17 \div 2 = 8$ con resto 1
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

2.3 Base 2 - Complemento a 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica complemento a 2:

1 **Esercizio guidato**

Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2

$-71_{10} = 1\,0111001_2$

$71 \div 2 = 35$ con resto 1

$35 \div 2 = 17$ con resto 1

$17 \div 2 = 8$ con resto 1

$8 \div 2 = 4$ con resto 0

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

1000111

0111000

0111001

2 -2

SOLUZIONE

$-2_{10} = 1\,10_2$

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

10

01

10

3 -5

SOLUZIONE

$-5_{10} = 1\,011_2$

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

101

010

011

4 -7

SOLUZIONE

$-7_{10} = 1\,001_2$

$7 \div 2 = 3$ con resto 1

$3 \div 2 = 1$ con resto 1

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

111

000

001

5 6

SOLUZIONE

$6_{10} = 0\,110_2$
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

6 -8

SOLUZIONE

$-8_{10} = 1\,1000_2$
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
1000
0111
1000

7 11

SOLUZIONE

$11_{10} = 0\,1011_2$
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

8 15

SOLUZIONE

$15_{10} = 0\,1111_2$
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

9 -15

SOLUZIONE

$-15_{10} = 1\,0001_2$
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
1111
0000
0001

10 ●●

-16

SOLUZIONE

$-16_{10} = 1\,10000_2$
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
10000
01111
10000

11 ●●

-27

SOLUZIONE

$-27_{10} = 1\,00101_2$
$27 \div 2 = 13$ con resto 1
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
11011
00100
00101

12 ●●

45

SOLUZIONE

$45_{10} = 0\,101101_2$
$45 \div 2 = 22$ con resto 1
$22 \div 2 = 11$ con resto 0
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

13 ●●

-58

SOLUZIONE

$-58_{10} = 1\,000110_2$
$58 \div 2 = 29$ con resto 0
$29 \div 2 = 14$ con resto 1
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
111010
000101

000110

14 64

SOLUZIONE

$64_{10} = 0\,1000000_2$
$64 \div 2 = 32$ con resto 0
$32 \div 2 = 16$ con resto 0
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

15 -77

SOLUZIONE

$-77_{10} = 1\,0110011_2$
$77 \div 2 = 38$ con resto 1
$38 \div 2 = 19$ con resto 0
$19 \div 2 = 9$ con resto 1
$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
1001101
0110010
0110011

16 100

SOLUZIONE

$100_{10} = 0\,1100100_2$
$100 \div 2 = 50$ con resto 0
$50 \div 2 = 25$ con resto 0
$25 \div 2 = 12$ con resto 1
$12 \div 2 = 6$ con resto 0
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

17 -111

SOLUZIONE

$-111_{10} = 1\,0010001_2$
$111 \div 2 = 55$ con resto 1
$55 \div 2 = 27$ con resto 1
$27 \div 2 = 13$ con resto 1
$13 \div 2 = 6$ con resto 1

$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
1101111
0010000
0010001

18 ●●

-127

SOLUZIONE

$-127_{10} = 1\,0000001_2$
$127 \div 2 = 63$ con resto 1
$63 \div 2 = 31$ con resto 1
$31 \div 2 = 15$ con resto 1
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
1111111
0000000
0000001

19 ●●●

-128

SOLUZIONE

$-128_{10} = 1\,10000000_2$
$128 \div 2 = 64$ con resto 0
$64 \div 2 = 32$ con resto 0
$32 \div 2 = 16$ con resto 0
$16 \div 2 = 8$ con resto 0
$8 \div 2 = 4$ con resto 0
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
10000000
01111111
10000000

20 ●●●

164

SOLUZIONE

$164_{10} = 0\,10100100_2$
$164 \div 2 = 82$ con resto 0
$82 \div 2 = 41$ con resto 0
$41 \div 2 = 20$ con resto 1
$20 \div 2 = 10$ con resto 0
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

21

-187

SOLUZIONE

$-187_{10} = 1\,01000101_2$
$187 \div 2 = 93$ con resto 1
$93 \div 2 = 46$ con resto 1
$46 \div 2 = 23$ con resto 0
$23 \div 2 = 11$ con resto 1
$11 \div 2 = 5$ con resto 1
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
10111011
01000100
01000101

22

212

SOLUZIONE

$212_{10} = 0\,11010100_2$
$212 \div 2 = 106$ con resto 0
$106 \div 2 = 53$ con resto 0
$53 \div 2 = 26$ con resto 1
$26 \div 2 = 13$ con resto 0
$13 \div 2 = 6$ con resto 1
$6 \div 2 = 3$ con resto 0
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

23

-233

SOLUZIONE

$-233_{10} = 1\,00010111_2$
$233 \div 2 = 116$ con resto 1
$116 \div 2 = 58$ con resto 0
$58 \div 2 = 29$ con resto 0
$29 \div 2 = 14$ con resto 1
$14 \div 2 = 7$ con resto 0
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
11101001
00010110
00010111

24

246

SOLUZIONE

$246_{10} = 0\,11110110_2$
$246 \div 2 = 123$ con resto 0
$123 \div 2 = 61$ con resto 1
$61 \div 2 = 30$ con resto 1
$30 \div 2 = 15$ con resto 0
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

25 ●●●

-240

SOLUZIONE

$-240_{10} = 1\,00010000_2$
$240 \div 2 = 120$ con resto 0
$120 \div 2 = 60$ con resto 0
$60 \div 2 = 30$ con resto 0
$30 \div 2 = 15$ con resto 0
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
11110000
00001111
00010000

26 ●●●

255

SOLUZIONE

$255_{10} = 0\,11111111_2$
$255 \div 2 = 127$ con resto 1
$127 \div 2 = 63$ con resto 1
$63 \div 2 = 31$ con resto 1
$31 \div 2 = 15$ con resto 1
$15 \div 2 = 7$ con resto 1
$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1

27 ●●●

-255

SOLUZIONE

$-255_{10} = 1\,00000001_2$
$255 \div 2 = 127$ con resto 1
$127 \div 2 = 63$ con resto 1
$63 \div 2 = 31$ con resto 1
$31 \div 2 = 15$ con resto 1
$15 \div 2 = 7$ con resto 1

$7 \div 2 = 3$ con resto 1
$3 \div 2 = 1$ con resto 1
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
11111111
00000000
00000001

II

Operazioni sui dati

3 Operazioni binarie 53
3.1 Somma
3.2 Sottrazione
3.3 Moltiplicazione
3.4 Divisione

4 Rilevazione e correzione errori 103
4.1 Bit di parità
4.2 CRC
4.3 LRC

3

Operazioni binarie

3.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

41 + 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$

$41 \div 2 = 20$ con resto 1

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

$18_{10} = 10010_2$

$18 \div 2 = 9$ con resto 0

$9 \div 2 = 4$ con resto 1

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che 1+1 fa 0 con riporto di 1 e 1+1+1 fa 1 con riporto di 1

$41_{10} = 101001_2$

$18_{10} = 10010_2$

						carry
1	0	1	0	0	1	+
	1	0	0	1	0	=
1	1	1	0	1	1	

2 12 + 8

SOLUZIONE

$12_{10} = 1100_2$
$8_{10} = 1000_2$

1					carry
	1	1	0	0	+
	1	0	0	0	=
1	0	1	0	0	

3 23 + 15

SOLUZIONE

$23_{10} = 10111_2$
$15_{10} = 1111_2$

1	1	1	1	1		carry
	1	0	1	1	1	+
		1	1	1	1	=
1	0	0	1	1	0	

4 41 + 7

SOLUZIONE

$41_{10} = 101001_2$
$7_{10} = 111_2$

	1	1	1	1		carry
1	0	1	0	0	1	+
			1	1	1	=
1	1	0	0	0	0	

5 30 + 20

SOLUZIONE

$30_{10} = 11110_2$
$20_{10} = 10100_2$

1	1	1				carry
	1	1	1	1	0	+
	1	0	1	0	0	=
1	1	0	0	1	0	

6 14 + 26

SOLUZIONE

$14_{10} = 1110_2$
$26_{10} = 11010_2$

1	1	1	1			carry
		1	1	1	0	+
	1	1	0	1	0	=
1	0	1	0	0	0	

7

50 + 9

SOLUZIONE

$50_{10} = 110010_2$
$9_{10} = 1001_2$

						carry
1	1	0	0	1	0	+
		1	0	0	1	=
1	1	1	0	1	1	

8

18 + 12

SOLUZIONE

$18_{10} = 10010_2$
$12_{10} = 1100_2$

					carry
1	0	0	1	0	+
	1	1	0	0	=
1	1	1	1	0	

9

33 + 17

SOLUZIONE

$33_{10} = 100001_2$
$17_{10} = 10001_2$

				1		carry
1	0	0	0	0	1	+
	1	0	0	0	1	=
1	1	0	0	1	0	

10

25 + 25

SOLUZIONE

$25_{10} = 11001_2$
$25_{10} = 11001_2$

1	1			1		carry
	1	1	0	0	1	+
	1	1	0	0	1	=
1	1	0	0	1	0	

11

44 + 6

SOLUZIONE

$44_{10} = 101100_2$
$6_{10} = 110_2$

	1	1				carry
1	0	1	1	0	0	+
			1	1	0	=
1	1	0	0	1	0	

12

34 + 29

SOLUZIONE

$34_{10} = 100010_2$
$29_{10} = 11101_2$

						carry
1	0	0	0	1	0	+
	1	1	1	0	1	=
1	1	1	1	1	1	

13

47 + 38

SOLUZIONE

$47_{10} = 101111_2$
$38_{10} = 100110_2$

1		1	1	1			carry
	1	0	1	1	1	1	+
	1	0	0	1	1	0	=
1	0	1	0	1	0	1	

14

56 + 27

SOLUZIONE

$56_{10} = 111000_2$
$27_{10} = 11011_2$

1	1	1					carry
	1	1	1	0	0	0	+
		1	1	0	1	1	=
1	0	1	0	0	1	1	

15

31 + 33

SOLUZIONE

$31_{10} = 11111_2$
$33_{10} = 100001_2$

1	1	1	1	1	1		carry
		1	1	1	1	1	+
	1	0	0	0	0	1	=
1	0	0	0	0	0	0	

16 ●●

68 + 15

SOLUZIONE

$68_{10} = 1000100_2$
$15_{10} = 1111_2$

		1	1				carry
1	0	0	0	1	0	0	+
			1	1	1	1	=
1	0	1	0	0	1	1	

17 ●●

42 + 39

SOLUZIONE

$42_{10} = 101010_2$
$39_{10} = 100111_2$

1		1	1	1			carry
	1	0	1	0	1	0	+
	1	0	0	1	1	1	=
1	0	1	0	0	0	1	

18 ●●

55 + 28

SOLUZIONE

$55_{10} = 110111_2$
$28_{10} = 11100_2$

1	1	1	1				carry
	1	1	0	1	1	1	+
		1	1	1	0	0	=
1	0	1	0	0	1	1	

19 ●●

73 + 19

SOLUZIONE

$73_{10} = 1001001_2$
$19_{10} = 10011_2$

				1	1		carry
1	0	0	1	0	0	1	+
		1	0	0	1	1	=
1	0	1	1	1	0	0	

20 ●●

26 + 47

SOLUZIONE

$26_{10} = 11010_2$
$47_{10} = 101111_2$

1	1	1	1	1			carry
		1	1	0	1	0	+
	1	0	1	1	1	1	=
1	0	0	1	0	0	1	

21 ●●

38 + 44

SOLUZIONE

$38_{10} = 100110_2$
$44_{10} = 101100_2$

1		1	1				carry
	1	0	0	1	1	0	+
	1	0	1	1	0	0	=
1	0	1	0	0	1	0	

22 ●●

59 + 23

SOLUZIONE

$59_{10} = 111011_2$
$23_{10} = 10111_2$

1	1	1	1	1	1		carry
	1	1	1	0	1	1	+
		1	0	1	1	1	=
1	0	1	0	0	1	0	

23 ●●

64 + 29

SOLUZIONE

$64_{10} = 1000000_2$
$29_{10} = 11101_2$

							carry
1	0	0	0	0	0	0	+
		1	1	1	0	1	=
1	0	1	1	1	0	1	

24 ●●

45 + 37

SOLUZIONE

$45_{10} = 101101_2$
$37_{10} = 100101_2$

1		1	1		1		carry
	1	0	1	1	0	1	+
	1	0	0	1	0	1	=
1	0	1	0	0	1	0	

25

52 + 39

SOLUZIONE

$52_{10} = 110100_2$
$39_{10} = 100111_2$

1			1				carry
	1	1	0	1	0	0	+
	1	0	0	1	1	1	=
1	0	1	1	0	1	1	

26

67 + 26

SOLUZIONE

$67_{10} = 1000011_2$
$26_{10} = 11010_2$

				1			carry
1	0	0	0	0	1	1	+
		1	1	0	1	0	=
1	0	1	1	1	0	1	

27

87 + 63

SOLUZIONE

$87_{10} = 1010111_2$
$63_{10} = 111111_2$

1	1	1	1	1	1	1		carry
	1	0	1	0	1	1	1	+
		1	1	1	1	1	1	=
1	0	0	1	0	1	1	0	

28

94 + 78

SOLUZIONE

$94_{10} = 1011110_2$
$78_{10} = 1001110_2$

1		1	1	1	1			carry
	1	0	1	1	1	1	0	+
	1	0	0	1	1	1	0	=
1	0	1	0	1	1	0	0	

29

69 + 85

SOLUZIONE

$69_{10} = 1000101_2$
$85_{10} = 1010101_2$

1				1		1		carry
	1	0	0	0	1	0	1	+
	1	0	1	0	1	0	1	=
1	0	0	1	1	0	1	0	

30 ●●●

76 + 67

SOLUZIONE

$76_{10} = 1001100_2$
$67_{10} = 1000011_2$

1								carry
	1	0	0	1	1	0	0	+
	1	0	0	0	0	1	1	=
1	0	0	0	1	1	1	1	

31 ●●●

88 + 59

SOLUZIONE

$88_{10} = 1011000_2$
$59_{10} = 111011_2$

1	1	1	1					carry
	1	0	1	1	0	0	0	+
		1	1	1	0	1	1	=
1	0	0	1	0	0	1	1	

32 ●●●

95 + 48

SOLUZIONE

$95_{10} = 1011111_2$
$48_{10} = 110000_2$

1	1	1						carry
	1	0	1	1	1	1	1	+
		1	1	0	0	0	0	=
1	0	0	0	1	1	1	1	

33 ●●●

72 + 89

SOLUZIONE

$72_{10} = 1001000_2$
$89_{10} = 1011001_2$

1		1	1					carry
	1	0	0	1	0	0	0	+
	1	0	1	1	0	0	1	=
1	0	1	0	0	0	0	1	

34 83 + 79

SOLUZIONE

$83_{10} = 1010011_2$
$79_{10} = 1001111_2$

1		1	1	1	1	1		carry
	1	0	1	0	0	1	1	+
	1	0	0	1	1	1	1	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

35 66 + 97

SOLUZIONE

$66_{10} = 1000010_2$
$97_{10} = 1100001_2$

1								carry
	1	0	0	0	0	1	0	+
	1	1	0	0	0	0	1	=
1	0	1	0	0	0	1	1	

36 78 + 84

SOLUZIONE

$78_{10} = 1001110_2$
$84_{10} = 1010100_2$

1		1	1	1				carry
	1	0	0	1	1	1	0	+
	1	0	1	0	1	0	0	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

37 91 + 69

SOLUZIONE

$91_{10} = 1011011_2$
$69_{10} = 1000101_2$

1		1	1	1	1	1		carry
	1	0	1	1	0	1	1	+
	1	0	0	0	1	0	1	=
1	0	1	0	0	0	0	0	

38 85 + 76

SOLUZIONE

$85_{10} = 1010101_2$
$76_{10} = 1001100_2$

1		1	1	1				carry
	1	0	1	0	1	0	1	+
	1	0	0	1	1	0	0	=
1	0	1	0	0	0	0	1	

39 ●●●

93 + 58

SOLUZIONE

$93_{10} = 1011101_2$
$58_{10} = 111010_2$

1	1	1	1					carry
	1	0	1	1	1	0	1	+
		1	1	1	0	1	0	=
1	0	0	1	0	1	1	1	

40 ●●●

74 + 88

SOLUZIONE

$74_{10} = 1001010_2$
$88_{10} = 1011000_2$

1		1	1					carry
	1	0	0	1	0	1	0	+
	1	0	1	1	0	0	0	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

41 ●●●

89 + 73

SOLUZIONE

$89_{10} = 1011001_2$
$73_{10} = 1001001_2$

1		1	1			1		carry
	1	0	1	1	0	0	1	+
	1	0	0	1	0	0	1	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

3.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1 ●

Esercizio guidato

41 - 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$
$41 \div 2 = 20$ con resto 1
$20 \div 2 = 10$ con resto 0
$10 \div 2 = 5$ con resto 0
$5 \div 2 = 2$ con resto 1
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
$18_{10} = 10010_2$
$18 \div 2 = 9$ con resto 0
$9 \div 2 = 4$ con resto 1
$4 \div 2 = 2$ con resto 0
$2 \div 2 = 1$ con resto 0
$1 \div 2 = 0$ con resto 1
A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente
$41_{10} = 101001_2$
$18_{10} = 010010_2$

1	$_1$0	1	$_1$0	$_1$0	1	-
1		1	1			prestito
0	1	0	0	1	0	=
	1	0	1	1	1	

2 15 - 7

SOLUZIONE

$15_{10} = 1111_2$
$7_{10} = 0111_2$

1	1	1	1	-
				prestito
0	1	1	1	=
1	0	0	0	

3 23 - 10

SOLUZIONE

$23_{10} = 10111_2$
$10_{10} = 01010_2$

1	$_1$0	1	1	1	-
1					prestito
0	1	0	1	0	=
	1	1	0	1	

4 30 - 12

SOLUZIONE

$30_{10} = 11110_2$
$12_{10} = 01100_2$

1	1	1	1	0	-
					prestito
0	1	1	0	0	=
1	0	0	1	0	

5 18 - 9

SOLUZIONE

$18_{10} = 10010_2$
$9_{10} = 01001_2$

1	$_1$0	$_1$0	1	$_1$0	-
1	1		1		prestito
0	1	0	0	1	=
	1	0	0	1	

6 25 - 13

SOLUZIONE

$25_{10} = 11001_2$
$13_{10} = 01101_2$

1	$_1$1	$_1$0	0	1	-
1	1				prestito
0	1	1	0	1	=
	1	1	0	0	

7

40 - 20

SOLUZIONE

$40_{10} = 101000_2$
$20_{10} = 010100_2$

1	$_1$0	1	$_1$0	0	0	-
1		1				prestito
0	1	0	1	0	0	=
	1	0	1	0	0	

8

36 - 14

SOLUZIONE

$36_{10} = 100100_2$
$14_{10} = 001110_2$

1	$_1$0	$_1$0	$_1$1	$_1$0	0	-
1	1	1	1			prestito
0	0	1	1	1	0	=
	1	0	1	1	0	

9

50 - 25

SOLUZIONE

$50_{10} = 110010_2$
$25_{10} = 011001_2$

1	$_1$1	$_1$0	$_1$0	1	$_1$0	-
1	1	1		1		prestito
0	1	1	0	0	1	=
	1	1	0	0	1	

10

28 - 16

SOLUZIONE

$28_{10} = 11100_2$
$16_{10} = 10000_2$

1	1	1	0	0	-
					prestito
1	0	0	0	0	=
	1	1	0	0	

11

45 - 23

SOLUZIONE

$45_{10} = 101101_2$
$23_{10} = 010111_2$

1	$_1$0	1	$_1$1	$_1$0	1	-
1		1	1			prestito
0	1	0	1	1	1	=
	1	0	1	1	0	

12 ●●

42 - 17

SOLUZIONE

$42_{10} = 101010_2$
$17_{10} = 010001_2$

1	$_1$0	1	$_1$0	1	$_1$0	-
1		1		1		prestito
0	1	0	0	0	1	=
	1	1	0	0	1	

13 ●●

53 - 28

SOLUZIONE

$53_{10} = 110101_2$
$28_{10} = 011100_2$

1	$_1$1	$_1$0	1	0	1	-
1	1					prestito
0	1	1	1	0	0	=
	1	1	0	0	1	

14 ●●

61 - 35

SOLUZIONE

$61_{10} = 111101_2$
$35_{10} = 100011_2$

$_1$1	1	1	1	$_1$0	1	-
			1		1	prestito
1	0	0	0	1	1	=
	1	1	0	1	0	

15 ●●

70 - 44

SOLUZIONE

$70_{10} = 1000110_2$
$44_{10} = 0101100_2$

1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	1	1	0	-
1	1	1					prestito
0	1	0	1	1	0	0	=
		1	1	0	1	0	

16 85 - 39

SOLUZIONE

$85_{10} = 1010101_2$
$39_{10} = 0100111_2$

1	$_1$0	1	$_1$0	$_1$1	$_1$0	1	-
1		1	1	1			prestito
0	1	0	0	1	1	1	=
	1	0	1	1	1	0	

17 56 - 29

SOLUZIONE

$56_{10} = 111000_2$
$29_{10} = 011101_2$

1	$_1$1	$_1$1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	-
1	1	1	1	1		prestito
0	1	1	1	0	1	=
	1	1	0	1	1	

18 64 - 37

SOLUZIONE

$64_{10} = 1000000_2$
$37_{10} = 0100101_2$

1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	-
1	1	1	1	1	1		prestito
0	1	0	0	1	0	1	=
		1	1	0	1	1	

19 72 - 46

SOLUZIONE

$72_{10} = 1001000_2$
$46_{10} = 0101110_2$

1	$_1$0	$_1$0	$_1$1	$_1$0	$_1$0	0	-
1	1	1	1	1			prestito
0	1	0	1	1	1	0	=
		1	1	0	1	0	

20 83 - 55

SOLUZIONE

$83_{10} = 1010011_2$
$55_{10} = 0110111_2$

1	$_1$0	$_1$1	$_1$0	$_1$0	1	1	-
1	1	1	1				prestito
0	1	1	0	1	1	1	=
		1	1	1	0	0	

21

91 - 64

SOLUZIONE

$91_{10} = 1011011_2$
$64_{10} = 1000000_2$

1	0	1	1	0	1	1	-
							prestito
1	0	0	0	0	0	0	=
		1	1	0	1	1	

22

47 - 29

SOLUZIONE

$47_{10} = 101111_2$
$29_{10} = 011101_2$

1	$_1$0	1	1	1	1	-
1						prestito
0	1	1	1	0	1	=
	1	0	0	1	0	

23

58 - 33

SOLUZIONE

$58_{10} = 111010_2$
$33_{10} = 100001_2$

$_1$1	1	1	$_1$0	1	$_1$0	-
		1		1	1	prestito
1	0	0	0	0	1	=
	1	1	0	0	1	

24

66 - 48

SOLUZIONE

$66_{10} = 1000010_2$
$48_{10} = 0110000_2$

1	$_1$0	$_1$0	0	0	1	0	-
1	1						prestito
0	1	1	0	0	0	0	=
		1	0	0	1	0	

25

75 - 57

SOLUZIONE

$75_{10} = 1001011_2$
$57_{10} = 0111001_2$

1	$_1$0	$_1$0	1	0	1	1	-
1	1						prestito
0	1	1	1	0	0	1	=
		1	0	0	1	0	

26

88 - 69

SOLUZIONE

$88_{10} = 1011000_2$
$69_{10} = 1000101_2$

$_1$1	$_1$0	1	1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	-
1			1	1	1	1	prestito
1	0	0	0	1	0	1	=
		1	0	0	1	1	

27

100 - 67

SOLUZIONE

$100_{10} = 1100100_2$
$67_{10} = 1000011_2$

$_1$1	1	$_1$0	$_1$0	1	$_1$0	$_1$0	-
	1	1		1	1	1	prestito
1	0	0	0	0	1	1	=
	1	0	0	0	0	1	

28

123 - 89

SOLUZIONE

$123_{10} = 1111011_2$
$89_{10} = 1011001_2$

1	1	1	1	0	1	1	-
							prestito
1	0	1	1	0	0	1	=
	1	0	0	0	1	0	

29

145 - 98

SOLUZIONE

$145_{10} = 10010001_2$
$98_{10} = 01100010_2$

1	$_1$0	$_1$0	1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	1	-
1	1		1	1	1			prestito
0	1	1	0	0	0	1	0	=
		1	0	1	1	1	1	

30

132 - 76

SOLUZIONE

$132_{10} = 10000100_2$
$76_{10} = 01001100_2$

1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	1	0	0	-
1	1	1	1					prestito
0	1	0	0	1	1	0	0	=
		1	1	1	0	0	0	

31

156 - 99

SOLUZIONE

$156_{10} = 10011100_2$
$99_{10} = 01100011_2$

1	$_1$0	$_1$0	1	1	1	$_1$0	$_1$0	-
1	1				1	1		prestito
0	1	1	0	0	0	1	1	=
		1	1	1	0	0	1	

32

178 - 129

SOLUZIONE

$178_{10} = 10110010_2$
$129_{10} = 10000001_2$

$_1$1	$_1$0	1	1	$_1$0	$_1$0	1	$_1$0	-
1			1	1		1	1	prestito
1	0	0	0	0	0	0	1	=
		1	1	0	0	0	1	

33

200 - 137

SOLUZIONE

$200_{10} = 11001000_2$
$137_{10} = 10001001_2$

$_1$1	1	$_1$0	$_1$0	$_1$1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	-
	1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	0	0	0	1	0	0	1	=
		1	1	1	1	1	1	

34

184 - 156

SOLUZIONE

$184_{10} = 10111000_2$
$156_{10} = 10011100_2$

$_1$1	$_1$0	1	$_1$1	$_1$1	$_1$0	0	0	-
1		1	1	1			1	prestito
1	0	0	1	1	1	0	0	=
			1	1	1	0	0	

35

215 - 178

SOLUZIONE

$215_{10} = 11010111_2$
$178_{10} = 10110010_2$

$_1$1	1	$_1$0	1	0	1	1	1	-
	1						1	prestito
1	0	1	1	0	0	1	0	=
		1	0	0	1	0	1	

36

230 - 189

SOLUZIONE

$230_{10} = 11100110_2$
$189_{10} = 10111101_2$

$_1$1	1	$_1$1	$_1$0	$_1$0	$_1$1	1	$_1$0	-
	1	1	1	1		1	1	prestito
1	0	1	1	1	1	0	1	=
		1	0	1	0	0	1	

37

167 - 129

SOLUZIONE

$167_{10} = 10100111_2$
$129_{10} = 10000001_2$

1	0	1	0	0	1	1	1	-
								prestito
1	0	0	0	0	0	0	1	=
		1	0	0	1	1	0	

38

192 - 145

SOLUZIONE

$192_{10} = 11000000_2$
$145_{10} = 10010001_2$

$_1$1	1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	-
	1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	0	0	1	0	0	0	1	=
		1	0	1	1	1	1	

39 ●●●

224 - 187

SOLUZIONE

$224_{10} = 11100000_2$
$187_{10} = 10111011_2$

$_1$1	1	$_1$1	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	$_1$0	-
	1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	0	1	1	1	0	1	1	=
		1	0	0	1	0	1	

40 ●●●

250 - 199

SOLUZIONE

$250_{10} = 11111010_2$
$199_{10} = 11000111_2$

$_1$1	$_1$1	1	1	1	$_1$0	$_1$1	$_1$0	-
1				1	1	1	1	prestito
1	1	0	0	0	1	1	1	=
		1	1	0	0	1	1	

41 ●●●

243 - 195

SOLUZIONE

$243_{10} = 11110011_2$
$195_{10} = 11000011_2$

1	1	1	1	0	0	1	1	-
								prestito
1	1	0	0	0	0	1	1	=
		1	1	0	0	0	0	

3.3 Moltiplicazione

Effettua le seguenti moltiplicazioni in binario:

1 **Esercizio guidato**

41 x 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$

$41 \div 2 = 20$ con resto 1

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

$9_{10} = 1001_2$

$9 \div 2 = 4$ con resto 1

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

Andiamo ad eseguire la moltiplicazione del primo numero per ogni bit del secondo, ricordandosi di spostarsi di una posizione ogni volta.

Al termine di deve eseguire la somma in colonna, qual'ora le righe risultimo molte conviene fare due righe per volta

$41_{10} = 101001_2$

$9_{10} = 1001_2$

			1	0	1	0	0	1	*
					1	0	0	1	=
			1	0	1	0	0	1	
		0	0	0	0	0	0	-	
	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	0	1	0	0	1	-	-	-	
1	0	1	1	1	0	0	0	1	

2 3 x 4

SOLUZIONE

$3_{10} = 11_2$
$4_{10} = 100_2$

		1	1	*
	1	0	0	=
		0	0	
	0	0	-	
1	1	-	-	
1	1	0	0	

3 5 x 6

SOLUZIONE

$5_{10} = 101_2$
$6_{10} = 110_2$

		1	0	1	*
		1	1	0	=
		0	0	0	
	1	0	1	-	
1	0	1	-	-	
1	1	1	1	0	

4 7 x 8

SOLUZIONE

$7_{10} = 111_2$
$8_{10} = 1000_2$

			1	1	1	*
		1	0	0	0	=
			0	0	0	
		0	0	0	-	
	0	0	0	-	-	
1	1	1	-	-	-	
1	1	1	0	0	0	

5 9 x 2

SOLUZIONE

$9_{10} = 1001_2$
$2_{10} = 10_2$

	1	0	0	1	*
			1	0	=
	0	0	0	0	
1	0	0	1	-	
1	0	0	1	0	

6

6 x 7

SOLUZIONE

$6_{10} = 110_2$
$7_{10} = 111_2$

			1	1	0	*
			1	1	1	=
			1	1	0	
		1	1	0	-	
	1	1	0	-	-	
1	0	1	0	1	0	

7

8 x 5

SOLUZIONE

$8_{10} = 1000_2$
$5_{10} = 101_2$

		1	0	0	0	*
			1	0	1	=
		1	0	0	0	
	0	0	0	0	-	
1	0	0	0	-	-	
1	0	1	0	0	0	

8

4 x 9

SOLUZIONE

$4_{10} = 100_2$
$9_{10} = 1001_2$

			1	0	0	*
		1	0	0	1	=
			1	0	0	
		0	0	0	-	
	0	0	0	-	-	
1	0	0	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	

9

10 x 3

SOLUZIONE

$10_{10} = 1010_2$

$3_{10} = 11_2$

	1	0	1	0	*
			1	1	=
	1	0	1	0	
1	0	1	0	-	
1	1	1	1	0	

10

11 x 2

SOLUZIONE

$11_{10} = 1011_2$
$2_{10} = 10_2$

	1	0	1	1	*
			1	0	=
	0	0	0	0	
1	0	1	1	-	
1	0	1	1	0	

11

12 x 4

SOLUZIONE

$12_{10} = 1100_2$
$4_{10} = 100_2$

		1	1	0	0	*
			1	0	0	=
		0	0	0	0	
	0	0	0	0	-	
1	1	0	0	-	-	
1	1	0	0	0	0	

12

13 x 4

SOLUZIONE

$13_{10} = 1101_2$
$4_{10} = 100_2$

		1	1	0	1	*
			1	0	0	=
		0	0	0	0	
	0	0	0	0	-	
1	1	0	1	-	-	
1	1	0	1	0	0	

13

15 x 6

SOLUZIONE

$15_{10} = 1111_2$

$6_{10} = 110_2$

			1	1	1	1	*
				1	1	0	=
			0	0	0	0	
		1	1	1	1	-	
	1	1	1	1	-	-	
1	0	1	1	0	1	0	

14

18 x 5

SOLUZIONE

$18_{10} = 10010_2$
$5_{10} = 101_2$

		1	0	0	1	0	*
				1	0	1	=
		1	0	0	1	0	
	0	0	0	0	0	-	
1	0	0	1	0	-	-	
1	0	1	1	0	1	0	

15

22 x 3

SOLUZIONE

$22_{10} = 10110_2$
$3_{10} = 11_2$

		1	0	1	1	0	*
					1	1	=
		1	0	1	1	0	
	1	0	1	1	0	-	
1	0	0	0	0	1	0	

16

24 x 4

SOLUZIONE

$24_{10} = 11000_2$
$4_{10} = 100_2$

		1	1	0	0	0	*
				1	0	0	=
		0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	-	
1	1	0	0	0	-	-	
1	1	0	0	0	0	0	

17

16 x 7

SOLUZIONE

$16_{10} = 10000_2$
$7_{10} = 111_2$

		1	0	0	0	0	*
				1	1	1	=
		1	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	-	
1	0	0	0	0	-	-	
1	1	1	0	0	0	0	

18

19 x 5

SOLUZIONE

$19_{10} = 10011_2$
$5_{10} = 101_2$

		1	0	0	1	1	*
				1	0	1	=
		1	0	0	1	1	
	0	0	0	0	0	-	
1	0	0	1	1	-	-	
1	0	1	1	1	1	1	

19

21 x 6

SOLUZIONE

$21_{10} = 10101_2$
$6_{10} = 110_2$

		1	0	1	0	1	*
				1	1	0	=
		0	0	0	0	0	
	1	0	1	0	1	-	
1	0	1	0	1	-	-	
1	1	1	1	1	1	0	

20

25 x 4

SOLUZIONE

$25_{10} = 11001_2$
$4_{10} = 100_2$

		1	1	0	0	1	*
				1	0	0	=
		0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	-	
1	1	0	0	1	-	-	
1	1	0	0	1	0	0	

21

28 x 3

SOLUZIONE

$28_{10} = 11100_2$
$3_{10} = 11_2$

		1	1	1	0	0	*
					1	1	=
		1	1	1	0	0	
	1	1	1	0	0	-	
1	0	1	0	1	0	0	

22

14 x 8

SOLUZIONE

$14_{10} = 1110_2$
$8_{10} = 1000_2$

			1	1	1	0	*
			1	0	0	0	=
			0	0	0	0	
		0	0	0	0	-	
	0	0	0	0	-	-	
1	1	1	0	-	-	-	
1	1	1	0	0	0	0	

23

17 x 6

SOLUZIONE

$17_{10} = 10001_2$
$6_{10} = 110_2$

		1	0	0	0	1	*
				1	1	0	=
		0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	1	-	
1	0	0	0	1	-	-	
1	1	0	0	1	1	0	

24

23 x 5

SOLUZIONE

$23_{10} = 10111_2$
$5_{10} = 101_2$

		1	0	1	1	1	*
				1	0	1	=
		1	0	1	1	1	
	0	0	0	0	0	-	
1	0	1	1	1	-	-	
1	1	1	0	0	1	1	

25

26 x 4

SOLUZIONE

$26_{10} = 11010_2$
$4_{10} = 100_2$

		1	1	0	1	0	*
				1	0	0	=
		0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	-	
1	1	0	1	0	-	-	
1	1	0	1	0	0	0	

26

34 x 12

SOLUZIONE

$34_{10} = 100010_2$
$12_{10} = 1100_2$

			1	0	0	0	1	0	*
					1	1	0	0	=
			0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	-	
	1	0	0	0	1	0	-	-	
1	0	0	0	1	0	-	-	-	
1	1	0	0	1	1	0	0	0	

27

45 x 13

SOLUZIONE

$45_{10} = 101101_2$
$13_{10} = 1101_2$

				1	0	1	1	0	1	*
						1	1	0	1	=
				1	0	1	1	0	1	
			0	0	0	0	0	0	-	
		1	0	1	1	0	1	-	-	
	1	0	1	1	0	1	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	

28

56 x 14

SOLUZIONE

$56_{10} = 111000_2$
$14_{10} = 1110_2$

				1	1	1	0	0	0	*
						1	1	1	0	=
				0	0	0	0	0	0	
			1	1	1	0	0	0	-	
		1	1	1	0	0	0	-	-	
	1	1	1	0	0	0	-	-	-	
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

29 ●●●

67 x 15

SOLUZIONE

$67_{10} = 1000011_2$
$15_{10} = 1111_2$

			1	0	0	0	0	1	1	*
						1	1	1	1	=
			1	0	0	0	0	1	1	
		1	0	0	0	0	1	1	-	
	1	0	0	0	0	1	1	-	-	
1	0	0	0	0	1	1	-	-	-	
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	

30 ●●●

78 x 12

SOLUZIONE

$78_{10} = 1001110_2$
$12_{10} = 1100_2$

			1	0	0	1	1	1	0	*
						1	1	0	0	=
			0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	0	0	1	1	1	0	-	-	
1	0	0	1	1	1	0	-	-	-	
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	

31 ●●●

89 x 11

SOLUZIONE

$89_{10} = 1011001_2$
$11_{10} = 1011_2$

			1	0	1	1	0	0	1	*
						1	0	1	1	=
			1	0	1	1	0	0	1	
		1	0	1	1	0	0	1	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	0	1	1	0	0	1	-	-	-	
1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	

32 ●●●

92 x 13

SOLUZIONE

$92_{10} = 1011100_2$
$13_{10} = 1101_2$

				1	0	1	1	1	0	0	*
							1	1	0	1	=
				1	0	1	1	1	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	0	1	1	1	0	0	-	-	
	1	0	1	1	1	0	0	-	-	-	
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	

33 ●●●

84 x 16

SOLUZIONE

$84_{10} = 1010100_2$
$16_{10} = 10000_2$

				1	0	1	0	1	0	0	*
						1	0	0	0	0	=
				0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	-	
		0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

34 ●●●

73 x 18

SOLUZIONE

$73_{10} = 1001001_2$
$18_{10} = 10010_2$

				1	0	0	1	0	0	1	*
						1	0	0	1	0	=
				0	0	0	0	0	0	0	
			1	0	0	1	0	0	1	-	
		0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

35 ●●●

65 x 19

SOLUZIONE

$65_{10} = 1000001_2$
$19_{10} = 10011_2$

				1	0	0	0	0	0	1	*
						1	0	0	1	1	=
				1	0	0	0	0	0	1	
			1	0	0	0	0	0	1	-	
		0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	

36

58 x 17

SOLUZIONE

$58_{10} = 111010_2$
$17_{10} = 10001_2$

				1	1	1	0	1	0	*
					1	0	0	0	1	=
				1	1	1	0	1	0	
			0	0	0	0	0	0	-	
		0	0	0	0	0	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	1	1	0	1	0	-	-	-	-	
1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	

37

49 x 21

SOLUZIONE

$49_{10} = 110001_2$
$21_{10} = 10101_2$

					1	1	0	0	0	1	*
						1	0	1	0	1	=
					1	1	0	0	0	1	
				0	0	0	0	0	0	-	
			1	1	0	0	0	1	-	-	
		0	0	0	0	0	0	-	-	-	
	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

38

37 x 24

SOLUZIONE

$37_{10} = 100101_2$
$24_{10} = 11000_2$

				1	0	0	1	0	1	*
					1	1	0	0	0	=
				0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	-	
		0	0	0	0	0	0	-	-	
	1	0	0	1	0	1	-	-	-	
1	0	0	1	0	1	-	-	-	-	
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	

39

46 x 22

SOLUZIONE

$46_{10} = 101110_2$
$22_{10} = 10110_2$

				1	0	1	1	1	0	*
					1	0	1	1	0	=
				0	0	0	0	0	0	
			1	0	1	1	1	0	-	
		1	0	1	1	1	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	1	1	1	0	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	

3.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 : 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$41_{10} = 101001_2$

$41 \div 2 = 20$ con resto 1

$20 \div 2 = 10$ con resto 0

$10 \div 2 = 5$ con resto 0

$5 \div 2 = 2$ con resto 1

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

$9_{10} = 1001_2$

$9 \div 2 = 4$ con resto 1

$4 \div 2 = 2$ con resto 0

$2 \div 2 = 1$ con resto 0

$1 \div 2 = 0$ con resto 1

Abbasso un bit alla volta fino a quando ottengo un numero maggiore o uguale del divisore, per ogni bit che abbasso mi segno uno 0 aggiunto un numero adatto mi segno un 1, scrivo il divisore sotto al numero stando attento di allineare le colonne e effettuo la sottrazione; ripeto le operazioni fino all'ultimo bit;

Il risultato sarà composto da quoziente e resto.

$41_{10} = 101001_2$

$9_{10} = 1001_2$

1	0	1	0	0	1	1	0	0	1		
1											
1	0										
1	0	1									
1	0	1	0								
1	0	0	1								
			1	0							
			1	0	1						
			1	0	1	0	0	0	1	0	0

2

12 : 3

SOLUZIONE

$12_{10} = 1100_2$
$3_{10} = 11_2$

1	1	0	0	1	1		
1							
1	1						
1	1						
	0	0					
	0	0	0				
	0	0	0	0	1	0	0

3

20 : 4

SOLUZIONE

$20_{10} = 10100_2$
$4_{10} = 100_2$

1	0	1	0	0	1	0	0		
1									
1	0								
1	0	1							
1	0	0							
		1	0						
		1	0	0					
		1	0	0					
				0	0	0	1	0	1

4

18 : 2

SOLUZIONE

$18_{10} = 10010_2$
$2_{10} = 10_2$

1	0	0	1	0	1	0			
1									
1	0								
1	0								
	0	0							
	0	0	1						
	0	0	1	0					
			1	0					
				0	0	1	0	0	1

5

24 : 6

SOLUZIONE

$24_{10} = 11000_2$
$6_{10} = 110_2$

1	1	0	0	0	1	1	0		
1									
1	1								
1	1	0							
1	1	0							
		0	0						
		0	0	0					
		0	0	0	0	0	1	0	0

6

30 : 5

SOLUZIONE

$30_{10} = 11110_2$
$5_{10} = 101_2$

1	1	1	1	0	1	0	1		
1									
1	1								
1	1	1							
1	0	1							
	1	0	1						
	1	0	1						
			0	0					
			0	0	0	0	1	1	0

7

16 : 4

SOLUZIONE

$16_{10} = 10000_2$
$4_{10} = 100_2$

1	0	0	0	0	1	0	0		
1									
1	0								
1	0	0							
1	0	0							
		0	0						
		0	0	0					
		0	0	0	0	0	1	0	0

8

21 : 7

SOLUZIONE

$21_{10} = 10101_2$
$7_{10} = 111_2$

1	0	1	0	1	1	1	1		
1									
1	0								
1	0	1							
1	0	1	0						
	1	1	1						
		1	1	1					
		1	1	1					
				0	0	0	0	1	1

9 28 : 7

SOLUZIONE

$28_{10} = 11100_2$
$7_{10} = 111_2$

1	1	1	0	0	1	1	1		
1									
1	1								
1	1	1							
1	1	1							
		0	0						
		0	0	0					
		0	0	0	0	0	1	0	0

10 36 : 6

SOLUZIONE

$36_{10} = 100100_2$
$6_{10} = 110_2$

1	0	0	1	0	0	1	1	0			
1											
1	0										
1	0	0									
1	0	0	1								
	1	1	0								
		1	1	0							
		1	1	0							
				0	0						
				0	0	0	0	0	1	1	0

11 40 : 8

SOLUZIONE

$40_{10} = 101000_2$
$8_{10} = 1000_2$

1	0	1	0	0	0	1	0	0	0			
1												
1	0											
1	0	1										
1	0	1	0									
1	0	0	0									
		1	0	0								
		1	0	0	0							
		1	0	0	0							
					0	0	0	0	1	0	1	

12 ●●

48 : 6

SOLUZIONE

$48_{10} = 110000_2$
$6_{10} = 110_2$

1	1	0	0	0	0	1	1	0			
1											
1	1										
1	1	0									
1	1	0									
		0	0								
		0	0	0							
		0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

13 ●●

56 : 7

SOLUZIONE

$56_{10} = 111000_2$
$7_{10} = 111_2$

1	1	1	0	0	0	1	1	1			
1											
1	1										
1	1	1									
1	1	1									
		0	0								
		0	0	0							
		0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

14 ●●

63 : 9

SOLUZIONE

$63_{10} = 111111_2$
$9_{10} = 1001_2$

1	1	1	1	1	1	1	0	0	1		
1											
1	1										
1	1	1									
1	1	1	1								
1	0	0	1								
	1	1	0	1							
	1	0	0	1							
		1	0	0	1						
		1	0	0	1						
					0	0	0	0	1	1	1

15 ●●

72 : 8

SOLUZIONE

$72_{10} = 1001000_2$
$8_{10} = 1000_2$

1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0			
1													
1	0												
1	0	0											
1	0	0	1										
1	0	0	0										
			1	0									
			1	0	0								
			1	0	0	0							
			1	0	0	0							
						0	0	0	0	1	0	0	1

16 ●●

84 : 7

SOLUZIONE

$84_{10} = 1010100_2$
$7_{10} = 111_2$

1	0	1	0	1	0	0	1	1	1			
1												
1	0											
1	0	1										
1	0	1	0									
	1	1	1									
		1	1	1								
		1	1	1								
				0	0							
				0	0	0						
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

17 ●●

90 : 9

SOLUZIONE

$90_{10} = 1011010_2$
$9_{10} = 1001_2$

1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1			
1													
1	0												
1	0	1											
1	0	1	1										
1	0	0	1										
		1	0	0									
		1	0	0	1								
		1	0	0	1								
					0	0							
					0	0	0	0	0	1	0	1	0

18 ●●

96 : 8

SOLUZIONE

$96_{10} = 1100000_2$
$8_{10} = 1000_2$

1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
1													
1	1												
1	1	0											
1	1	0	0										
1	0	0	0										
	1	0	0	0									
	1	0	0	0									
				0	0								
				0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

19 ●●

108 : 9

SOLUZIONE

$108_{10} = 1101100_2$
$9_{10} = 1001_2$

1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1			
1													
1	1												
1	1	0											
1	1	0	1										
1	0	0	1										
	1	0	0	1									
	1	0	0	1									
				0	0								
				0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

20 120 : 10

SOLUZIONE

$120_{10} = 1111000_2$
$10_{10} = 1010_2$

1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0		
1												
1	1											
1	1	1										
1	1	1	1									
1	0	1	0									
	1	0	1	0								
	1	0	1	0								
				0	0							
				0	0	0						
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

21 132 : 11

SOLUZIONE

$132_{10} = 10000100_2$
$11_{10} = 1011_2$

1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1				
1															
1	0														
1	0	0													
1	0	0	0												
1	0	0	0	0											
	1	0	1	1											
		1	0	1	1										
		1	0	1	1										
					0	0									
					0	0	0								
					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

22 144 : 12

SOLUZIONE

$144_{10} = 10010000_2$
$12_{10} = 1100_2$

1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0				
1															
1	0														
1	0	0													
1	0	0	1												
1	0	0	1	0											
	1	1	0	0											
		1	1	0	0										
		1	1	0	0										
					0	0									
					0	0	0								
					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

23

150 : 15

SOLUZIONE

$150_{10} = 10010110_2$
$15_{10} = 1111_2$

1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1				
1															
1	0														
1	0	0													
1	0	0	1												
1	0	0	1	0											
	1	1	1	1											
			1	1	1										
			1	1	1	1									
			1	1	1	1									
						0	0								
						0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

24

168 : 12

SOLUZIONE

$168_{10} = 10101000_2$
$12_{10} = 1100_2$

1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0				
1															
1	0														
1	0	1													
1	0	1	0												
1	0	1	0	1											
	1	1	0	0											
	1	0	0	1	0										
		1	1	0	0										
			1	1	0	0									
			1	1	0	0									
						0	0								
						0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

25 192 : 16

SOLUZIONE

$192_{10} = 11000000_2$
$16_{10} = 10000_2$

1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1												
1	1											
1	1	0										
1	1	0	0									
1	1	0	0	0								
1	0	0	0	0								
	1	0	0	0	0							
	1	0	0	0	0							
					0	0						
					0	0	0					
					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

26 234 : 13

SOLUZIONE

$234_{10} = 11101010_2$
$13_{10} = 1101_2$

1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1											
1	1										
1	1	1									
1	1	1	0								
1	1	0	1								
			1	1							
			1	1	0						
			1	1	0	1					
			1	1	0	1					
						0	0				
						0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

27 276 : 12

SOLUZIONE

$276_{10} = 100010100_2$
$12_{10} = 1100_2$

1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
1												
1	0											
1	0	0										
1	0	0	0									
1	0	0	0	1								
	1	1	0	0								
		1	0	1	0							
		1	0	1	0	1						
			1	1	0	0						
			1	0	0	1	0					
				1	1	0	0					
					1	1	0	0				
					1	1	0	0				
								0	0	0	0	0

28

315 : 15

SOLUZIONE

$315_{10} = 100111011_2$
$15_{10} = 1111_2$

1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1												
1	0											
1	0	0										
1	0	0	1									
1	0	0	1	1								
	1	1	1	1								
		1	0	0	1							
		1	0	0	1	0						
			1	1	1	1						
					1	1	1					
					1	1	1	1				
					1	1	1	1				
								0	0	0	0	0

29

348 : 12

SOLUZIONE

$348_{10} = 101011100_2$
$12_{10} = 1100_2$

1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0					
1																	
1	0																
1	0	1															
1	0	1	0														
1	0	1	0	1													
	1	1	0	0													
	1	0	0	1	1												
		1	1	0	0												
			1	1	1	1											
			1	1	0	0											
					1	1	0										
					1	1	0	0									
					1	1	0	0									
								0	0	0	0	0	1	1	1	0	1

30 ●●●

390 : 13

SOLUZIONE

$390_{10} = 110000110_2$

$13_{10} = 1101_2$

1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1					
1																	
1	1																
1	1	0															
1	1	0	0														
1	1	0	0	0													
	1	1	0	1													
	1	0	1	1	0												
		1	1	0	1												
		1	0	0	1	1											
			1	1	0	1											
				1	1	0	1										
				1	1	0	1										
							0	0									
							0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

31 ●●●

425 : 17

SOLUZIONE

$425_{10} = 110101001_2$

$17_{10} = 10001_2$

1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1				
1																	
1	1																
1	1	0															
1	1	0	1														
1	1	0	1	0													
1	0	0	0	1													
	1	0	0	1	1												
	1	0	0	0	1												
				1	0	0											
				1	0	0	0										
				1	0	0	0	1									
				1	0	0	0	1									
								0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

32 468 : 18

SOLUZIONE

$468_{10} = 111010100_2$

$18_{10} = 10010_2$

1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0				
1																	
1	1																
1	1	1															
1	1	1	0														
1	1	1	0	1													
1	0	0	1	0													
	1	0	1	1	0												
	1	0	0	1	0												
			1	0	0	1											
			1	0	0	1	0										
			1	0	0	1	0										
							0	0									
							0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	

33 504 : 21

SOLUZIONE

$504_{10} = 111111000_2$

$21_{10} = 10101_2$

1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1					
1																		
1	1																	
1	1	1																
1	1	1	1															
1	1	1	1	1														
1	0	1	0	1														
	1	0	1	0	1													
	1	0	1	0	1													
					0	0												
					0	0	0											
					0	0	0	0										
					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	

34 ●●●

540 : 18

SOLUZIONE

$540_{10} = 1000011100_2$
$18_{10} = 10010_2$

1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0						
1																				
1	0																			
1	0	0																		
1	0	0	0																	
1	0	0	0	0																
1	0	0	0	0	1															
	1	0	0	1	0															
		1	1	1	1	1														
		1	0	0	1	0														
			1	1	0	1	1													
			1	0	0	1	0													
				1	0	0	1	0												
				1	0	0	1	0												
								0	0											
								0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	

35 ●●●

576 : 24

SOLUZIONE

$576_{10} = 1001000000_2$
$24_{10} = 11000_2$

1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1														
1	0													
1	0	0												
1	0	0	1											
1	0	0	1	0										
1	0	0	1	0	0									
	1	1	0	0	0									
		1	1	0	0	0								
		1	1	0	0	0								
						0	0							
						0	0	0						
						0	0	0	0					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 612 : 17

SOLUZIONE

$612_{10} = 1001100100_2$
$17_{10} = 10001_2$

1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1														
1	0													
1	0	0												
1	0	0	1											
1	0	0	1	1										
1	0	0	0	1										
			1	0	0									
			1	0	0	0								
			1	0	0	0	1							
			1	0	0	0	1							
							0	0						
							0	0	0					
							0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	1	0	0
													1	0
														0

37 648 : 24

SOLUZIONE

$648_{10} = 1010001000_2$
$24_{10} = 11000_2$

1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0					
1																			
1	0																		
1	0	1																	
1	0	1	0																
1	0	1	0	0															
1	0	1	0	0	0														
	1	1	0	0	0														
	1	0	0	0	0	1													
		1	1	0	0	0													
			1	0	0	1	0												
			1	0	0	1	0	0											
				1	1	0	0	0											
					1	1	0	0	0										
					1	1	0	0	0										
									0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1

38 ●●●

684 : 19

SOLUZIONE

$684_{10} = 1010101100_2$
$19_{10} = 10011_2$

1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1					
1																			
1	0																		
1	0	1																	
1	0	1	0																
1	0	1	0	1															
1	0	0	1	1															
			1	0	0														
			1	0	0	1													
			1	0	0	1	1												
			1	0	0	1	1												
							0	0											
							0	0	0										
							0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

39 ●●●

756 : 21

SOLUZIONE

$756_{10} = 1011110100_2$
$21_{10} = 10101_2$

1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1					
1																			
1	0																		
1	0	1																	
1	0	1	1																
1	0	1	1	1															
1	0	1	0	1															
			1	0	1														
			1	0	1	0													
			1	0	1	0	1												
			1	0	1	0	1												
							0	0											
							0	0	0										
							0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

4

Rilevazione e correzione errori

4.1 Bit di parità

Il bit di parità è un bit aggiunto alla sequenza di dati affinché il numero complessivo di bit pari a 1 sia pari (parità pari) o dispari (parità dispari).
Consente di rilevare errori di singolo bit durante la trasmissione: se un bit viene alterato, la parità della parola ricevuta non corrisponde più a quella attesa e l'errore viene segnalato.
Non consente però di correggere l'errore né di rilevare errori su un numero pari di bit.

Effettua il calcolo del bit di parità per le seguenti parole binarie:

1

Esercizio guidato
Aggiungi il bit di parità *pari* alla parola 1011001.
Parola dati: 1011001
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10110010

1	0	1	1	0	0	1	
1	0	1	1	0	0	1	0

2 1011 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1011
Numero di bit a 1 nella parola dati: 3
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 10111

1	0	1	1	
1	0	1	1	1

3 1100 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1100
Numero di bit a 1 nella parola dati: 2
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 11000

1	1	0	0	
1	1	0	0	0

4 0011 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 0011
Numero di bit a 1 nella parola dati: 2
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 00110

0	0	1	1	
0	0	1	1	0

5 1111 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1111
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 11110

1	1	1	1	
1	1	1	1	0

6 1000 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1000
Numero di bit a 1 nella parola dati: 1
Tipo di parità richiesta: **pari**

Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 10001

1	0	0	0	
1	0	0	0	1

7 1110 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1110
Numero di bit a 1 nella parola dati: 3
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 11101

1	1	1	0	
1	1	1	0	1

8 0110 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 0110
Numero di bit a 1 nella parola dati: 2
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 01100

0	1	1	0	
0	1	1	0	0

9 1001 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1001
Numero di bit a 1 nella parola dati: 2
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10010

1	0	0	1	
1	0	0	1	0

10 1101 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1101
Numero di bit a 1 nella parola dati: 3
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 11011

1	1	0	1	
1	1	0	1	1

11 ●

10111 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 10111
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 101110

1	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	0

12 ●●

1011001 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1011001
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10110010

1	0	1	1	0	0	1	
1	0	1	1	0	0	1	0

13 ●●

11001100 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 11001100
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 110011000

1	1	0	0	1	1	0	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	0

14 ●●

10101010 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 10101010
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 101010101

1	0	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1

15 ●●

11110000 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 11110000
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **dispari**

Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 111100001

1	1	1	1	0	0	0	0	
1	1	1	1	0	0	0	0	1

16 ●●

10011001 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 10011001
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 100110010

1	0	0	1	1	0	0	1	
1	0	0	1	1	0	0	1	0

17 ●●

11010010 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 11010010
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 110100100

1	1	0	1	0	0	1	0	
1	1	0	1	0	0	1	0	0

18 ●●

00111001 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 00111001
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 001110011

0	0	1	1	1	0	0	1	
0	0	1	1	1	0	0	1	1

19 ●●

10100111 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 10100111
Numero di bit a 1 nella parola dati: 5
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 101001111

1	0	1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	0	1	1	1	1

20 ●●

11101010 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 11101010
Numero di bit a 1 nella parola dati: 5
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 111010100

1	1	1	0	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	0	1	0	0

21 ●●

01010101 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 01010101
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 010101010

0	1	0	1	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	1	0	1	0

22 ●●

10010011 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 10010011
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 100100111

1	0	0	1	0	0	1	1	
1	0	0	1	0	0	1	1	1

23 ●●

01100110 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 01100110
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 011001100

0	1	1	0	0	1	1	0	
0	1	1	0	0	1	1	0	0

24 ●●

11001101 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 11001101
Numero di bit a 1 nella parola dati: 5
Tipo di parità richiesta: **dispari**

Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 110011010

1	1	0	0	1	1	0	1	
1	1	0	0	1	1	0	1	0

25 ●●

10111000 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 10111000
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 101110000

1	0	1	1	1	0	0	0	
1	0	1	1	1	0	0	0	0

26 ●●

00101101 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 00101101
Numero di bit a 1 nella parola dati: 4
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 001011011

0	0	1	0	1	1	0	1	
0	0	1	0	1	1	0	1	1

27 ●●●

11010011101100 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 11010011101100
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 110100111011001

1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1

28 ●●●

10101010101010 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 10101010101010
Numero di bit a 1 nella parola dati: 7
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 101010101010101

1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

29 1111000011110000 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 1111000011110000
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 11110000111100001

1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1

30 1001100110011001 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1001100110011001
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10011001100110010

1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0

31 11011011011011 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 11011011011011
Numero di bit a 1 nella parola dati: 10
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 110110110110111

1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1		
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	

32 1010110100110101 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1010110100110101
Numero di bit a 1 nella parola dati: 9
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 10101101001101011

1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	
1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1

33 1110001110001110 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 1110001110001110
Numero di bit a 1 nella parola dati: 9
Tipo di parità richiesta: **dispari**

Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 11100011100011100

1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0

34 ●●●

1001001100110011 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1001001100110011
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10010011001100110

1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0

35 ●●●

0101010101010101 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 0101010101010101
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 01010101010101011

0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1

36 ●●●

1100110011001100 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1100110011001100
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 11001100110011000

1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0

37 ●●●

1011011011011011 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 1011011011011011
Numero di bit a 1 nella parola dati: 11
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10110110110110110

1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0

38 0011001100110011 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 0011001100110011
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 00110011001100110

0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0

39 1111111100000000 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 1111111100000000
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 11111111000000001

1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

40 1010101001010101 pari

SOLUZIONE

Parola dati: 1010101001010101
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **pari**
Il bit di parità è: 0
Parola codificata (dati + bit di parità): 10101010010101010

1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

41 1100110000111100 dispari

SOLUZIONE

Parola dati: 1100110000111100
Numero di bit a 1 nella parola dati: 8
Tipo di parità richiesta: **dispari**
Il bit di parità è: 1
Parola codificata (dati + bit di parità): 11001100001111001

1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1

4.2 CRC

Effettua il calcolo del CRC per le seguenti parole binarie dato un generatore:

1

Esercizio guidato

Calcola il CRC del messaggio 1101001110 usando il generatore 101.

Lunghezza generatore 3 bit

Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
1														
1	1													
1	1	0												
1	0	1												
	1	1	1											
	1	0	1											
		1	0	0										
		1	0	1										
			0	1	0									
				1	0	1								
				1	0	1								
					0	0	1							
						0	1	1						
							1	1	0					
							1	0	1					
								1	1	0				
								1	0	1				
									1	1	0			
									1	0	1			
										0	1	1		

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1101001110 **11**

2

Parola : 1101
Generatore : 101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 3 bit
Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	1	0	0	1	0	1
1								
1	1							
1	1	0						
1	0	1						
	1	1	1					
	1	0	1					
		1	0	0				
		1	0	1				
			0	1	0			
			0	1	0			

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1101 **10**

3

Parola : 1011
Generatore : 110

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 3 bit
Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	1	0	0	1	1	0
1								
1	0							
1	0	1						
1	1	0						
	1	1	1					
	1	1	0					
		0	1	0				
			1	0	0			
			1	1	0			
			0	1	0			

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1011 **10**

4

Parola : 1110
Generatore : 101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 3 bit
Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	1	0	0	0	1	0	1
1								
1	1							
1	1	1						
1	0	1						
	1	0	0					
	1	0	1					
		0	1	0				
			1	0	0			
			1	0	1			
			0	0	1			

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1110 **01**

5

Parola : 1001
Generatore : 111

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 3 bit
Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	0	1	0	0	1	1	1
1								
1	0							
1	0	0						
1	1	1						
	1	1	1					
	1	1	1					
		0	0	0				
			0	0	0			
			0	0	0			

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1001 **00**

6

Parola : 1100
Generatore : 101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 3 bit
Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	0	0	0	1	0	1
1								
1	1							
1	1	0						
1	0	1						
	1	1	0					
	1	0	1					
		1	1	0				
		1	0	1				
			1	1	0			
			1	0	1			
			0	1	1			

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1100 **11**

7

Parola : 1010
Generatore : 101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 3 bit
Si aggiungono 2 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	0	0	0	1	0	1
1								
1	0							
1	0	1						
1	0	1						
	0	0	0					
		0	0	0				
			0	0	0			
			0	0	0			

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1010 **00**

8

Parola : 1111
Generatore : 1101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1
1										
1	1									
1	1	1								
1	1	1	1							
1	1	0	1							
	0	1	0	0						
		1	0	0	0					
		1	1	0	1					
			1	0	1	0				
			1	1	0	1				
			0	1	1	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1111 **111**

9

Parola : 1000
Generatore : 1011

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
1										
1	0									
1	0	0								
1	0	0	0							
1	0	1	1							
	0	1	1	0						
		1	1	0	0					
		1	0	1	1					
			1	1	1	0				
			1	0	1	1				
			0	1	0	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1000 **101**

10

Parola : 0110
Generatore : 1001

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0										
0	1									
0	1	1								
0	1	1	0							
	1	1	0	0						
	1	0	0	1						
		1	0	1	0					
		1	0	0	1					
			0	1	1	0				
			0	1	1	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 0110 **110**

11

Parola : 0101
Generatore : 1101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0										
0	1									
0	1	0								
0	1	0	1							
	1	0	1	0						
	1	1	0	1						
		1	1	1	0					
		1	1	0	1					
			0	1	1	0				
			0	1	1	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 0101 **110**

12

Parola : 10101
Generatore : 1011

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
1											
1	0										
1	0	1									
1	0	1	0								
1	0	1	1								
	0	0	1	1							
		0	1	1	0						
			1	1	0	0					
			1	0	1	1					
				1	1	1	0				
				1	0	1	1				
				0	1	0	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 10101 **101**

13

Parola : 1101001
Generatore : 1011

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
1													
1	1												
1	1	0											
1	1	0	1										
1	0	1	1										
	1	1	0	0									
	1	0	1	1									
		1	1	1	0								
		1	0	1	1								
			1	0	1	1							
			1	0	1	1							
				0	0	0	0						
					0	0	0	0					
						0	0	0	0				
						0	0	0	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1101001 **000**

14

Parola : 1010100
Generatore : 1101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1													
1	0												
1	0	1											
1	0	1	0										
1	1	0	1										
	1	1	1	1									
	1	1	0	1									
		0	1	0	0								
			1	0	0	0							
			1	1	0	1							
				1	0	1	0						
				1	1	0	1						
					1	1	1	0					
					1	1	0	1					
						0	1	1	0				
						0	1	1	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1010100 **110**

15

Parola : 1100110
Generatore : 1001

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1													
1	1												
1	1	0											
1	1	0	0										
1	0	0	1										
	1	0	1	1									
	1	0	0	1									
		0	1	0	1								
			1	0	1	0							
			1	0	0	1							
				0	1	1	0						
					1	1	0	0					
					1	0	0	1					
						1	0	1	0				
						1	0	0	1				
							0	1	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1100110 **011**

16

Parola : 1010111
Generatore : 1101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1
1													
1	0												
1	0	1											
1	0	1	0										
1	1	0	1										
	1	1	1	1									
	1	1	0	1									
		0	1	0	1								
			1	0	1	1							
			1	1	0	1							
				1	1	0	0						
				1	1	0	1						
					0	0	1	0					
						0	1	0	0				
							1	0	0	0			
							1	0	0	1			
							0	1	0	0			

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1010111 **100**

17

Parola : 1100100
Generatore : 1001

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1													
1	1												
1	1	0											
1	1	0	0										
1	0	0	1										
	1	0	1	1									
	1	0	0	1									
		0	1	0	0								
			1	0	0	0							
			1	0	0	1							
				0	0	1	0						
					0	1	0	0					
						1	0	0	0				
						1	0	0	1				
						0	0	0	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1100100 **001**

18

Parola : 10110011
Generatore : 1101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
1														
1	0													
1	0	1												
1	0	1	1											
1	1	0	1											
	1	1	0	0										
	1	1	0	1										
		0	0	1	0									
			0	1	0	1								
				1	0	1	1							
				1	1	0	1							
					1	1	0	0						
					1	1	0	1						
						0	0	1	0					
							0	1	0	0				
							0	1	0	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 10110011 **100**

19 ●●

Parola : 11100110
Generatore : 1111

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 4 bit
Si aggiungono 3 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1														
1	1													
1	1	1												
1	1	1	0											
1	1	1	1											
	0	0	1	0										
		0	1	0	1									
			1	0	1	1								
			1	1	1	1								
				1	0	0	0							
				1	1	1	1							
					1	1	1	0						
					1	1	1	1						
						0	0	1	0					
							0	1	0	0				
							0	1	0	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 11100110 **100**

20 ●●

Parola : 10010110
Generatore : 10111

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
1																
1	0															
1	0	0														
1	0	0	1													
1	0	0	1	0												
1	0	1	1	1												
	0	1	0	1	1											
		1	0	1	1	1										
		1	0	1	1	1										
			0	0	0	0	0									
				0	0	0	0	0								
					0	0	0	0	0							
						0	0	0	0	0						
							0	0	0	0	0					
								0	0	0	0	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 10010110 **0000**

21

Parola : 11011001
Generatore : 10011

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1																
1	1															
1	1	0														
1	1	0	1													
1	1	0	1	1												
1	0	0	1	1												
	1	0	0	0	0											
	1	0	0	1	1											
		0	0	1	1	0										
			0	1	1	0	1									
				1	1	0	1	0								
				1	0	0	1	1								
					1	0	0	1	0							
					1	0	0	1	1							
						0	0	0	1	0						
							0	0	1	0	0					
								0	0	1	0	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 11011001 **0100**

22

Parola : 1101001100

Generatore : 10111

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
1																	
1	1																
1	1	0															
1	1	0	1														
1	1	0	1	0													
1	0	1	1	1													
	1	1	0	1	0												
	1	0	1	1	1												
		1	1	0	1	1											
		1	0	1	1	1											
			1	1	0	0	1										
			1	0	1	1	1										
				1	1	1	0	0									
				1	0	1	1	1									
					1	0	1	1	0								
					1	0	1	1	1								
						0	0	0	1	0							
							0	0	1	0	0						
								0	1	0	0	0					
									1	0	0	0	0				
									1	0	1	1	1				
									0	0	1	1	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1101001100 **0111**

23

Parola : 1010101010
Generatore : 11011

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1																		
1	0																	
1	0	1																
1	0	1	0															
1	0	1	0	1														
1	1	0	1	1														
	1	1	1	0	0													
	1	1	0	1	1													
		0	1	1	1	1												
			1	1	1	1	0											
			1	1	0	1	1											
				0	1	0	1	1										
					1	0	1	1	0									
					1	1	0	1	1									
						1	1	0	1	0								
						1	1	0	1	1								
							0	0	0	1	0							
								0	0	1	0	0						
									0	1	0	0	0					
									0	1	0	0	0					

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 1010101010 **1000**

24

Parola : 11110010000
Generatore : 10111

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
1																			
1	1																		
1	1	1																	
1	1	1	1																
1	1	1	1	0															
1	0	1	1	1															
	1	0	0	1	0														
	1	0	1	1	1														
		0	1	0	1	1													
			1	0	1	1	0												
			1	0	1	1	1												
				0	0	0	1	0											
					0	0	1	0	0										
						0	1	0	0	0									
							1	0	0	0	0								
							1	0	1	1	1								
								0	1	1	1	0							
									1	1	1	0	0						
									1	0	1	1	1						
										1	0	1	1	0					
										1	0	1	1	1					
											0	0	0	0	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 11110010000 **0001**

25

Parola : 10011011001
Generatore : 11001

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1																			
1	0																		
1	0	0																	
1	0	0	1																
1	0	0	1	1															
1	1	0	0	1															
	1	0	1	0	0														
	1	1	0	0	1														
		1	1	0	1	1													
		1	1	0	0	1													
			0	0	1	0	1												
				0	1	0	1	0											
					1	0	1	0	0										
					1	1	0	0	1										
						1	1	0	1	1									
						1	1	0	0	1									
							0	0	1	0	0								
								0	1	0	0	0							
									1	0	0	0	0						
									1	1	0	0	1						
										1	0	0	1	0					
										1	1	0	0	1					
											0	1	0	1	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 10011011001 **1011**

26

Parola : 11011011011
Generatore : 10101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1																			
1	1																		
1	1	0																	
1	1	0	1																
1	1	0	1	1															
1	0	1	0	1															
	1	1	1	0	0														
	1	0	1	0	1														
		1	0	0	1	1													
		1	0	1	0	1													
			0	1	1	0	1												
				1	1	0	1	0											
				1	0	1	0	1											
					1	1	1	1	1										
					1	0	1	0	1										
						1	0	1	0	1									
						1	0	1	0	1									
							0	0	0	0	0								
								0	0	0	0	0							
									0	0	0	0	0						
										0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 11011011011 **0000**

27

Parola : 101010101010
Generatore : 11001

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1																				
1	0																			
1	0	1																		
1	0	1	0																	
1	0	1	0	1																
1	1	0	0	1																
	1	1	0	0	0															
	1	1	0	0	1															
		0	0	0	1	1														
			0	0	1	1	0													
				0	1	1	0	1												
					1	1	0	1	0											
					1	1	0	0	1											
						0	0	1	1	1										
							0	1	1	1	0									
								1	1	1	0	0								
								1	1	0	0	1								
									0	1	0	1	0							
										1	0	1	0	0						
										1	1	0	0	1						
											1	1	0	1	0					
											1	1	0	0	1					
											0	0	0	1	1					

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 101010101010 **0011**

28

Parola : 111100010000
Generatore : 10101

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 5 bit
Si aggiungono 4 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1																			
1	1																		
1	1	1																	
1	1	1	1																
1	1	1	1	0															
1	0	1	0	1															
	1	0	1	1	0														
	1	0	1	0	1														
		0	0	1	1	0													
			0	1	1	0	1												
				1	1	0	1	0											
				1	0	1	0	1											
					1	1	1	1	0										
					1	0	1	0	1										
						1	0	1	1	0									
						1	0	1	0	1									
							0	0	1	1	0								
								0	1	1	0	0							
									1	1	0	0	0						
									1	0	1	0	1						
										1	1	0	1	0					
										1	0	1	0	1					
											1	1	1	1	0				
											1	0	1	0	1				
											0	1	0	1	1				

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 111100010000 **1011**

29

Parola : 100110011001
Generatore : 101111

SOLUZIONE

Lunghezza generatore 6 bit
Si aggiungono 5 zeri in coda al messaggio prima di procedere con il calcolo

1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
1																						
1	0																					
1	0	0																				
1	0	0	1																			
1	0	0	1	1																		
1	0	0	1	1	0																	
1	0	1	1	1	1																	
	0	1	0	0	1	0																
		1	0	0	1	0	1															
		1	0	1	1	1	1															
			0	1	0	1	0	1														
				1	0	1	0	1	0													
				1	0	1	1	1	1													
					0	0	1	0	1	0												
						0	1	0	1	0	1											
							1	0	1	0	1	0										
							1	0	1	1	1	1										
								0	0	1	0	1	0									
									0	1	0	1	0	0								
										1	0	1	0	0	0							
										1	0	1	1	1	1							
											0	0	1	1	1	0						
											0	0	1	1	1	0						

Messaggio trasmesso (dati + FCS): 100110011001 **01110**

4.3 LRC

1

Esercizio guidato

Calcola l'Internet Checksum delle seguenti parole (8 bit): $45, 67, 89$.

Parole da sommare: 45, 67, 89 Larghezza di ogni parola: 8 bit

Somma a complemento a 1 con riporto riportato (end-around carry):

Passo	Parola	Somma parziale
1	45	00101101
2	67	01110000
3	89	11001001

Somma finale: 11001001

Checksum (complemento a 1 della somma): 00110110

Verifica: somma di tutte le parole + checksum deve dare tutti 1: $11001001 + 00110110 = 11111111$

Verifica che la somma di tutte le parole più il checksum dia come risultato tutti 1.

III

Sistema operativo

5 Scheduling 135
5.1 FCFS, SJF, SRTF
5.2 Round Robin

6 Gestione memoria 217
6.1 Memoria a partizione fisse
6.2 Memoria a partizione variabili
6.3 Allocazione delle pagine

5

Scheduling

5.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo schedeuling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			0	6
P2	0	3	- - - - -	-	6	9
P3	0	2	- - - - -	- - - -	9	11
					5.00	8.67

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -		5	11
P2	0	3	- -		2	5
P3	0	2			0	2
					2.33	6.00

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -		5	11
P2	0	3	- -		2	5
P3	0	2			0	2
					2.33	6.00

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			0	5
P2	0	2	- - - - -		5	7
P3	1	3	- - - -	- -	6	9
					3.67	7.00

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -		5	10
P2	0	2			0	2
P3	1	3	-		1	4
					2.00	5.33

SRTF

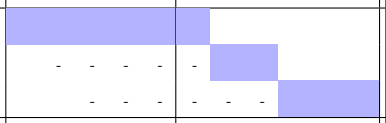
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -		5	10
P2	0	2			0	2
P3	1	3	-		1	4
					2.00	5.33

3

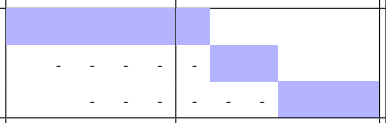
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

SOLUZIONE

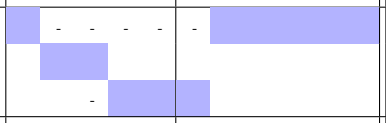
FCFS

P	A	D		T. Att.	T. Compl.
P1	0	6		0	6
P2	1	2		5	7
P3	2	3		6	9
				3.67	7.33

SJF

P	A	D		T. Att.	T. Compl.
P1	0	6		0	6
P2	1	2		5	7
P3	2	3		6	9
				3.67	7.33

SRTF

P	A	D		T. Att.	T. Compl.
P1	0	6		5	11
P2	1	2		0	2
P3	2	3		1	4
				2.00	5.67

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- -		2	6
P3	0	6	- - - - -	-	6	12
					2.67	6.67

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- -		2	6
P3	0	6	- - - - -	-	6	12
					2.67	6.67

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- -		2	6
P3	0	6	- - - - -	-	6	12
					2.67	6.67

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			0	4
P2	0	4	- - - -		4	8
P3	1	2	- - - -	- - -	7	9
					3.67	7.00

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			0	4
P2	0	4	- - - - -	-	6	10
P3	1	2	- - -		3	5
					3.00	6.33

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4	- -		2	6
P2	0	4	- - - - -	-	6	10
P3	1	2			0	2
					2.67	6.00

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	2	4

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	1	2	- - - -	-		5	7
P3	2	3	- - -	- - -		6	9
P4	2	4	- - -	- - - - -	-	9	13
						5.00	8.75

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	1	2	- - - -	-		5	7
P3	2	3	- - -	- - -		6	9
P4	2	4	- - -	- - - - -	-	9	13
						5.00	8.75

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - -	- - - - -		9	15
P2	1	2				0	2
P3	2	3	-			1	4
P4	2	4	- - -	-		4	8
						3.50	7.25

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2
P4	1	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			0	5
P2	0	3	- - - - -		5	8
P3	1	2	- - - -	- - -	7	9
P4	1	3	- - - -	- - - - -	9	12
					5.25	8.50

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - -	8	13
P2	0	3			0	3
P3	1	2	- -		2	4
P4	1	3	- - -		4	7
					3.50	6.75

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - -	8	13
P2	0	3			0	3
P3	1	2	- -		2	4
P4	1	3	- - -		4	7
					3.50	6.75

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2
P4	0	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	1	4	- - - -	- - - -		8	12
P3	2	2	- -	- - - - -	- - -	11	13
P4	0	3	- - - - -	-		6	9
						6.25	10.00

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - -		9	15
P2	1	4	- - - -			4	8
P3	2	2	-			1	3
P4	0	3				0	3
						3.50	7.25

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - -		9	15
P2	1	4	- - - -			4	8
P3	2	2	-			1	3
P4	0	3				0	3
						3.50	7.25

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2
P4	1	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				0	5
P2	0	6	- - - - -			5	11
P3	1	2	- - - -	- - - - -	-	10	12
P4	1	3	- - - -	- - - - -	- - -	12	15
						6.75	10.75

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				0	5
P2	0	6	- - - - -	- - - - -		10	16
P3	1	2	- - - -			4	6
P4	1	3	- - - -	- -		6	9
						5.00	9.00

SRTF

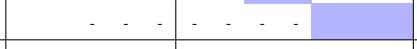
P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	-		5	10
P2	0	6	- - - - -	- - - - -		10	16
P3	1	2				0	2
P4	1	3	- -			2	5
						4.25	8.25

10

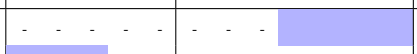
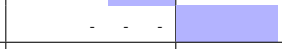
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE

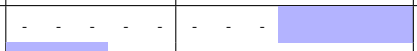
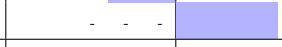
FCFS

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			0	4
P2	0	3			4	7
P3	1	2			6	8
P4	2	3			7	10
					4.25	7.25

SJF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			8	12
P2	0	3			0	3
P3	1	2			2	4
P4	2	3			3	6
					3.25	6.25

SRTF

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			8	12
P2	0	3			0	3
P3	1	2			2	4
P4	2	3			3	6
					3.25	6.25

11

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	0	3	- - - - -	-		6	9
P3	0	2	- - - - -	- - - -		9	11
P4	1	4	- - - -	- - - - -	-	10	14
P5	2	3	- - -	- - - - -	- - - - -	13	16
						7.60	11.20

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- -	12	18
P2	0	3	- -			2	5
P3	0	2				0	2
P4	1	4	- - - -	- - -		7	11
P5	2	3	- - -			3	6
						4.80	8.40

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- -	12	18
P2	0	3	- -			2	5
P3	0	2				0	2
P4	1	4	- - - -	- - -		7	11
P5	2	3	- - -			3	6
						4.80	8.40

12

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				0	7
P2	0	6	- - - - -	- -		7	13
P3	1	2	- - - -	- - - - -	- - -	12	14
P4	2	3	- - -	- - - - -	- - - - -	13	16
						8.00	12.50

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7	- - - - -	- - - - -	-	11	18
P2	0	6				0	6
P3	1	2	- - - -	-		5	7
P4	2	3	- - -	- - -		6	9
						5.50	10.00

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7	- - - - -	- - - - -	-	11	18
P2	0	6	- - - - -	-		5	11
P3	1	2				0	2
P4	2	3	-			1	4
						4.25	8.75

13

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	0	5
P2	0	4	5	9
P3	1	2	8	10
P4	1	3	10	13
P5	2	4	12	16
			7.00	10.60

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	13	18
P2	0	4	0	4
P3	1	2	3	5
P4	1	3	5	8
P5	2	4	7	11
			5.60	9.20

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	13	18
P2	0	4	2	6
P3	1	2	0	2
P4	1	3	5	8
P5	2	4	7	11
			5.40	9.00

14

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3
P6	1	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	8					0	8
P2	1	2	- - - -	- - -			7	9
P3	2	3	- - -	- - - - - -	- -		10	13
P4	3	2	- -	- - - - - -	- - - - -		12	14
P5	4	3	-	- - - - - -	- - - - -	- -	13	16
P6	1	2	- - - -	- - - - -			9	11
							8.50	11.83

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	8					0	8
P2	1	2	- - - -	- - -			7	9
P3	2	3	- - -	- - - - - -	- - - -		12	15
P4	3	2	- -	- - - - - -			7	9
P5	4	3	-	- - - - - -	- - - - -	- -	13	16
P6	1	2	- - - -	- - - - - -	- -		11	13
							8.33	11.67

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	8	- - - -	- - - - - -	- - -		12	20
P2	1	2					0	2
P3	2	3	- - -	- -			5	8
P4	3	2	- -				2	4
P5	4	3	-	- - - - - -			6	9
P6	1	2	- -				2	4
							4.50	7.83

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4
P6	3	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Com
P1	0	7	0	7
P2	0	6	7	13
P3	1	4	12	16
P4	2	3	15	18
P5	3	4	17	21
P6	3	1	21	22
			12.00	16.17

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Com
P1	0	7	18	25
P2	0	6	0	6
P3	1	4	9	13
P4	2	3	5	8
P5	3	4	11	15
P6	3	1	3	4
			7.67	11.83

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Com
P1	0	7	18	25
P2	0	6	12	18
P3	1	4	1	5
P4	2	3	4	7
P5	3	4	6	10
P6	3	1	0	1
			6.83	11.00

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4
P6	2	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				0	5
P2	0	4	- - - - -			5	9
P3	0	3	- - - - -	- - - -		9	12
P4	1	2	- - - -	- - - - -	- -	11	13
P5	2	4	- - -	- - - - -	- - - -	12	16
P6	2	1	- - -	- - - - -	- - - - - - - -	16	17
						8.83	12.00

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - -	14	19
P2	0	4	- - - - -	-		6	10
P3	0	3				0	3
P4	1	2	- - -			3	5
P5	2	4	- - -	- - - - -		8	12
P6	2	1	-			1	2
						5.33	8.50

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - -	14	19
P2	0	4	- - - - -	-		6	10
P3	0	3				0	3
P4	1	2	- - -			3	5
P5	2	4	- - -	- - - - -		8	12
P6	2	1	-			1	2
						5.33	8.50

17

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4
P5	2	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	9					0	9
P2	1	2	- - - -	- - - -			8	10
P3	1	3	- - - -	- - - - -	-		10	13
P4	3	4	- -	- - - - -	- - - - -	- -	14	18
P5	2	3	- - -	- - - - -	- - - -		12	15
							8.80	13.00

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	9					0	9
P2	1	2	- - - -	- - - -			8	10
P3	1	3	- - - -	- - - - -	-		10	13
P4	3	4	- -	- - - - -	- - - - -	- -	14	18
P5	2	3	- - -	- - - - -	- - - -		12	15
							8.80	13.00

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	9	- - - -	- - - - -	- - -		12	21
P2	1	2					0	2
P3	1	3	- -				2	5
P4	3	4	- -	- - - -			6	10
P5	2	3	- - -	-			4	7
							4.80	9.00

18

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5
P6	1	4

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					0	6
P2	0	4					6	10
P3	2	2					12	14
P4	2	3					14	17
P5	3	5					16	21
P6	1	4					9	13
							9.50	13.50

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					18	24
P2	0	4					0	4
P3	2	2					2	4
P4	2	3					4	7
P5	3	5					10	15
P6	1	4					8	12
							7.00	11.00

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					18	24
P2	0	4					0	4
P3	2	2					2	4
P4	2	3					4	7
P5	3	5					10	15
P6	1	4					8	12
							7.00	11.00

19

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	5					0	5
P2	0	4	- - - - -				5	9
P3	0	3	- - - - -	- - - -			9	12
P4	2	2	- - -	- - - - -	- -		10	12
P5	2	4	- - -	- - - - -	- - - -		12	16
P6	4	3	-	- - - - -	- - - - -	- - -	14	17
							8.33	11.83

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	16	21
P2	0	4	- - - - -	- - -			8	12
P3	0	3					0	3
P4	2	2	-				1	3
P5	2	4	- - -	- - - - -	- -		10	14
P6	4	3	-				1	4
							6.00	9.50

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	16	21
P2	0	4	- - - - -	- - -			8	12
P3	0	3					0	3
P4	2	2	-				1	3
P5	2	4	- - -	- - - - -	- -		10	14
P6	4	3	-				1	4
							6.00	9.50

20

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4
P6	1	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	10	0	10
P2	1	2	9	11
P3	2	3	11	14
P4	3	2	13	15
P5	4	4	14	18
P6	1	1	11	12
			9.67	13.33

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	10	0	10
P2	1	2	10	12
P3	2	3	13	16
P4	3	2	10	12
P5	4	4	14	18
P6	1	1	9	10
			9.33	13.00

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	10	12	22
P2	1	2	1	3
P3	2	3	4	7
P4	3	2	1	3
P5	4	4	5	9
P6	1	1	0	1
			3.83	7.50

21

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	2	2
P7	1	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T.
P1	0	8	0	
P2	0	7	8	
P3	1	2	14	
P4	2	3	18	
P5	3	2	22	
P6	2	2	21	
P7	1	3	16	
			14.14	

SJF

P	A	D	T. Att.	T.
P1	0	8	19	
P2	0	7	0	
P3	1	2	6	
P4	2	3	11	
P5	3	2	6	
P6	2	2	9	
P7	1	3	15	
			9.43	

SRTF

P	A	D	T. Att.	T.
P1	0	8	19	
P2	0	7	12	
P3	1	2	0	
P4	2	3	8	
P5	3	2	2	
P6	2	2	1	
P7	1	3	6	
			6.86	

22

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4
P7	3	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Comp
P1	0	6	0	6
P2	0	4	6	10
P3	0	5	10	15
P4	2	2	13	15
P5	2	3	15	18
P6	2	4	18	22
P7	3	1	21	22
			11.86	15.43

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Comp
P1	0	6	19	25
P2	0	4	0	4
P3	0	5	14	19
P4	2	2	3	5
P5	2	3	5	8
P6	2	4	8	12
P7	3	1	1	2
			7.14	10.71

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Comp
P1	0	6	19	25
P2	0	4	0	4
P3	0	5	14	19
P4	2	2	3	5
P5	2	3	5	8
P6	2	4	8	12
P7	3	1	1	2
			7.14	10.71

23

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	1	1
P8	2	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	7	0	7
P2	1	2	6	8
P3	2	2	8	10
P4	3	3	10	13
P5	4	2	12	14
P6	5	3	13	16
P7	1	1	8	9
P8	2	1	10	11
			8.38	11.00

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	7	0	7
P2	1	2	8	10
P3	2	2	9	11
P4	3	3	12	15
P5	4	2	9	11
P6	5	3	13	16
P7	1	1	6	7
P8	2	1	6	7
			7.88	10.50

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	7	14	21
P2	1	2	2	4
P3	2	2	3	5
P4	3	3	6	9
P5	4	2	3	5
P6	5	3	7	10
P7	1	1	0	1
P8	2	1	0	1
			4.38	7.00

24

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4
P7	1	1
P8	2	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	0	6
P2	0	5	6	11
P3	2	2	10	12
P4	3	3	12	15
P5	4	2	14	16
P6	4	4	16	20
P7	1	1	10	11
P8	2	1	12	13
			10.00	13.00

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	18	24
P2	0	5	0	5
P3	2	2	5	7
P4	3	3	8	11
P5	4	2	5	7
P6	4	4	10	14
P7	1	1	4	5
P8	2	1	4	5
			6.75	9.75

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	18	24
P2	0	5	9	14
P3	2	2	1	3
P4	3	3	4	7
P5	4	2	1	3
P6	4	4	10	14
P7	1	1	0	1
P8	2	1	0	1
			5.38	8.38

25

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2
P7	4	1
P8	0	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	0	6
P2	0	5	6	11
P3	0	4	11	15
P4	1	3	15	18
P5	2	2	17	19
P6	3	2	18	20
P7	4	1	19	20
P8	0	1	15	16
			12.62	15.62

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	18	24
P2	0	5	13	18
P3	0	4	9	13
P4	1	3	0	3
P5	2	2	3	5
P6	3	2	4	6
P7	4	1	0	1
P8	0	1	0	1
			5.88	8.88

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	18	24
P2	0	5	13	18
P3	0	4	9	13
P4	1	3	0	3
P5	2	2	3	5
P6	3	2	4	6
P7	4	1	0	1
P8	0	1	0	1
			5.88	8.88

26

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2
P7	2	3
P8	1	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.
P1	0	6	0
P2	0	5	6
P3	0	4	11
P4	1	2	14
P5	2	3	18
P6	3	2	23
P7	2	3	21
P8	1	3	16
			13.62

SJF

P	A	D	T. Att.
P1	0	6	22
P2	0	5	17
P3	0	4	0
P4	1	2	3
P5	2	3	6
P6	3	2	3
P7	2	3	9
P8	1	3	13
			9.12

SRTF

P	A	D	T. Att.
P1	0	6	22
P2	0	5	17
P3	0	4	4
P4	1	2	0
P5	2	3	9
P6	3	2	0
P7	2	3	12
P8	1	3	7
			8.88

27

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	3
P4	0	2
P5	2	1
P6	2	2
P7	4	3
P8	4	1

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					0	6
P2	0	5					6	11
P3	0	3					11	14
P4	0	2					14	16
P5	2	1					14	15
P6	2	2					15	17
P7	4	3					15	18
P8	4	1					18	19
							11.62	14.50

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					17	23
P2	0	5					12	17
P3	0	3					6	9
P4	0	2					0	2
P5	2	1					0	1
P6	2	2					1	3
P7	4	3					5	8
P8	4	1					1	2
							5.25	8.12

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					17	23
P2	0	5					12	17
P3	0	3					6	9
P4	0	2					0	2
P5	2	1					0	1
P6	2	2					1	3
P7	4	3					5	8
P8	4	1					1	2
							5.25	8.12

28

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	8					0	8
P2	1	2	- - - -	- - -			7	9
P3	2	2	- - -	- - - - - -			8	10
P4	3	3	- -	- - - - - -	- -		9	12
P5	4	2	-	- - - - -	- - - - -		11	13
P6	5	3		- - - - -	- - - - -	- -	12	15
							7.83	11.17

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	8					0	8
P2	1	2	- - - -	- - -			7	9
P3	2	2	- - -	- - - - - -			8	10
P4	3	3	- -	- - - - - -	- - - -		11	14
P5	4	2	-	- - - - - -	- -		8	10
P6	5	3		- - - - -	- - - - -	- -	12	15
							7.67	11.00

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	8	- - - -	- - - - -	- - -		12	20
P2	1	2					0	2
P3	2	2	-				1	3
P4	3	3	- -	- -			4	7
P5	4	2	-				1	3
P6	5	3		- - - - -			5	8
							3.83	7.17

29

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	8	0	8
P2	0	6	8	14
P3	1	2	13	15
P4	2	3	14	17
P5	3	2	16	18
P6	4	2	17	19
			11.33	15.17

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	8	15	23
P2	0	6	0	6
P3	1	2	5	7
P4	2	3	10	13
P5	3	2	5	7
P6	4	2	6	8
			6.83	10.67

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	8	15	23
P2	0	6	9	15
P3	1	2	0	2
P4	2	3	5	8
P5	3	2	0	2
P6	4	2	1	3
			5.00	8.83

30

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	1
P6	1	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				0	6
P2	0	4	- - - - -	-		6	10
P3	0	3	- - - - -	- - - - -		10	13
P4	1	2	- - - -	- - - - -	- - -	12	14
P5	1	1	- - - -	- - - - -	- - - - -	14	15
P6	1	3	- - - -	- - - - -	- - - - - -	15	18
						9.50	12.67

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- - -	13	19
P2	0	4	- - - - -	- - - -		9	13
P3	0	3				0	3
P4	1	2	- - -			3	5
P5	1	1	- -			2	3
P6	1	3	- - - -	-		5	8
						5.33	8.50

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- - -	13	19
P2	0	4	- - - - -	- - - -		9	13
P3	0	3		-		1	4
P4	1	2	- - -			3	5
P5	1	1				0	1
P6	1	3	- - - -	-		5	8
						5.17	8.33

31

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	1
P6	2	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					0	6
P2	0	5	- - - - -				6	11
P3	0	4	- - - - -	- - - - -	-		11	15
P4	0	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -		15	18
P5	2	1	- - -	- - - - -	- - - - -	- - -	16	17
P6	2	2	- - -	- - - - -	- - - - -	- - - -	17	19
							10.83	14.33

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- - - - -		15	21
P2	0	5	- - - - -	- - - - -			10	15
P3	0	4	- - - - -	-			6	10
P4	0	3					0	3
P5	2	1	-				1	2
P6	2	2	- -				2	4
							5.67	9.17

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	- - - - -	- - - - -	- - - - -		15	21
P2	0	5	- - - - -	- - - - -			10	15
P3	0	4	- - - - -	-			6	10
P4	0	3					0	3
P5	2	1	-				1	2
P6	2	2	- -				2	4
							5.67	9.17

32

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	0	6
P2	1	2	5	7
P3	2	3	6	9
P4	3	2	8	10
P5	4	2	9	11
P6	5	3	10	13
P7	6	2	12	14
			7.14	10.00

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	0	6
P2	1	2	5	7
P3	2	3	12	15
P4	3	2	5	7
P5	4	2	6	8
P6	5	3	12	15
P7	6	2	6	8
			6.57	9.43

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	14	20
P2	1	2	0	2
P3	2	3	7	10
P4	3	2	0	2
P5	4	2	1	3
P6	5	3	7	10
P7	6	2	1	3
			4.29	7.14

33

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	1
P5	3	3
P6	5	2
P7	4	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					0	6
P2	0	5					6	11
P3	0	4					11	15
P4	1	1					14	15
P5	3	3					13	16
P6	5	2					16	18
P7	4	2					15	17
							10.71	14.00

SJF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					17	23
P2	0	5					12	17
P3	0	4					0	4
P4	1	1					3	4
P5	3	3					6	9
P6	5	2					2	4
P7	4	2					1	3
							5.86	9.14

SRTF

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					17	23
P2	0	5					12	17
P3	0	4					1	5
P4	1	1					0	1
P5	3	3					6	9
P6	5	2					2	4
P7	4	2					1	3
							5.57	8.86

34

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	0	5
P2	0	4	5	9
P3	1	2	8	10
P4	2	2	9	11
P5	3	3	10	13
P6	4	2	12	14
P7	5	2	13	15
			8.14	11.00

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	15	20
P2	0	4	0	4
P3	1	2	3	5
P4	2	2	4	6
P5	3	3	9	12
P6	4	2	4	6
P7	5	2	5	7
			5.71	8.57

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	5	15	20
P2	0	4	8	12
P3	1	2	0	2
P4	2	2	1	3
P5	3	3	9	12
P6	4	2	1	3
P7	5	2	2	4
			5.14	8.00

35

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D						T. Att.	T. Co
P1	0	5						0	
P2	0	4	- - - - -					5	
P3	0	3	- - - - -	- - - - -				9	1
P4	0	3	- - - - -	- - - - -	- -			12	1
P5	2	2	- - -	- - - - -	- - - - -			13	1
P6	2	3	- - -	- - - - -	- - - - -	- -		15	1
P7	2	4	- - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		18	2
P8	4	2	-	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - -	20	2
								11.50	14

SJF

P	A	D						T. Att.	T. Co
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	21	2
P2	0	4	- - - - -	- - - - -	- - -			13	1
P3	0	3						0	
P4	0	3	- - - - -	- -				7	1
P5	2	2	-					1	
P6	2	3	- - -	- - - - -				8	1
P7	2	4	- - -	- - - - -	- - - - -	- -		15	1
P8	4	2	-					1	
								8.25	11

SRTF

P	A	D						T. Att.	T. Co
P1	0	5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	21	2
P2	0	4	- - - - -	- - - - -	- - -			13	1
P3	0	3						0	
P4	0	3	- - - - -	- -				7	1
P5	2	2	-					1	
P6	2	3	- - -	- - - - -				8	1
P7	2	4	- - -	- - - - -	- - - - -	- -		15	1
P8	4	2	-					1	
								8.25	11

36

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	0	3
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	0	3	-			1	4
P3	0	5	- - - -			4	9
P4	1	2	- - - -	- - - -		8	10
P5	1	3	- - - -	- - - - -	-	10	13
P6	1	2	- - - -	- - - - -	- - - -	13	15
						6.00	8.67

SJF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	0	3	- - - - -			5	8
P3	0	5	- - - - -	- - - - -	-	11	16
P4	1	2				0	2
P5	1	3	- - - -	- - -		7	10
P6	1	2	- -			2	4
						4.17	6.83

SRTF

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	1				0	1
P2	0	3	- - - - -			5	8
P3	0	5	- - - - -	- - - - -	-	11	16
P4	1	2				0	2
P5	1	3	- - - -	- - -		7	10
P6	1	2	- -			2	4
						4.17	6.83

37

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	0	6
P2	0	5	6	11
P3	1	2	10	12
P4	2	2	11	13
P5	3	3	12	15
P6	4	2	14	16
P7	5	2	15	17
			9.71	12.86

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	16	22
P2	0	5	0	5
P3	1	2	4	6
P4	2	2	5	7
P5	3	3	10	13
P6	4	2	5	7
P7	5	2	6	8
			6.57	9.71

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	16	22
P2	0	5	11	16
P3	1	2	0	2
P4	2	2	1	3
P5	3	3	6	9
P6	4	2	1	3
P7	5	2	2	4
			5.29	8.43

38

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	0	2
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	4	0	4
P2	0	3	4	7
P3	0	2	7	9
P4	0	3	9	12
P5	2	2	10	12
P6	2	3	12	15
P7	2	4	15	19
			8.14	11.14

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	4	13	17
P2	0	3	4	7
P3	0	2	0	2
P4	0	3	7	10
P5	2	2	0	2
P6	2	3	8	11
P7	2	4	15	19
			6.71	9.71

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	4	13	17
P2	0	3	4	7
P3	0	2	0	2
P4	0	3	7	10
P5	2	2	0	2
P6	2	3	8	11
P7	2	4	15	19
			6.71	9.71

39

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	3
P2	0	1
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	3	0	3
P2	0	1	3	4
P3	0	5	4	9
P4	1	3	8	11
P5	1	2	11	13
P6	1	4	13	17
P7	2	2	16	18
P8	2	3	18	21
			9.12	12.00

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	3	5	8
P2	0	1	0	1
P3	0	5	18	23
P4	1	3	7	10
P5	1	2	0	2
P6	1	4	13	17
P7	2	2	1	3
P8	2	3	9	12
			6.62	9.50

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	3	5	8
P2	0	1	0	1
P3	0	5	18	23
P4	1	3	7	10
P5	1	2	0	2
P6	1	4	13	17
P7	2	2	1	3
P8	2	3	9	12
			6.62	9.50

40

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	1	0	1
P2	1	2	0	2
P3	2	2	1	3
P4	3	3	2	5
P5	4	2	4	6
P6	5	2	5	7
P7	6	3	6	9
P8	7	2	8	10
			3.25	5.38

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	1	0	1
P2	1	2	0	2
P3	2	2	1	3
P4	3	3	8	11
P5	4	2	1	3
P6	5	2	2	4
P7	6	3	8	11
P8	7	2	2	4
			2.75	4.88

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	1	0	1
P2	1	2	0	2
P3	2	2	1	3
P4	3	3	8	11
P5	4	2	1	3
P6	5	2	2	4
P7	6	3	8	11
P8	7	2	2	4
			2.75	4.88

41

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

SOLUZIONE

FCFS

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	0	6
P2	0	4	6	10
P3	1	2	9	11
P4	2	2	10	12
P5	3	3	11	14
P6	4	2	13	15
P7	5	2	14	16
P8	6	3	15	18
			9.75	12.75

SJF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	18	24
P2	0	4	0	4
P3	1	2	3	5
P4	2	2	4	6
P5	3	3	9	12
P6	4	2	4	6
P7	5	2	5	7
P8	6	3	9	12
			6.50	9.50

SRTF

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	18	24
P2	0	4	8	12
P3	1	2	0	2
P4	2	2	1	3
P5	3	3	9	12
P6	4	2	1	3
P7	5	2	2	4
P8	6	3	9	12
			6.00	9.00

5.2 Round Robin

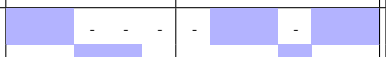
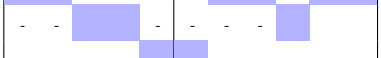
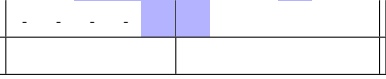
Effettua lo schedeuling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con t=2 e t=3

1

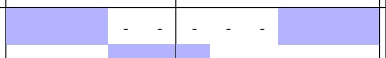
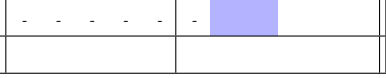
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			5	11
P2	0	3			6	9
P3	0	2			4	6
					5.00	8.67

RR3

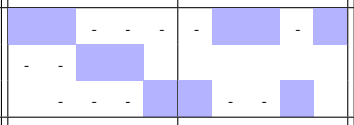
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			5	11
P2	0	3			3	6
P3	0	2			6	8
					4.67	8.33

2

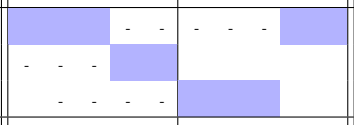
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	2			2	4
P3	1	3			5	8
					4.00	7.33

RR3

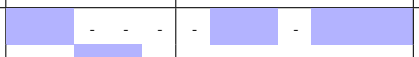
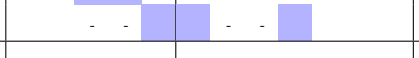
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	2			3	5
P3	1	3			4	7
					4.00	7.33

3

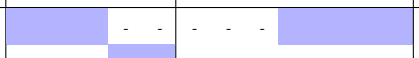
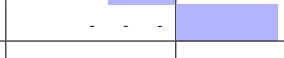
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	7			5	12
P2	1	2			1	3
P3	2	3			4	7
					3.33	7.33

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	7			5	12
P2	1	2			2	4
P3	2	3			3	6
					3.33	7.33

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- -	- -	4	8
P3	0	6	- - - -	- -	6	12
					3.33	7.33

RR3

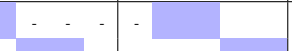
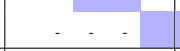
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	2			0	2
P2	0	4	- -	- - -	5	9
P3	0	6	- - - - -	-	6	12
					3.67	7.67

5

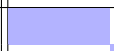
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			4	8
P2	0	4			6	10
P3	1	2			3	5
					4.33	7.67

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			5	9
P2	0	4			6	10
P3	1	2			5	7
					5.33	8.67

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			4	10
P2	1	2			1	3
P3	2	2			2	4
					2.33	5.67

RR3

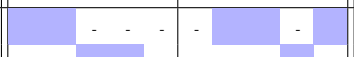
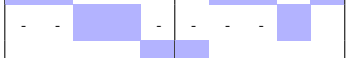
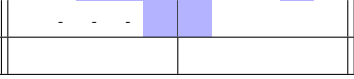
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			4	10
P2	1	2			2	4
P3	2	2			3	5
					3.00	6.33

7

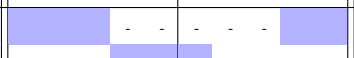
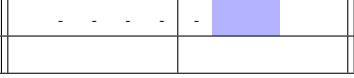
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	3			6	9
P3	1	2			3	5
					4.67	8.00

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	3			3	6
P3	1	2			5	7
					4.33	7.67

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			6	12
P2	1	4			5	9
P3	2	2			2	4
					4.33	8.33

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	6			5	11
P2	1	4			7	11
P3	2	2			4	6
					5.33	9.33

9

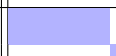
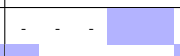
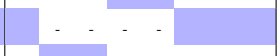
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			6	11
P2	0	6			7	13
P3	1	2			3	5
					5.33	9.67

RR3

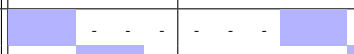
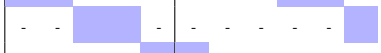
P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			5	10
P2	0	6			7	13
P3	1	2			5	7
					5.67	10.00

10

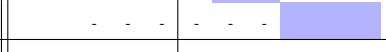
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			6	10
P2	0	3			8	11
P3	1	2			3	5
P4	2	3			7	10
					6.00	9.00

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	4			8	12
P2	0	3			3	6
P3	1	2			5	7
P4	2	3			6	9
					5.50	8.50

11

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				9	15
P2	0	3				8	11
P3	0	2				4	6
P4	1	4				8	12
						7.25	11.00

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	6				8	14
P2	0	3				3	6
P3	0	2				6	8
P4	1	4				10	14
						6.75	10.50

12

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				11	18
P2	0	6				11	17
P3	1	2				3	5
P4	2	3				8	11
						8.25	12.75

RR3

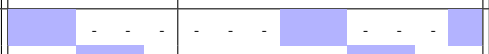
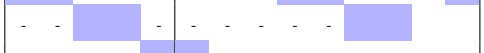
P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				11	18
P2	0	6				11	17
P3	1	2				5	7
P4	2	3				6	9
						8.25	12.75

13

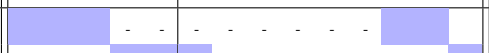
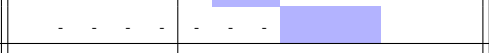
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			9	14
P2	0	4			8	12
P3	1	2			3	5
P4	1	3			9	12
					7.25	10.75

RR3

P	A	D			T. Att.	T. Compl.
P1	0	5			8	13
P2	0	4			10	14
P3	1	2			5	7
P4	1	3			7	10
					7.50	11.00

14

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	8				10	18
P2	1	2				1	3
P3	2	3				8	11
P4	3	2				5	7
P5	4	3				9	12
						6.60	10.20

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	8				10	18
P2	1	2				2	4
P3	2	3				3	6
P4	3	2				5	7
P5	4	3				9	12
						5.80	9.40

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	7					17	24
P2	0	6					17	23
P3	1	4					11	15
P4	2	3					12	15
P5	3	4					14	18
							14.20	19.00

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	7					17	24
P2	0	6					15	21
P3	1	4					17	21
P4	2	3					7	10
P5	3	4					16	20
							14.40	19.20

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				13	18
P2	0	4				10	14
P3	0	3				12	15
P4	1	2				5	7
P5	1	4				12	16
						10.40	14.00

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	5				11	16
P2	0	4				13	17
P3	0	3				6	9
P4	1	2				8	10
P5	1	4				13	17
						10.20	13.80

17

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	9				9	18
P2	1	2				1	3
P3	1	3				7	10
P4	3	4				8	12
						6.25	10.75

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	9				9	18
P2	1	2				2	4
P3	1	3				4	7
P4	3	4				8	12
						5.75	10.25

18

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					11	17
P2	0	4					10	14
P3	2	2					2	4
P4	2	3					10	13
P5	3	5					12	17
							9.00	13.00

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					11	17
P2	0	4					14	18
P3	2	2					4	6
P4	2	3					6	9
P5	3	5					12	17
							9.40	13.40

19

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	5					15	20
P2	0	4					12	16
P3	0	3					14	17
P4	2	2					4	6
P5	2	4					13	17
P6	4	3					14	17
							12.00	15.50

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	5					11	16
P2	0	4					16	20
P3	0	3					6	9
P4	2	2					7	9
P5	2	4					15	19
P6	4	3					12	15
							11.17	14.67

20

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	2	1

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				8	15
P2	1	2				1	3
P3	2	3				7	10
P4	3	2				6	8
P5	2	1				4	5
						5.20	8.20

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				8	15
P2	1	2				2	4
P3	2	3				3	6
P4	3	2				6	8
P5	2	1				6	7
						5.00	8.00

21

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D																					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	11	17
P2	0	7	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	13	20
P3	1	2		-	-	-	■	■															3	5
P4	2	3				-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■					10	13
P5	3	2						-	-	-	-	-	-	■	■	■							7	9
																							8.80	12.80

RR3

P	A	D																					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■			10	16
P2	0	7	-	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	13	20
P3	1	2			-	-	-	-	-	■	■	■											5	7
P4	2	3					-	-	-	-	-	-	■	■	■								6	9
P5	3	2							-	-	-	-	-	-	-	■	■	■					8	10
																							8.40	12.40

22

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					13	19
P2	0	4					10	14
P3	0	5					15	20
P4	2	2					4	6
P5	2	3					12	15
							10.80	14.80

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					11	17
P2	0	4					14	18
P3	0	5					15	20
P4	2	2					7	9
P5	2	3					9	12
							11.20	15.20

23

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				12	19
P2	1	2				1	3
P3	2	2				2	4
P4	3	3				11	14
P5	4	2				6	8
P6	5	3				10	13
						7.00	10.17

RR3

P	A	D				T. Att.	T. Compl.
P1	0	7				12	19
P2	1	2				2	4
P3	2	2				3	5
P4	3	3				4	7
P5	4	2				9	11
P6	5	3				10	13
						6.67	9.83

24

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					12	18
P2	0	5					17	22
P3	2	2					2	4
P4	3	3					13	16
P5	4	2					6	8
P6	4	4					13	17
							10.50	14.17

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					8	14
P2	0	5					16	21
P3	2	2					4	6
P4	3	3					5	8
P5	4	2					10	12
P6	4	4					14	18
							9.50	13.17

25

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					15	21
P2	0	5					17	22
P3	0	4					14	18
P4	1	3					15	18
P5	2	2					6	8
P6	3	2					9	11
							12.67	16.33

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					13	19
P2	0	5					16	21
P3	0	4					18	22
P4	1	3					8	11
P5	2	2					10	12
P6	3	2					11	13
							12.67	16.33

26

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					15	21
P2	0	5					17	22
P3	0	4					14	18
P4	1	2					5	7
P5	2	3					14	17
P6	3	2					9	11
							12.33	16.00

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					13	19
P2	0	5					16	21
P3	0	4					18	22
P4	1	2					8	10
P5	2	3					9	12
P6	3	2					11	13
							12.50	16.17

27

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	2
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					16	22
P2	0	2					2	4
P3	0	4					14	18
P4	0	3					16	19
P5	2	2					6	8
P6	2	3					15	18
P7	4	2					10	12
							11.29	14.43

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					13	19
P2	0	2					3	5
P3	0	4					18	22
P4	0	3					8	11
P5	2	2					9	11
P6	2	3					11	14
P7	4	2					15	17
							11.00	14.14

28

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	10					14	24
P2	1	2					1	3
P3	2	2					2	4
P4	3	3					13	16
P5	4	2					6	8
P6	5	3					12	15
P7	5	2					9	11
							8.14	11.57

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	10					14	24
P2	1	2					2	4
P3	2	2					3	5
P4	3	3					4	7
P5	4	2					9	11
P6	5	3					10	13
P7	5	2					13	15
							7.86	11.29

29

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	7					17	24
P2	0	6					17	23
P3	1	2					3	5
P4	2	3					12	15
P5	3	2					7	9
P6	4	4					13	17
							11.50	15.50

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	7					16	23
P2	0	6					16	22
P3	1	2					5	7
P4	2	3					6	9
P5	3	2					8	10
P6	4	4					16	20
							11.17	15.17

30

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	5					16	21
P2	0	3					14	17
P3	0	2					4	6
P4	1	3					14	17
P5	1	2					7	9
P6	1	4					15	19
P7	3	2					11	13
							11.57	14.57

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	5					15	20
P2	0	3					3	6
P3	0	2					6	8
P4	1	3					7	10
P5	1	2					10	12
P6	1	4					16	20
P7	3	2					13	15
							10.00	13.00

31

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	2
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					18	24
P2	0	4					14	18
P3	0	2					4	6
P4	0	3					16	19
P5	2	2					6	8
P6	2	3					15	18
P7	2	4					16	20
							12.71	16.14

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					16	22
P2	0	4					19	23
P3	0	2					6	8
P4	0	3					8	11
P5	2	2					9	11
P6	2	3					11	14
P7	2	4					18	22
							12.43	15.86

32

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					15	21
P2	1	2					1	3
P3	2	3					14	17
P4	3	2					5	7
P5	4	2					6	8
P6	5	3					14	17
P7	6	2					8	10
P8	6	3					14	17
							9.62	12.50

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					7	13
P2	1	2					2	4
P3	2	3					3	6
P4	3	2					5	7
P5	4	2					9	11
P6	5	3					10	13
P7	6	2					12	14
P8	6	3					14	17
							7.75	10.62

33

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	1
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					15	21
P2	0	1					2	3
P3	0	5					18	23
P4	1	2					4	6
P5	2	2					5	7
P6	3	3					16	19
P7	4	2					9	11
P8	5	2					10	12
							9.88	12.75

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	6					11	17
P2	0	1					3	4
P3	0	5					18	23
P4	1	2					6	8
P5	2	2					7	9
P6	3	3					8	11
P7	4	2					13	15
P8	5	2					14	16
							10.00	12.88

34

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D						T. Att.	T. Com
P1	0	5						16	21
P2	0	6						18	24
P3	1	2						3	5
P4	2	2						4	6
P5	3	3						16	19
P6	4	2						8	10
P7	5	2						11	13
P8	6	3						16	19
								11.50	14.62

RR3

P	A	D						T. Att.	T. Com
P1	0	5						10	15
P2	0	6						19	25
P3	1	2						5	7
P4	2	2						6	8
P5	3	3						7	10
P6	4	2						11	13
P7	5	2						12	14
P8	6	3						13	16
								10.38	13.50

35

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	1
P3	1	1
P4	1	2
P5	2	2
P6	2	3
P7	3	1
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	16	22
P2	0	1	2	3
P3	1	1	2	3
P4	1	2	3	5
P5	2	2	4	6
P6	2	3	15	18
P7	3	1	9	10
P8	4	2	9	11
P9	4	3	16	19
P10	4	2	13	15
			8.90	11.20

RR3

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	6	10	16
P2	0	1	3	4
P3	1	1	3	4
P4	1	2	4	6
P5	2	2	5	7
P6	2	3	7	10
P7	3	1	9	10
P8	4	2	12	14
P9	4	3	14	17
P10	4	2	17	19
			8.40	10.70

36

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	5
P3	0	1
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	2	1
P8	3	2
P9	3	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	2	0	2
P2	0	5	16	21
P3	0	1	4	5
P4	1	2	4	6
P5	1	3	15	18
P6	1	2	8	10
P7	2	1	9	10
P8	3	2	9	11
P9	3	3	14	17
			8.78	11.11

RR3

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	2	0	2
P2	0	5	16	21
P3	0	1	5	6
P4	1	2	5	7
P5	1	3	7	10
P6	1	2	10	12
P7	2	1	11	12
P8	3	2	11	13
P9	3	3	13	16
			8.67	11.00

37

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

SOLUZIONE

RR2

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	2	0	2
P2	0	6	17	23
P3	1	2	3	5
P4	2	2	4	6
P5	3	3	15	18
P6	4	2	6	8
P7	5	2	9	11
P8	6	3	15	18
P9	7	2	11	13
			8.89	11.56

RR3

P	A	D	T. Att.	T. Compl.
P1	0	2	0	2
P2	0	6	13	19
P3	1	2	4	6
P4	2	2	5	7
P5	3	3	6	9
P6	4	2	8	10
P7	5	2	9	11
P8	6	3	13	16
P9	7	2	15	17
			8.11	10.78

38

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	3
P2	0	1
P3	0	2
P4	1	2
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	3	1
P9	4	2
P10	4	3

SOLUZIONE

RR2

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	3					11	14
P2	0	1					2	3
P3	0	2					3	5
P4	1	2					4	6
P5	2	2					5	7
P6	2	3					15	18
P7	2	4					16	20
P8	3	1					11	12
P9	4	2					11	13
P10	4	3					16	19
							9.40	11.70

RR3

P	A	D					T. Att.	T. Compl.
P1	0	3					0	3
P2	0	1					3	4
P3	0	2					4	6
P4	1	2					5	7
P5	2	2					6	8
P6	2	3					8	11
P7	2	4					17	21
P8	3	1					13	14
P9	4	2					13	15
P10	4	3					15	18
							8.40	10.70

6

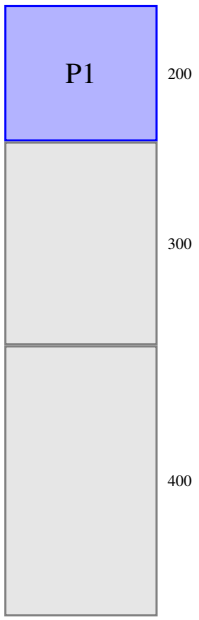
Gestione memoria

6.1 Memoria a partizione fisse

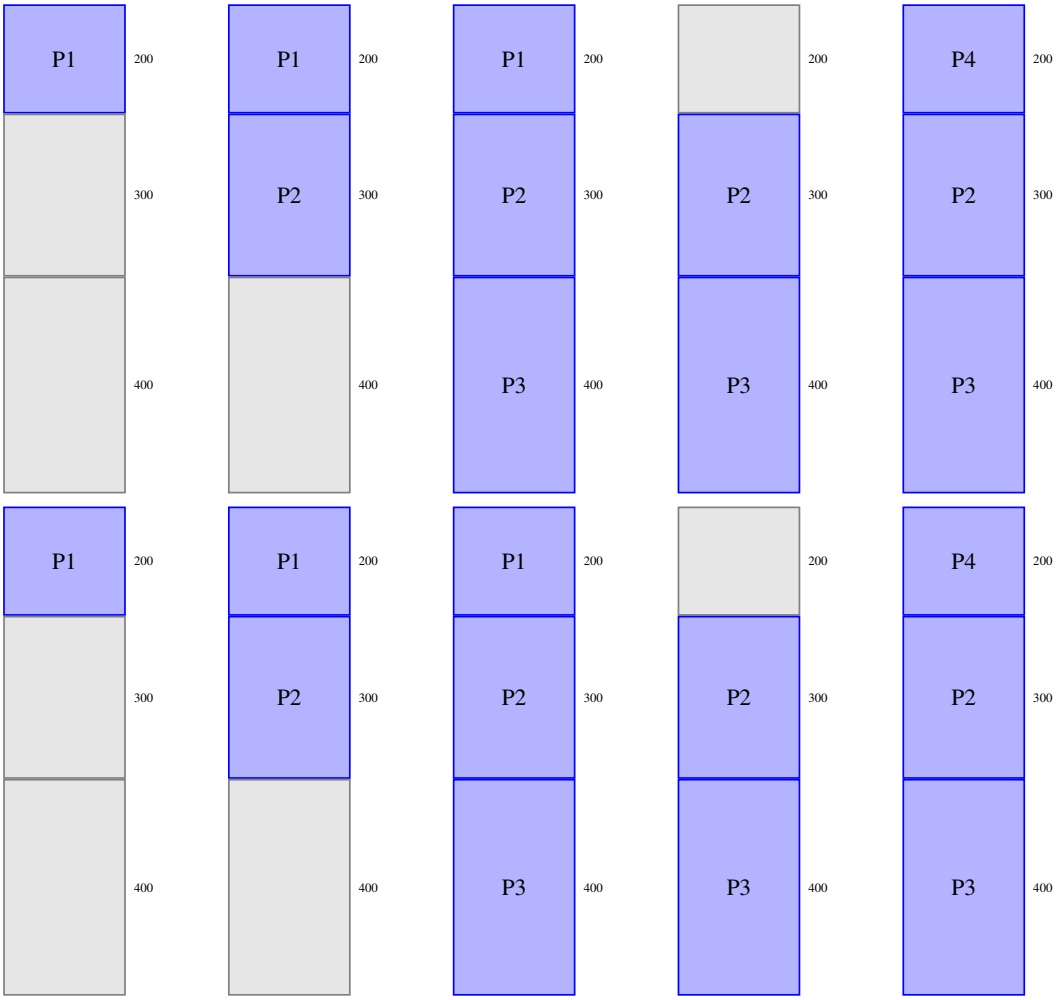
Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse usando l'algoritmo FirstFit, BestFit e WorstFit

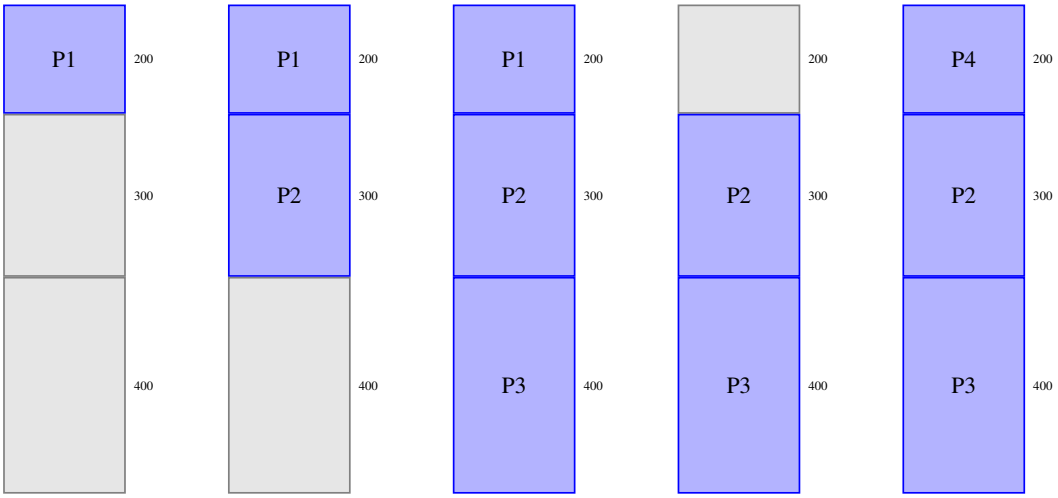
1

- P2 di dimensione 150Kb
- P3 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 180Kb



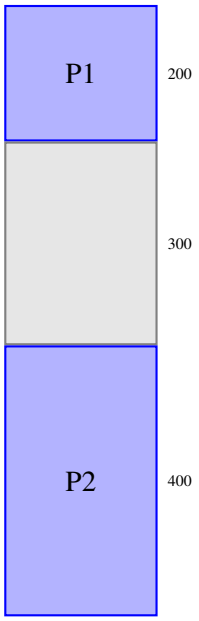
SOLUZIONE



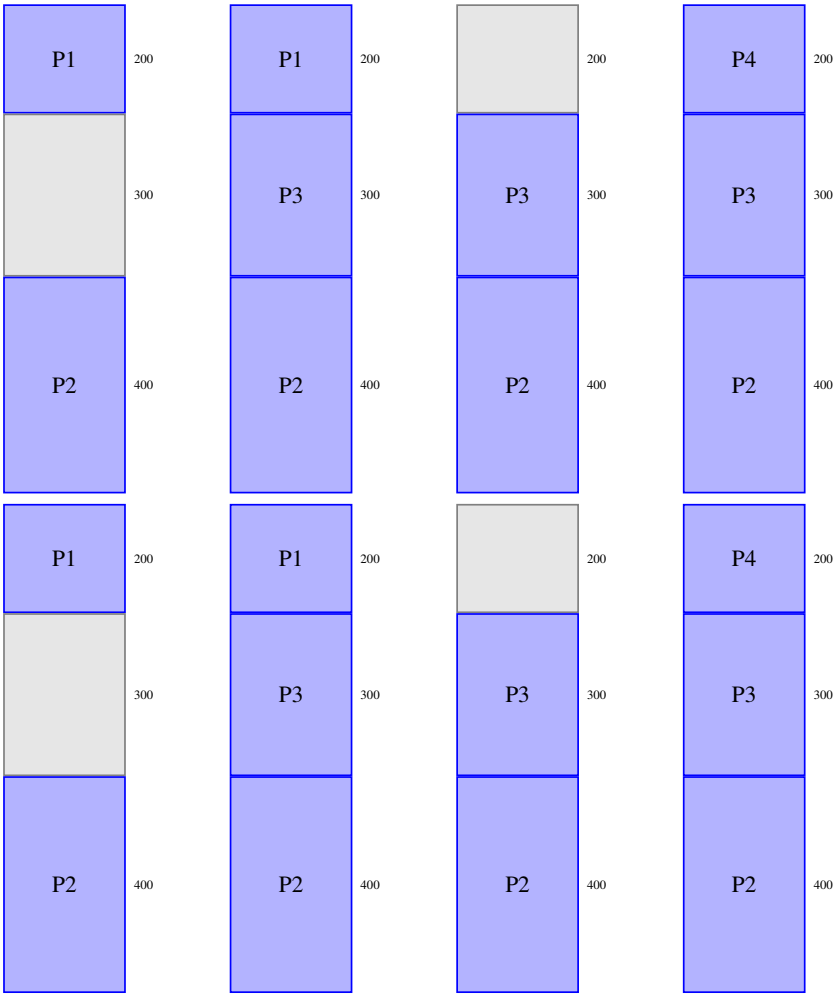

P1
200
300
400
P1
200
P2
300
400
P1
200
P2
300
P3
400
200
P2
300
P3
400
P4
200
P2
300
P3
400

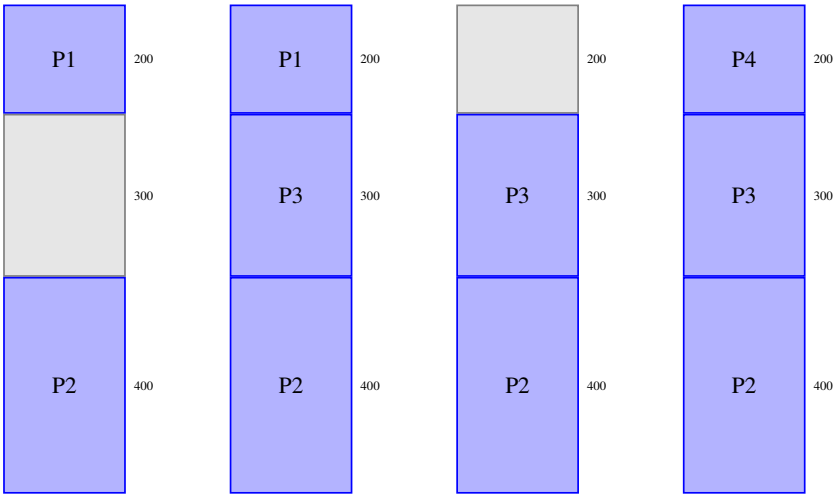
2

- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb



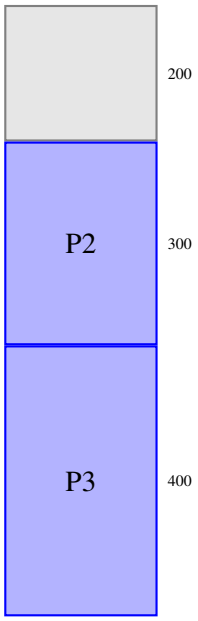
SOLUZIONE



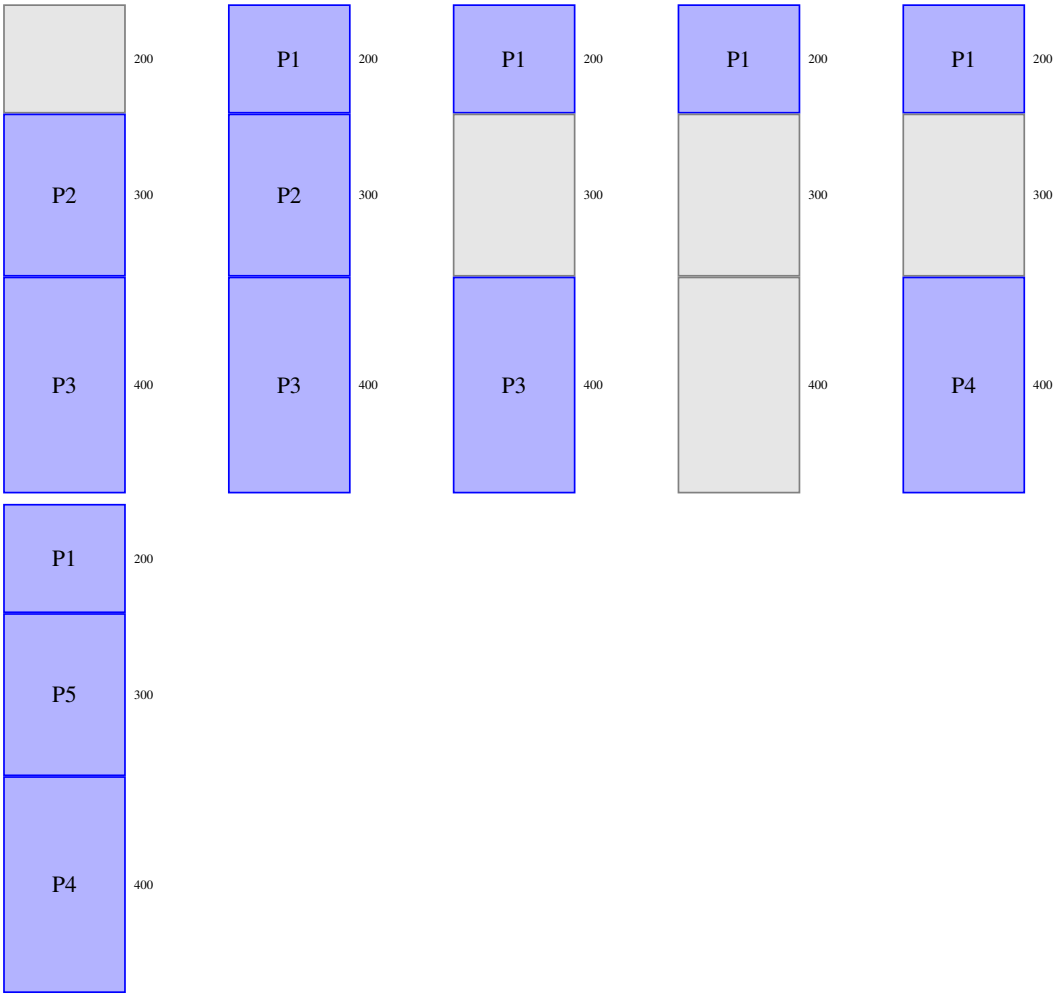

P1
200
300
P2
400
P1
200
P3
300
P2
400
200
P3
300
P2
400
P4
200
P3
300
P2
400

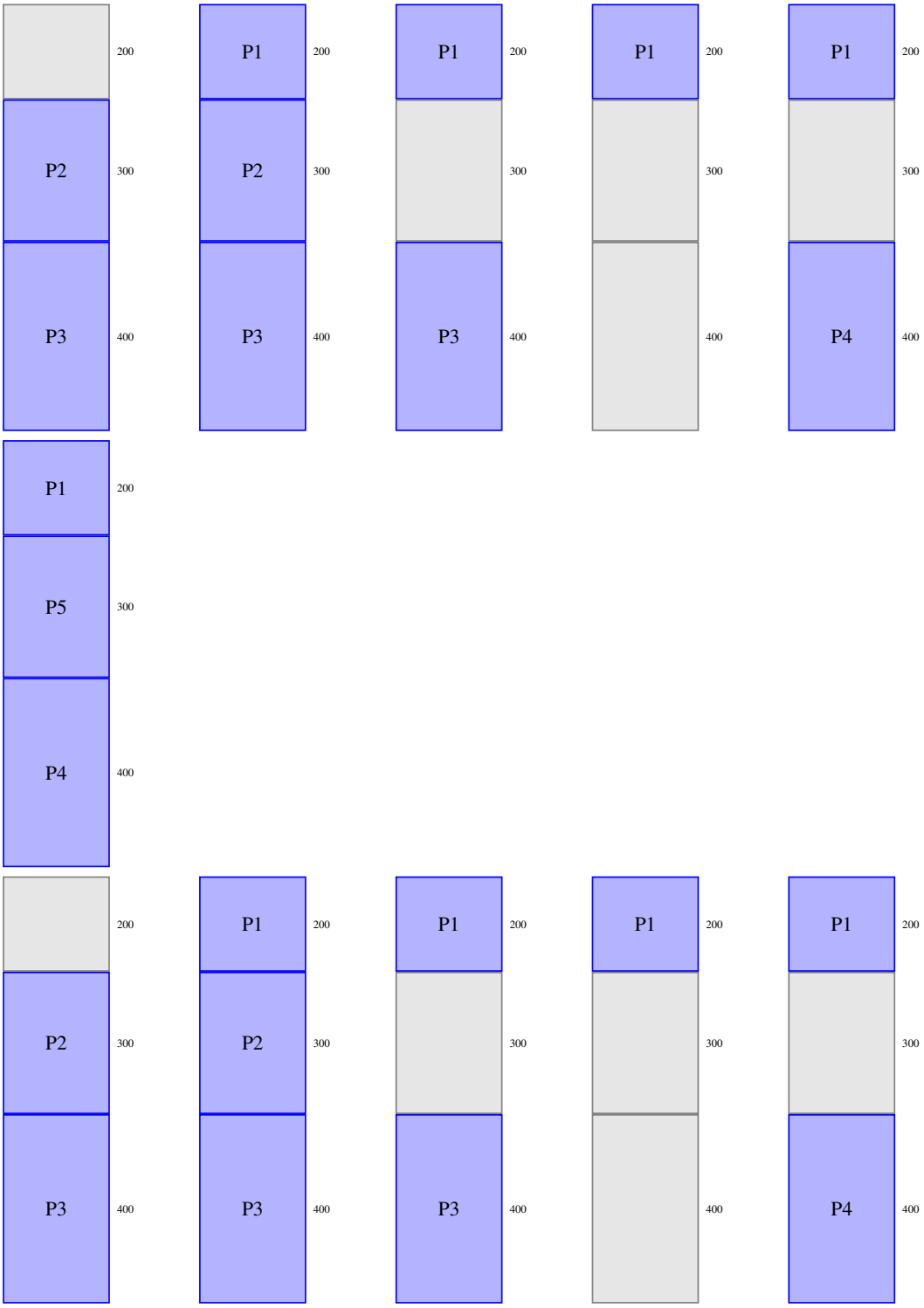
3

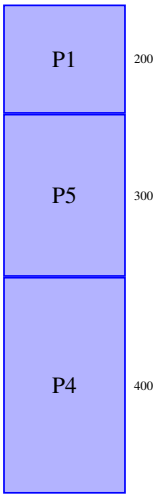
- P1 di dimensione 150Kb
- P2 esce
- P3 esce
- P4 di dimensione 250Kb
- P5 di dimensione 180Kb



SOLUZIONE

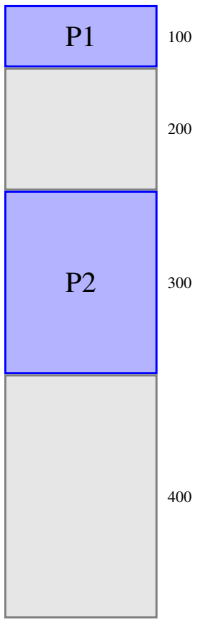



200
P2
300
P3
400
P1
200
P2
300
P3
400
P1
200
300
P3
400
P1
200
300
400
P1
200
300
P4
400
P1
200
P5
300
P4
400
200
P2
300
P3
400
P1
200
P2
300
P3
400
P1
200
300
P3
400
P1
200
300
400
P1
200
300
P4
400

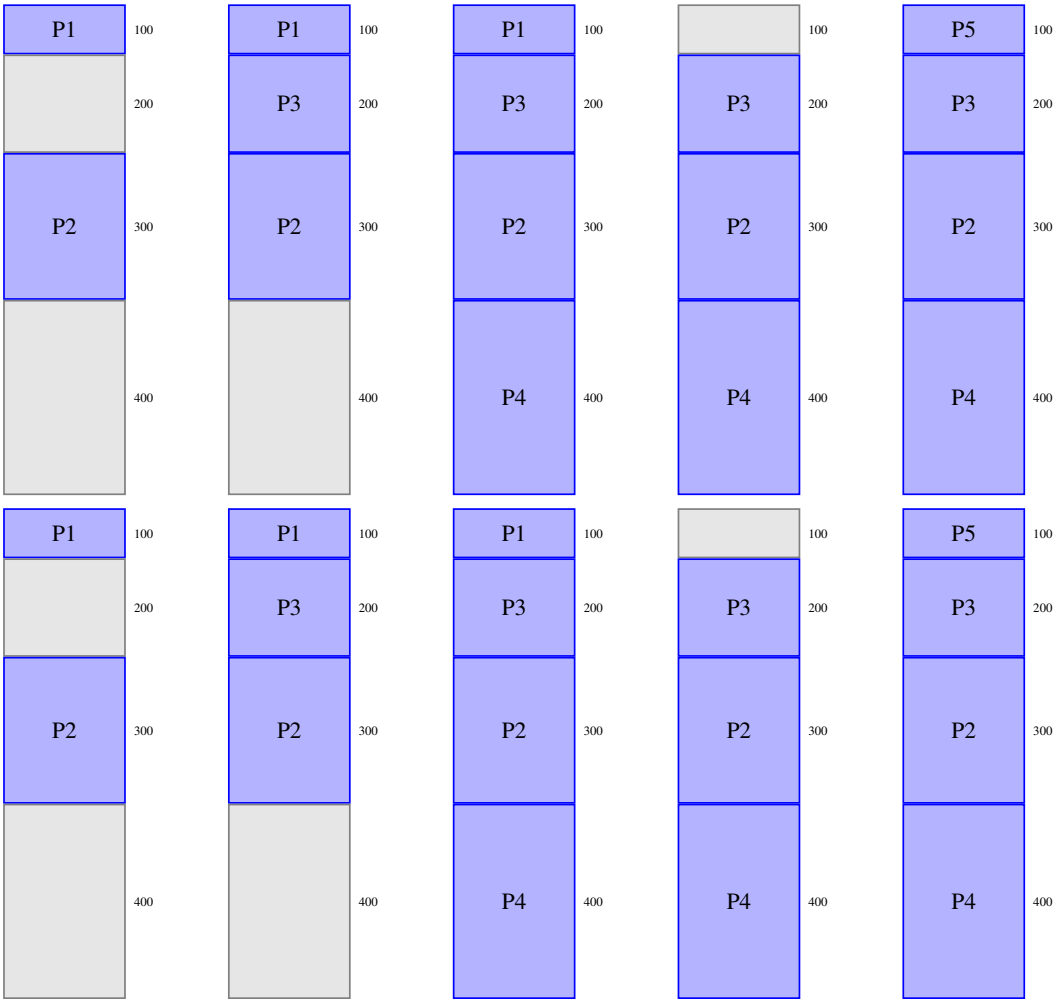

P1
200
P5
300
P4
400

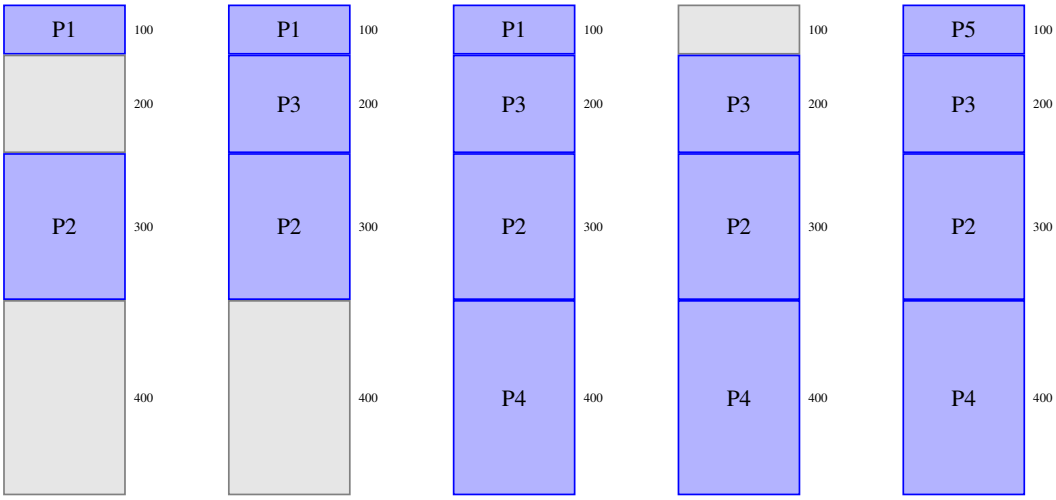
4

- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



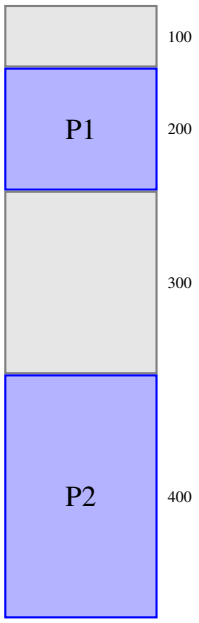
SOLUZIONE



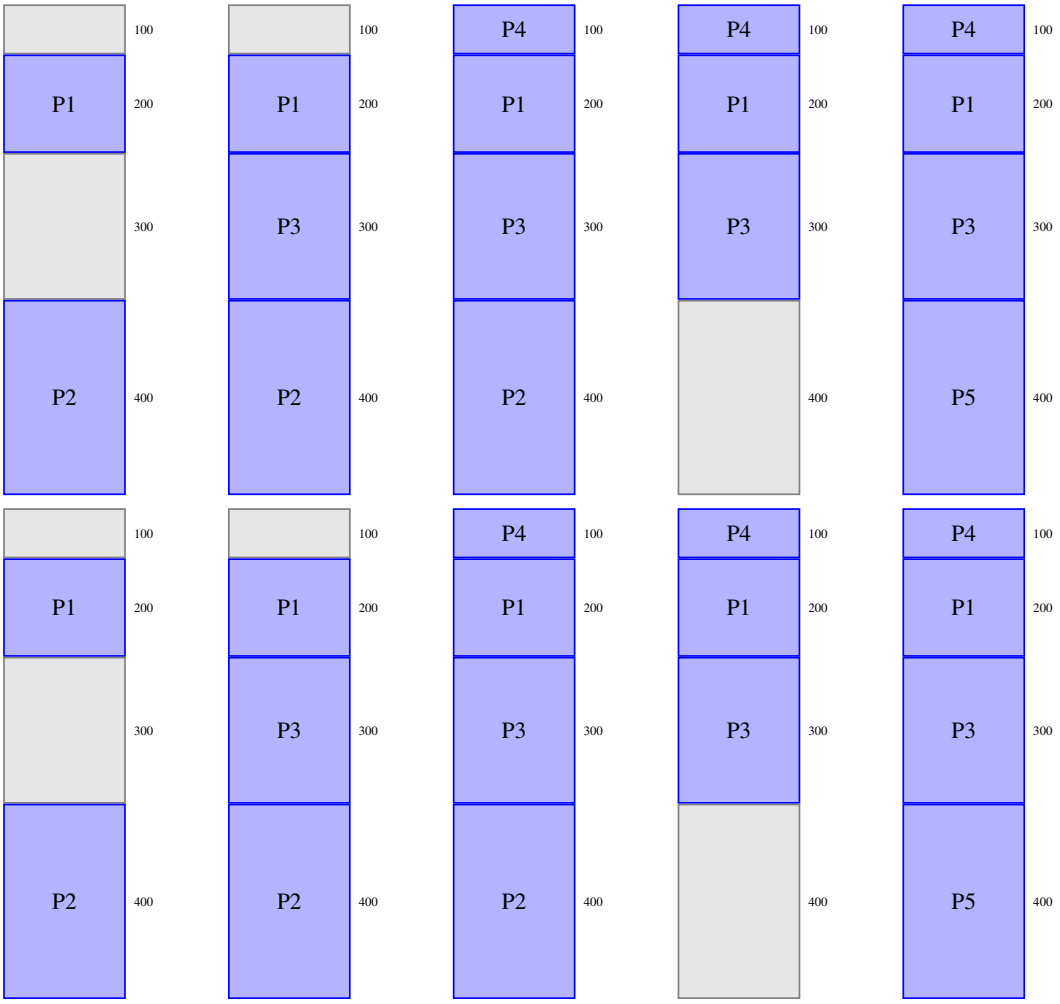

P1
100
200
P2
300
400
P1
100
P3
200
P2
300
400
P1
100
P3
200
P2
300
P4
400
100
P3
200
P2
300
P4
400
P5
100
P3
200
P2
300
P4
400

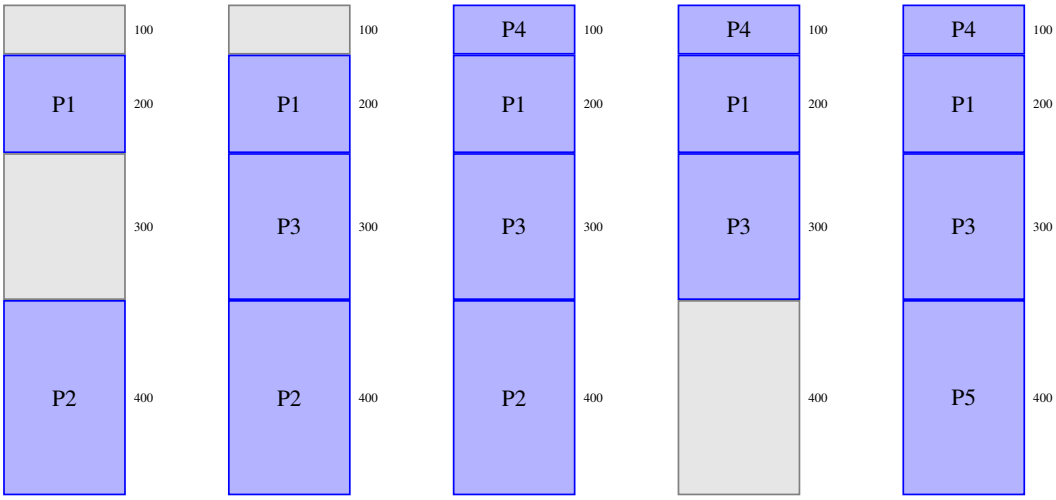
5

- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb



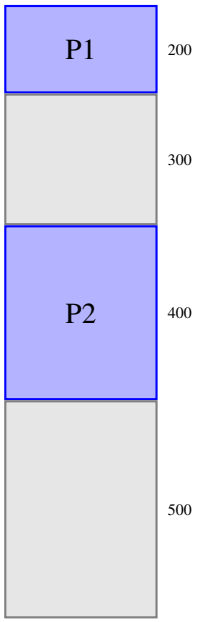
SOLUZIONE



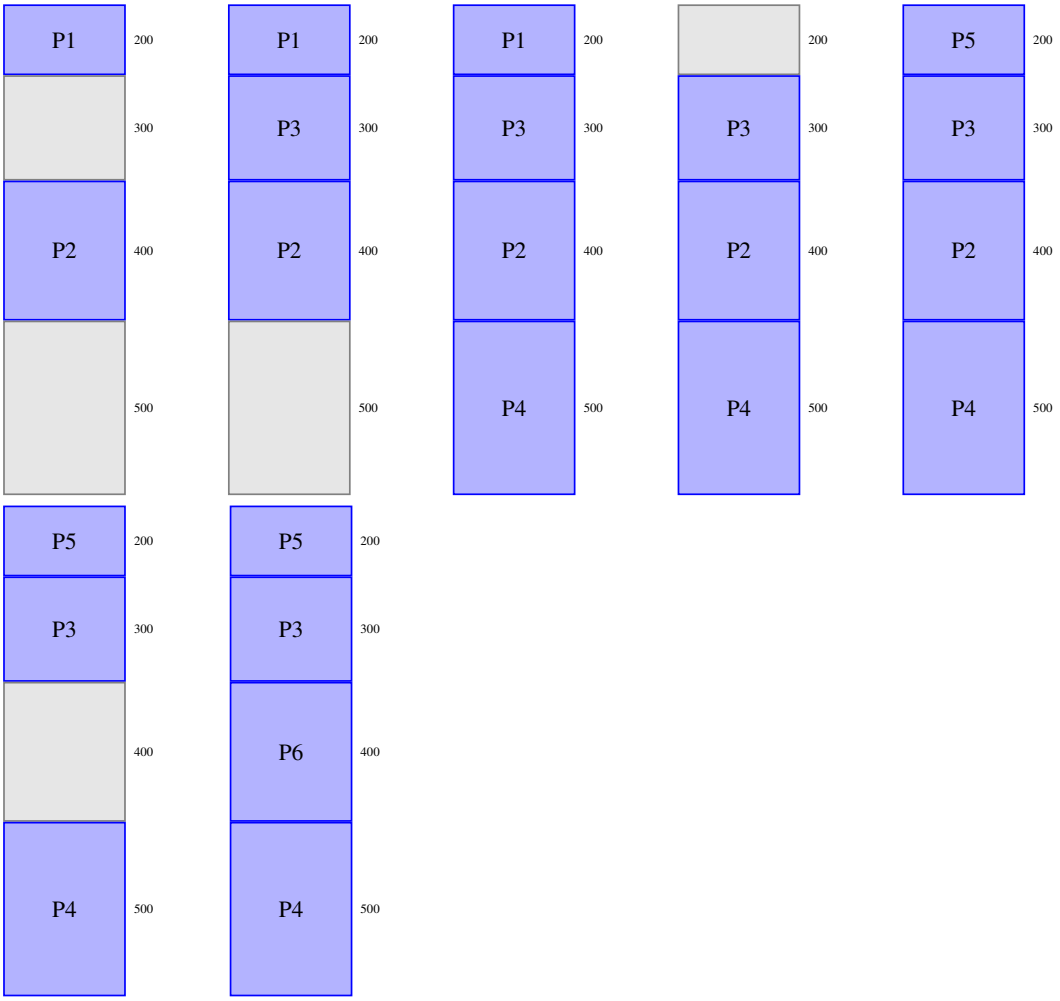

100
P1
200
300
P2
400
100
P1
200
P3
300
P2
400
P4
100
P1
200
P3
300
P2
400
P4
100
P1
200
P3
300
400
P4
100
P1
200
P3
300
P5
400

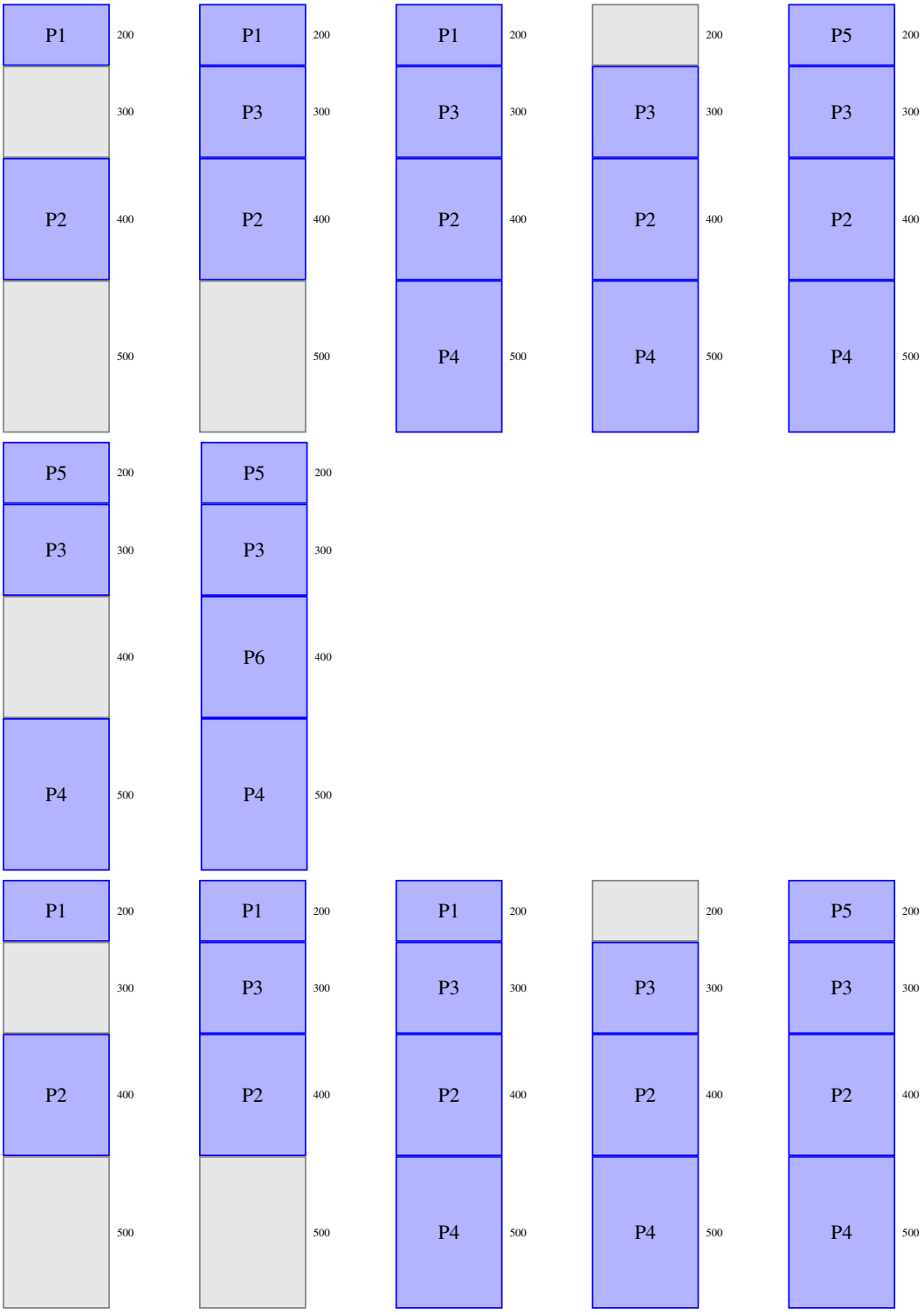
6

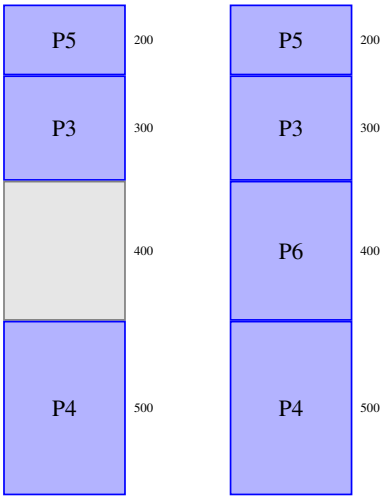
- P3 di dimensione 250Kb
- P4 di dimensione 280Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 380Kb



SOLUZIONE

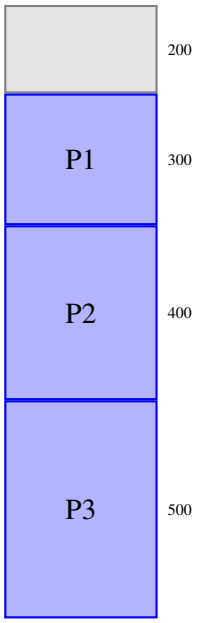



P1
200
300
P2
400
500
P1
200
P3
300
P2
400
500
P1
200
P3
300
P2
400
P4
500
200
P3
300
P2
400
P4
500
P5
200
P3
300
P2
400
P4
500
P5
200
P3
300
P4
500
P5
200
P3
300
P6
400
P4
500
P1
200
300
P2
400
500
P1
200
P3
300
P2
400
500
P1
200
P3
300
P2
400
P4
500
200
P3
300
P2
400
P4
500
P5
200
P3
300
P2
400
P4
500

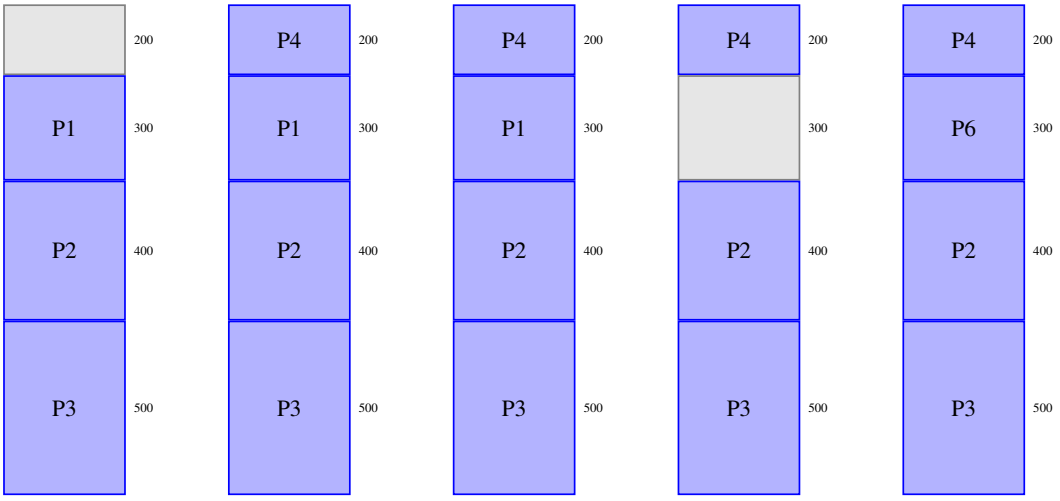

P5
200
P3
300
400
P4
500
P5
200
P3
300
P6
400
P4
500

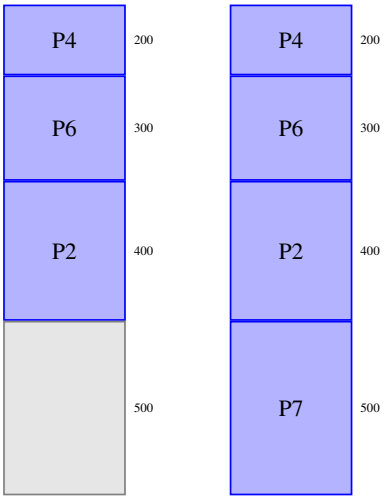
7

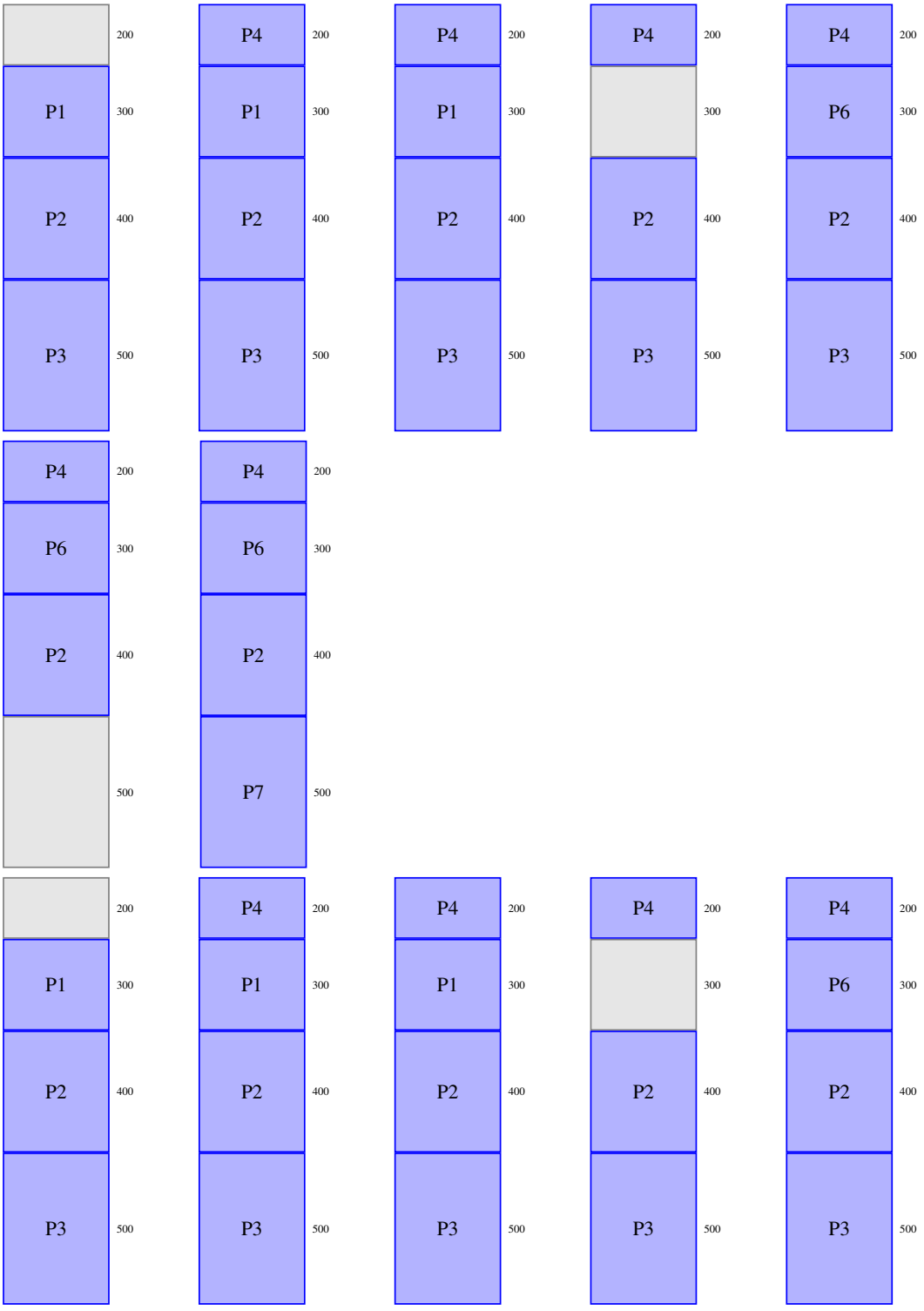
- •P4 di dimensione 150Kb
- •P5 di dimensione 250Kb
- •P1 esce
- •P6 di dimensione 190Kb
- •P3 esce
- •P7 di dimensione 350Kb

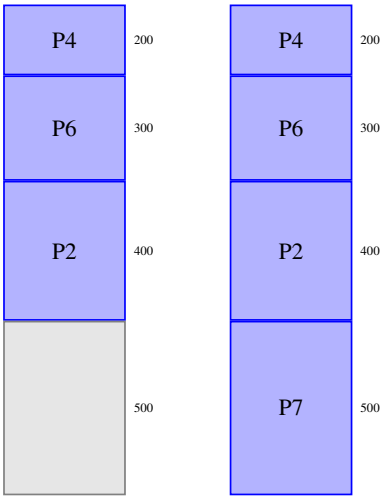


SOLUZIONE



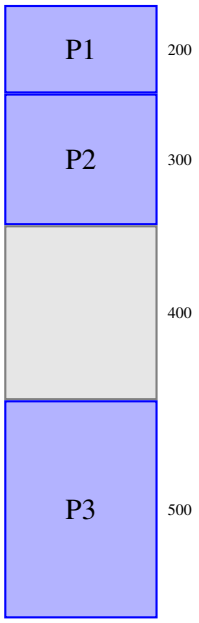



200
P1
300
P2
400
P3
500
P4
P6
P7

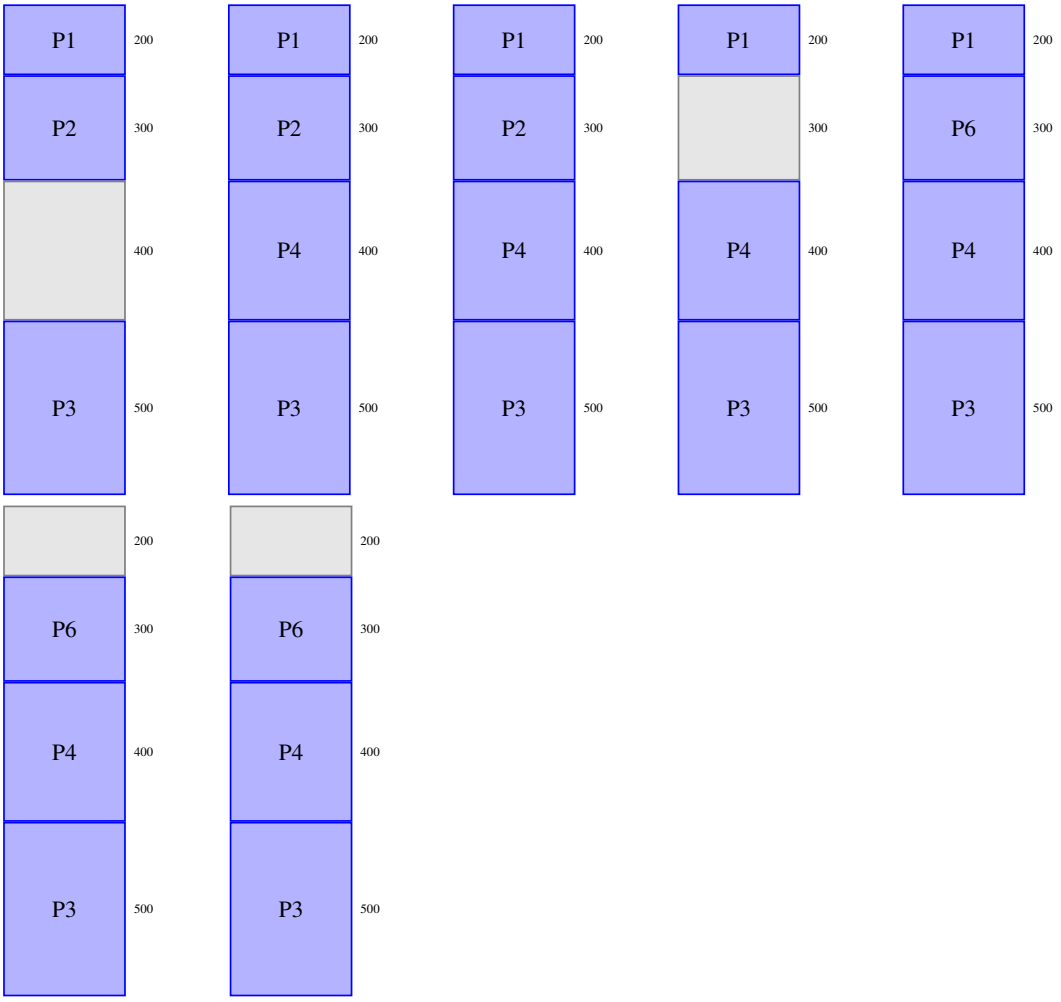

P4
200
P6
300
P2
400
500
P4
200
P6
300
P2
400
P7
500

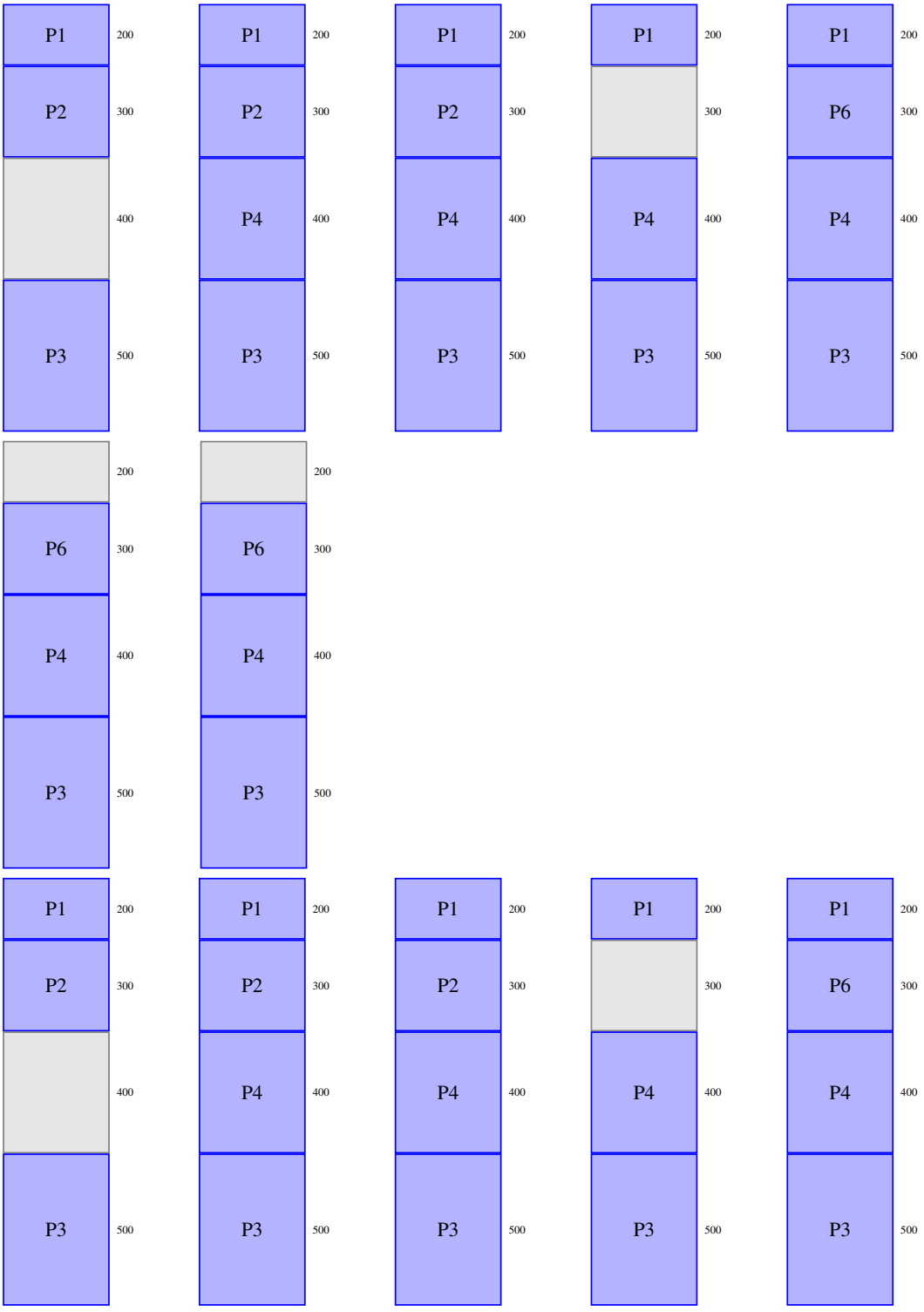
8

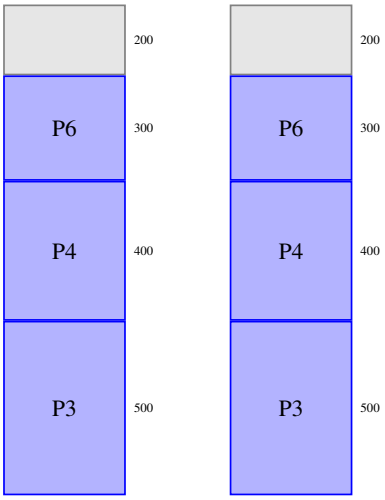
- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb



SOLUZIONE

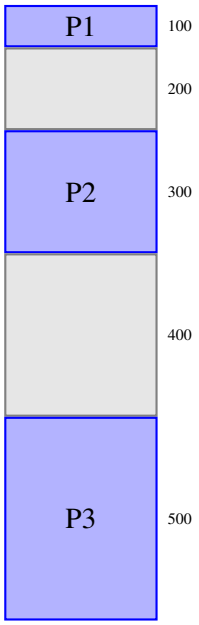



P1
200
P2
300
400
P3
500
P1
200
P2
300
P4
400
P3
500
P1
200
P2
300
P4
400
P3
500
P1
200
300
P4
400
P3
500
P1
200
P6
300
P4
400
P3
500
200
P6
300
P4
400
P3
500
200
P6
300
P4
400
P3
500
P1
200
P2
300
400
P3
500
P1
200
P2
300
P4
400
P3
500
P1
200
P2
300
P4
400
P3
500
P1
200
300
P4
400
P3
500
P1
200
P6
300
P4
400
P3
500

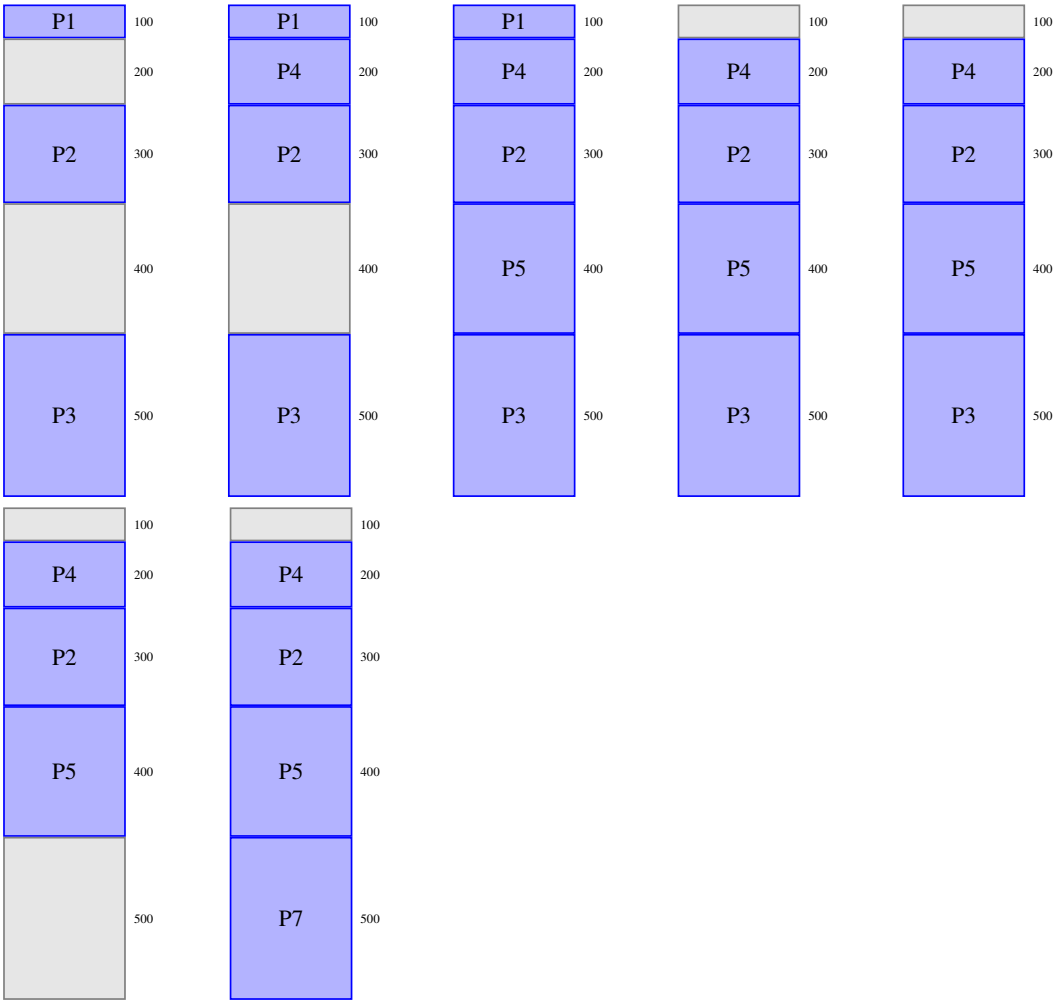

200
P6
300
P4
400
P3
500
200
P6
300
P4
400
P3
500

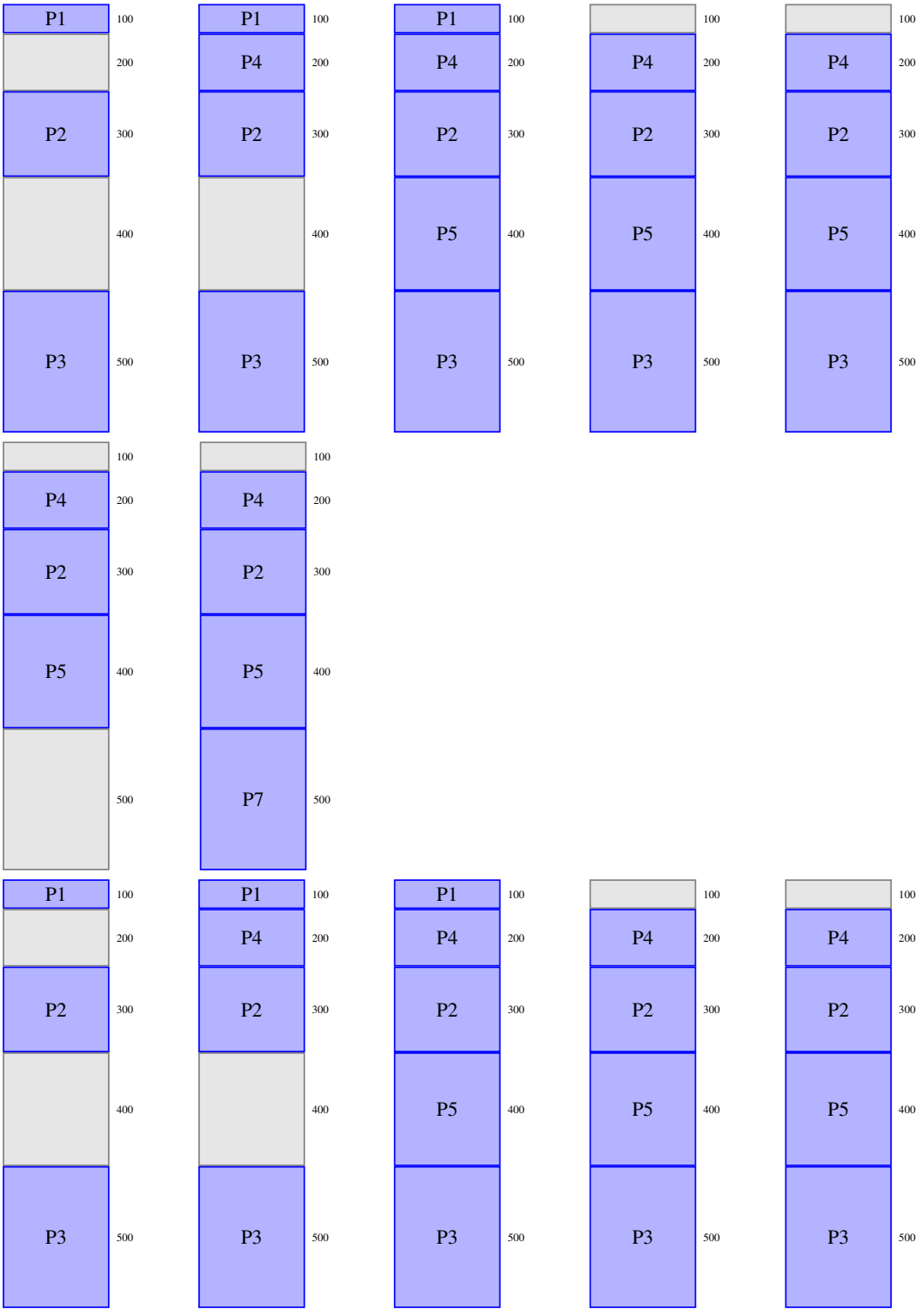
9

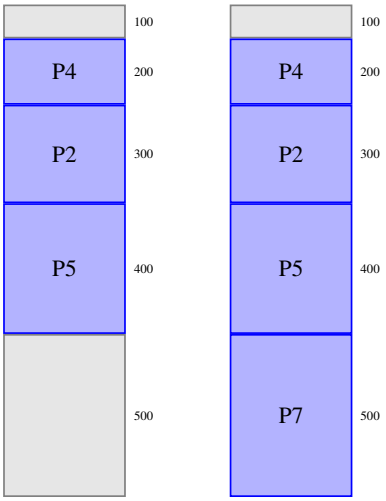
- •P4 di dimensione 150Kb
- •P5 di dimensione 250Kb
- •P1 esce
- •P6 di dimensione 180Kb
- •P3 esce
- •P7 di dimensione 350Kb



SOLUZIONE

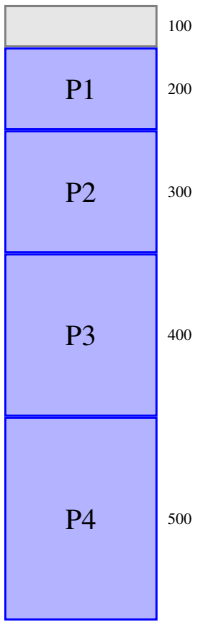



P1
P2
P3
P4
P5
P7
100
200
300
400
500

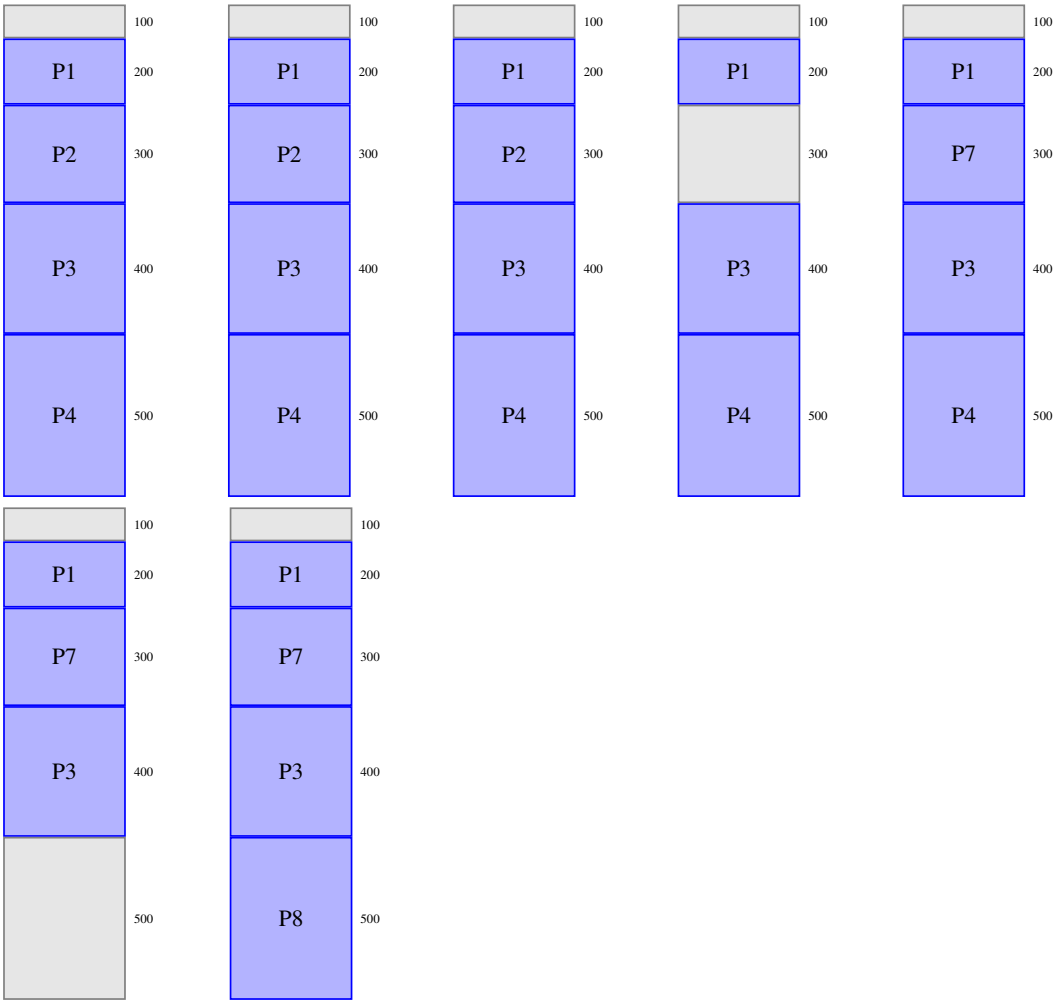

100
P4
200
P2
300
P5
400
500
100
P4
200
P2
300
P5
400
P7
500

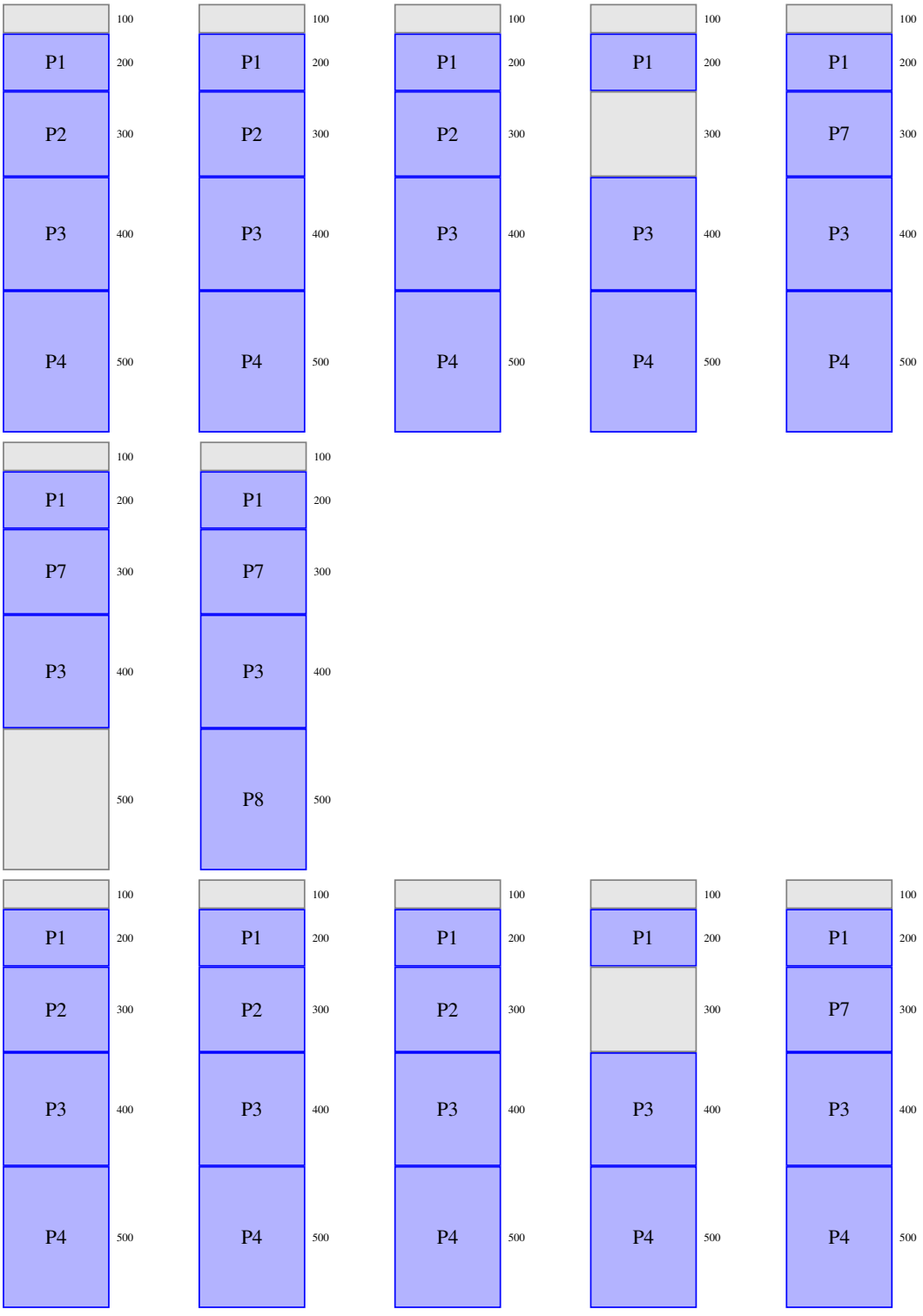
10

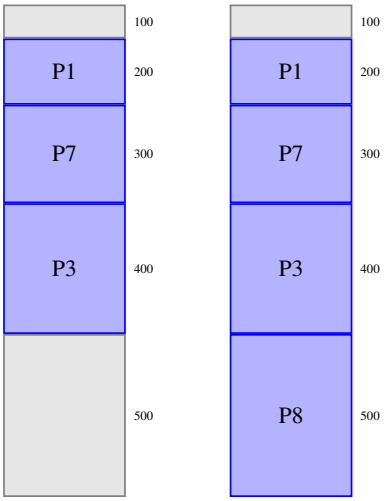
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb



SOLUZIONE

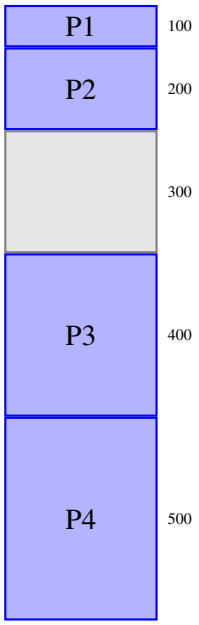



100
P1
200
P2
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
P2
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
P2
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
P7
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
P7
300
P3
400
500
100
P1
200
P7
300
P3
400
P8
500
100
P1
200
P2
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
P2
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
P2
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
300
P3
400
P4
500
100
P1
200
P7
300
P3
400
P4
500

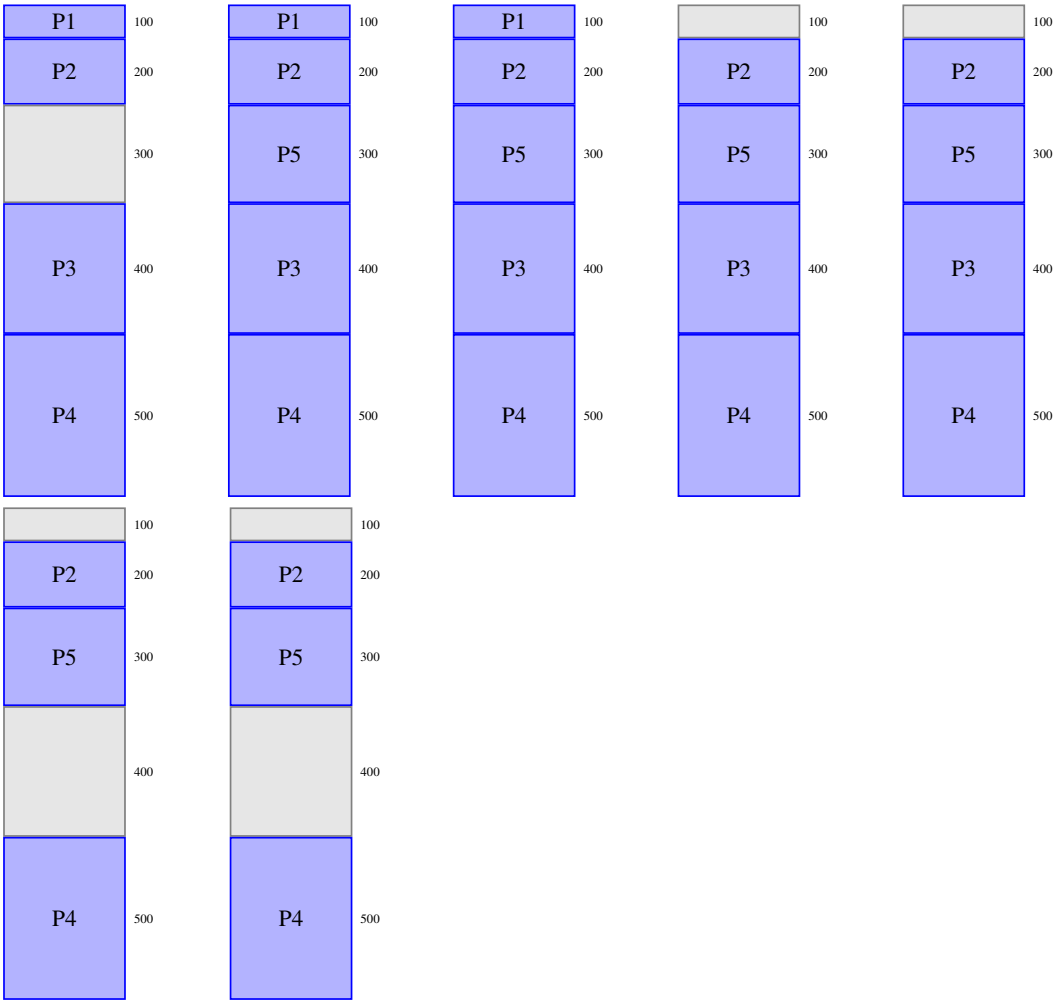

100
P1
200
P7
300
P3
400
500
100
P1
200
P7
300
P3
400
P8
500

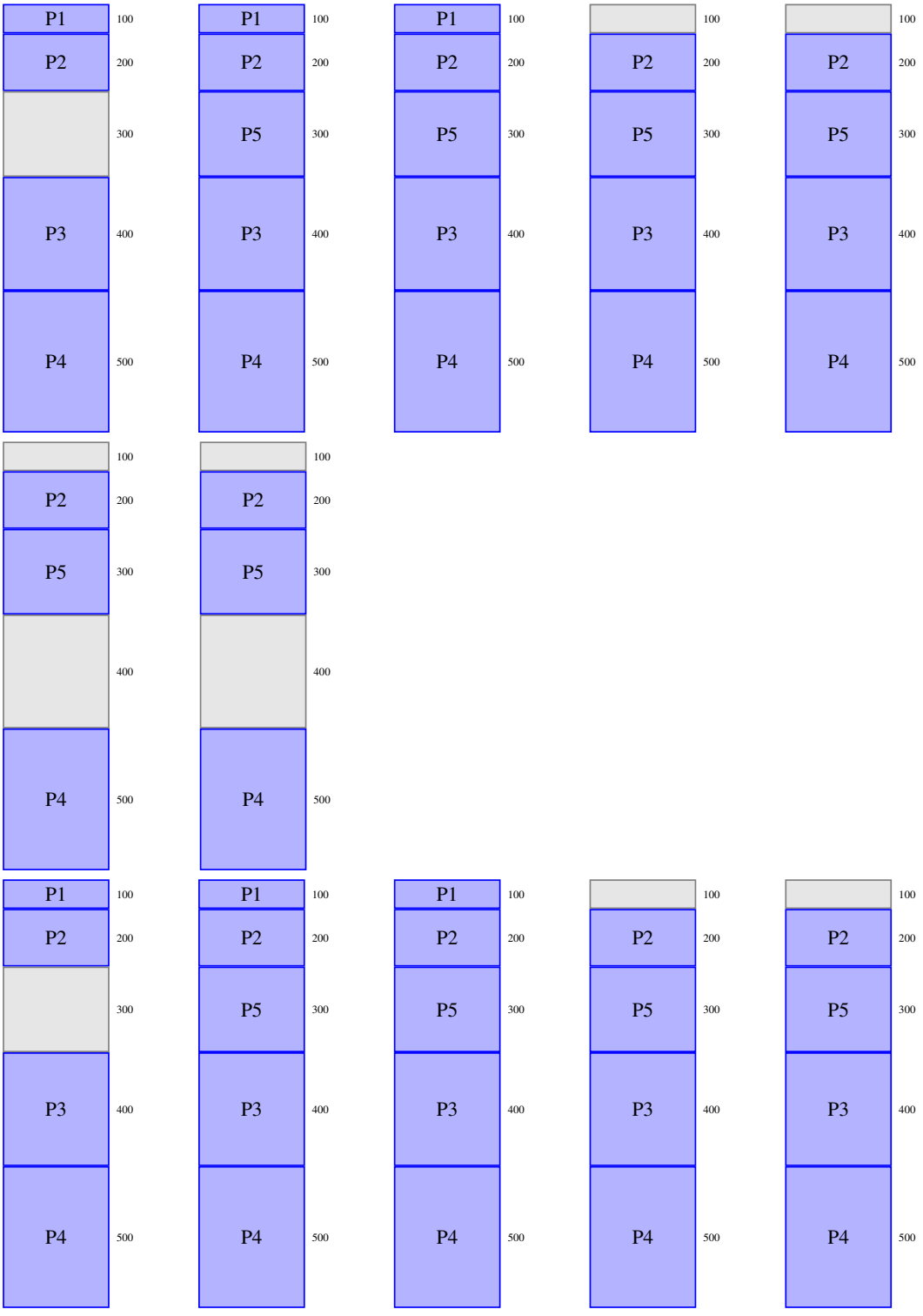
11

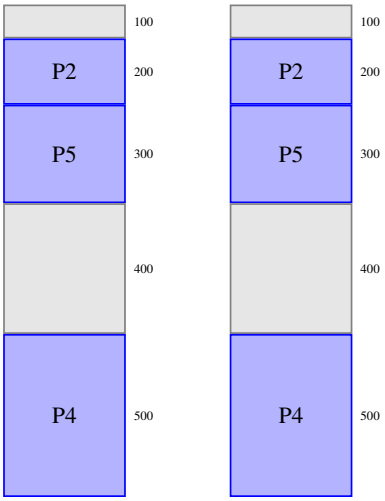
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb



SOLUZIONE

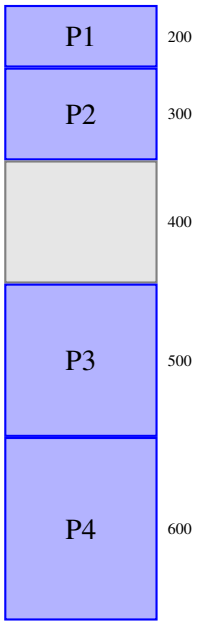



P1
P2
P3
P4
P5
100
200
300
400
500

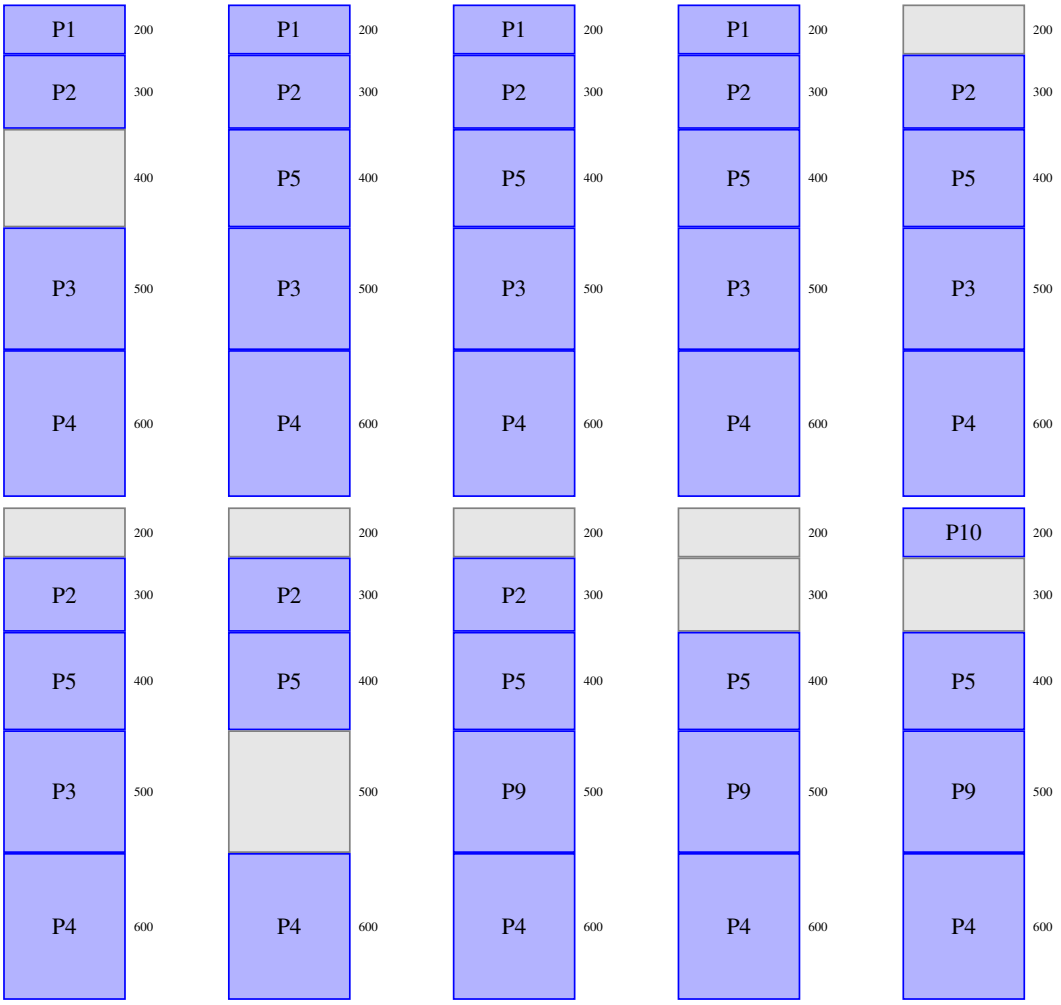

100
P2
200
P5
300
400
P4
500
100
P2
200
P5
300
400
P4
500

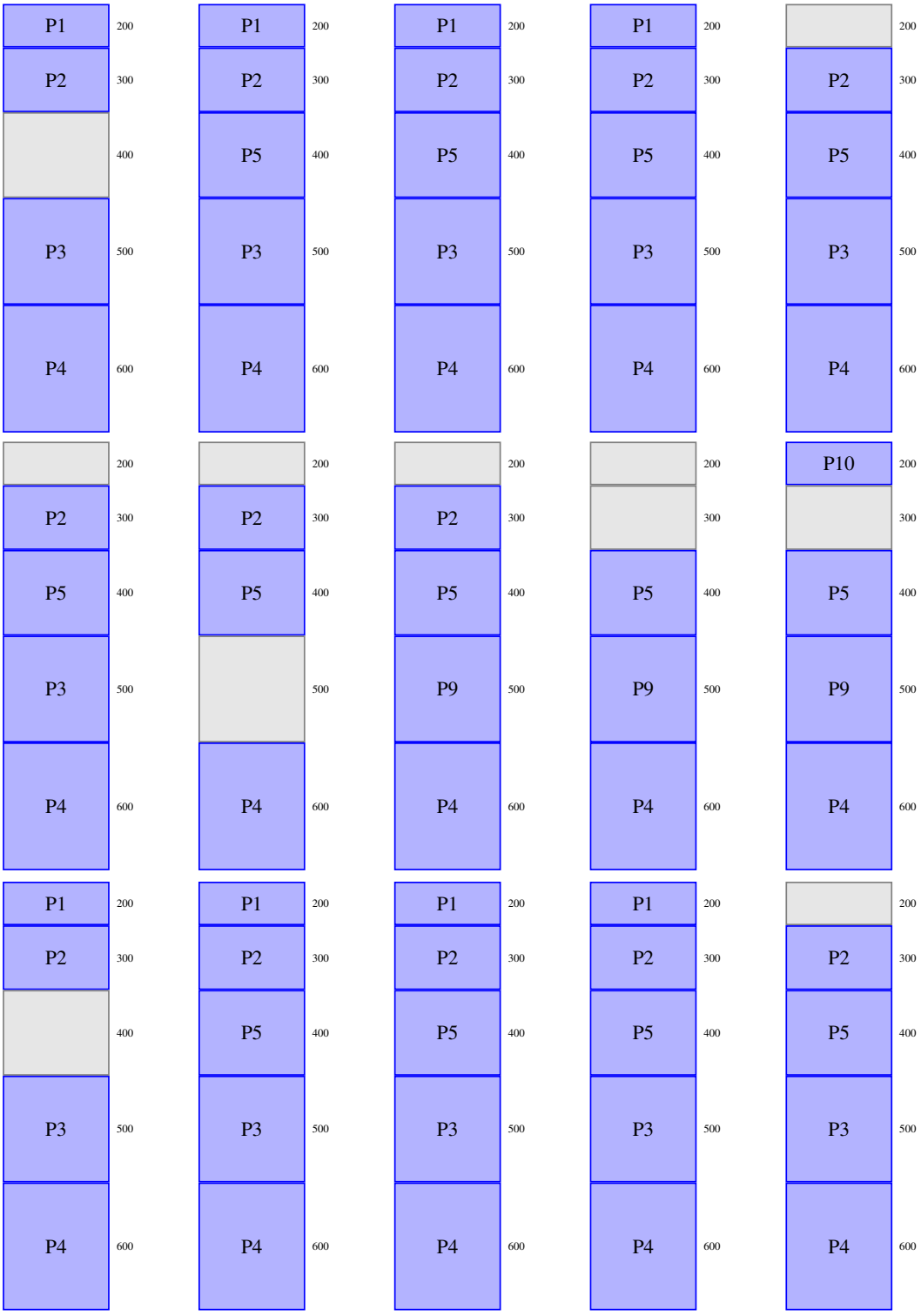
12

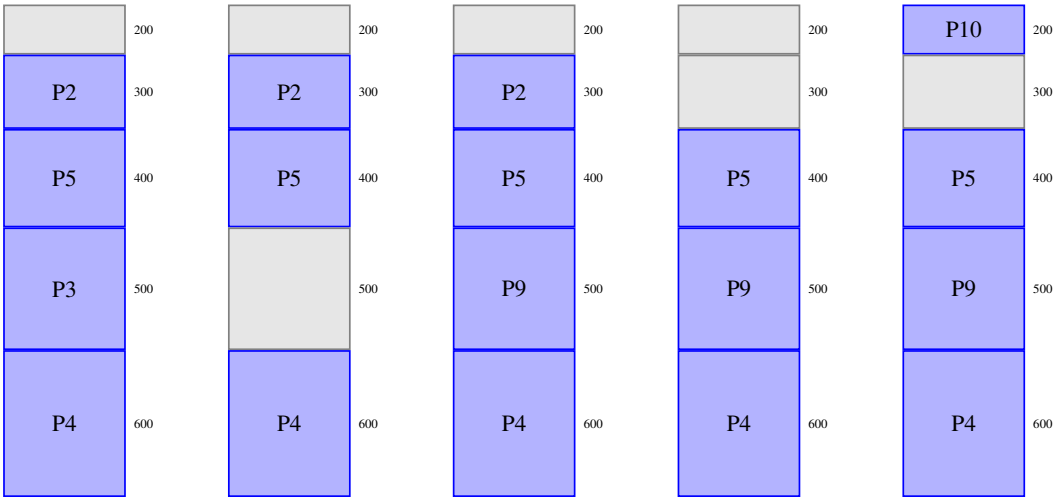
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb



SOLUZIONE

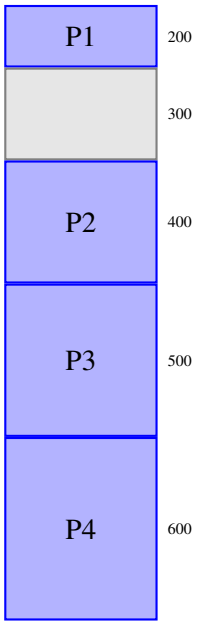



P1 200
P2 300
400
P3 500
P4 600
P1 200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600
P1 200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600
P1 200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600
200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600
200
P2 300
P5 400
500
P4 600
200
P2 300
P5 400
P9 500
P4 600
200
300
P5 400
P9 500
P4 600
P10 200
300
P5 400
P9 500
P4 600
P1 200
P2 300
400
P3 500
P4 600
P1 200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600
P1 200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600
P1 200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600
200
P2 300
P5 400
P3 500
P4 600

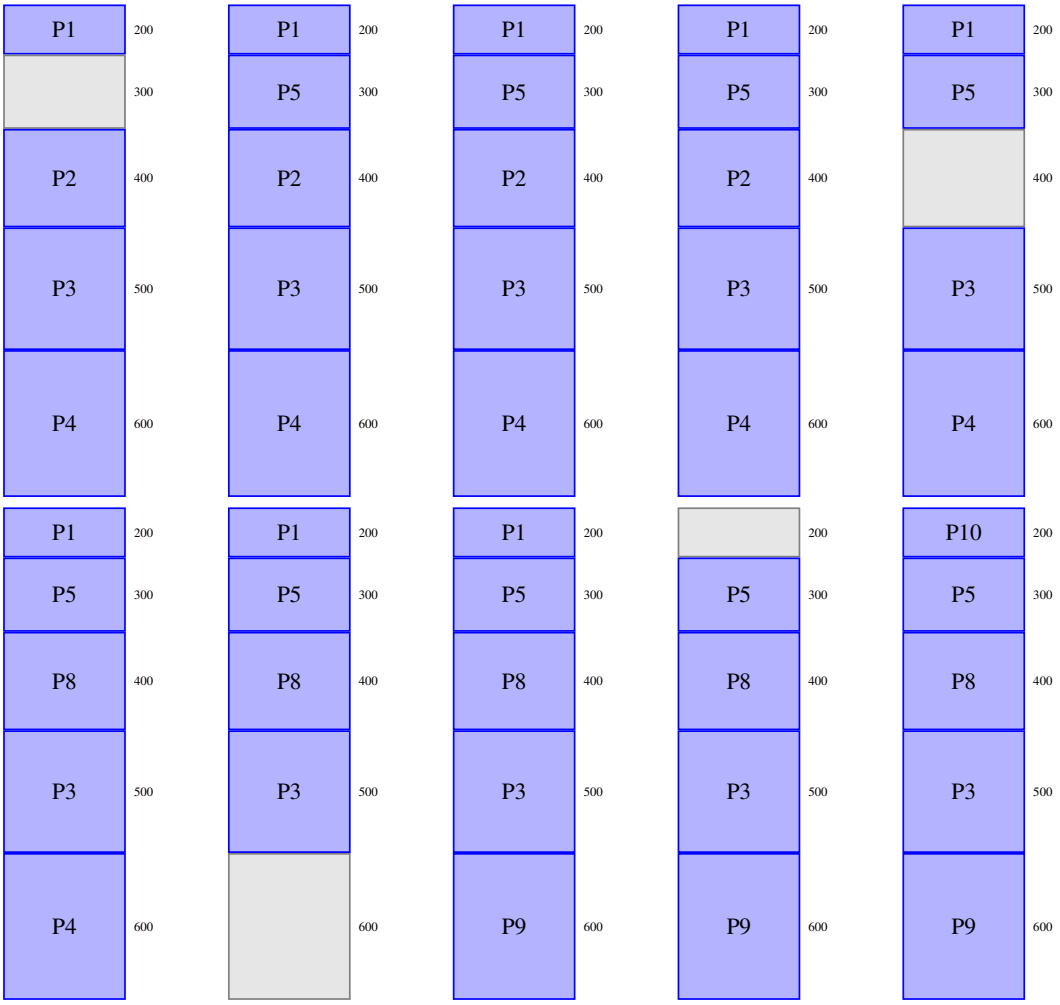

200
P2
300
P5
400
P3
500
P4
600
200
P2
300
P5
400
500
P4
600
200
P2
300
P5
400
P9
500
P4
600
200
300
P5
400
P9
500
P4
600
P10
200
300
P5
400
P9
500
P4
600

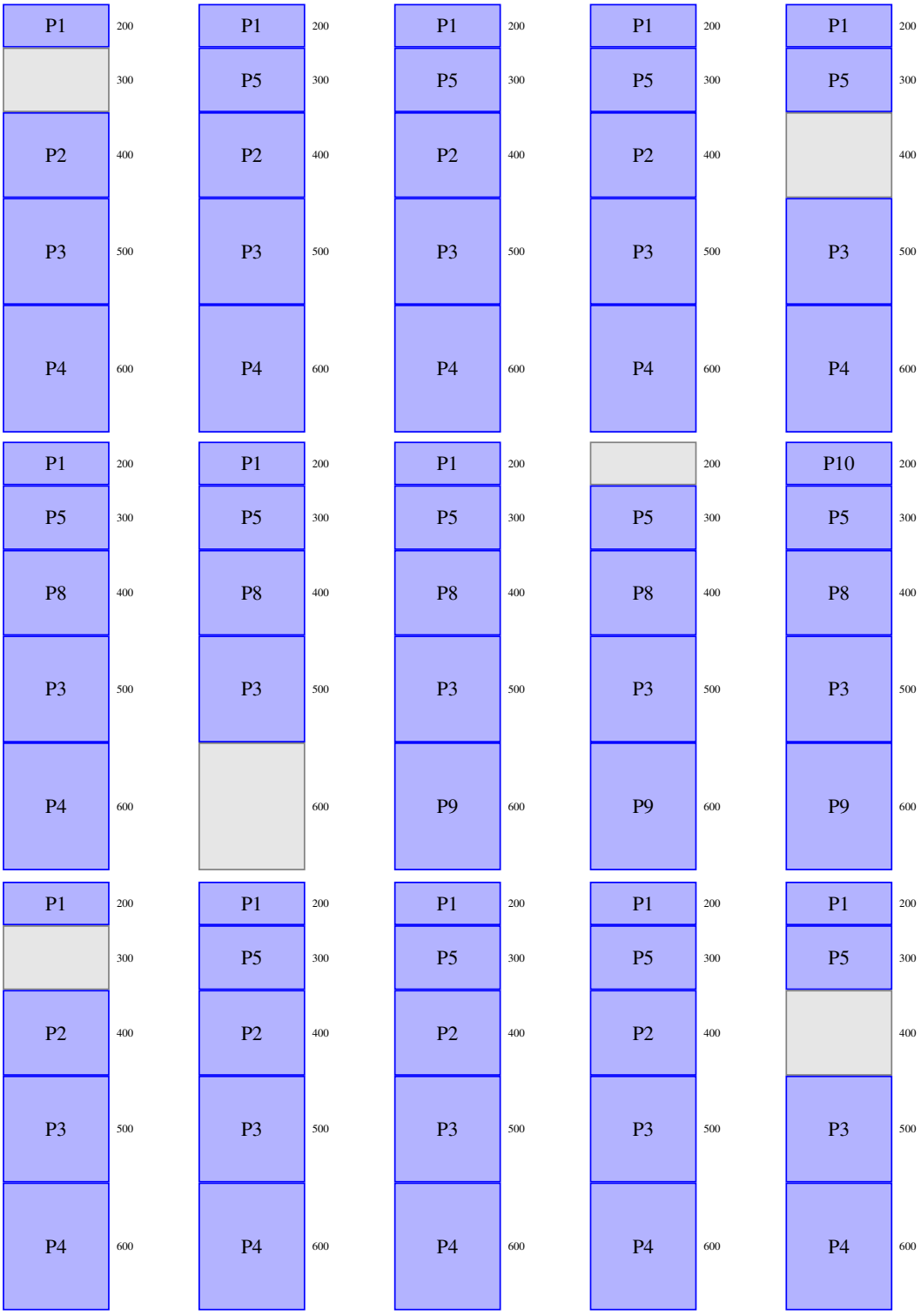
13

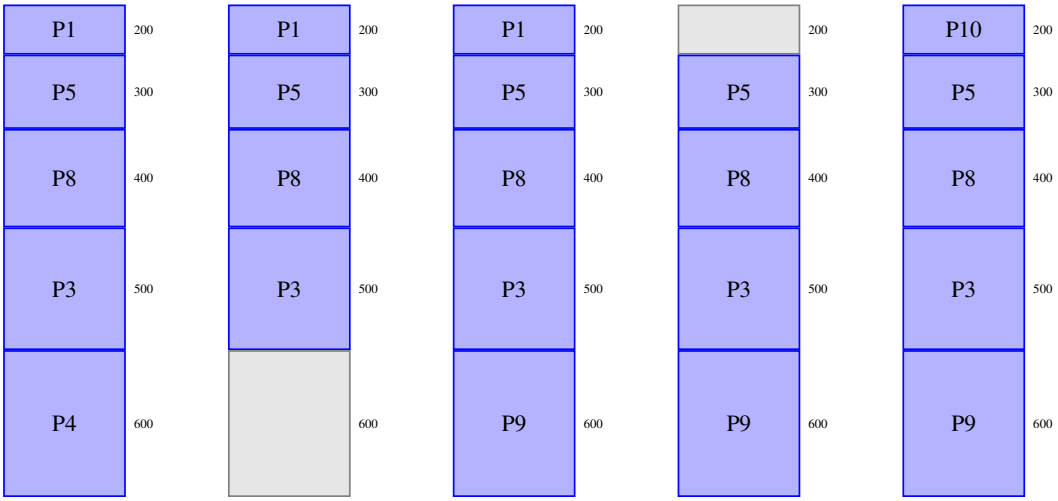
- •P5 di dimensione 150Kb
- •P6 di dimensione 250Kb
- •P7 di dimensione 350Kb
- •P2 esce
- •P8 di dimensione 280Kb
- •P4 esce
- •P9 di dimensione 450Kb
- •P1 esce
- •P10 di dimensione 190Kb



SOLUZIONE

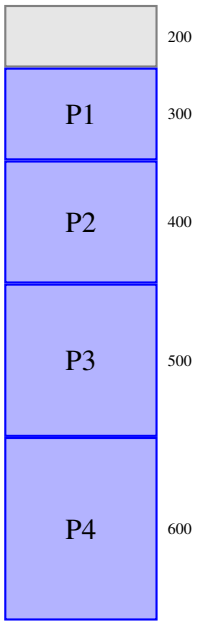



P1
200
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P8
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P8
400
P3
500
600
P1
200
P5
300
P8
400
P3
500
P9
600
200
P5
300
P8
400
P3
500
P9
600
P10
200
P5
300
P8
400
P3
500
P9
600
P1
200
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P2
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
400
P3
500
P4
600

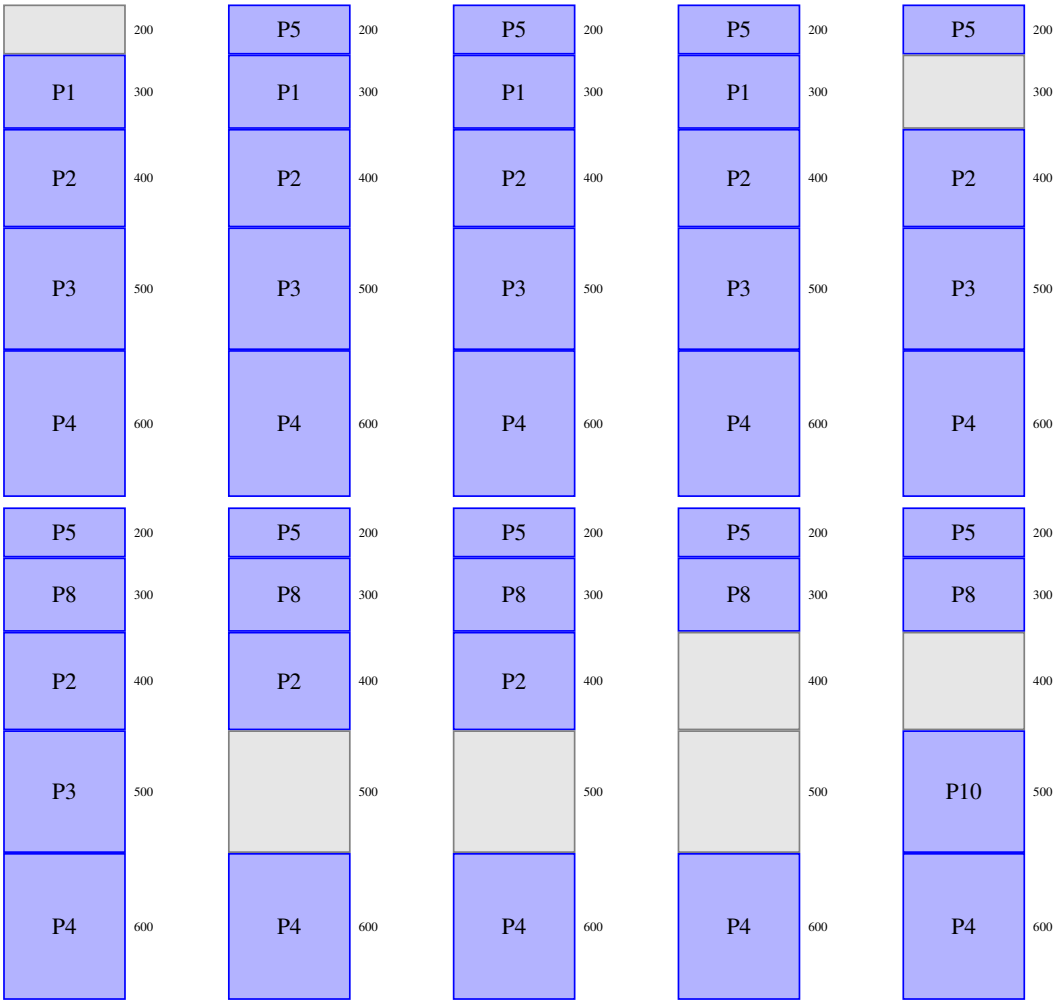

P1
200
P5
300
P8
400
P3
500
P4
600
P1
200
P5
300
P8
400
P3
500
600
P1
200
P5
300
P8
400
P3
500
P9
600
200
P5
300
P8
400
P3
500
P9
600
P10
200
P5
300
P8
400
P3
500
P9
600

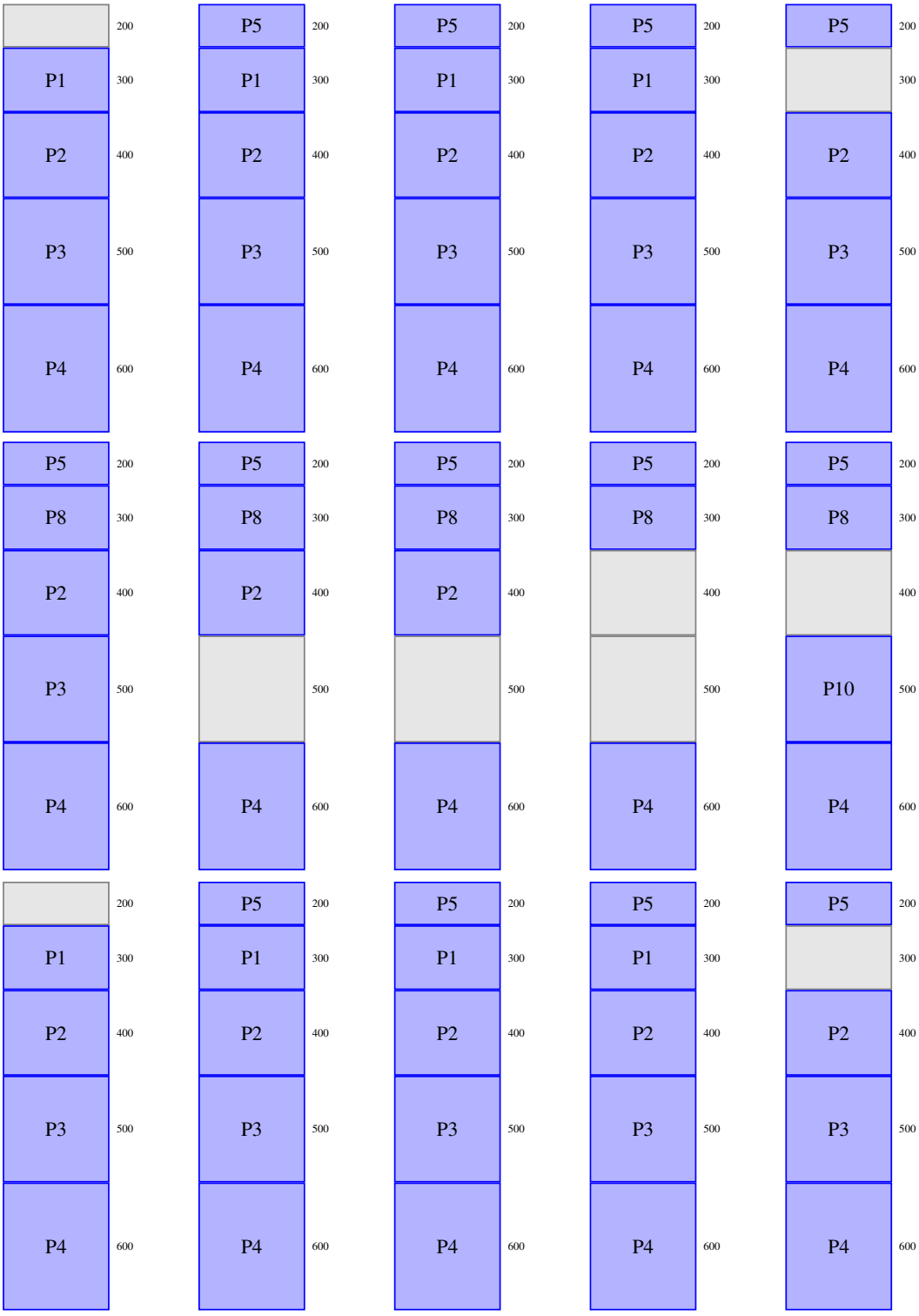
14

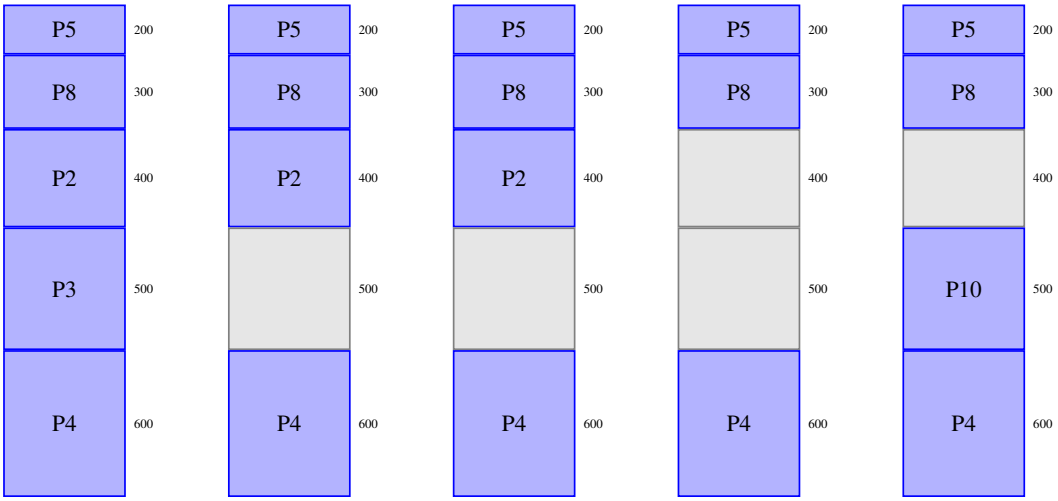
- •P5 di dimensione 200Kb
- •P6 di dimensione 300Kb
- •P7 di dimensione 400Kb
- •P1 esce
- •P8 di dimensione 250Kb
- •P3 esce
- •P9 di dimensione 550Kb
- •P2 esce
- •P10 di dimensione 350Kb



SOLUZIONE

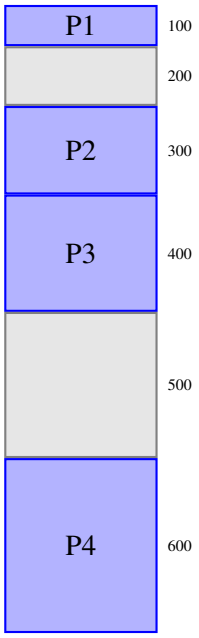



200
P1
300
P2
400
P3
500
P4
600
P5
P8
P10

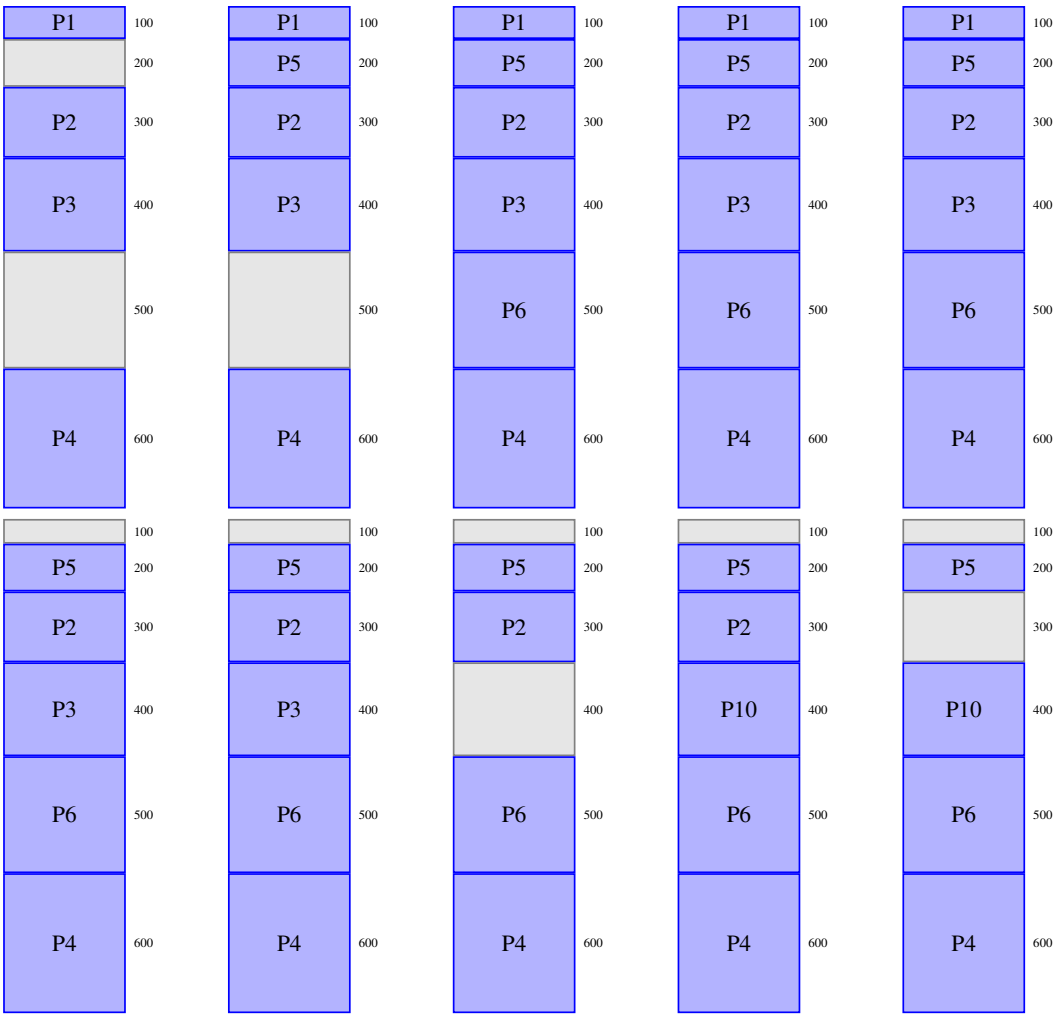

P5
200
P8
300
P2
400
P3
500
P4
600
P5
200
P8
300
P2
400
500
P4
600
P5
200
P8
300
P2
400
500
P4
600
P5
200
P8
300
400
500
P4
600
P5
200
P8
300
400
P10
500
P4
600

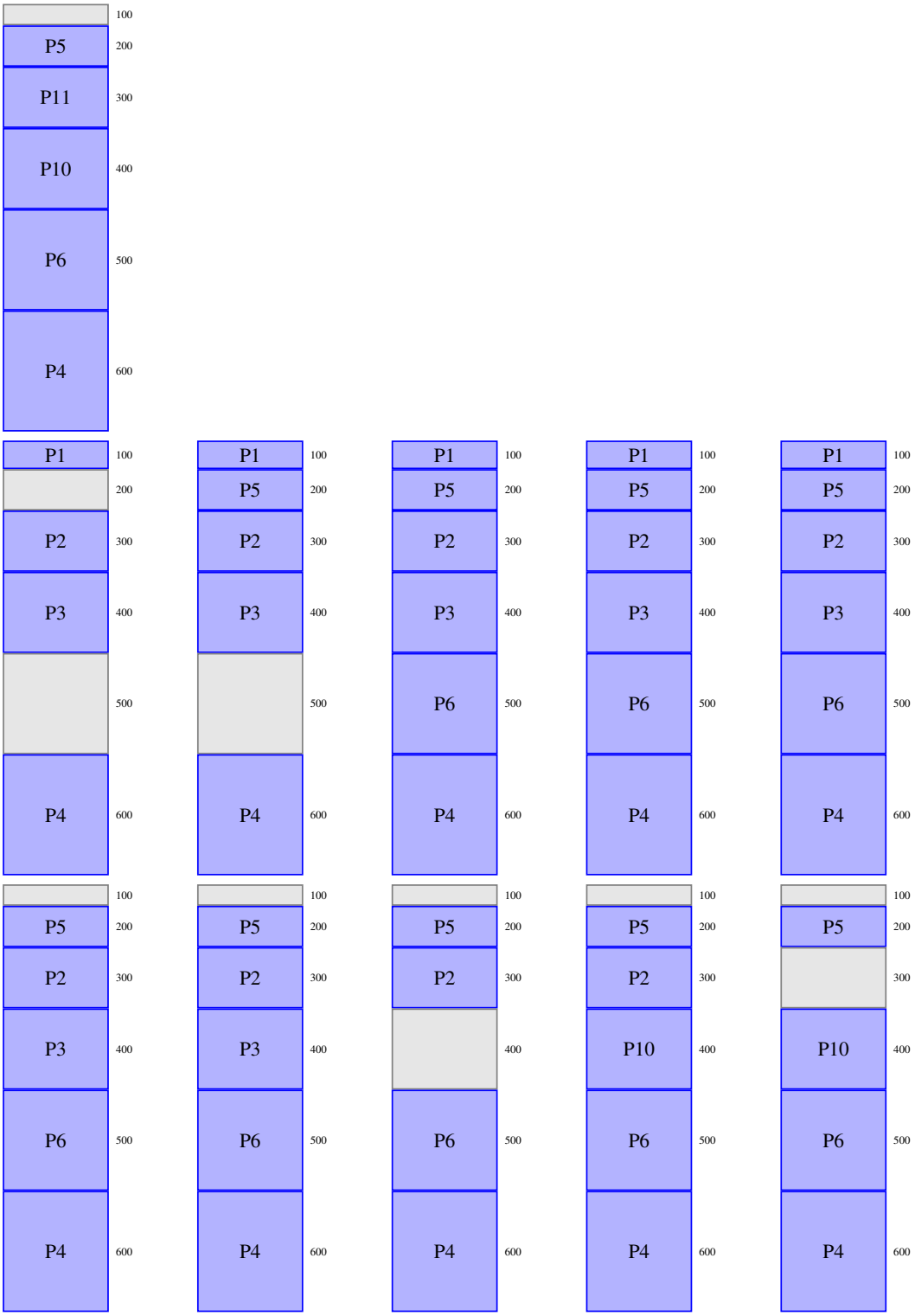
15

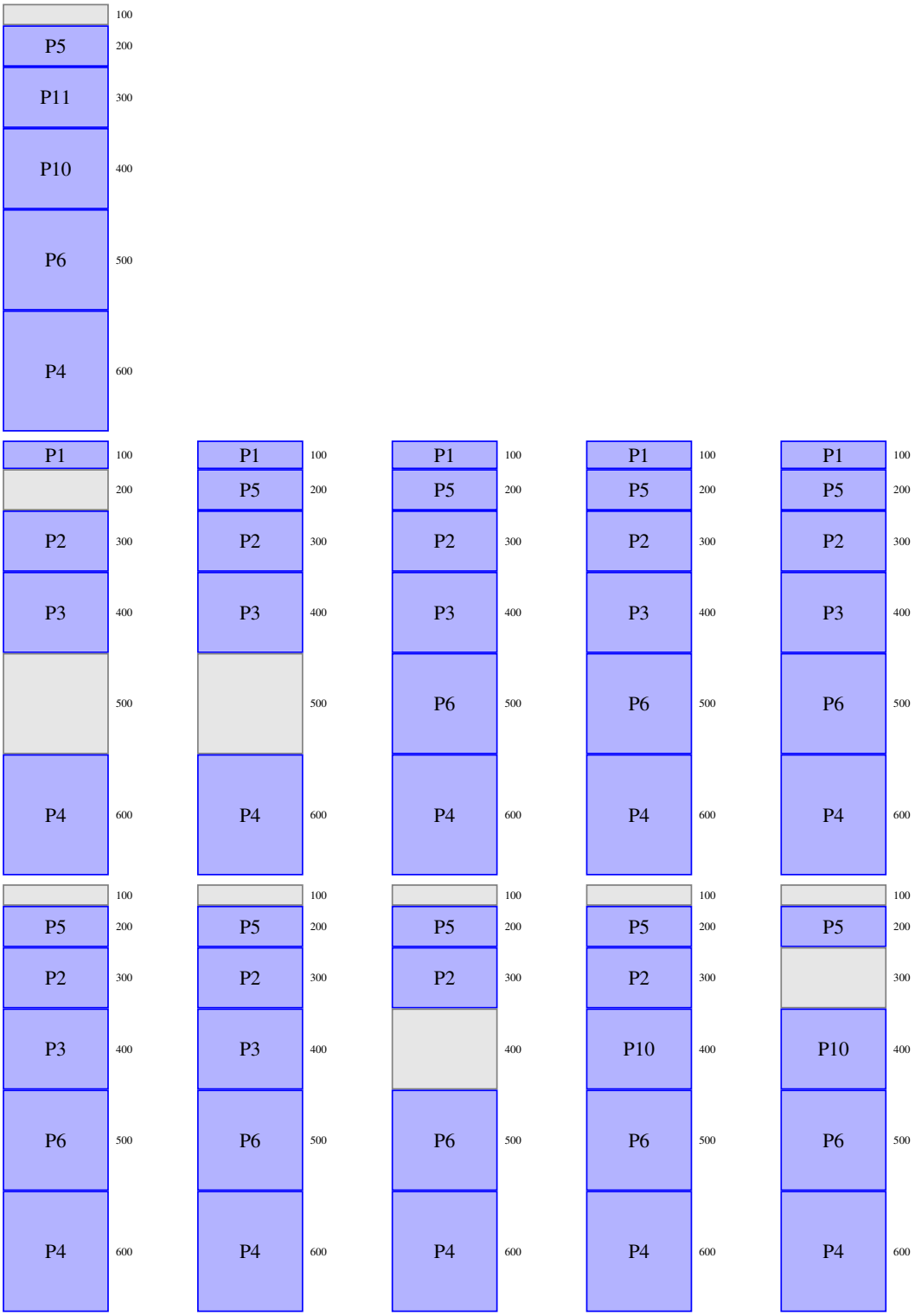
- •P5 di dimensione 150Kb
- •P6 di dimensione 250Kb
- •P7 di dimensione 350Kb
- •P8 di dimensione 450Kb
- •P1 esce
- •P9 di dimensione 180Kb
- •P3 esce
- •P10 di dimensione 380Kb
- •P2 esce
- •P11 di dimensione 280Kb

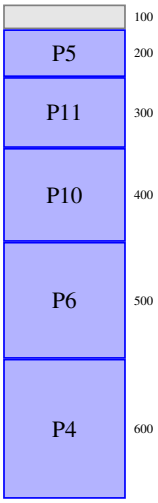


SOLUZIONE



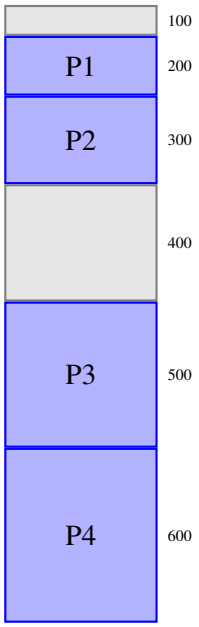

100
P5
200
P11
300
P10
400
P6
500
P4
600
P1
P2
P3
P5
P10
P6
P4


100
P5
200
P11
300
P10
400
P6
500
P4
600
P1
P2
P3
P5
P6
P10
P11

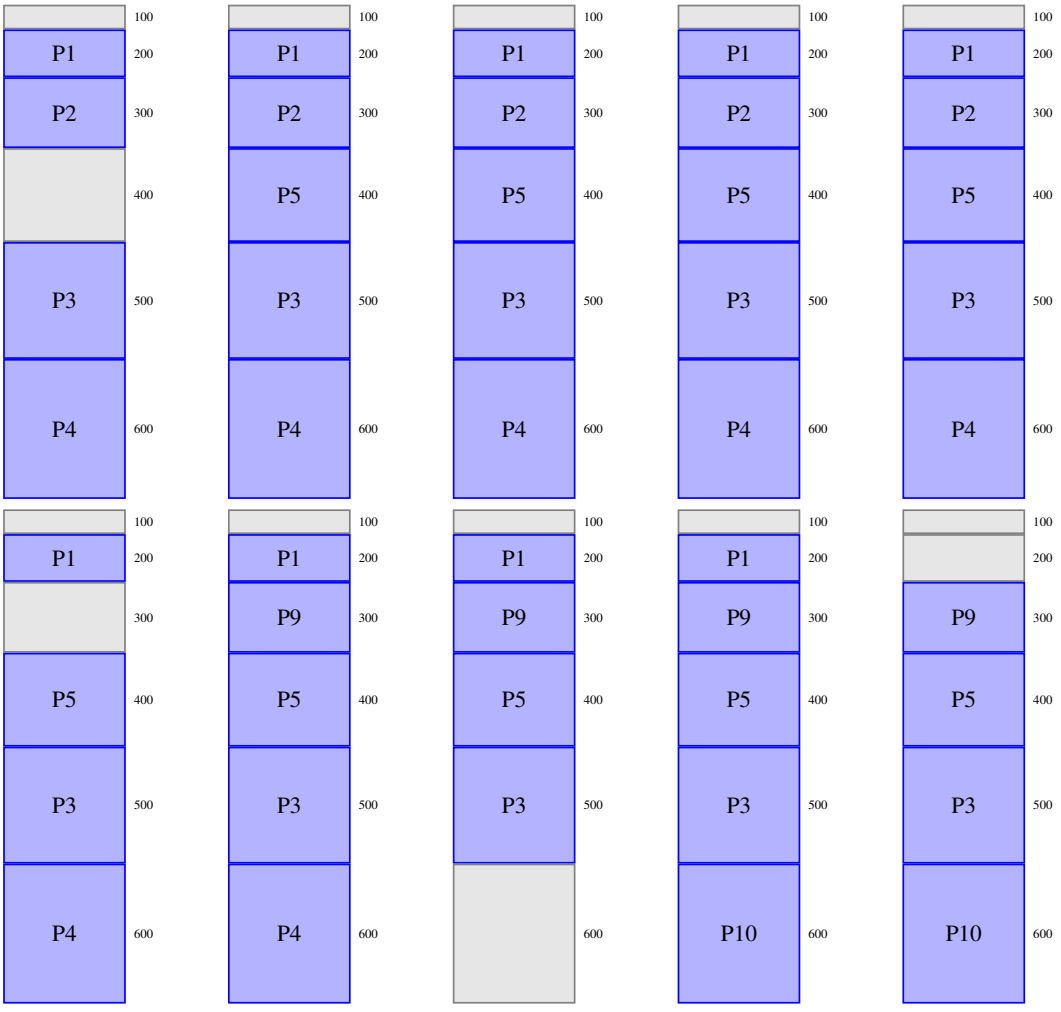

100
P5
200
P11
300
P10
400
P6
500
P4
600

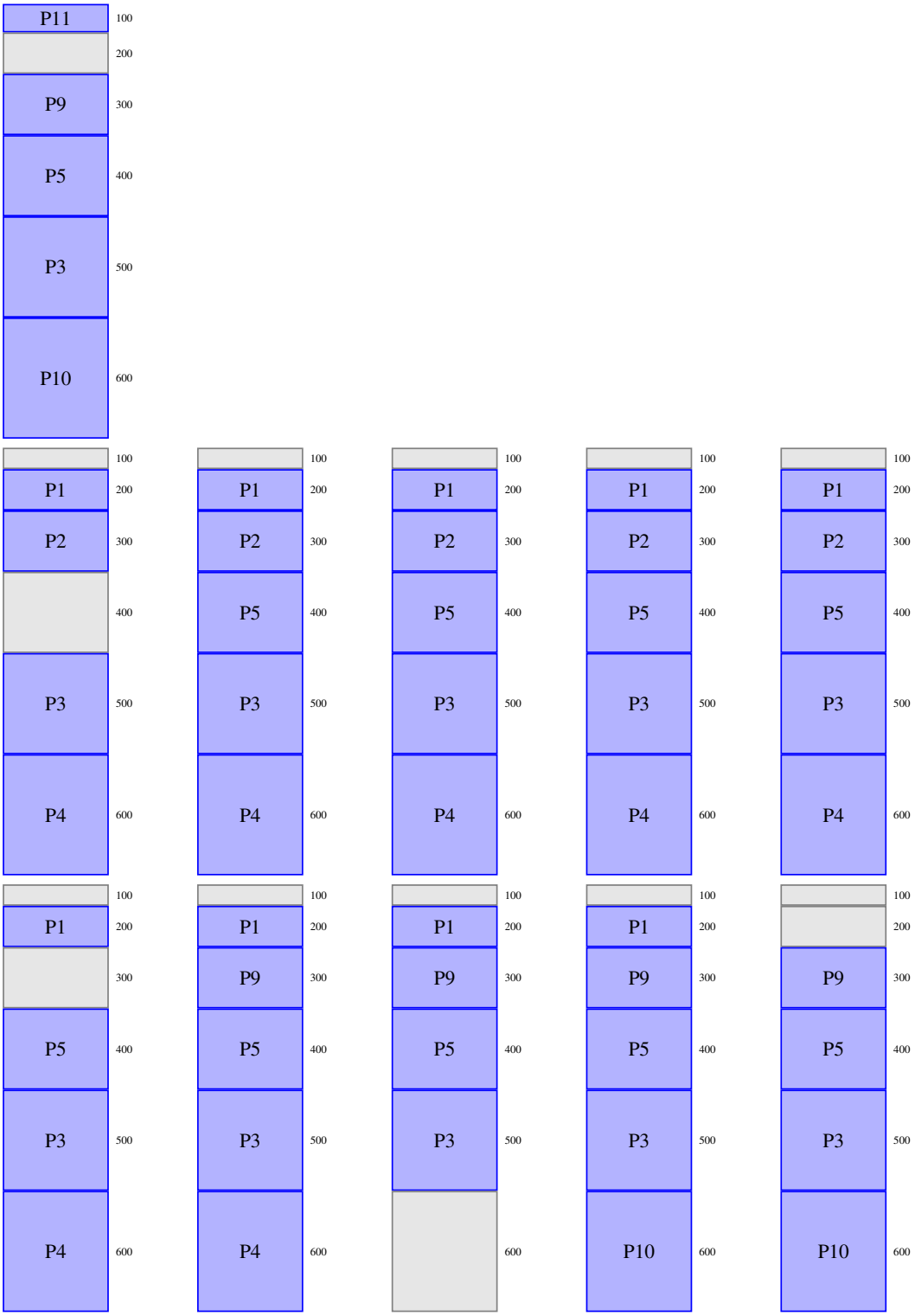
16

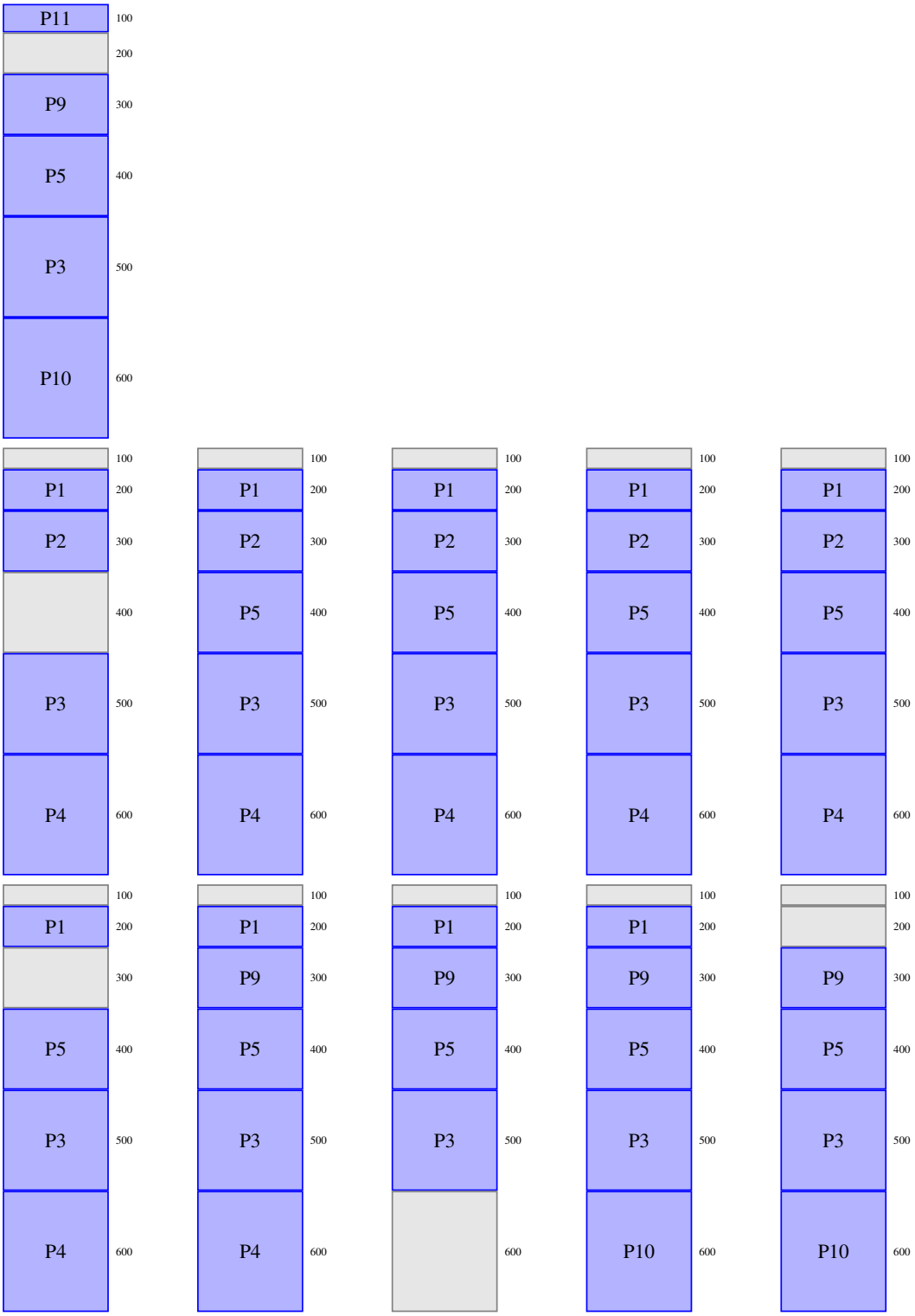
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb

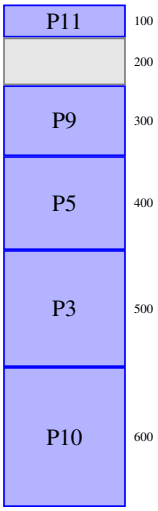


SOLUZIONE



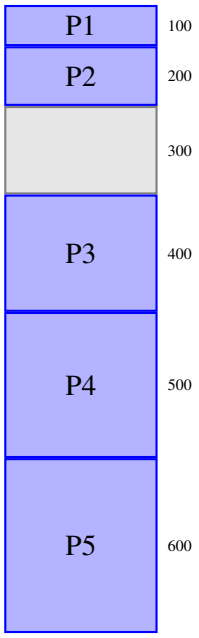

P11
P9
P5
P3
P10
P1
P2
P4
100
200
300
400
500
600


P11
P9
P5
P3
P10
P1
P2
P4
100
200
300
400
500
600

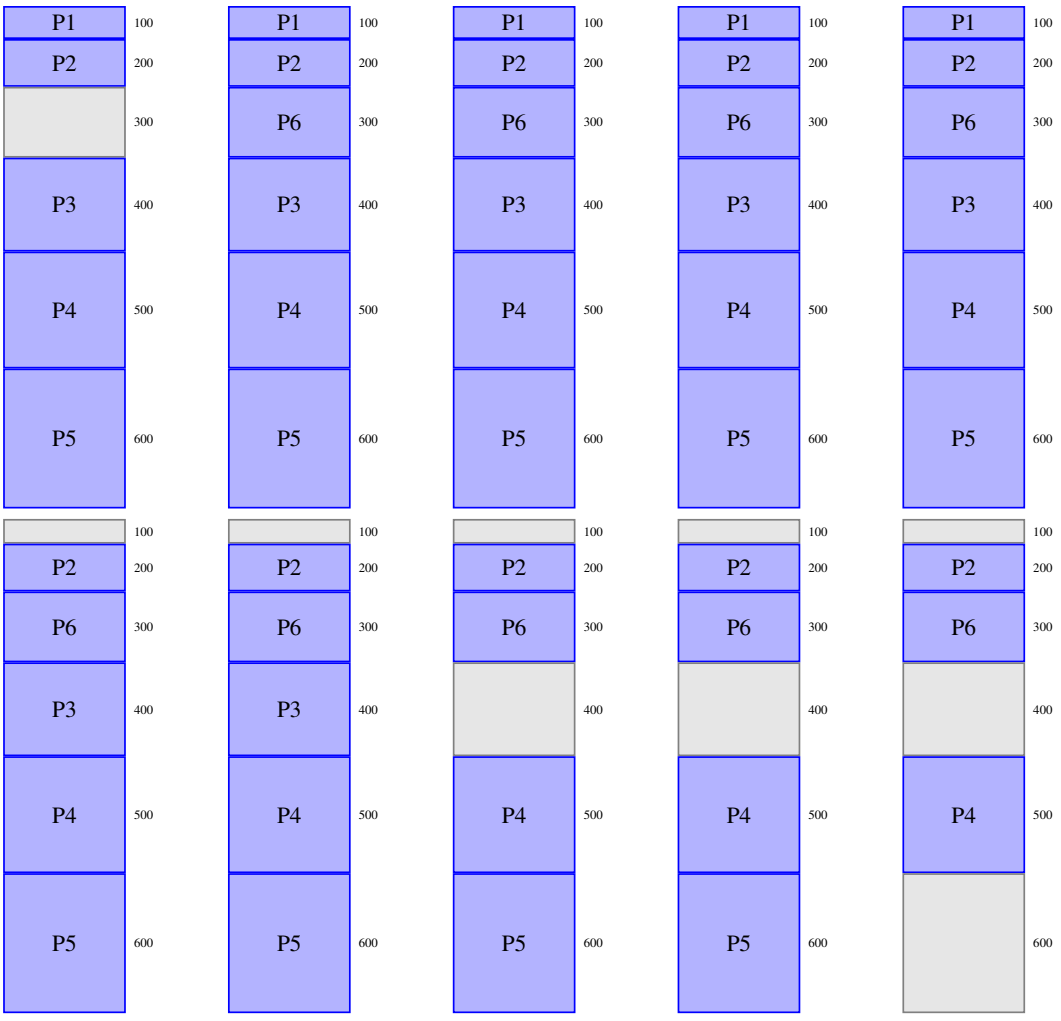

P11
100
200
P9
300
P5
400
P3
500
P10
600

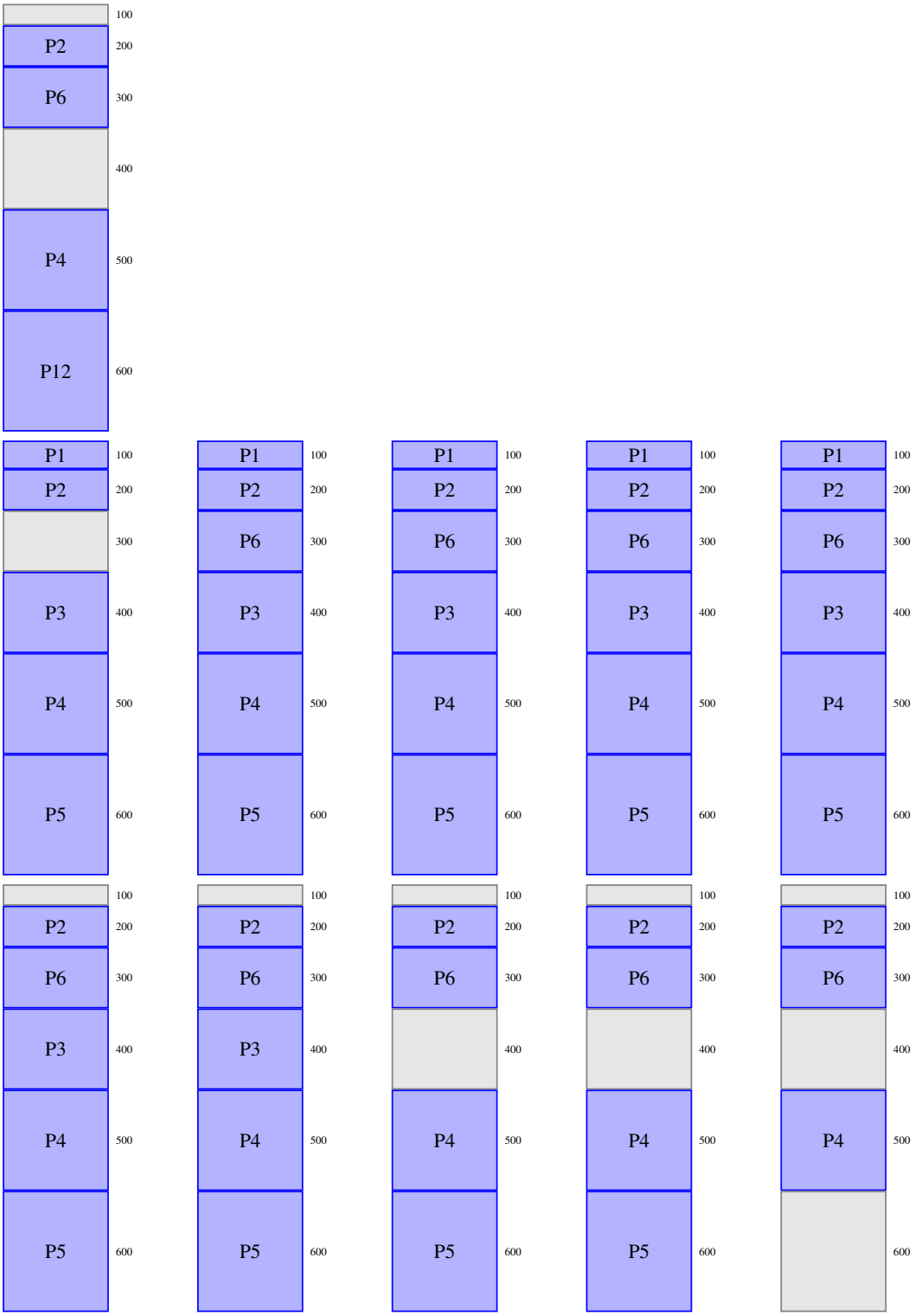
17

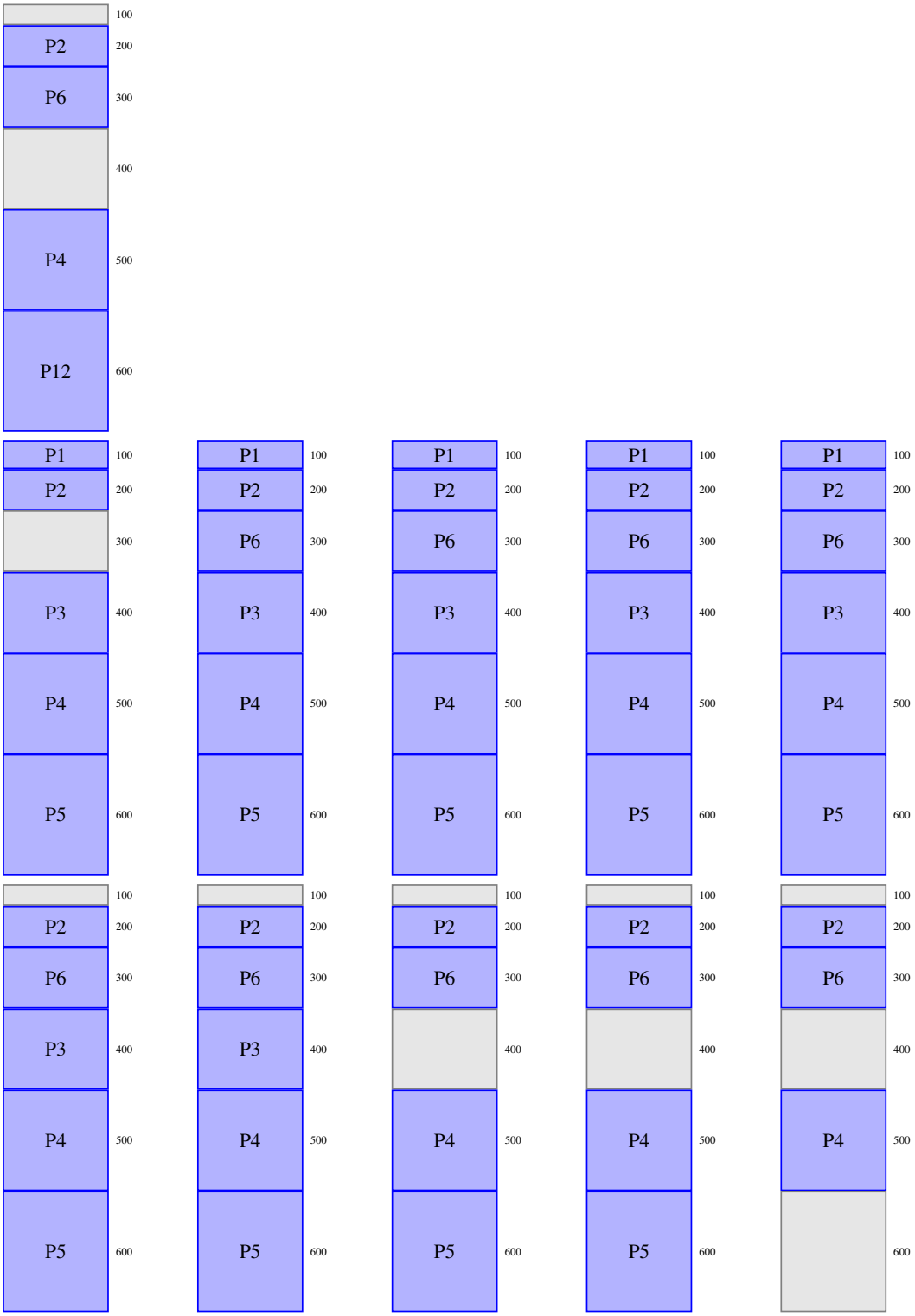
- •P6 di dimensione 150Kb
- •P7 di dimensione 250Kb
- •P8 di dimensione 350Kb
- •P9 di dimensione 450Kb
- •P1 esce
- •P10 di dimensione 280Kb
- •P3 esce
- •P11 di dimensione 550Kb
- •P5 esce
- •P12 di dimensione 580Kb

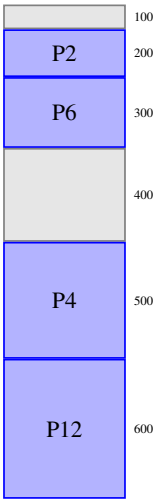


SOLUZIONE




P2
P6
P4
P12
P1
P2
P3
P4
P5
P1
P2
P6
P3
P4
P5
P1
P2
P6
P3
P4
P5
P1
P2
P6
P3
P4
P5
P1
P2
P6
P3
P4
P5
P2
P6
P3
P4
P5
P2
P6
P3
P4
P5
P2
P6
P4
P5
P2
P6
P4
P5
P2
P6
P4


100
P2
200
P6
300
400
P4
500
P12
600
P1
P2
P3
P4
P5
P6

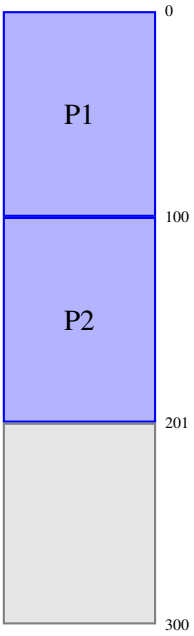

100
P2
200
P6
300
400
P4
500
P12
600

6.2 Memoria a partizione variabili

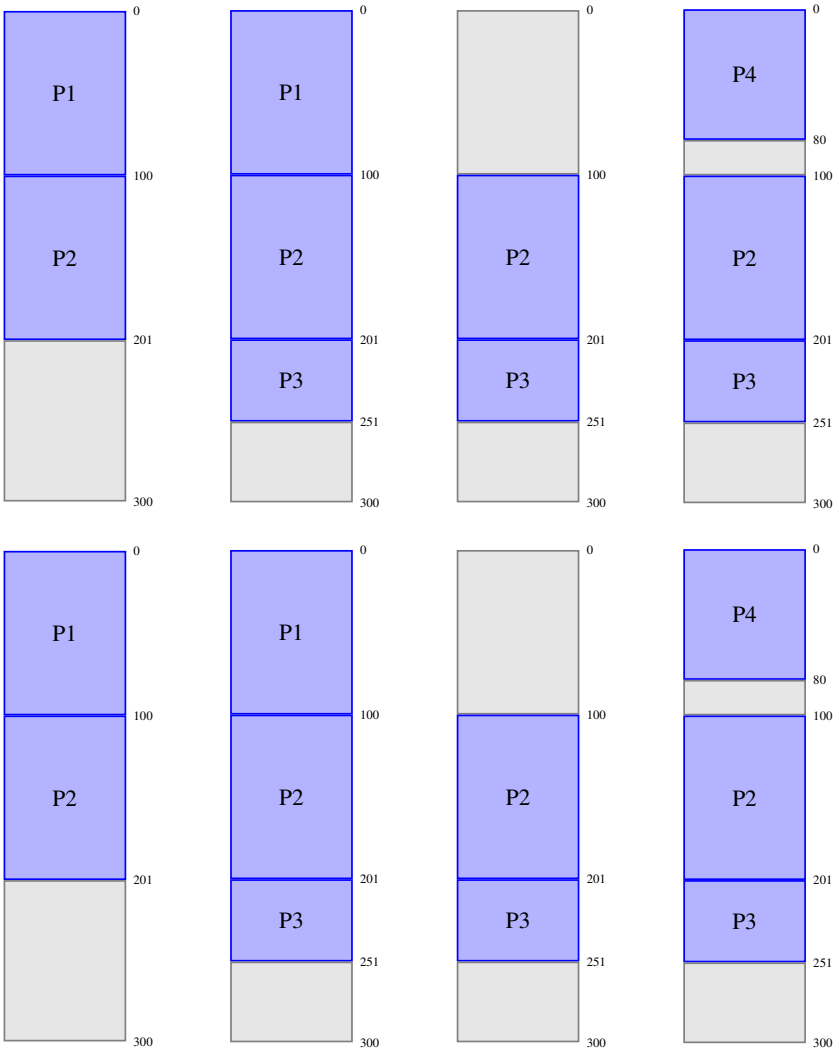
Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili usando l'algoritmo FirstFit, BestFit e WorstFit

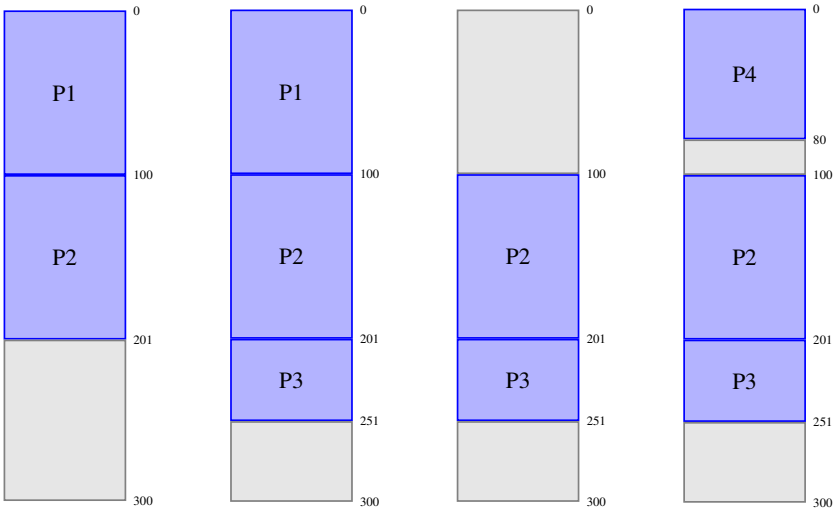
1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb



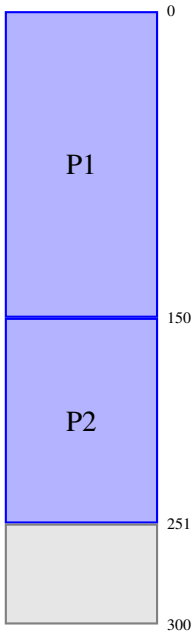
SOLUZIONE



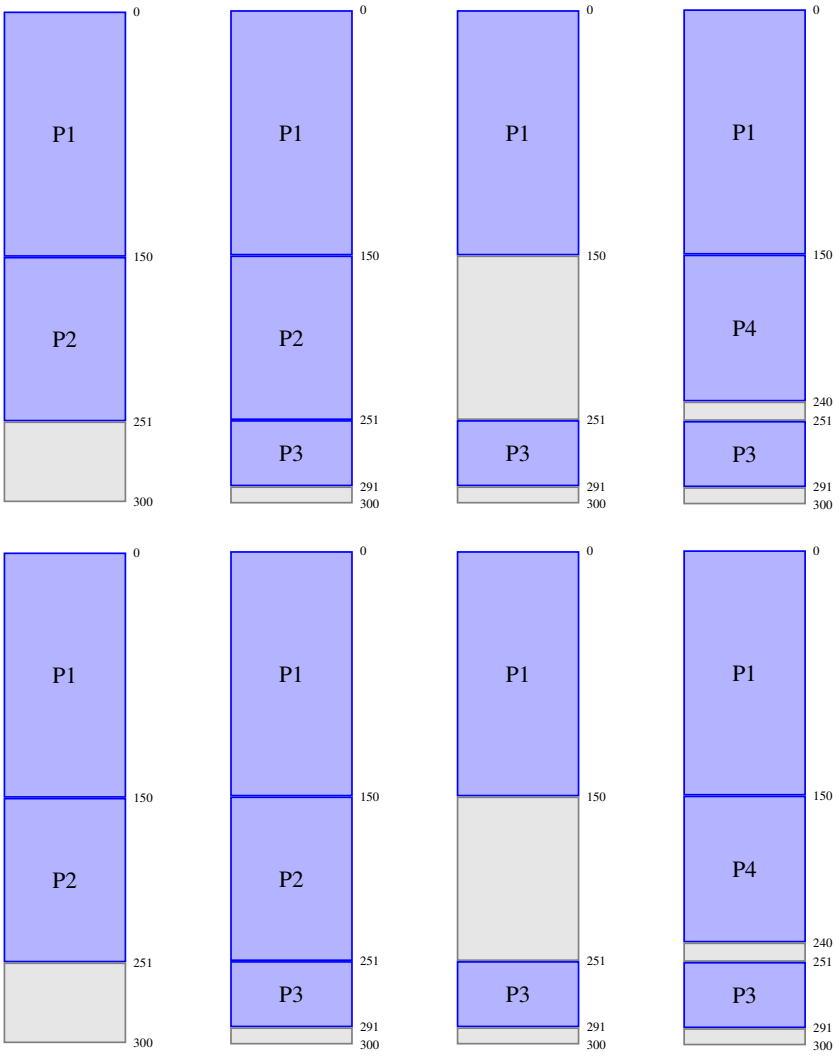

P1
P2
0
100
201
300
P1
P2
P3
0
100
201
251
300
P2
P3
0
100
201
251
300
P4
P2
P3
0
80
100
201
251
300

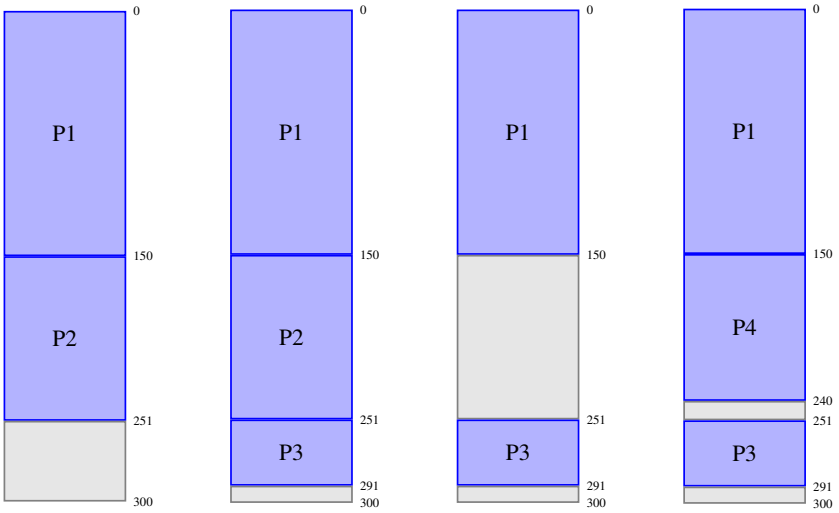
2

- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb



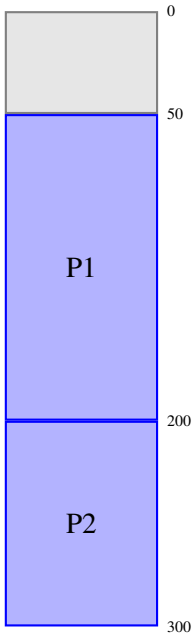
SOLUZIONE



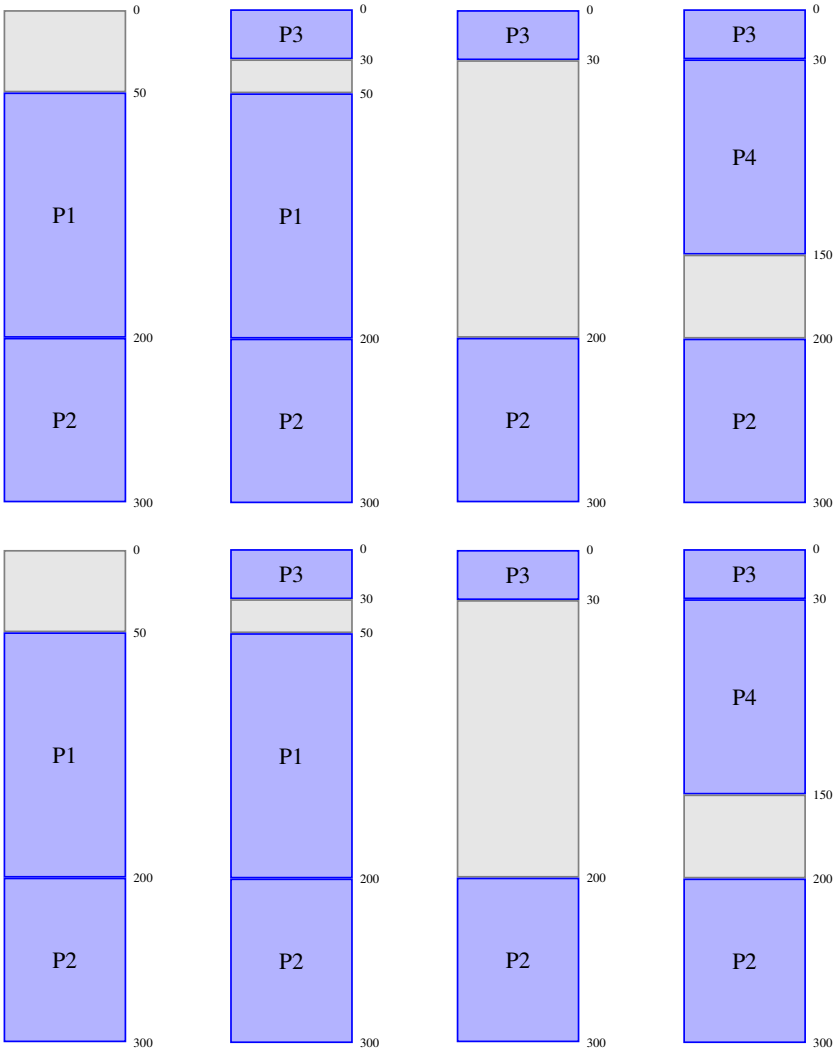

0
P1
150
P2
251
300
0
P1
150
P2
251
P3
291
300
0
P1
150
251
P3
291
300
0
P1
150
P4
240
251
P3
291
300

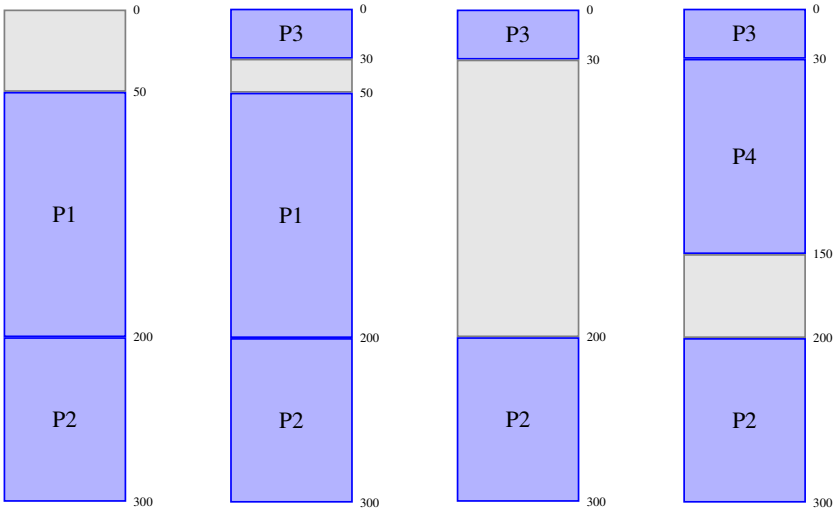
3

- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb



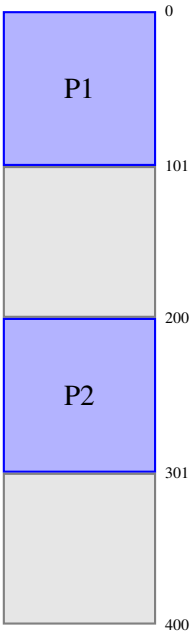
SOLUZIONE



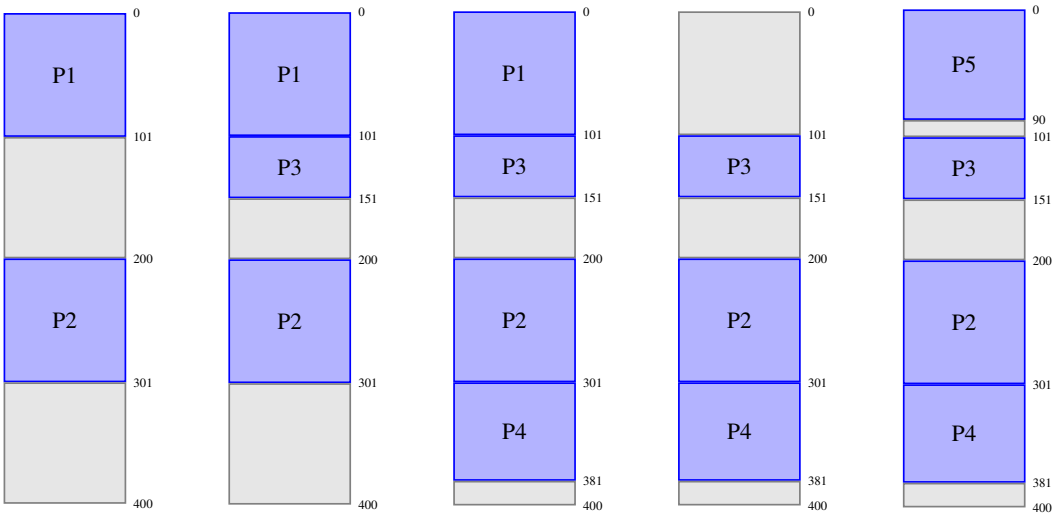

0
50
P1
200
P2
300
0
P3
30
50
P1
200
P2
300
0
P3
30
P2
200
300
0
P3
30
P4
150
200
P2
300

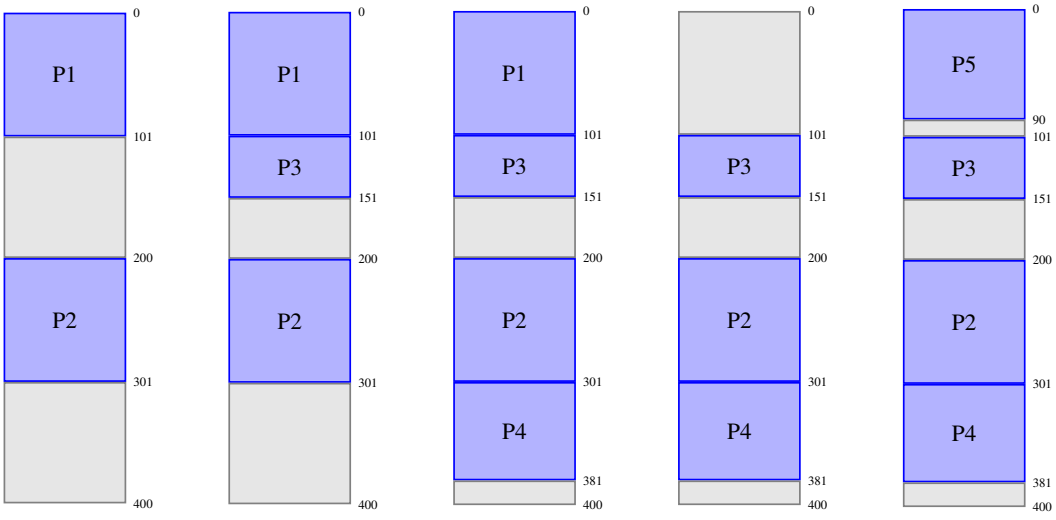
4

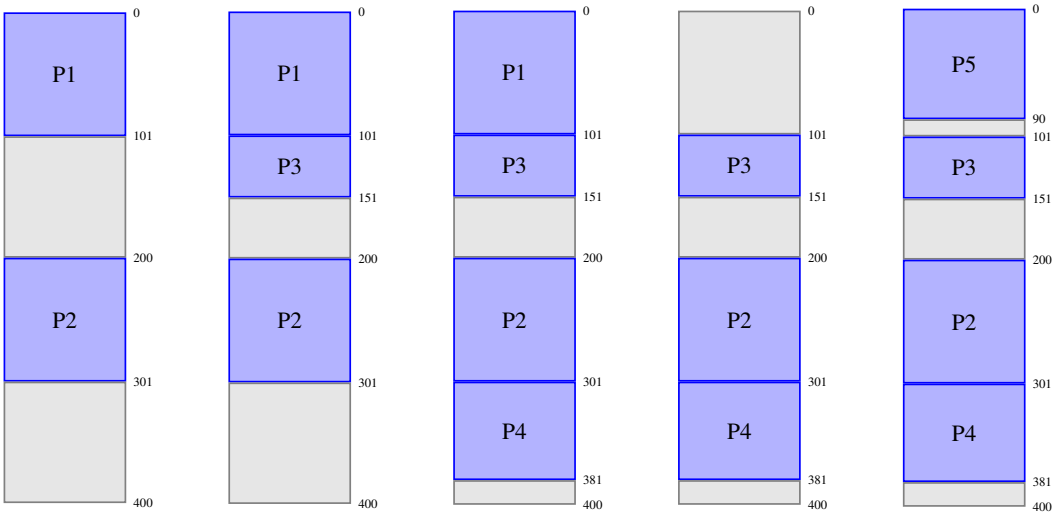
- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



SOLUZIONE

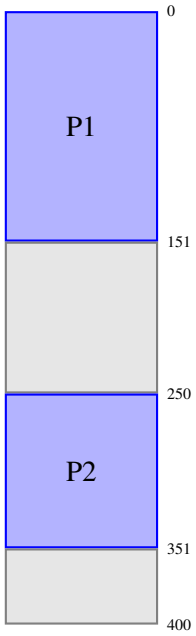




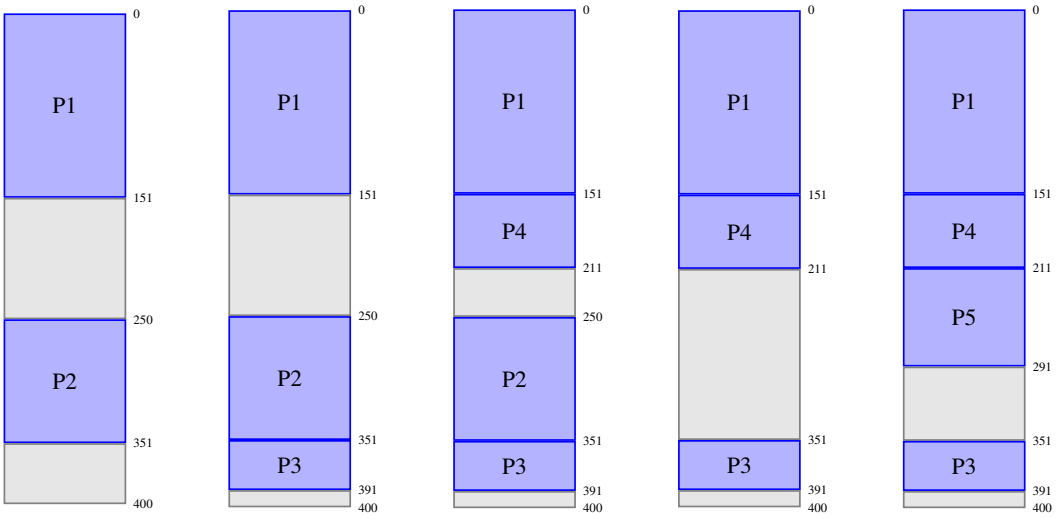

P1
P2
P1
P3
P2
P1
P3
P2
P4
P3
P2
P4
P5
P3
P2
P4
0
101
200
301
400
90
151
381

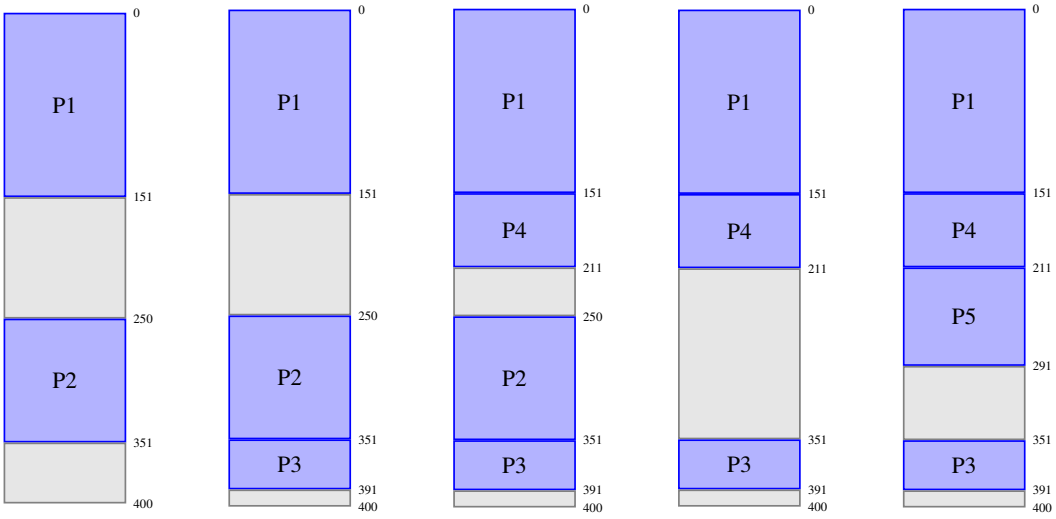
5

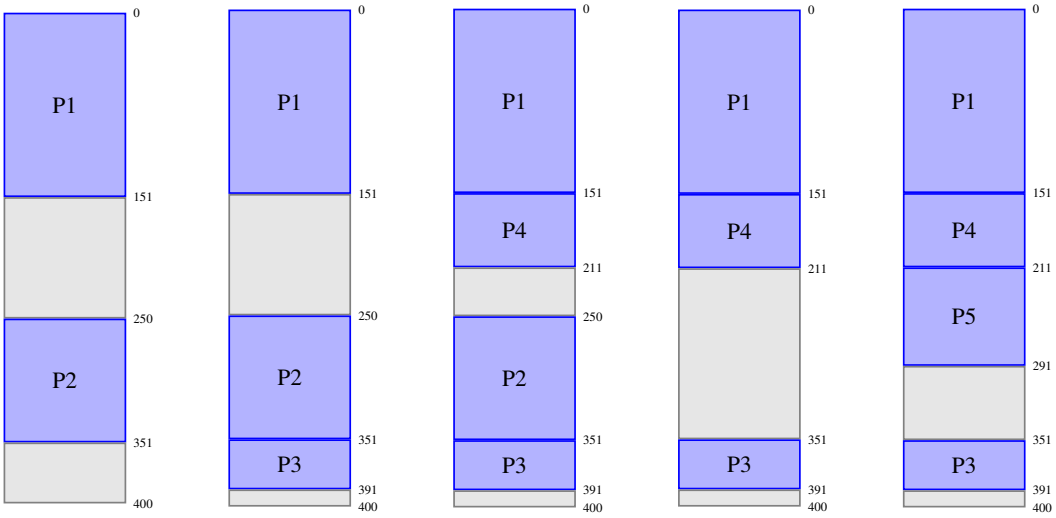
- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb



SOLUZIONE

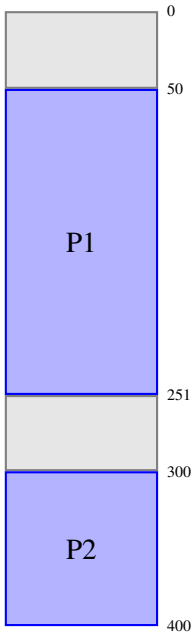




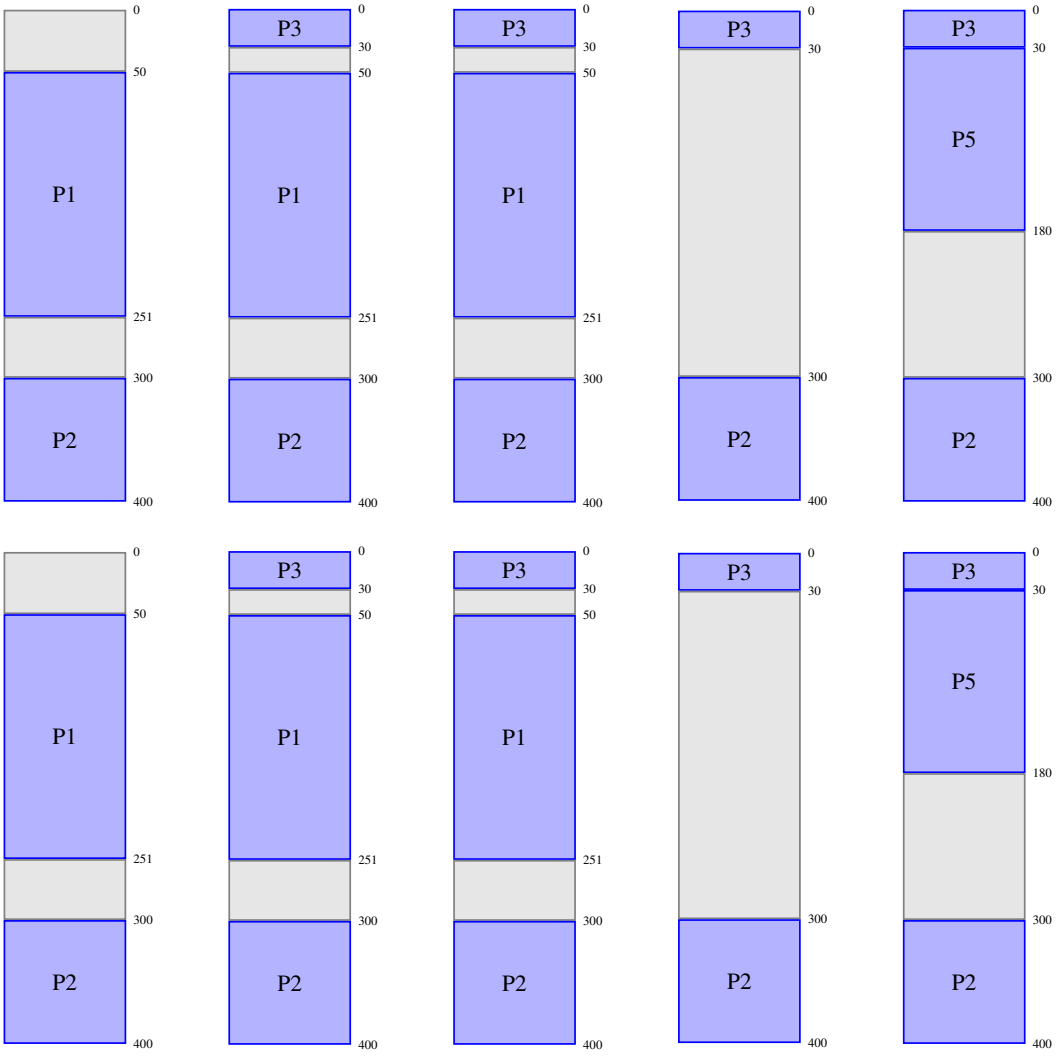

P1
P2
P1
P2
P3
P1
P4
P2
P3
P1
P4
P3
P1
P4
P5
P3
0
151
250
351
400
0
151
250
351
391
400
0
151
211
250
351
391
400
0
151
211
351
391
400
0
151
211
291
351
391
400

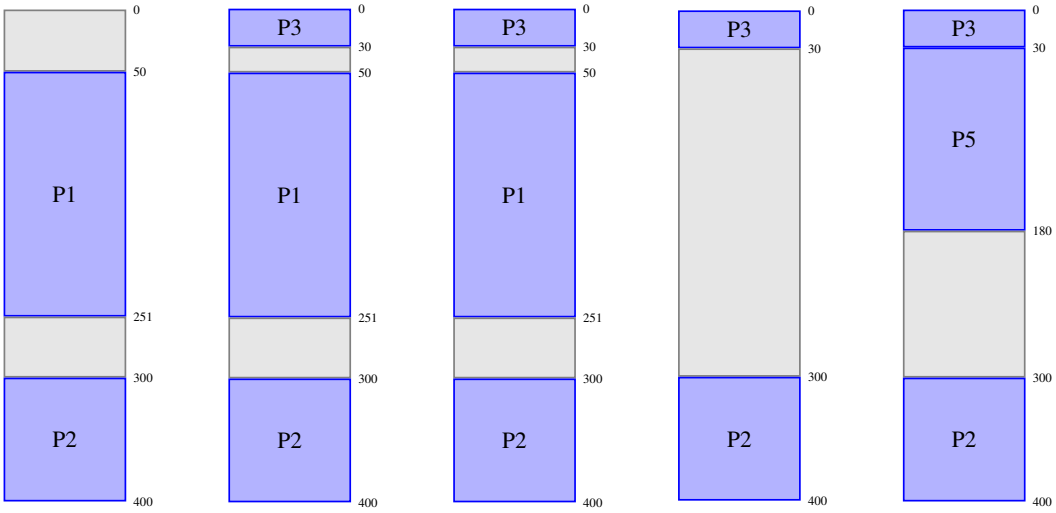
6

- •P3 di dimensione 30Kb
- •P4 di dimensione 50Kb
- •P1 esce
- •P5 di dimensione 150Kb



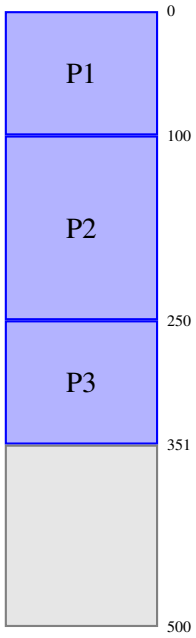
SOLUZIONE



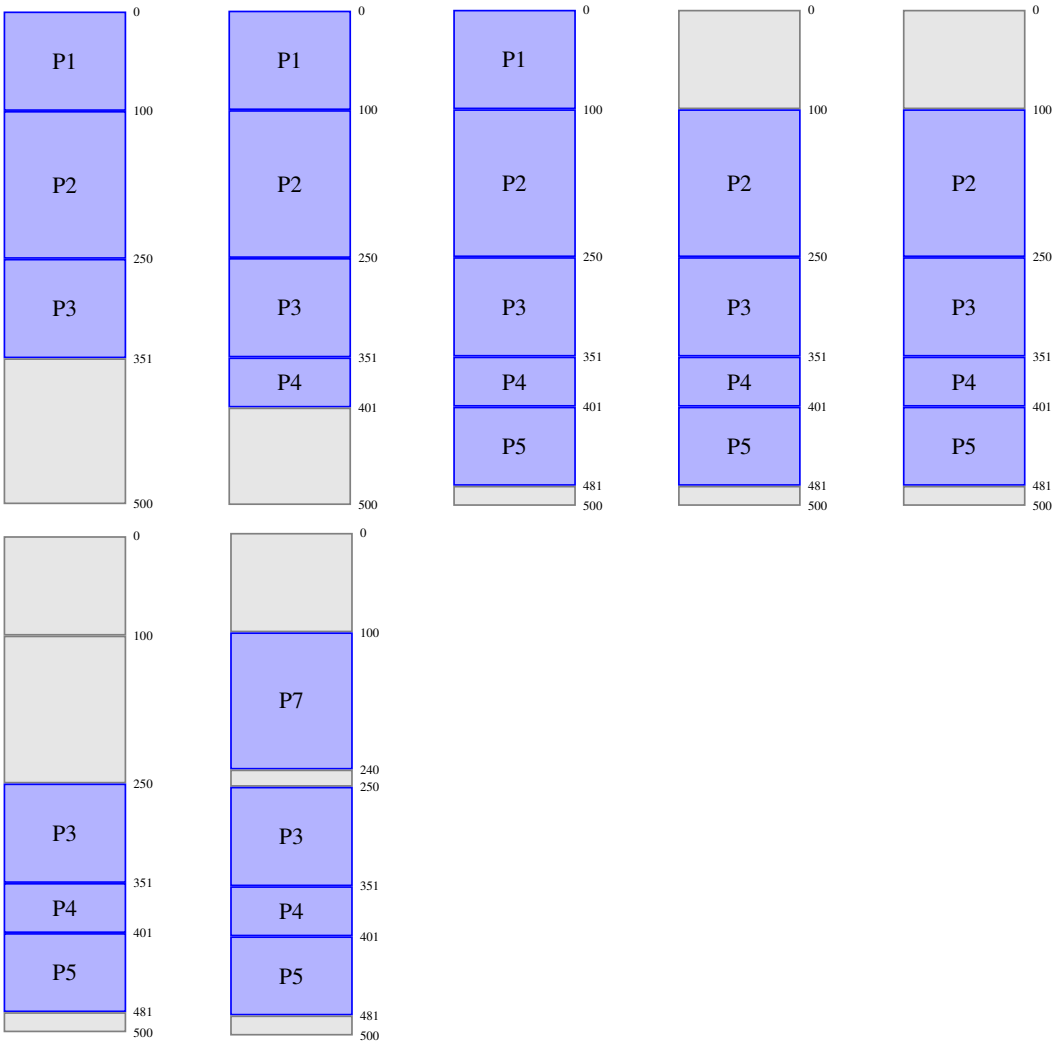

0
50
P1
251
300
P2
400
0
P3
30
50
P1
251
300
P2
400
0
P3
30
50
P1
251
300
P2
400
0
P3
30
300
P2
400
0
P3
30
P5
180
300
P2
400

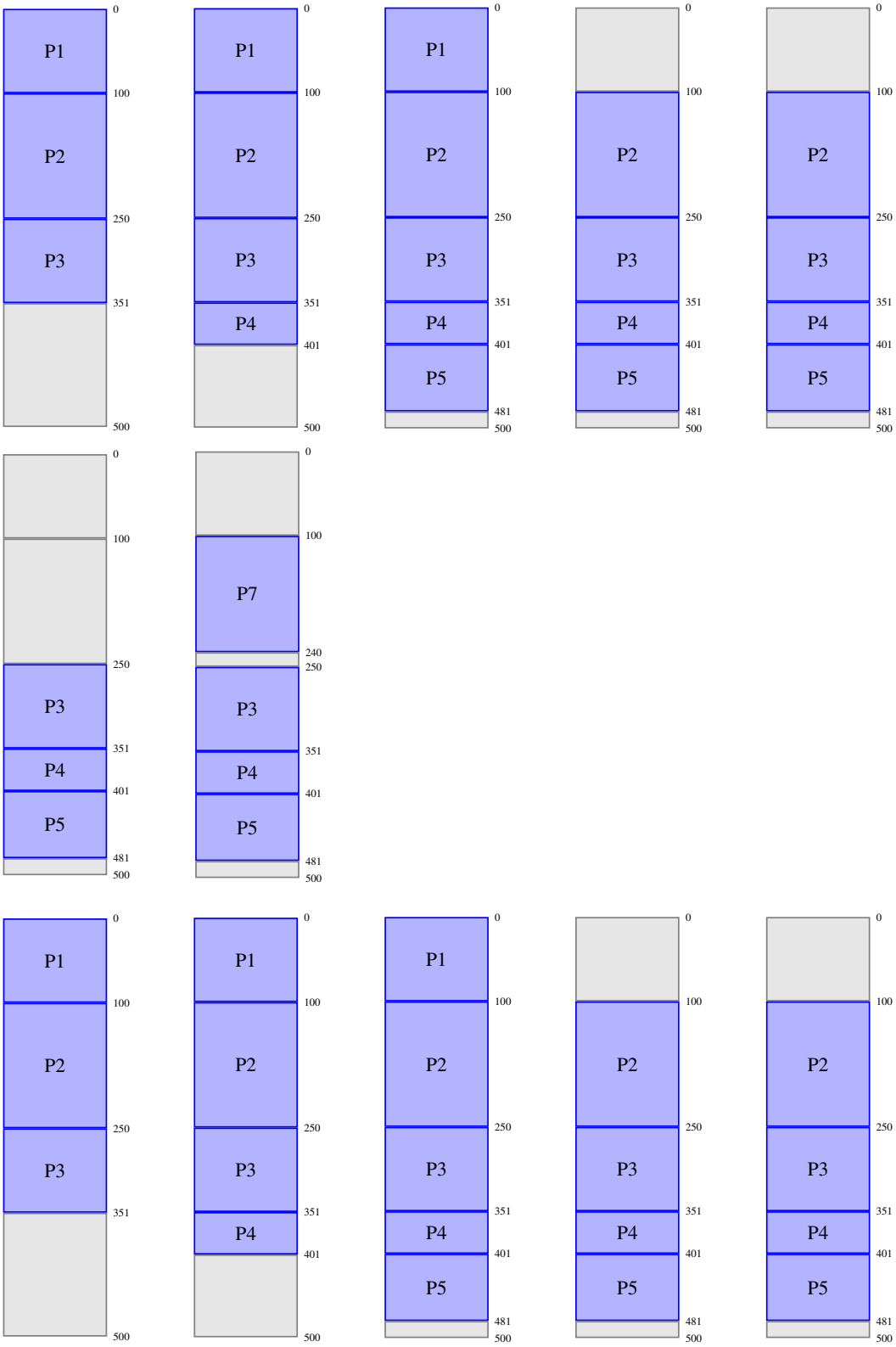
7

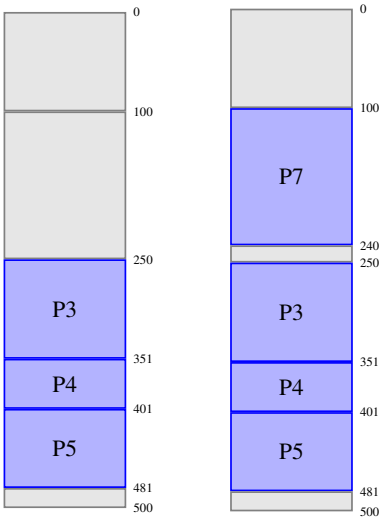
- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb



SOLUZIONE

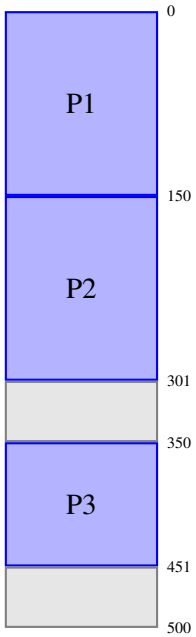



P1
P2
P3
P4
P5
P7
0
100
250
351
401
481
500
240

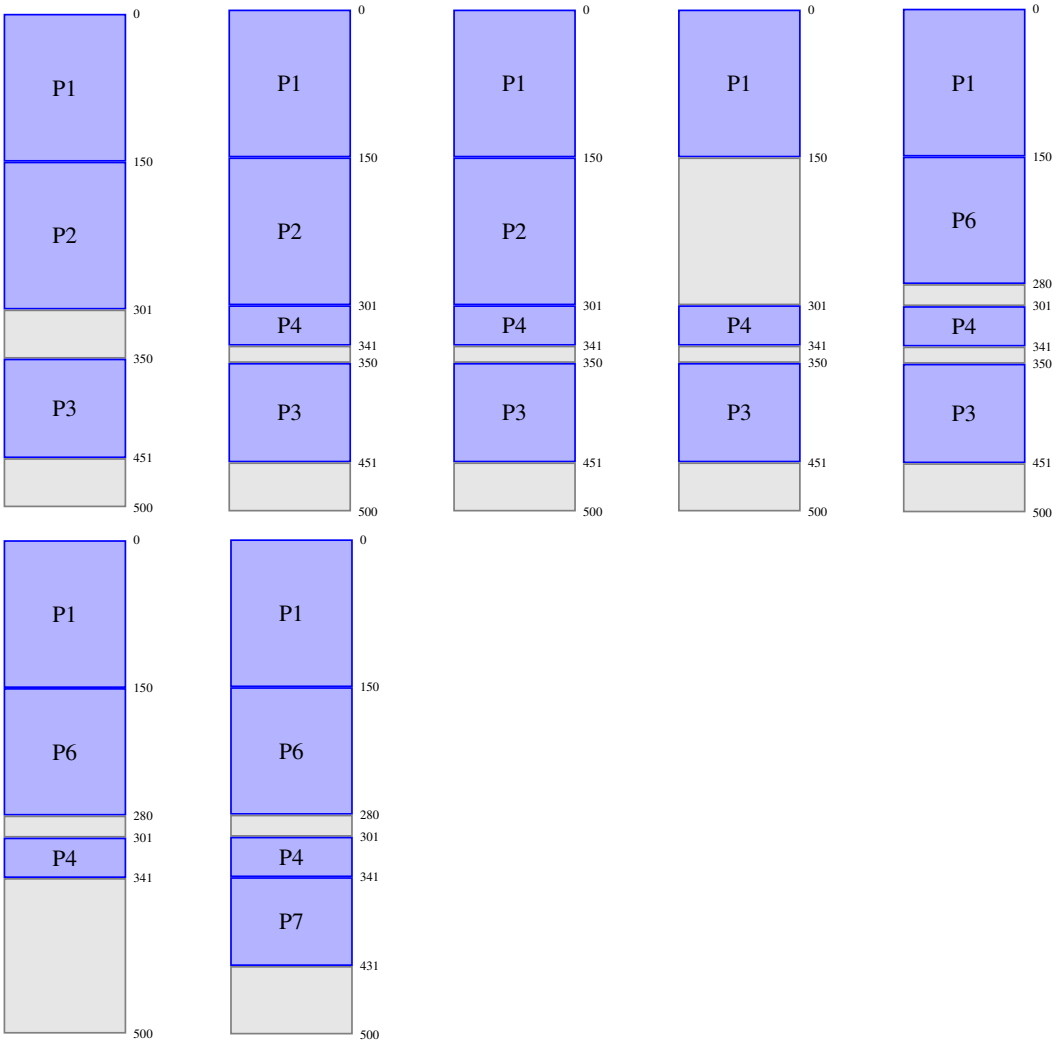

0
100
P3
250
P4
351
P5
401
481
500
0
100
P7
240
250
P3
351
P4
401
P5
481
500

8

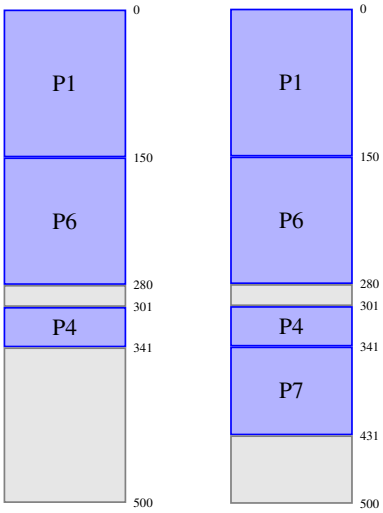
- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb



SOLUZIONE

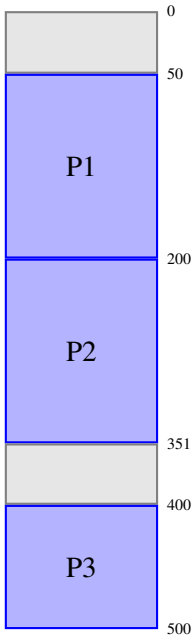



P1
P2
P3
P4
P6
P7
0
150
280
301
341
350
431
451
500

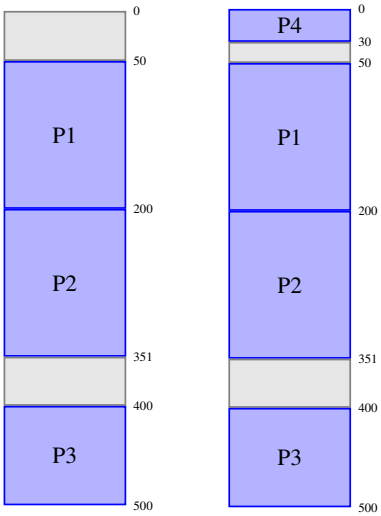

P1
P6
P4
0
150
280
301
341
500
P1
P6
P4
P7
0
150
280
301
341
431
500

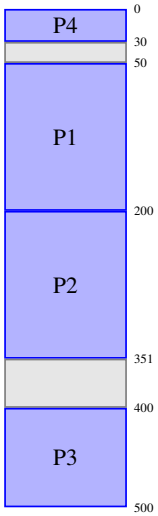
9

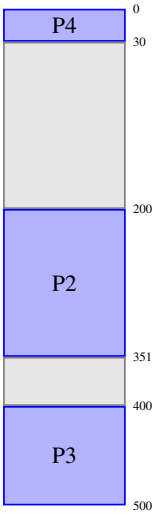
- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb

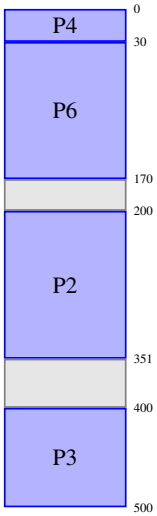


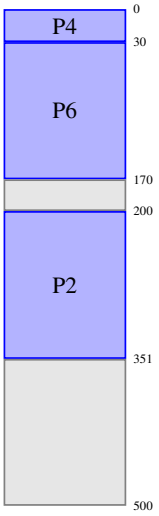
SOLUZIONE

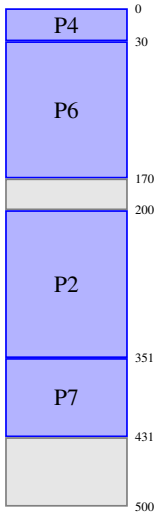


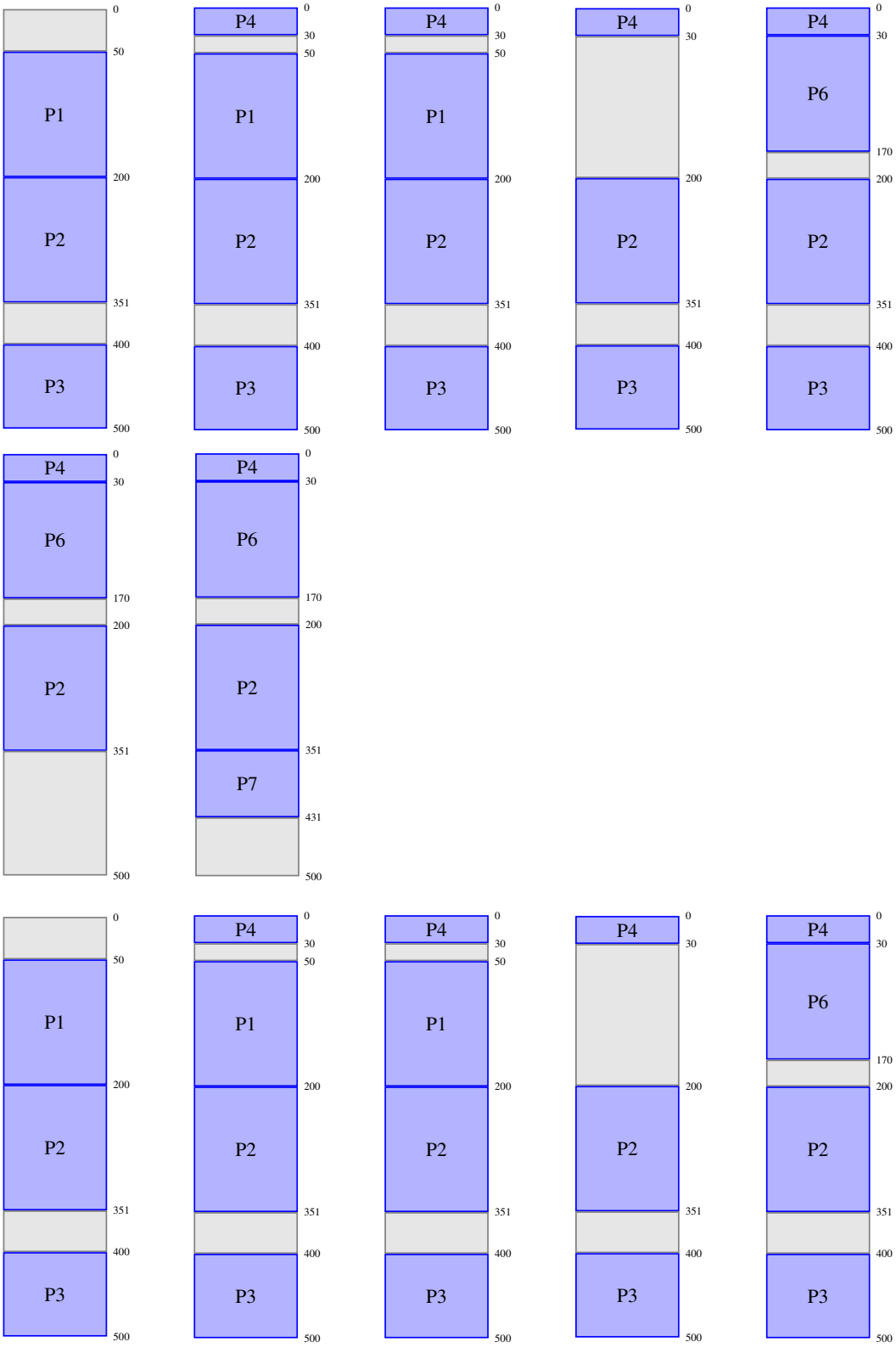


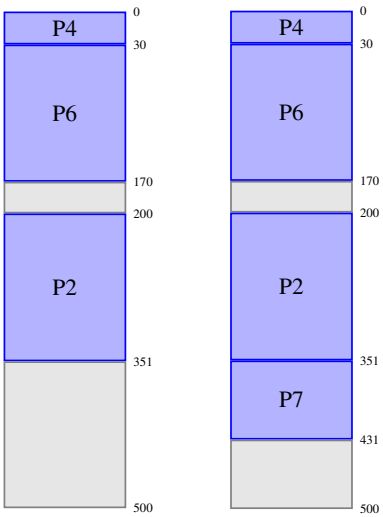






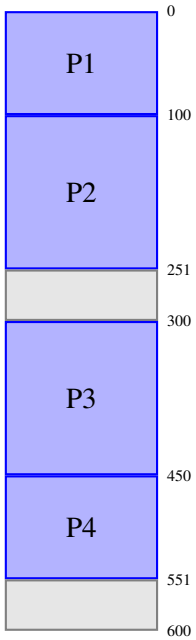



0
50
P1
200
P2
351
400
P3
500
P4
30
P6
170
P7
431

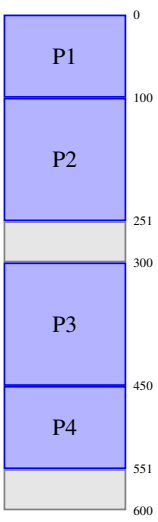

P4
P6
P2
P4
P6
P2
P7
0
30
170
200
351
500
0
30
170
200
351
431
500

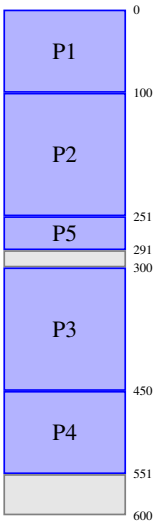
10

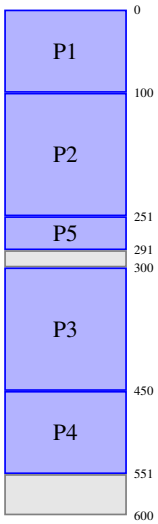
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb

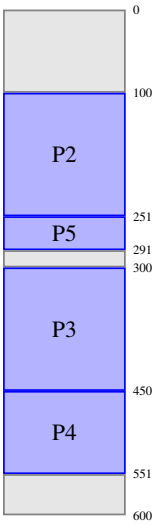


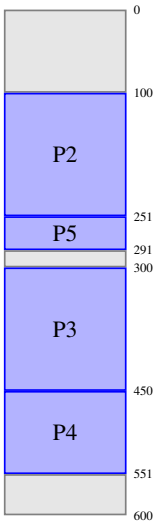
SOLUZIONE

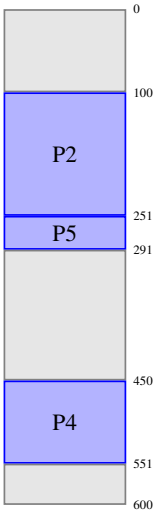


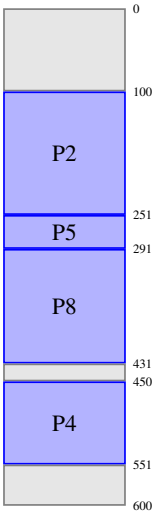


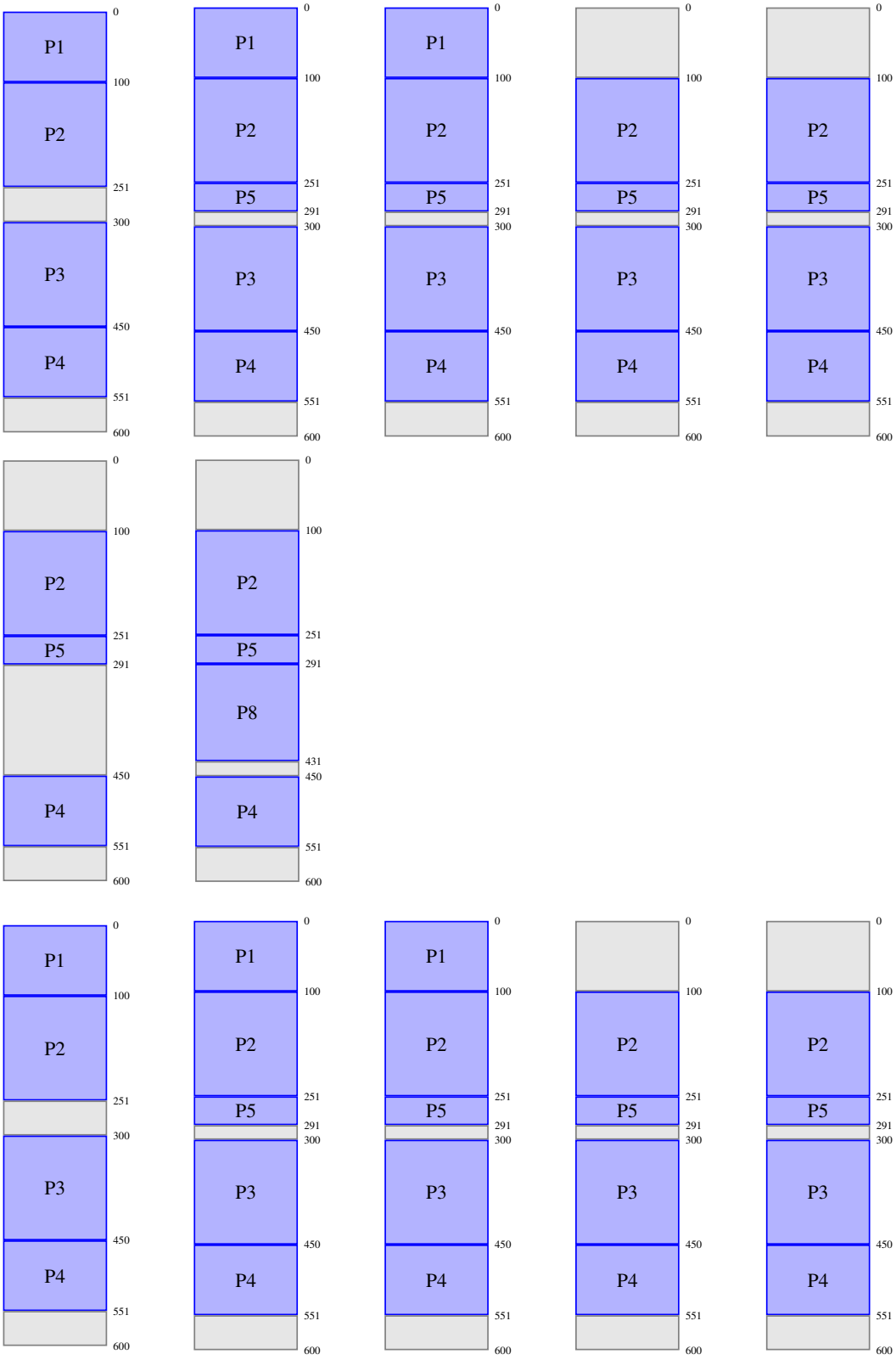


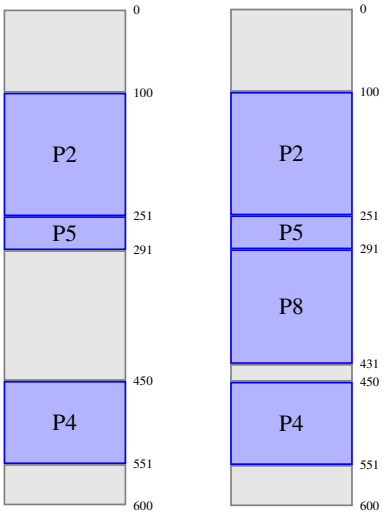






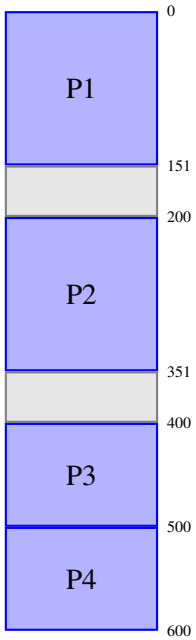



P1
P2
P3
P4
P5
P8
0
100
251
291
300
431
450
551
600

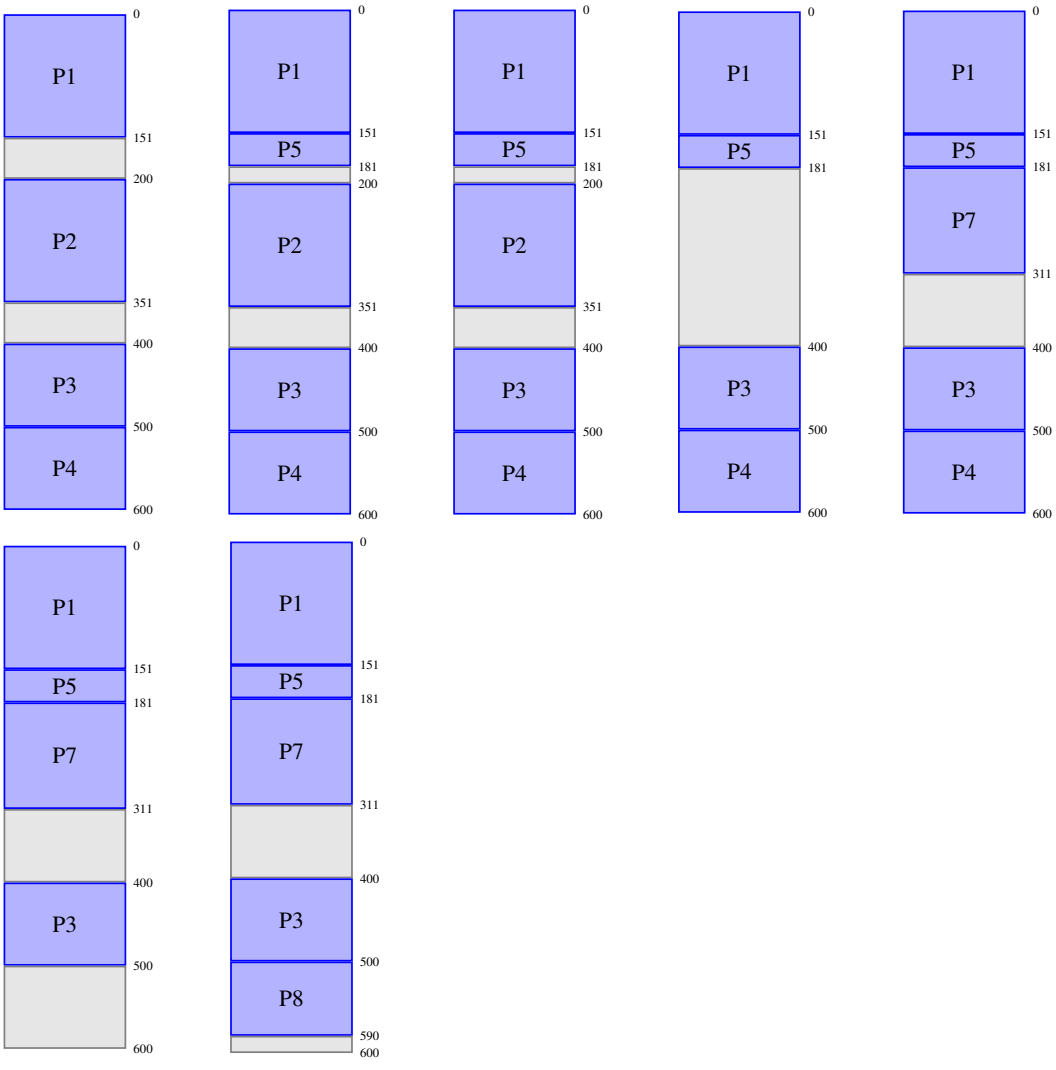

0
100
P2
251
P5
291
450
P4
551
600
0
100
P2
251
P5
291
P8
431
450
P4
551
600

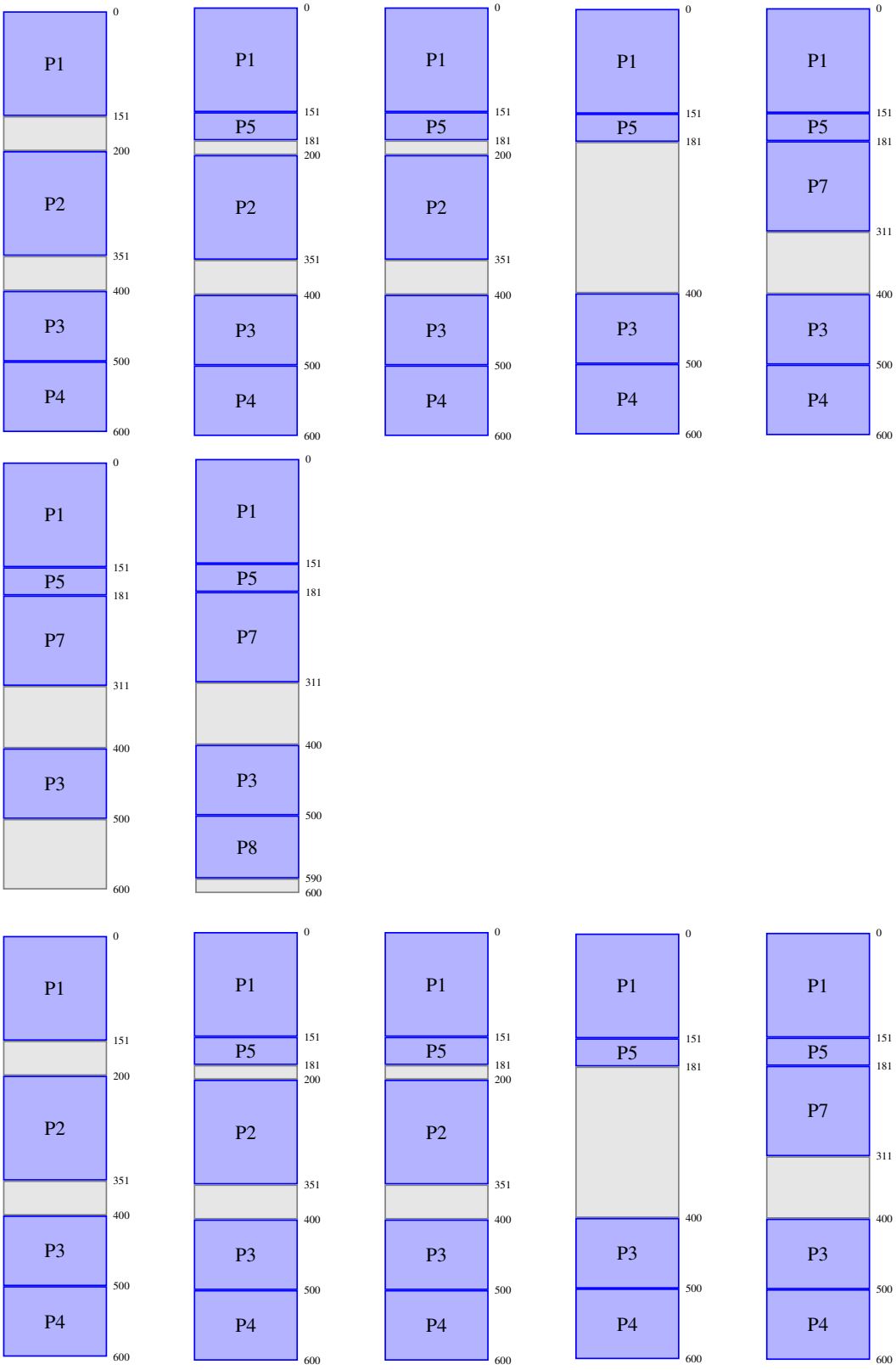
11

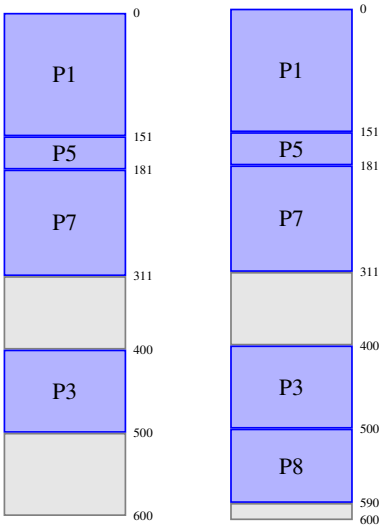
- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb



SOLUZIONE

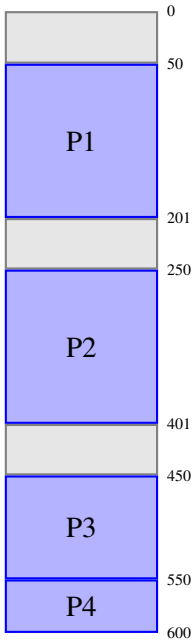



P1
P2
P3
P4
P5
P7
P8
0
151
181
200
311
351
400
500
590
600

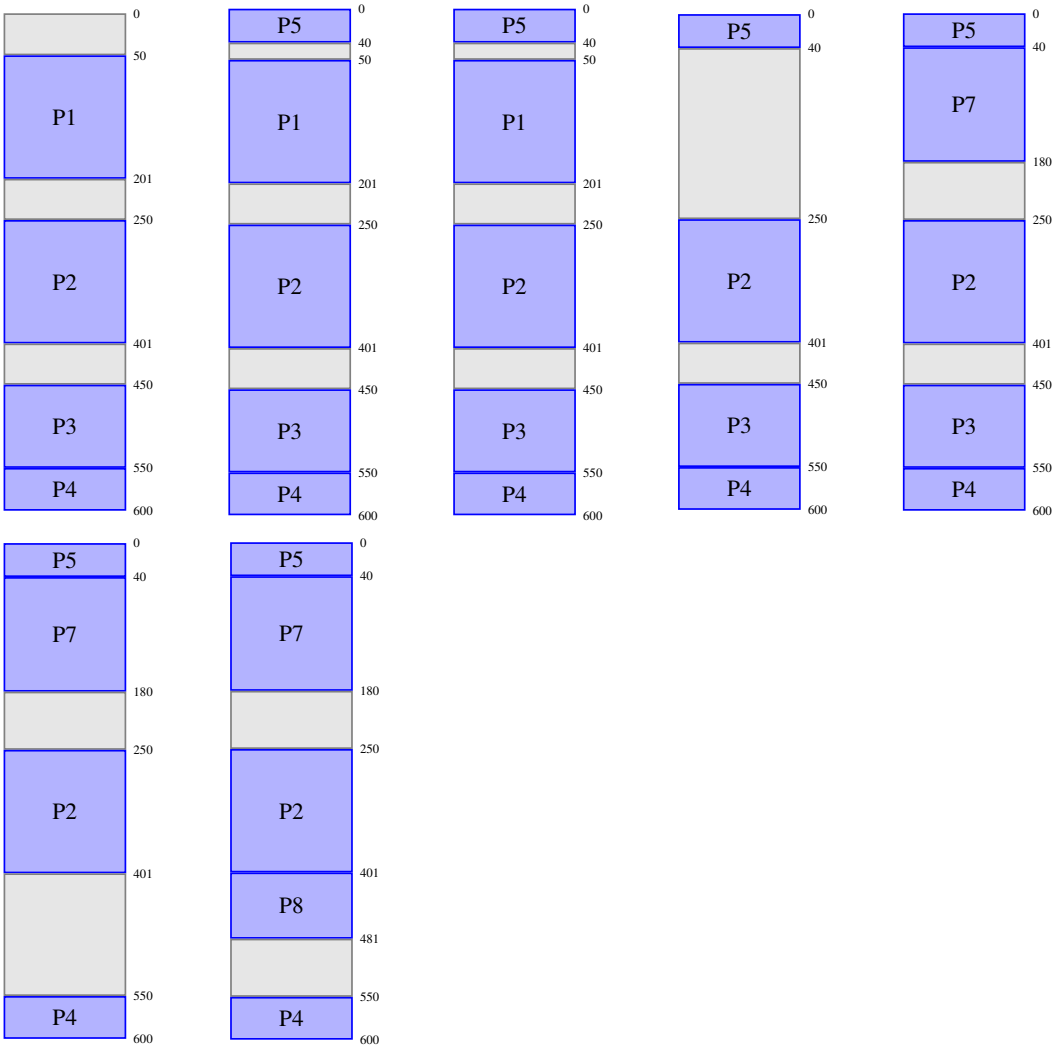

P1
P5
P7
P3
P1
P5
P7
P3
P8
0
151
181
311
400
500
590
600

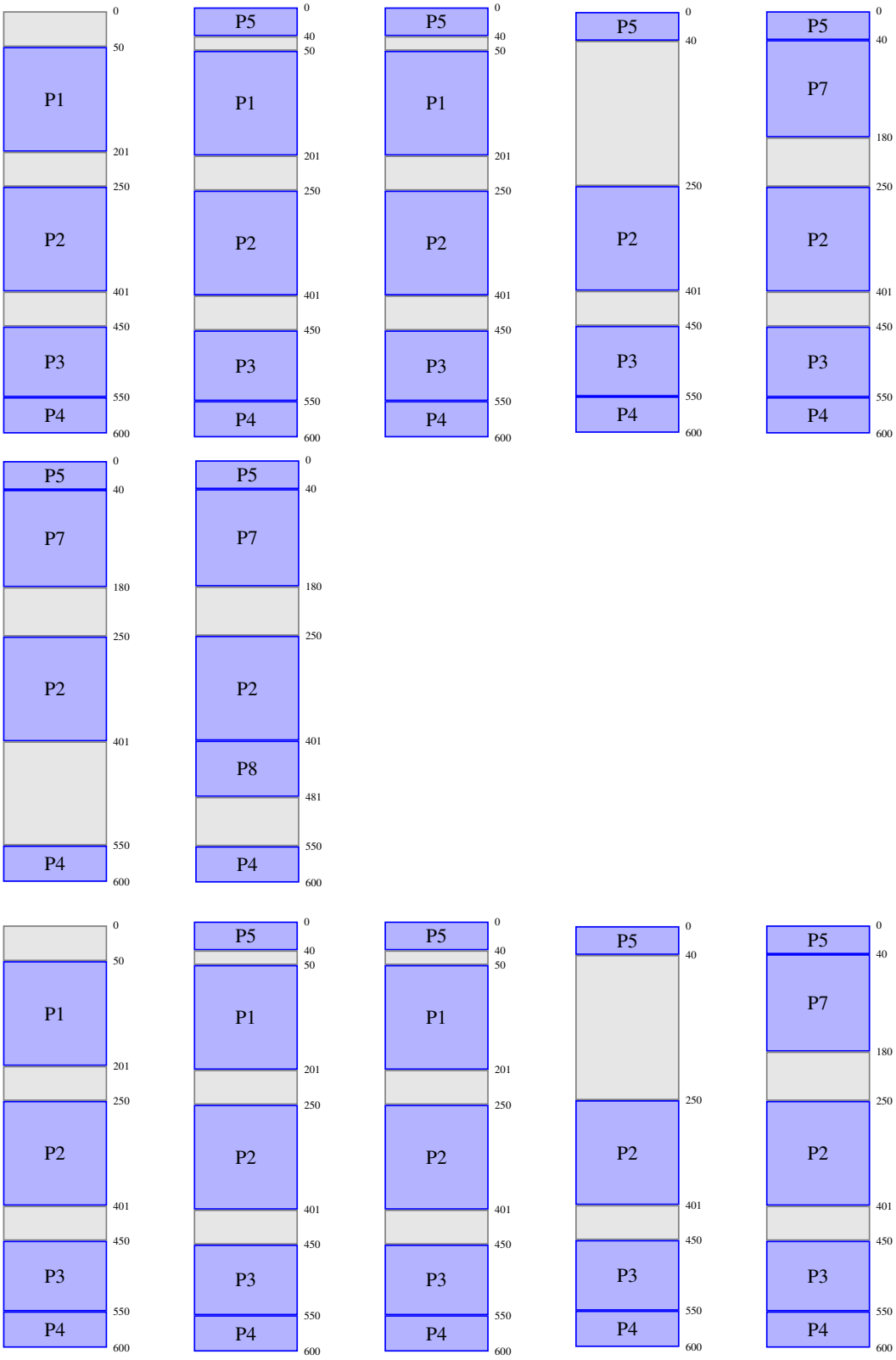
12

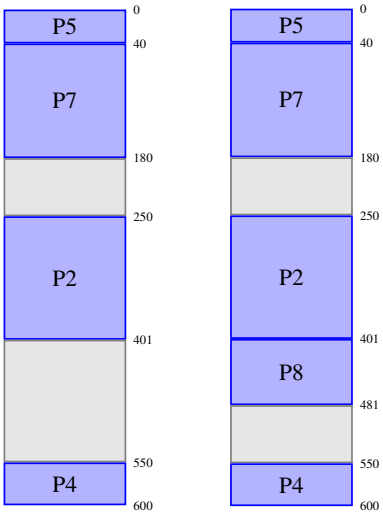
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb



SOLUZIONE

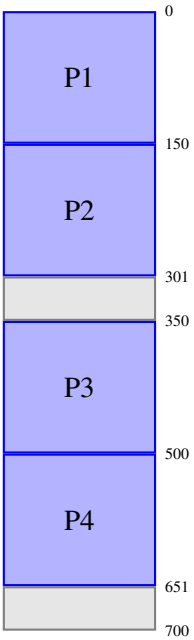



0
P1
50
201
P2
250
401
P3
450
550
P4
600
P5
40
P7
180
P8
481


P5
0
40
P7
180
250
P2
401
550
P4
600
P5
0
40
P7
180
250
P2
401
P8
481
550
P4
600

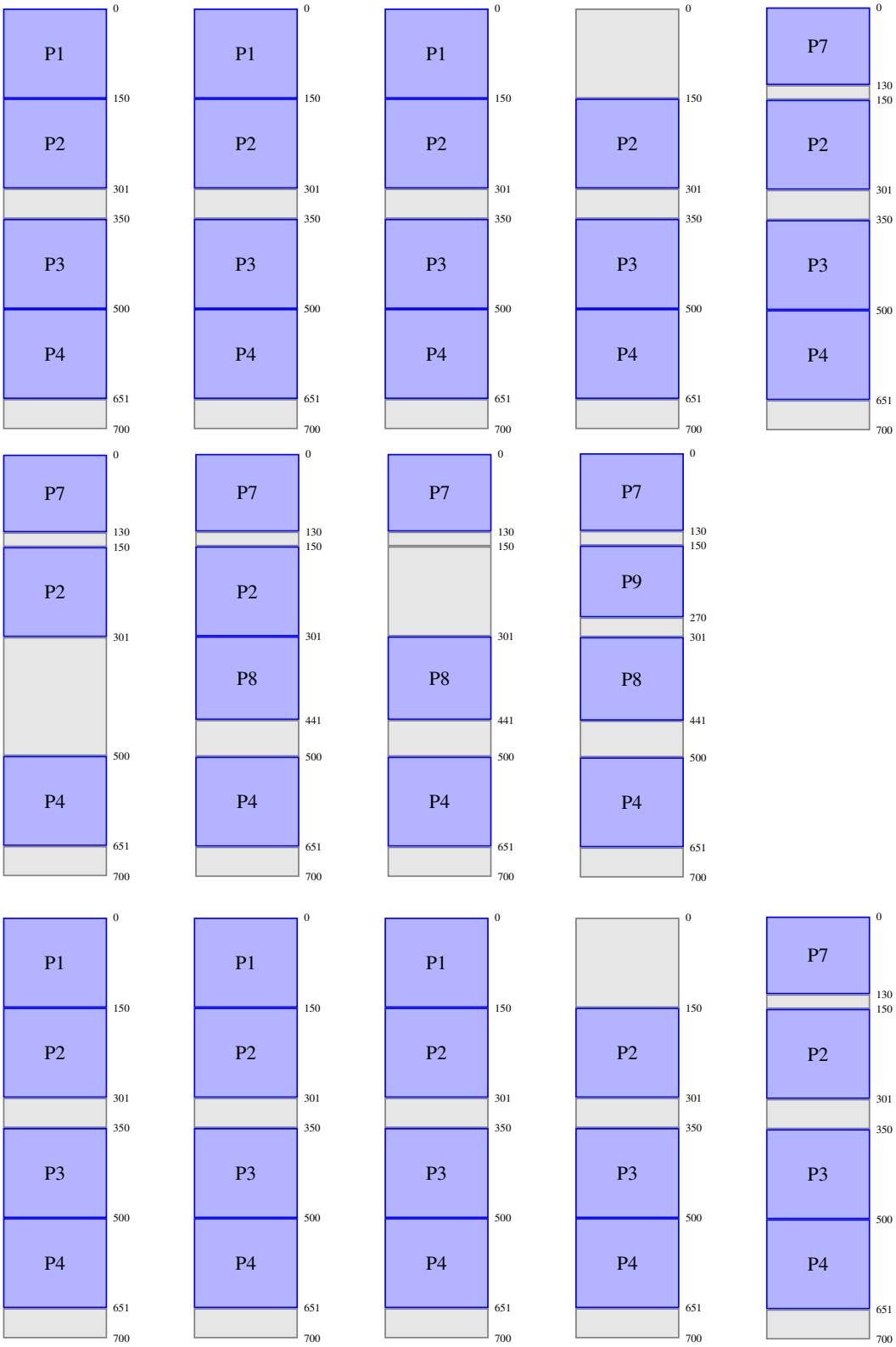
13

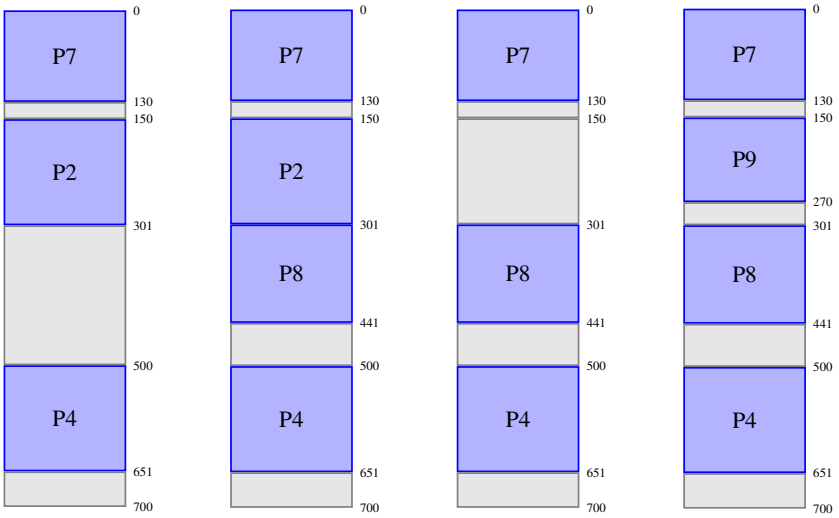
- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb



SOLUZIONE

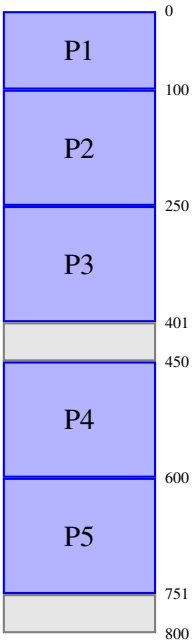



P1
P2
P3
P4
P7
P8
P9
0
130
150
270
301
350
441
500
651
700

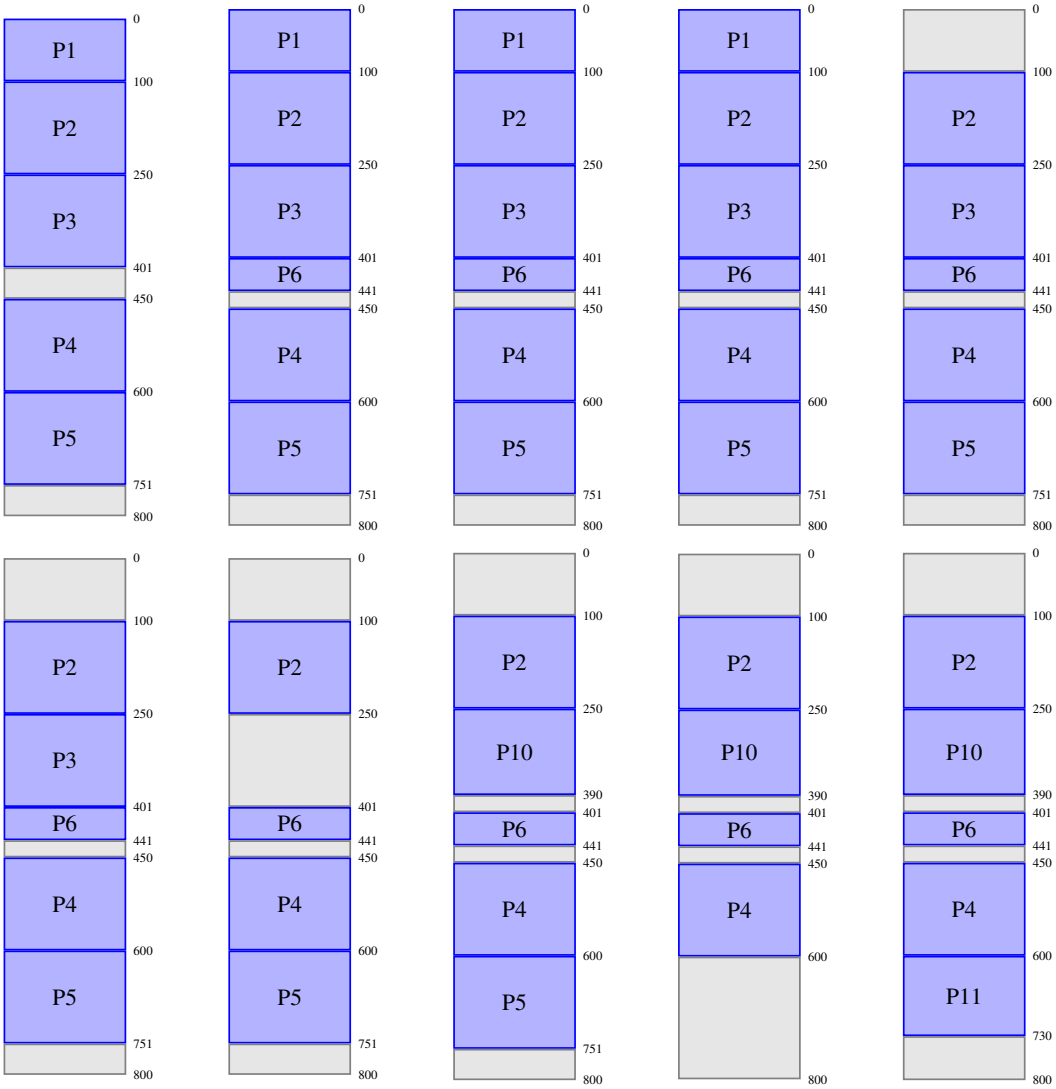

P7
P2
P4
P7
P2
P8
P4
P7
P8
P4
P7
P9
P8
P4
0
130
150
301
441
500
651
700
270

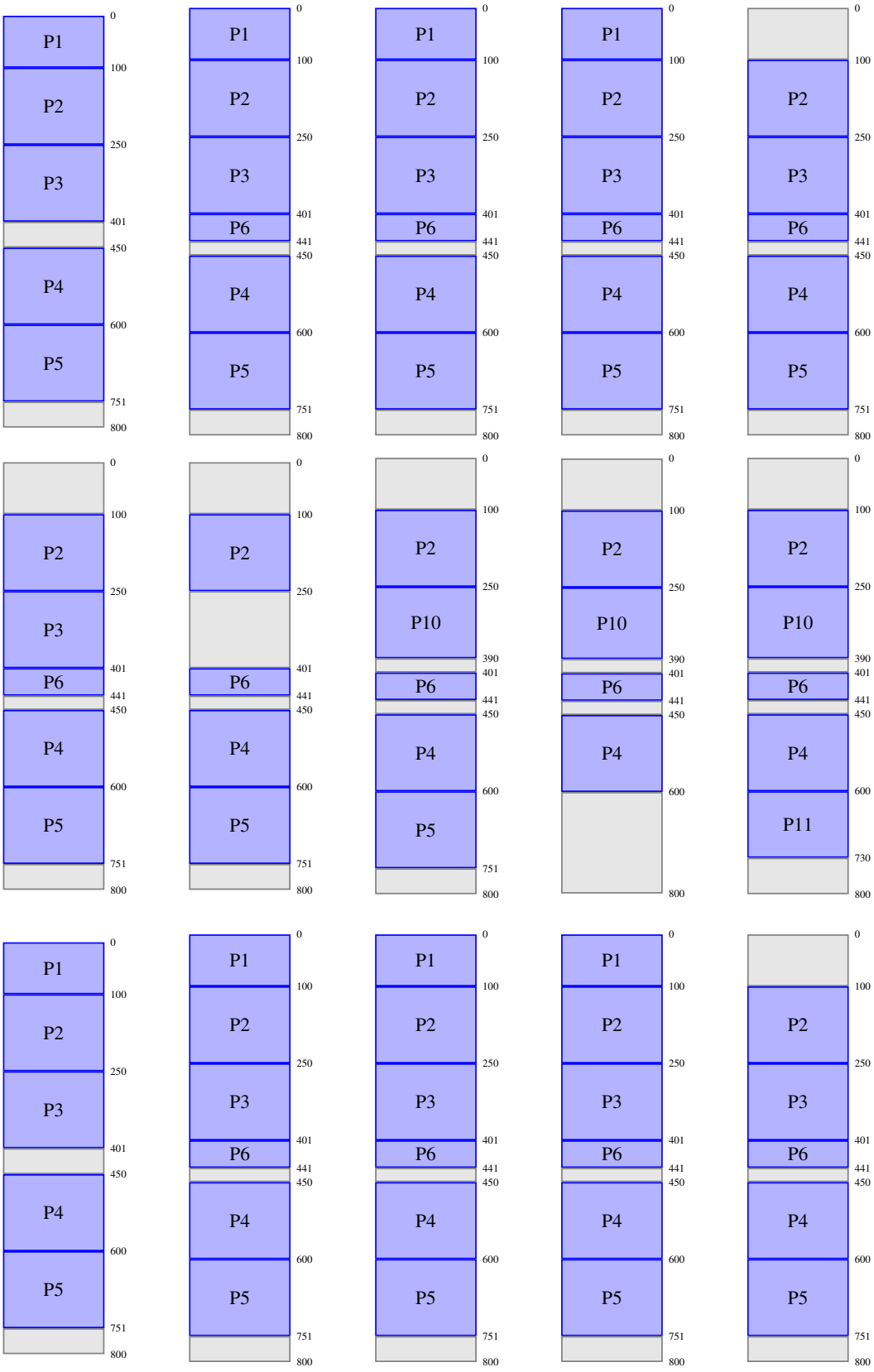
14

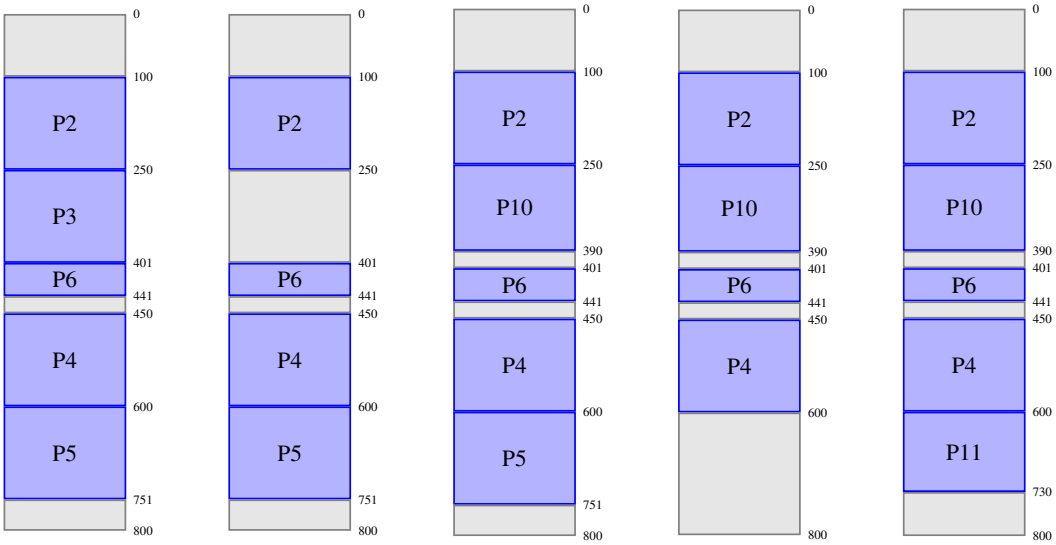
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb



SOLUZIONE

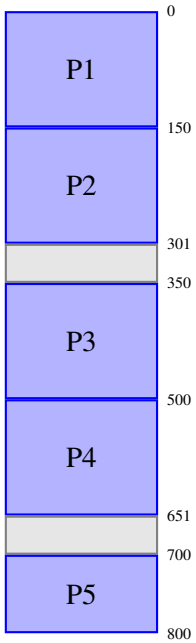



P1
P2
P3
P4
P5
P6
P10
P11
0
100
250
390
401
441
450
600
730
751
800

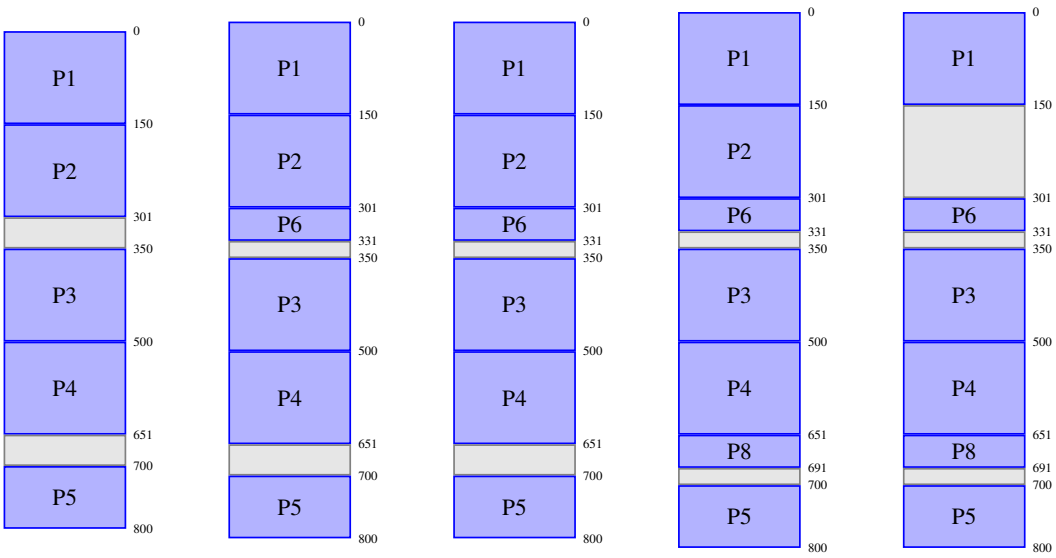

0
100
P2
250
P3
401
P6
441
450
P4
600
P5
751
800
0
100
P2
250
401
P6
441
450
P4
600
P5
751
800
0
100
P2
250
P10
390
401
P6
441
450
P4
600
P5
751
800
0
100
P2
250
P10
390
401
P6
441
450
P4
600
800
0
100
P2
250
P10
390
401
P6
441
450
P4
600
P11
730
800

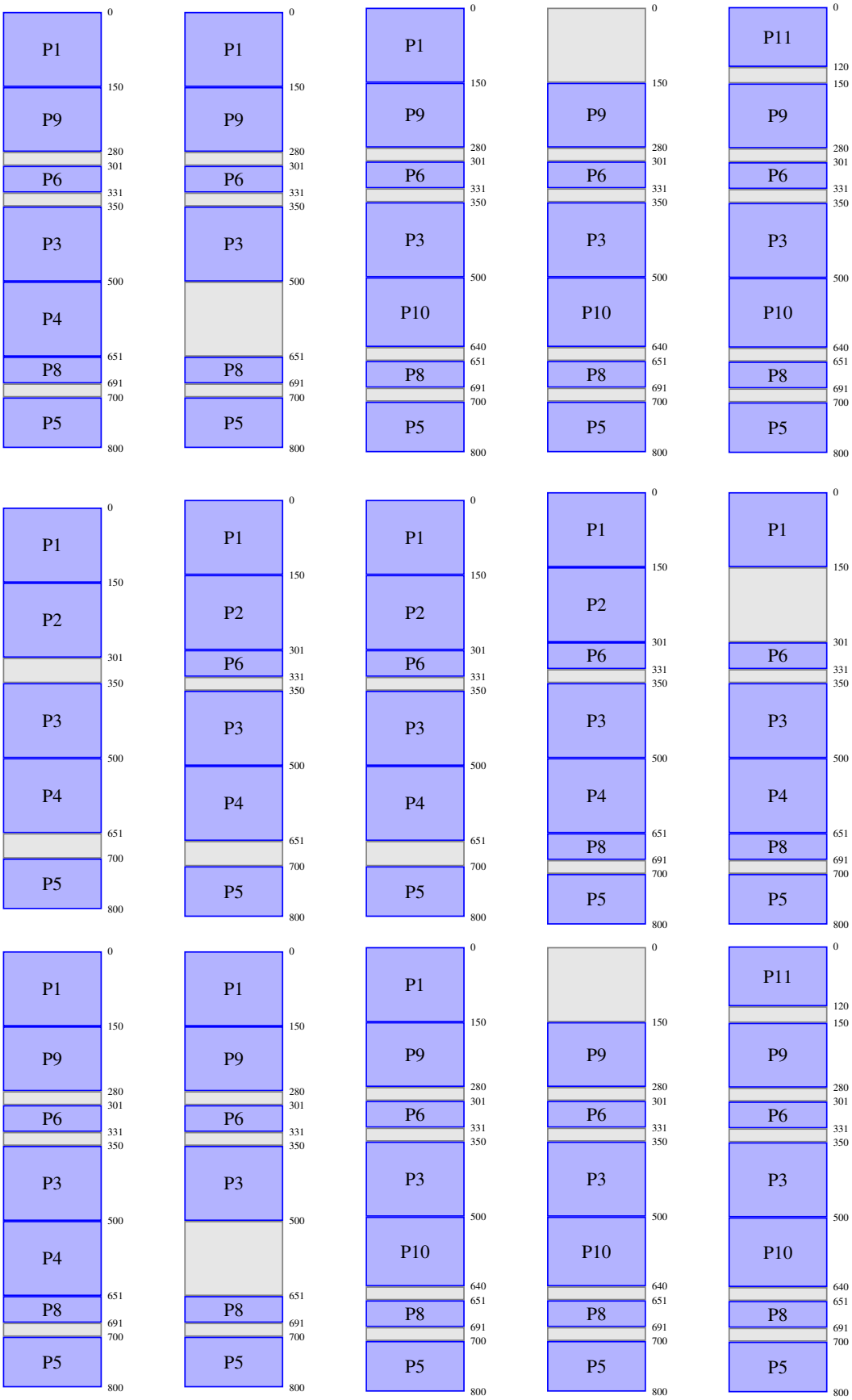
15

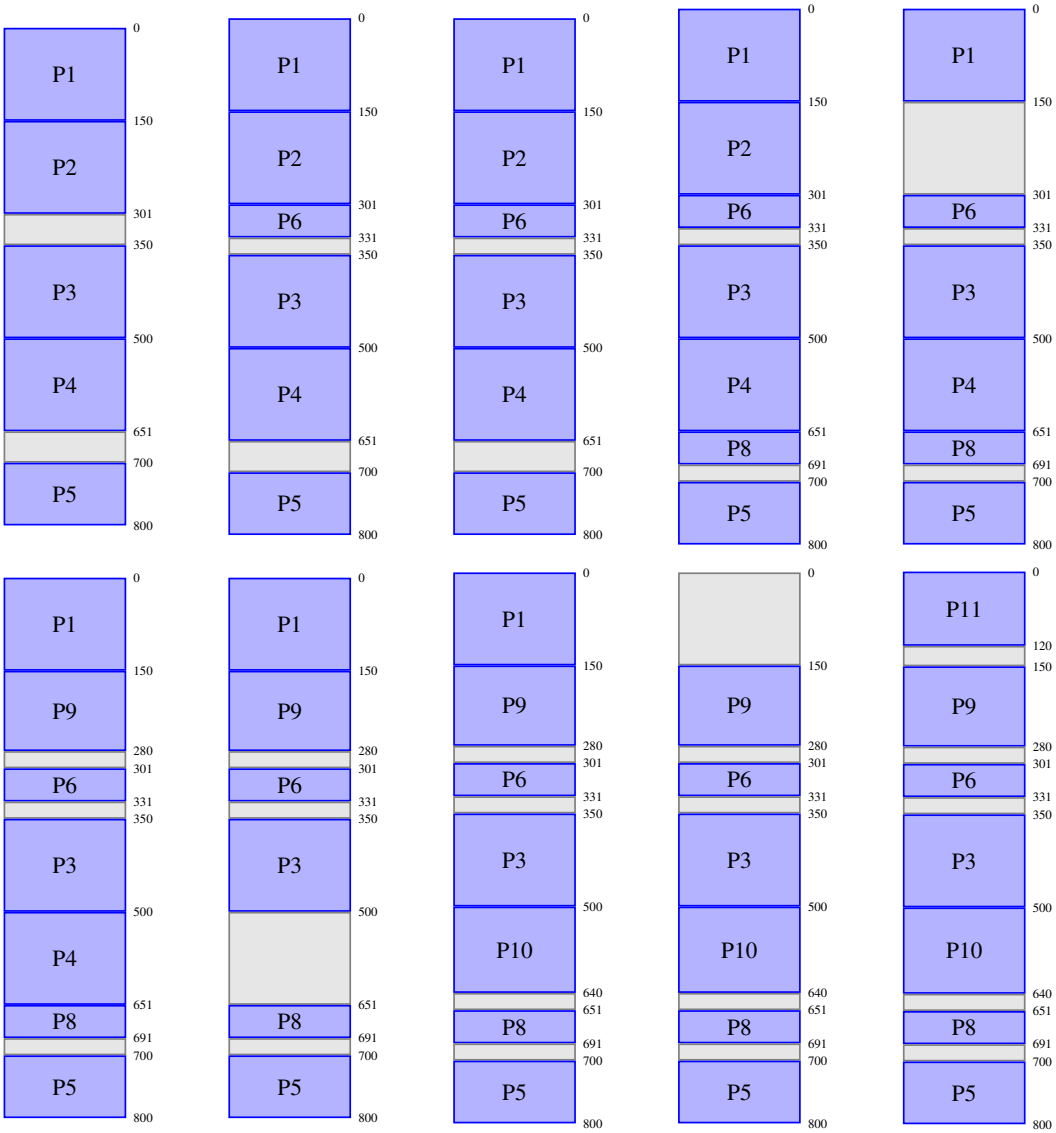
- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb



SOLUZIONE

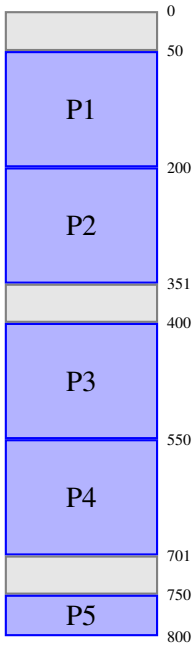



P1
P9
P6
P3
P4
P8
P5
P10
P11
P2
0
120
150
280
301
331
350
500
640
651
691
700
800

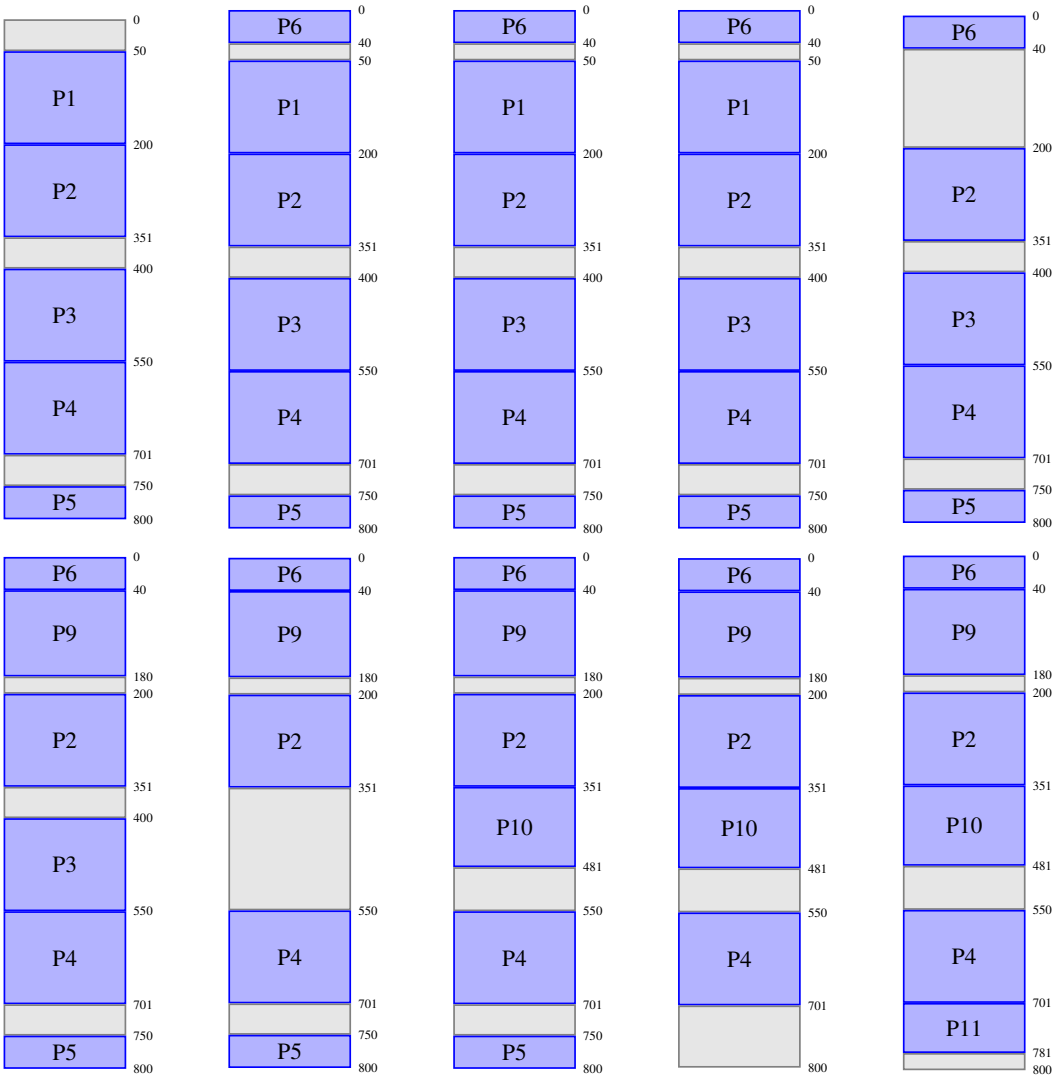

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P8
P9
P10
P11
0
120
150
280
301
331
350
500
640
651
691
700
800

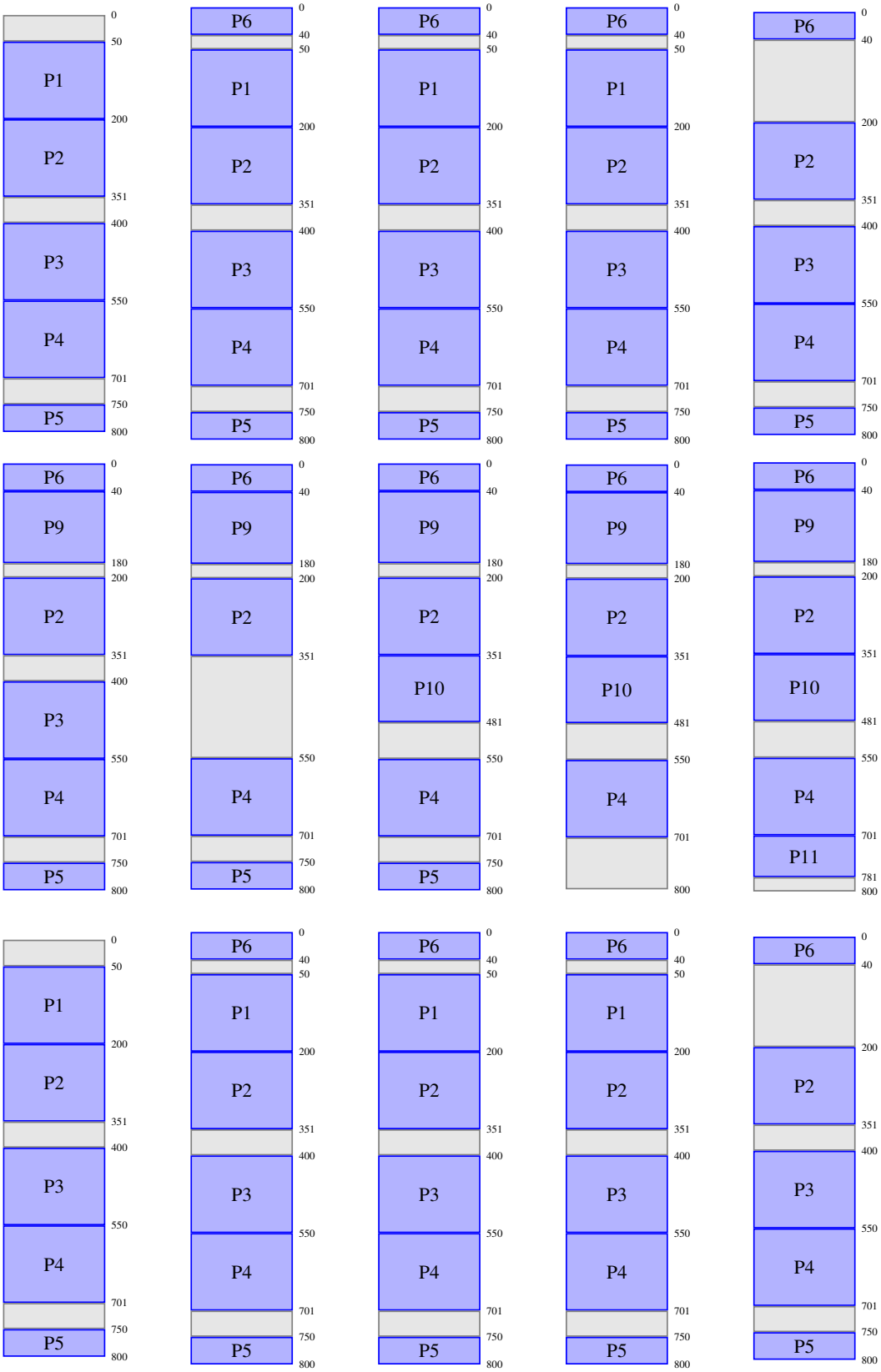
16

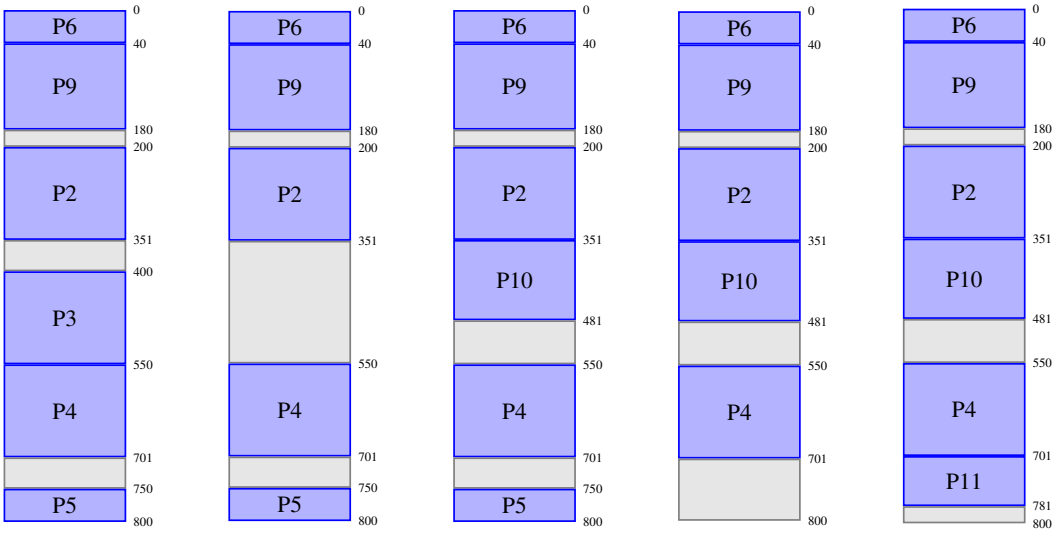
- •P6 di dimensione 40Kb
- •P7 di dimensione 60Kb
- •P8 di dimensione 50Kb
- •P1 esce
- •P9 di dimensione 140Kb
- •P3 esce
- •P10 di dimensione 130Kb
- •P5 esce
- •P11 di dimensione 80Kb



SOLUZIONE

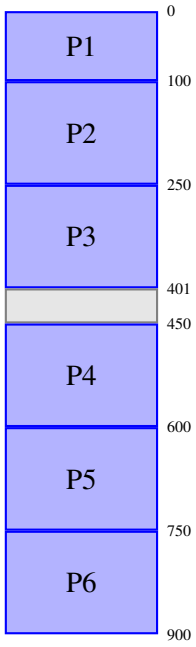



P1
P2
P3
P4
P5
P6
P9
P10
P11
0
40
50
180
200
351
400
481
550
701
750
781
800

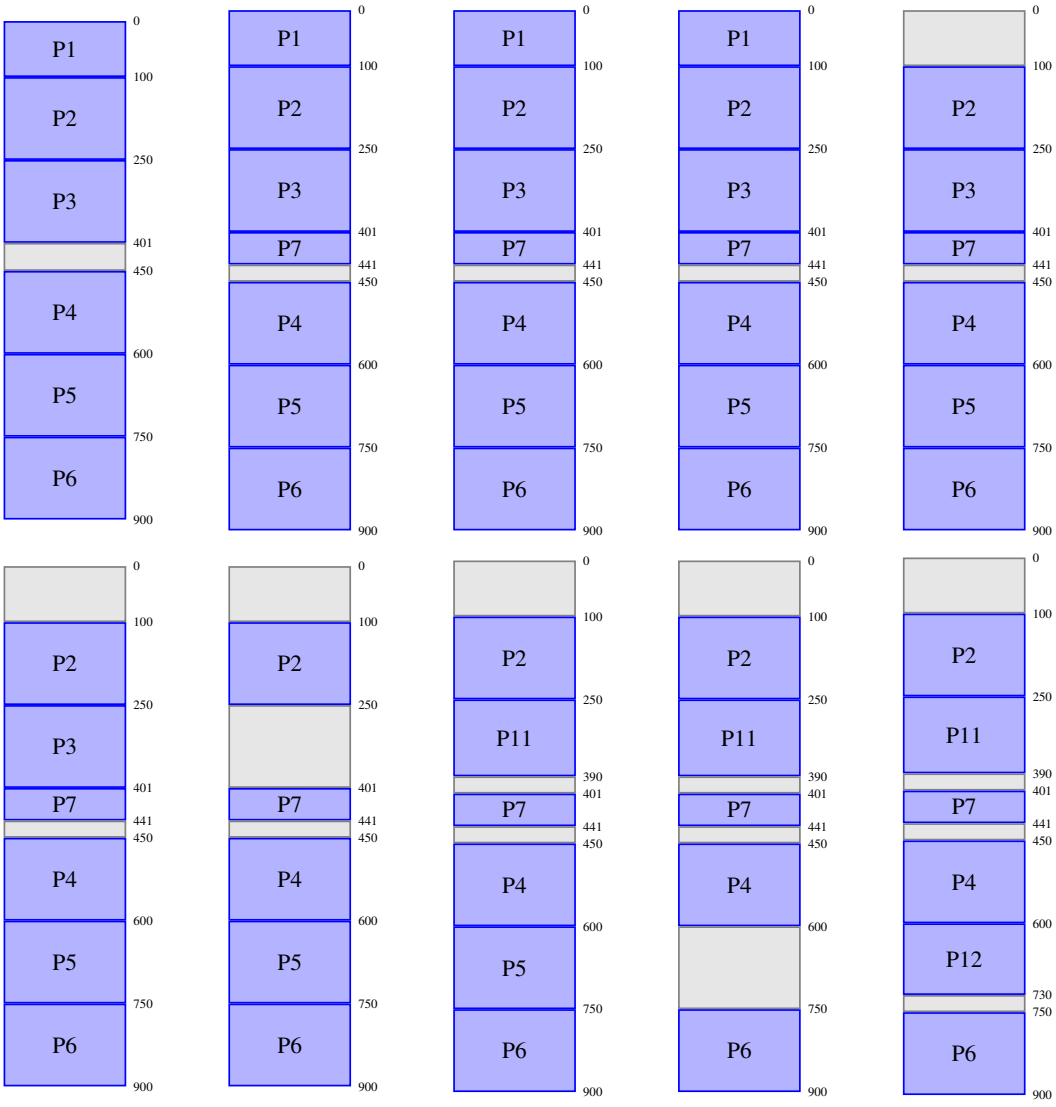

P6
P9
P2
P3
P4
P5
P6
P9
P2
P4
P5
P6
P9
P2
P10
P4
P5
P6
P9
P2
P10
P4
P6
P9
P2
P10
P4
P11
0
40
180
200
351
400
550
701
750
800
481
781

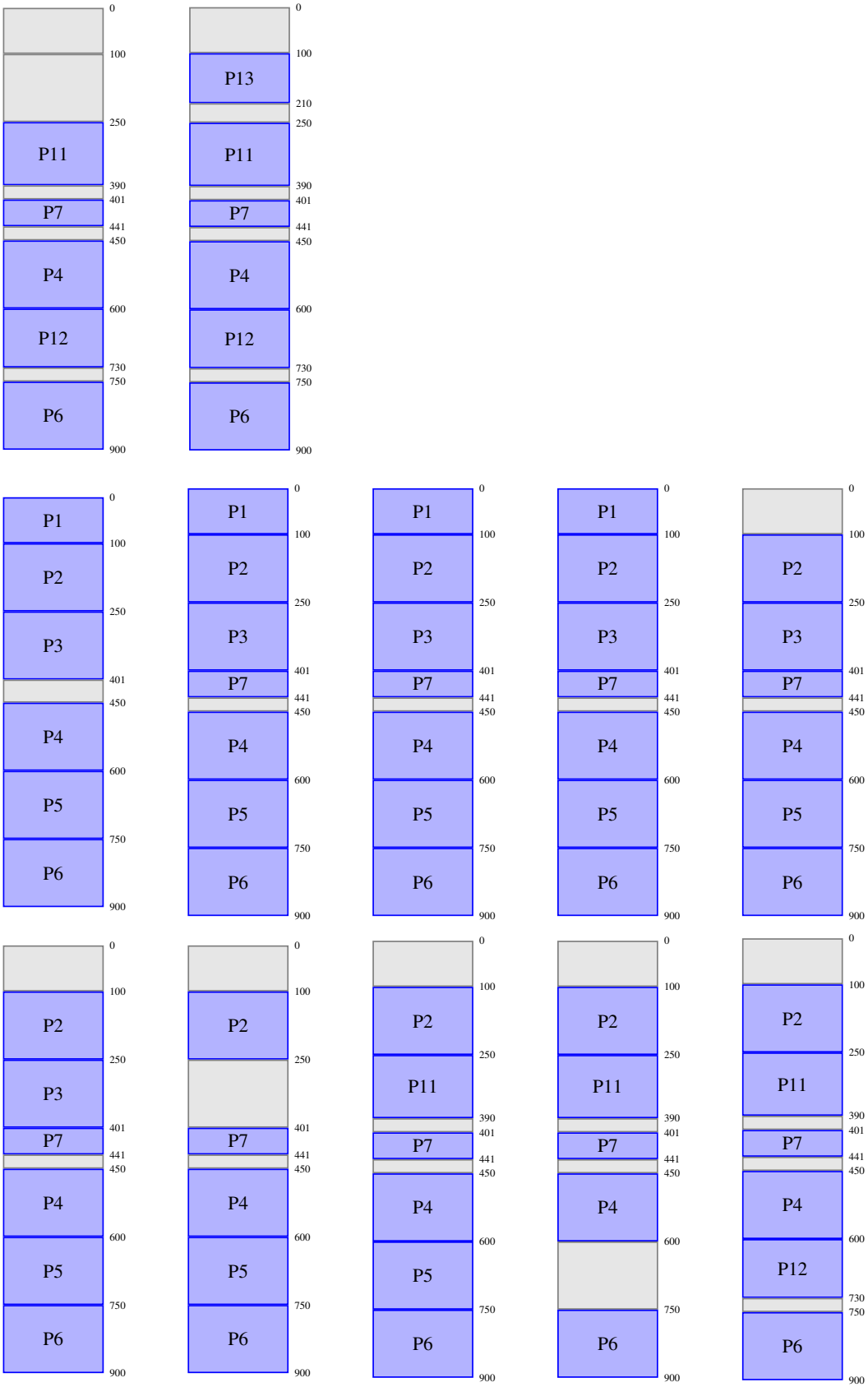
17

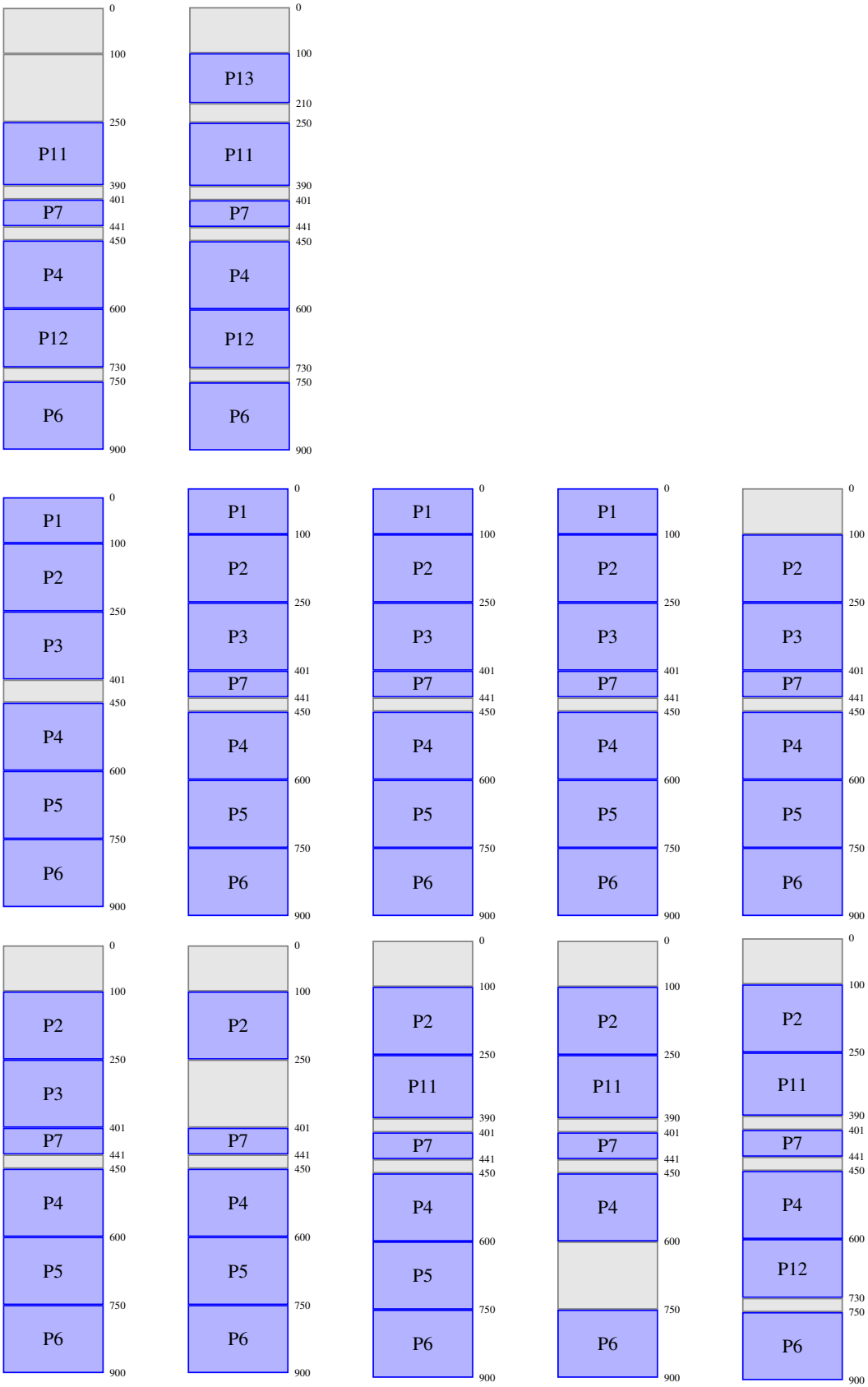
- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb

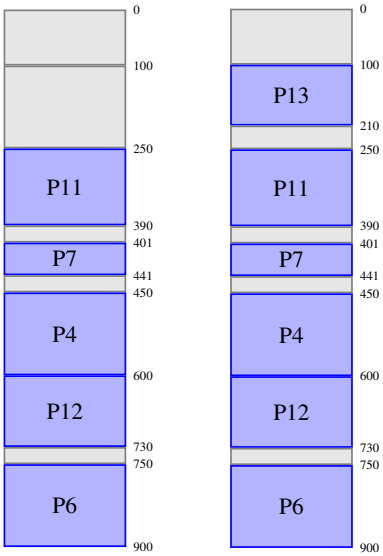


SOLUZIONE



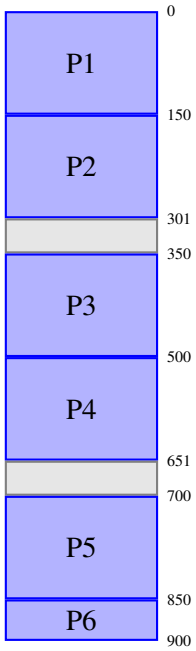

0
100
250
390
401
441
450
600
730
750
900
P11
P7
P4
P12
P6
P13
210
P1
P2
P3
P5


0
100
250
390
401
441
450
600
730
750
900
P11
P7
P4
P12
P6
P13
210
P1
P2
P3
P5

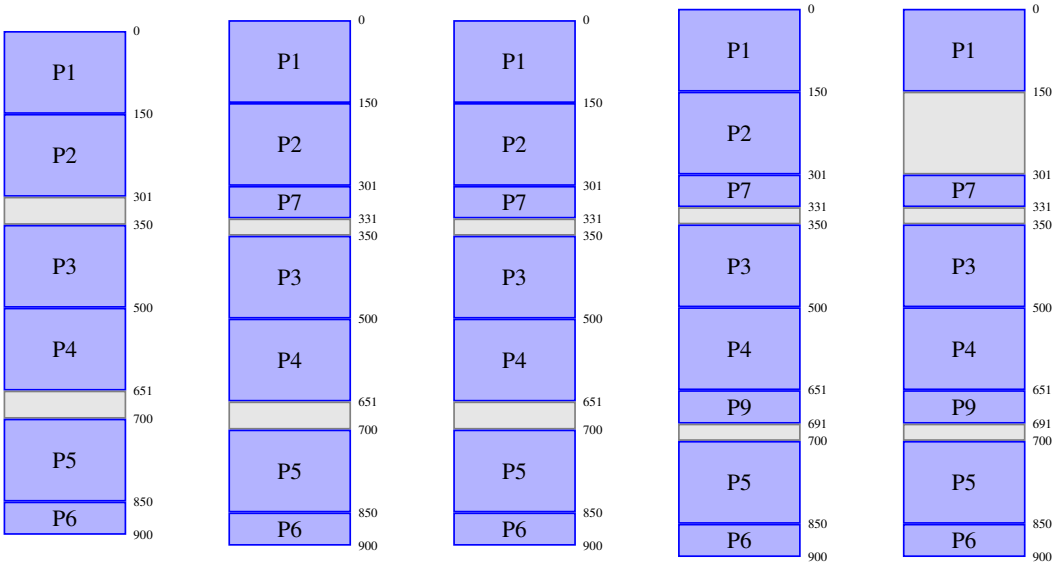

0
100
P11
250
390
401
P7
441
450
P4
600
P12
730
750
P6
900
0
100
P13
210
250
P11
390
401
P7
441
450
P4
600
P12
730
750
P6
900

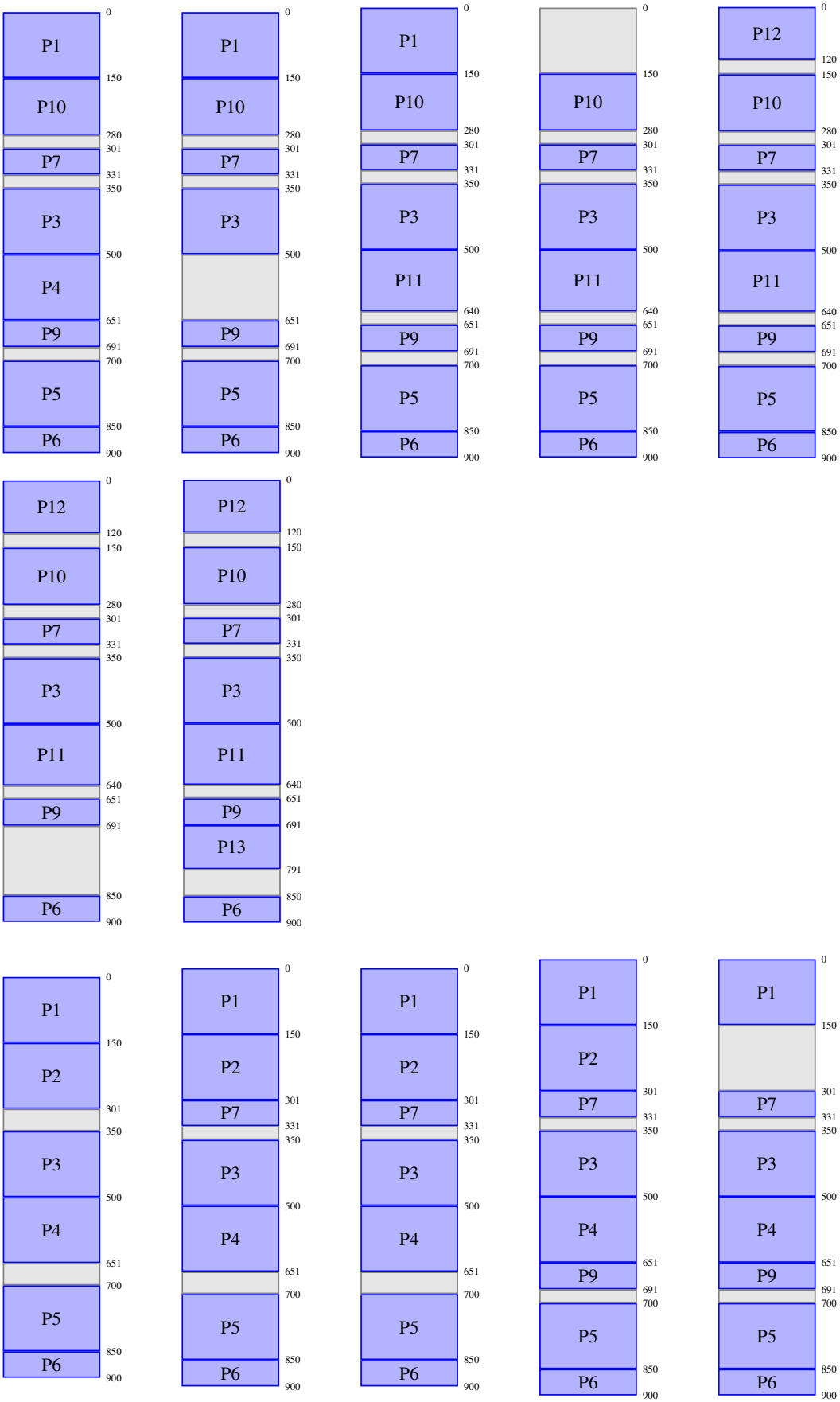
18

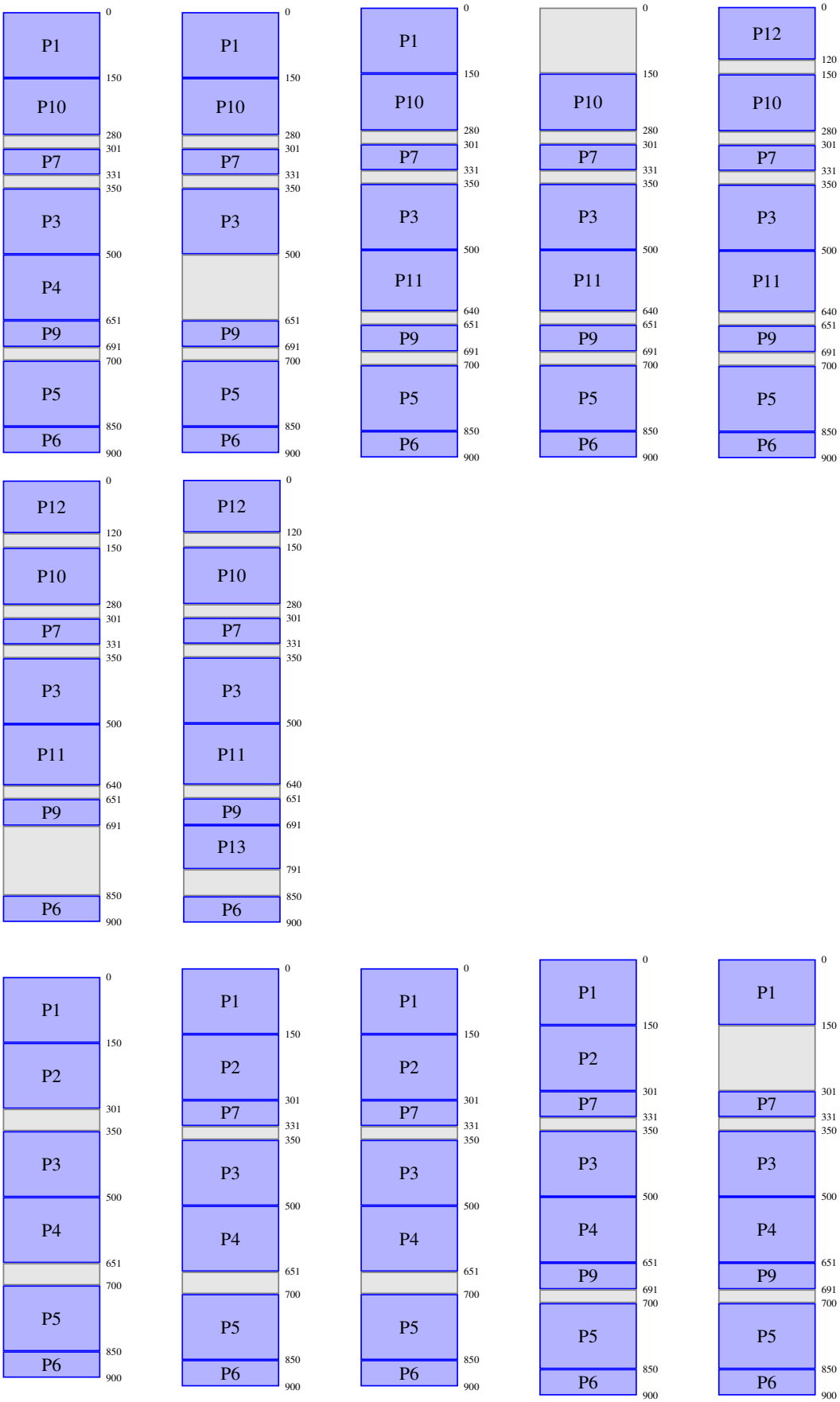
- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb

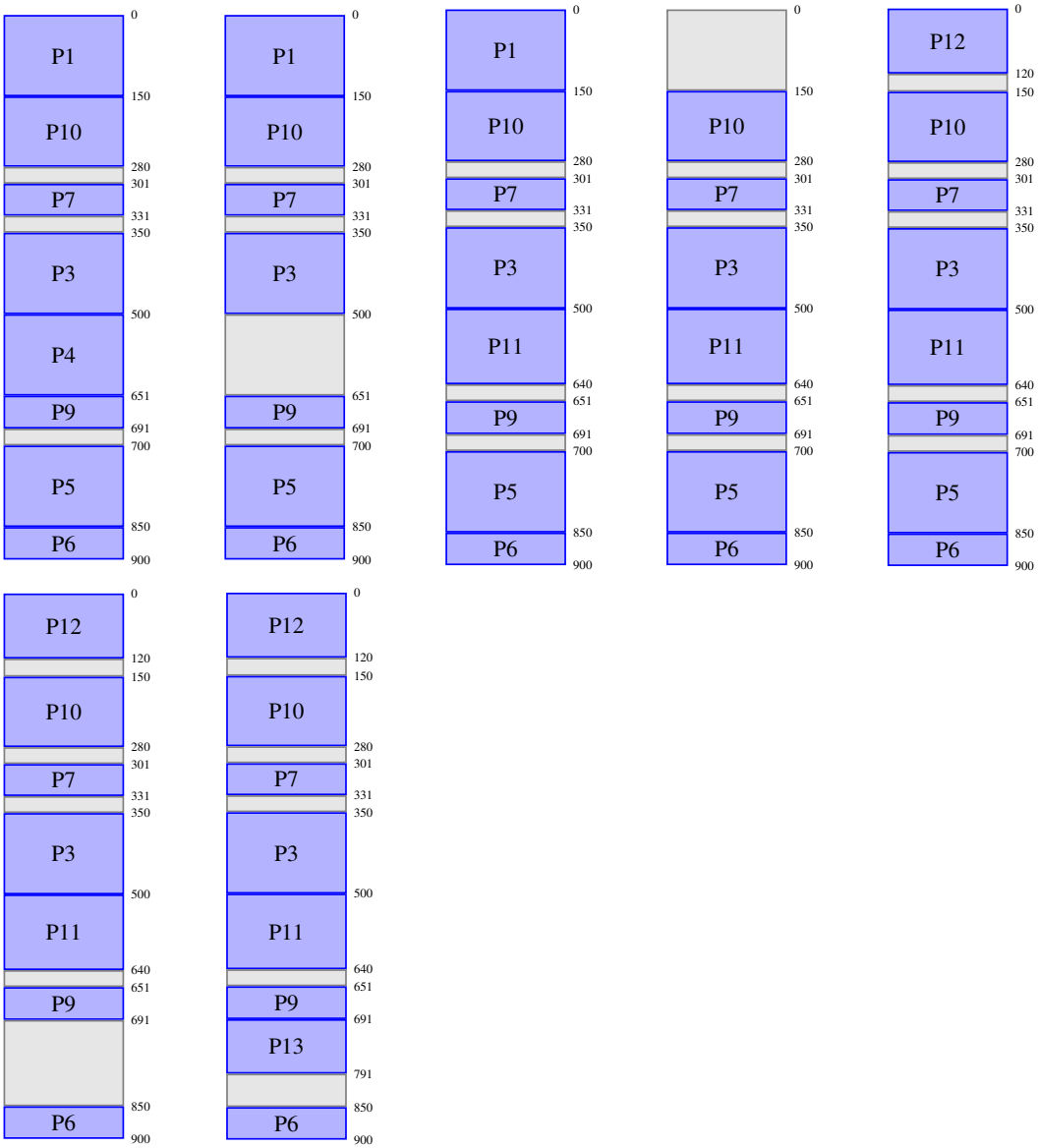


SOLUZIONE



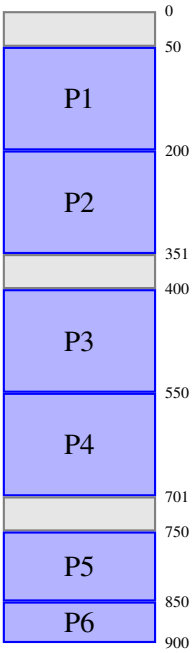

P1
P10
P7
P3
P4
P9
P5
P6
P1
P10
P7
P3
P9
P5
P6
P1
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P13
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P7
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P7
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P7
P3
P4
P9
P5
P6
P1
P7
P3
P4
P9
P5
P6


P1
P10
P7
P3
P4
P9
P5
P6
P1
P10
P7
P3
P9
P5
P6
P1
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P13
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P7
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P7
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P7
P3
P4
P9
P5
P6
P1
P7
P3
P4
P9
P5
P6

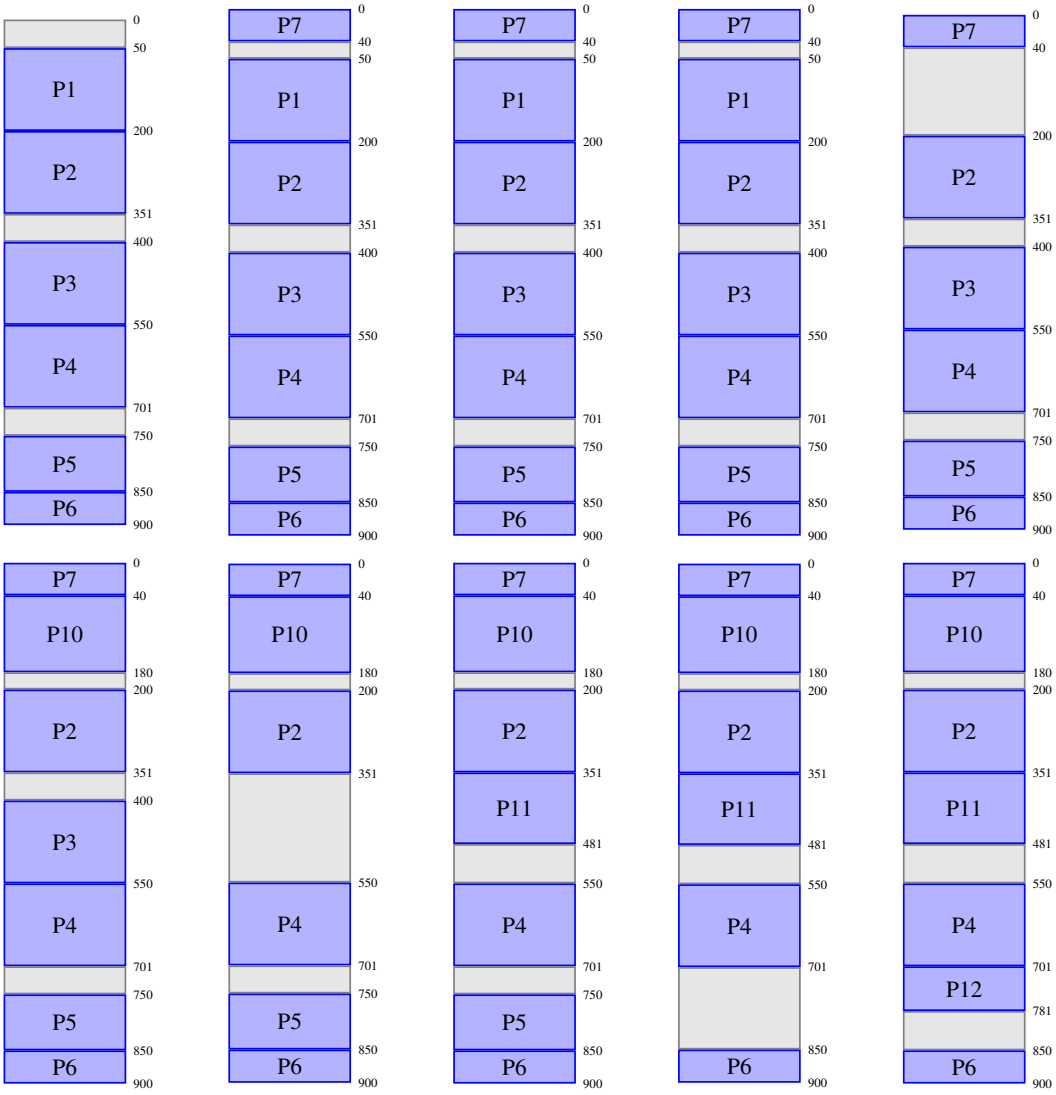

P1
P10
P7
P3
P4
P9
P5
P6
P1
P10
P7
P3
P9
P5
P6
P1
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P5
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P13
P6
P12
P10
P7
P3
P11
P9
P6

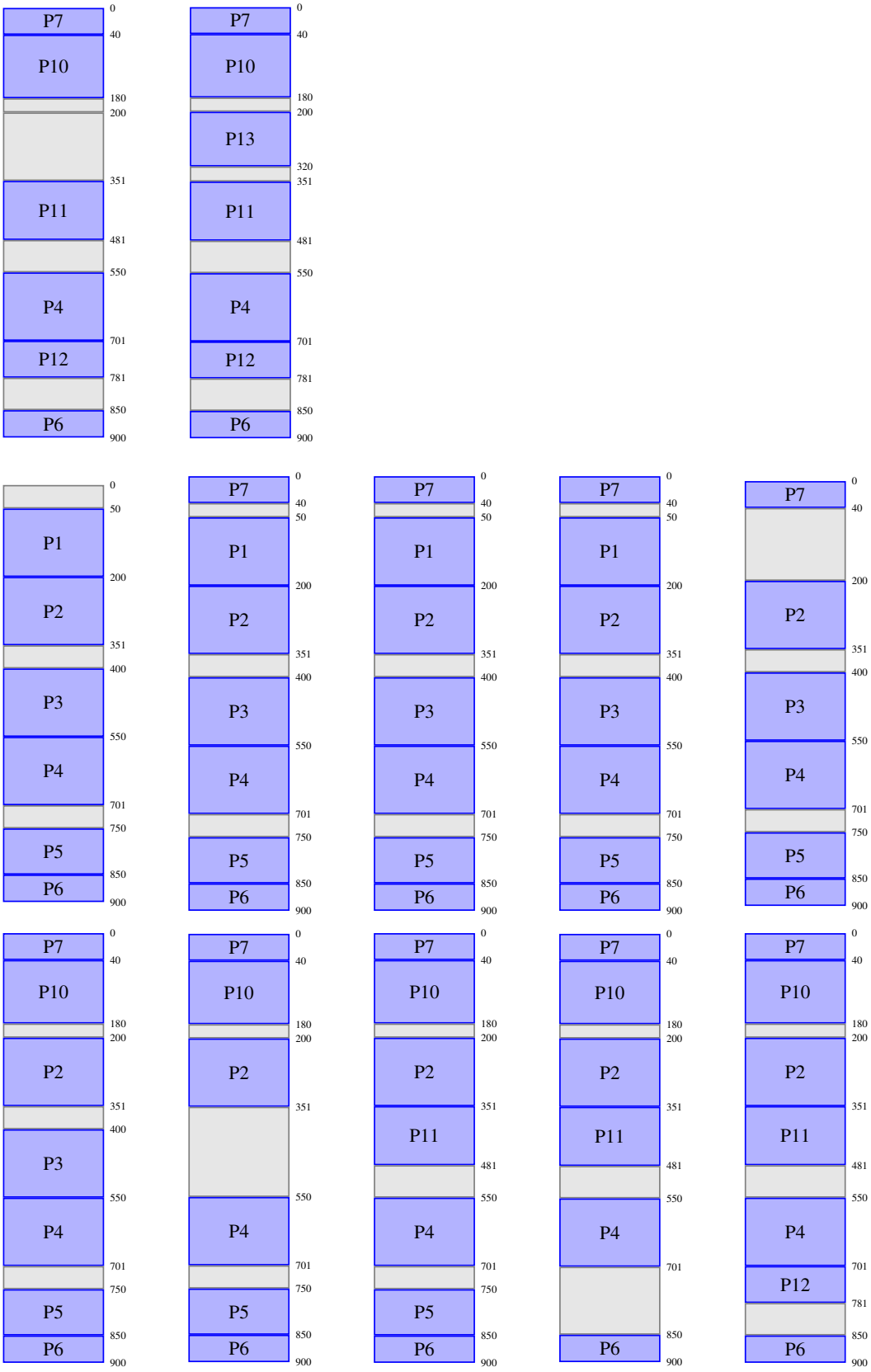
19

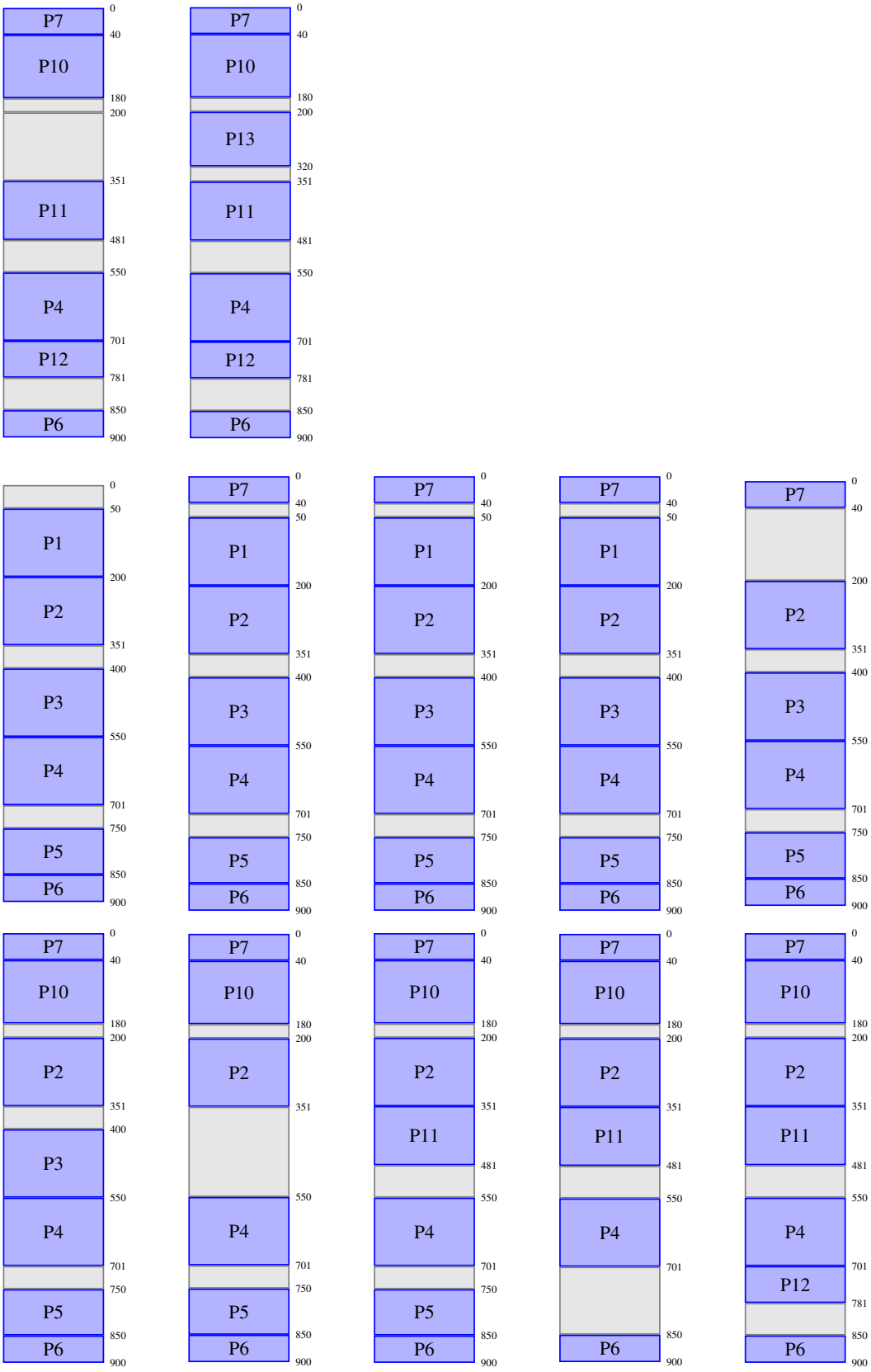
- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb

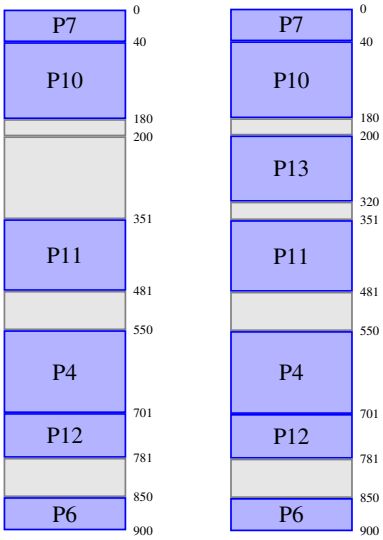


SOLUZIONE



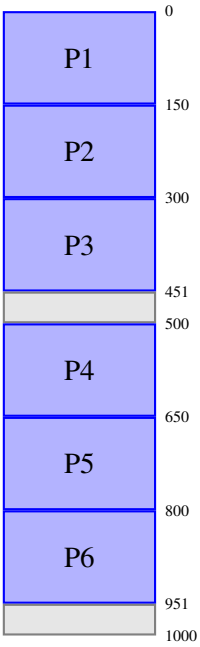

P7
P10
P11
P4
P12
P6
P13
P1
P2
P3
P5
0
40
180
200
320
351
400
481
550
701
750
781
850
900


P7
P10
P11
P4
P12
P6
P13
P1
P2
P3
P5
0
40
180
200
320
351
400
481
550
701
750
781
850
900

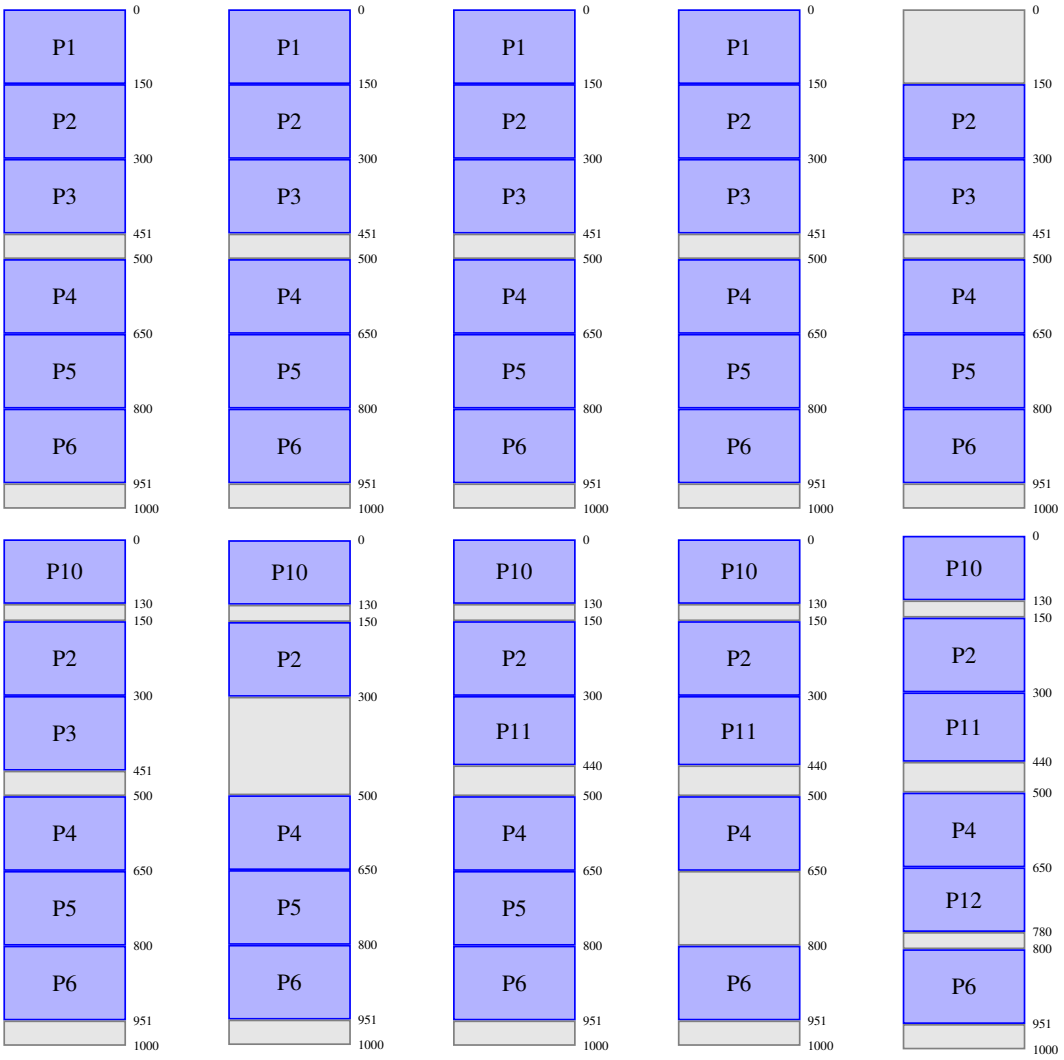

P7
P10
P11
P4
P12
P6
P7
P10
P13
P11
P4
P12
P6
0
40
180
200
320
351
481
550
701
781
850
900

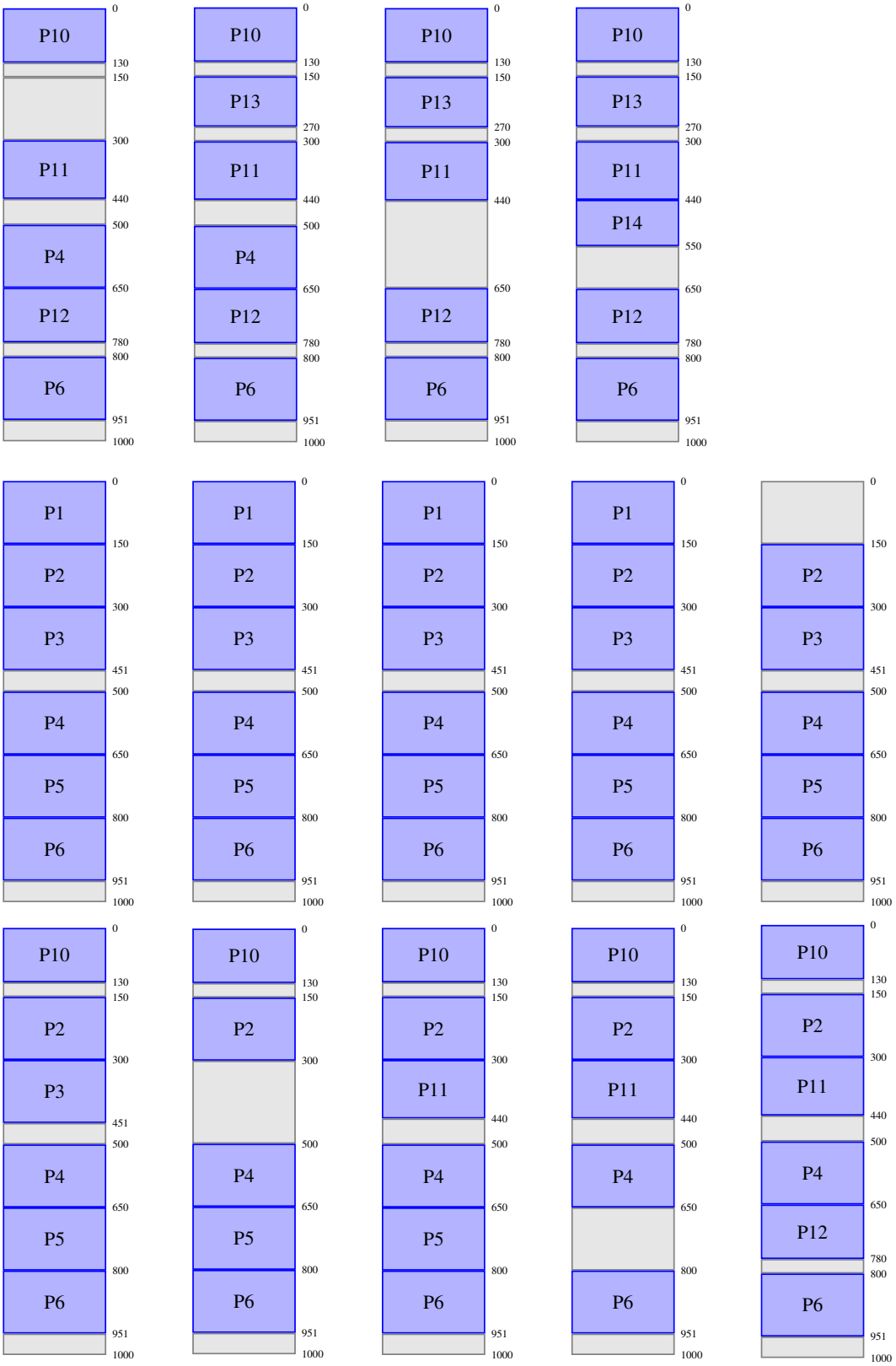
20

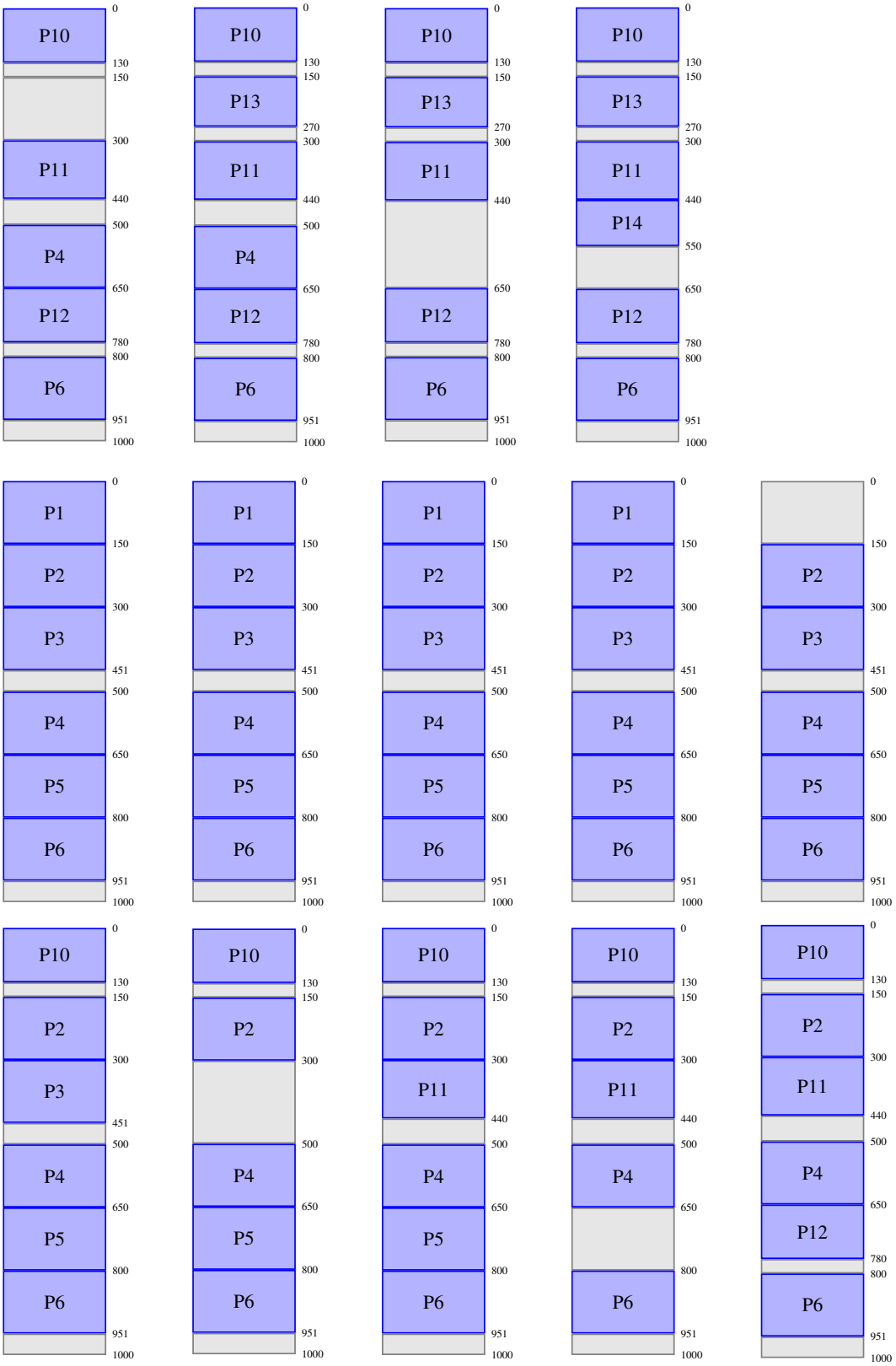
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb

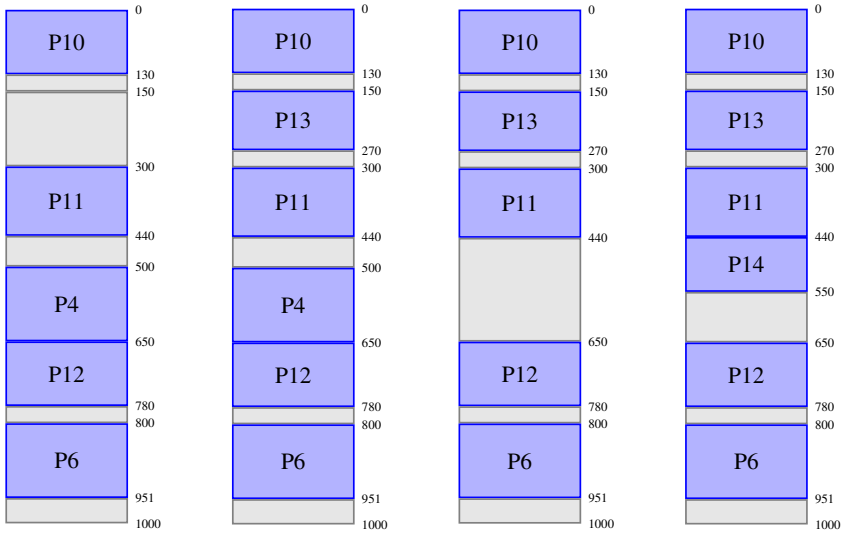


SOLUZIONE




P10
P11
P4
P12
P6
P10
P13
P11
P4
P12
P6
P10
P13
P11
P12
P6
P10
P13
P11
P14
P12
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P2
P3
P4
P5
P6
P10
P2
P3
P4
P5
P6
P10
P2
P4
P5
P6
P10
P2
P11
P4
P5
P6
P10
P2
P11
P4
P6
P10
P2
P11
P4
P12
P6


P10
P11
P4
P12
P6
P10
P13
P11
P4
P12
P6
P10
P13
P11
P12
P6
P10
P13
P11
P14
P12
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P2
P3
P4
P5
P6
P10
P2
P3
P4
P5
P6
P10
P2
P4
P5
P6
P10
P2
P11
P4
P5
P6
P10
P2
P11
P4
P6
P10
P2
P11
P4
P12
P6
0
130
150
270
300
440
500
550
650
780
800
951
1000
0
150
300
451
500
650
800
951
1000


P10
P11
P4
P12
P6
P10
P13
P11
P4
P12
P6
P10
P13
P11
P12
P6
P10
P13
P11
P14
P12
P6
0
130
150
270
300
440
500
550
650
780
800
951
1000

6.3 Allocazione delle pagine

Mostra l'evoluzione delle pagine allocate in memoria dati le seguenti pagine richieste usando gli algoritmi FIFO, LRU e OPT

1

Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2

SOLUZIONE

FIFO

1	2	3	4	1	2	5	1	2	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2
F	F	F	F	F	F	F			

FIFO

1	2	3	4	1	2	5	1	2	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2
F	F	F	F	F	F	F			

FIFO

1	2	3	4	1	2	5	1	2	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2
F	F	F	F	F	F	F			

2 Avendo a disposizione 3 frame

1	2	1	3	1	4	1	5	1

SOLUZIONE

LRU

1	2	1	3	1	4	1	5	1	
	1	1 2	1 2	1 2 3	1 2 3	1 4 3	1 4 3	1 4 5	1 4 5
F	F		F		F		F		

LRU

1	2	1	3	1	4	1	5	1	
	1	1 2	1 2	1 2 3	1 2 3	1 4 3	1 4 3	1 4 5	1 4 5
F	F		F		F		F		

LRU

1	2	1	3	1	4	1	5	1	
	1	1 2	1 2	1 2 3	1 2 3	1 4 3	1 4 3	1 4 5	1 4 5
F	F		F		F		F		

3

Avendo a disposizione 3 frame

7	0	1	2	0	3	0	4	2

SOLUZIONE

OPT

7	0	1	2	0	3	0	4	2	
	7	7 0	7 0 1	2 0 1	2 0 1	2 0 3	2 0 3	2 4 3	2 4 3
F	F	F	F		F		F		

OPT

7	0	1	2	0	3	0	4	2	
	7	7 0	7 0 1	2 0 1	2 0 1	2 0 3	2 0 3	2 4 3	2 4 3
F	F	F	F		F		F		

OPT

7	0	1	2	0	3	0	4	2	
	7	7 0	7 0 1	2 0 1	2 0 1	2 0 3	2 0 3	2 4 3	2 4 3
F	F	F	F		F		F		

4

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	1	4	5	2	1

SOLUZIONE

FIFO

1	2	3	1	4	5	2	1	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 1 3 4
F	F	F		F	F		F	

FIFO

1	2	3	1	4	5	2	1	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 1 3 4
F	F	F		F	F		F	

FIFO

1	2	3	1	4	5	2	1	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 1 3 4
F	F	F		F	F		F	

5

Avendo a disposizione 4 frame

2	3	2	1	5	2	4	5

SOLUZIONE

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 1 5	2 3 1 5	2 4 1 5	2 4 1 5
F	F		F	F		F		

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 1 5	2 3 1 5	2 4 1 5	2 4 1 5
F	F		F	F		F		

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 1 5	2 3 1 5	2 4 1 5	2 4 1 5
F	F		F	F		F		

6

Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

SOLUZIONE

LRU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2	3 1 2	3 4 2	3 4 5
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LRU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2	3 1 2	3 4 2	3 4 5
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LRU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2	3 1 2	3 4 2	3 4 5
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

7

Avendo a disposizione 3 frame

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3

SOLUZIONE

FIFO

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	
	7	7 0	7 0 1	2 0 1	2 0 1	2 3 1	2 3 0	4 3 0	4 2 0	4 2 3	0 2 3	0 2 3
F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		

FIFO

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	
	7	7 0	7 0 1	2 0 1	2 0 1	2 3 1	2 3 0	4 3 0	4 2 0	4 2 3	0 2 3	0 2 3
F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		

FIFO

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	
	7	7 0	7 0 1	2 0 1	2 0 1	2 3 1	2 3 0	4 3 0	4 2 0	4 2 3	0 2 3	0 2 3
F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		

8

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

SOLUZIONE

OPT

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 5	1 2 3 5	1 2 3 5	1 2 3 5	4 2 3 5	4 2 3 5
F	F	F	F			F				F		

OPT

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 5	1 2 3 5	1 2 3 5	1 2 3 5	4 2 3 5	4 2 3 5
F	F	F	F			F				F		

OPT

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 5	1 2 3 5	1 2 3 5	1 2 3 5	4 2 3 5	4 2 3 5
F	F	F	F			F				F		

9

Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

SOLUZIONE

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2	3 1 2	4 1 2	5 1 2
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2	3 1 2	4 1 2	5 1 2
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 1 2	5 1 2	5 1 2	5 1 2	3 1 2	4 1 2	5 1 2
F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	

10

Avendo a disposizione 3 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

SOLUZIONE

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 2 3	4 5 3	4 5 1	4 5 2	4 5 3	4 5 3	4 5 3
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 2 3	4 5 3	4 5 1	4 5 2	4 5 3	4 5 3	4 5 3
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	4 2 3	4 1 3	4 2 3	4 5 3	4 5 1	4 5 2	4 5 3	4 5 3	4 5 3
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			

11

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

SOLUZIONE

FIFO

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3
		2	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4
			3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	5
				4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

FIFO

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3
		2	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4
			3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	5
				4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

FIFO

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3
		2	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4
			3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	5
				4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

12 Avendo a disposizione 4 frame

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2

SOLUZIONE

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 1 5	2 3 1 5	2 4 1 5	2 4 1 5	2 4 3 5	2 4 3 5	2 4 3 5	2 4 3 5
F	F		F	F		F		F				

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 1 5	2 3 1 5	2 4 1 5	2 4 1 5	2 4 3 5	2 4 3 5	2 4 3 5	2 4 3 5
F	F		F	F		F		F				

LRU

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 1 5	2 3 1 5	2 4 1 5	2 4 1 5	2 4 3 5	2 4 3 5	2 4 3 5	2 4 3 5
F	F		F	F		F		F				

13

Avendo a disposizione 3 frame

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2

SOLUZIONE

OPT

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 5	2 3 5	4 3 5	4 3 5	4 3 5	2 3 5	2 3 5	2 3 5
F	F		F	F		F			F			

OPT

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 5	2 3 5	4 3 5	4 3 5	4 3 5	2 3 5	2 3 5	2 3 5
F	F		F	F		F			F			

OPT

2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	
	2	2 3	2 3	2 3 1	2 3 5	2 3 5	4 3 5	4 3 5	4 3 5	2 3 5	2 3 5	2 3 5
F	F		F	F		F			F			

14

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

SOLUZIONE

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 5 4	1 2 5 4	1 2 5 4	1 2 5 3	1 2 4 3	1 2 4 5
F	F	F	F			F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 5 4	1 2 5 4	1 2 5 4	1 2 5 3	1 2 4 3	1 2 4 5
F	F	F	F			F			F	F	F	

LFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 5 4	1 2 5 4	1 2 5 4	1 2 5 3	1 2 4 3	1 2 4 5
F	F	F	F			F			F	F	F	

15

Avendo a disposizione 4 frame

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5

SOLUZIONE

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	5 2 3 4	5 1 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4
F	F	F	F			F	F	F				

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	5 2 3 4	5 1 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4
F	F	F	F			F	F	F				

MFU

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5	
	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	5 2 3 4	5 1 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4	5 2 3 4
F	F	F	F			F	F	F				